

Este material está sendo desenvolvido como parte do estudo e apoio as atividades da disciplina de **Variedades Diferenciáveis** no semestre 2026.1, vinculada ao **Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFCG**, sob a orientação do **Professor Marco Antonio Lázaro Velásquez**.

O objetivo deste solucionário é reunir ideias, construções geométricas e demonstrações discutidas ao longo do curso. Por se tratar de um registro de acompanhamento acadêmico, as soluções e notas aqui apresentadas estão em **constante processo de aprimoramento e revisão**, buscando sempre maior rigor, clareza e aprofundamento nos temas da Geometria Diferencial.

Sugestões, críticas ou correções são muito bem-vindas!

[Clique aqui para enviar suas observações via formulário](#)

## Solucionário de Variedades Diferenciáveis

### Sumário

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Soluções da Lista Exercício 1 | 2  |
| Soluções da Lista Exercício 2 | 38 |
| Soluções da Lista Exercício 3 | 66 |

**Resumo:** Este documento apresenta a resolução detalhada da primeira lista de exercícios da disciplina de Variedades Diferenciáveis. O conteúdo aborda os fundamentos da topologia e da geometria diferencial, incluindo a construção de atlas suaves e maximais, a análise de conectividade em variedades, a estrutura de subvariedades suaves via Teorema do Valor Regular, a geometria de esferas ( $S^n$ ) e espaços projetivos ( $\mathbb{RP}^n$ ), além de uma introdução formal aos Grupos de Lie e suas propriedades algébricas e topológicas.

**Questão 1.** Seja  $M^n$  uma  $n$ -variedade topológica. Mostre que:

- (a) Qualquer atlas suave para  $M^n$  está contido em um atlas suave maximal (único).
- (b) Dois atlas suaves para  $M^n$  determinam o mesmo atlas suave maximal se, e somente se, a união desses atlas é um atlas suave.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma  $n$ -variedade topológica.
- **Tese (a):** Provar a existência e unicidade de um atlas suave maximal que contenha qualquer atlas suave dado.
- **Tese (b):** Caracterizar a equivalência de atlas suaves através da suavidade de sua união.

(a) Seja  $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$  um atlas suave para  $M^n$ . Definimos a coleção  $\overline{\mathcal{A}}$  como o conjunto de todas as cartas coordenadas que são suavemente compatíveis com todas as cartas de  $\mathcal{A}$ :

$$\overline{\mathcal{A}} = \{(V, \psi) : (V, \psi) \text{ é suavemente compatível com toda carta } (U_\alpha, \varphi_\alpha) \in \mathcal{A}\}.$$

Claramente  $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ , pois as cartas de um atlas suave são, por definição, compatíveis entre si. Para mostrar que  $\overline{\mathcal{A}}$  é um atlas suave, devemos provar que quaisquer duas cartas  $(V_1, \psi_1), (V_2, \psi_2) \in \overline{\mathcal{A}}$  são suavemente compatíveis.

Seja  $p \in V_1 \cap V_2$ . Como  $\mathcal{A}$  é um atlas, existe uma carta  $(U_\alpha, \varphi_\alpha) \in \mathcal{A}$  tal que  $p \in U_\alpha$ . Definimos o aberto  $W = V_1 \cap V_2 \cap U_\alpha$ . A aplicação de transição  $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$  restrita ao domínio  $\psi_1(W) \subset \mathbb{R}^n$  pode ser fatorada como:

$$\psi_2 \circ \psi_1^{-1} \Big|_{\psi_1(W)} = \underbrace{(\psi_2 \circ \varphi_\alpha^{-1})}_{\text{suave}} \circ \underbrace{(\varphi_\alpha \circ \psi_1^{-1})}_{\text{suave}}.$$

Visto que ambas as funções no lado direito são suaves (pela definição de  $\overline{\mathcal{A}}$ ), a sua composição também é suave em uma vizinhança de  $\psi_1(p)$ . Como isso é válido para todo ponto na interseção, concluímos que  $\overline{\mathcal{A}}$  é um atlas suave.

**Maximalidade:** Para mostrar que  $\overline{\mathcal{A}}$  é maximal, seja  $(V, \psi)$  uma carta suave compatível com todas as cartas de  $\overline{\mathcal{A}}$ . Como  $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ , em particular,  $(V, \psi)$  deve ser compatível com todas as cartas de  $\mathcal{A}$ . Por definição de  $\overline{\mathcal{A}}$ , qualquer carta compatível com  $\mathcal{A}$  já pertence a  $\overline{\mathcal{A}}$ . Logo,  $(V, \psi) \in \overline{\mathcal{A}}$ , o que prova que  $\overline{\mathcal{A}}$  é maximal.

**Unicidade:** Suponha que exista outro atlas maximal  $\mathcal{C}$  tal que  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$ . Como  $\mathcal{C}$  é um atlas suave, todas as suas cartas são mutuamente compatíveis. Como  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$ , todas as cartas de  $\mathcal{C}$  são compatíveis com todas as cartas de  $\mathcal{A}$ . Pela definição de  $\overline{\mathcal{A}}$ , isto implica  $\mathcal{C} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ . Por maximalidade de  $\mathcal{C}$ , temos  $\mathcal{C} = \overline{\mathcal{A}}$ .

(b) ( $\Rightarrow$ ) Suponha que  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  determinam o mesmo atlas suave maximal  $\mathcal{M}$ . Por definição,  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$  e  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{M}$ . Logo,  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} \subseteq \mathcal{M}$ . Como subconjuntos de cartas de um atlas suave são mutuamente compatíveis,  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$  é um atlas suave.

( $\Leftarrow$ ) Suponha agora que  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$  seja um atlas suave. Seja  $\mathcal{M}$  o atlas suave maximal único que contém a união  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$  (cuja existência foi garantida no item (a)).

Como  $\mathcal{A} \subseteq (\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \subseteq \mathcal{M}$ , então  $\mathcal{M}$  é um atlas suave maximal que contém  $\mathcal{A}$ . Pela unicidade,  $\mathcal{A}_{max} = \mathcal{M}$ . Da mesma forma, como  $\mathcal{B} \subseteq (\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \subseteq \mathcal{M}$ , temos  $\mathcal{B}_{max} = \mathcal{M}$ . Portanto,  $\mathcal{A}_{max} = \mathcal{B}_{max}$ . ■

**Questão 2.** Mostre que uma  $n$ -variedade suave  $M^n$  é conexa se, e somente se, ela é conexa por caminhos.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma  $n$ -variedade suave.
- **Tese:** Provar a equivalência entre a conexidade topológica e a conexidade por caminhos.

( $\Leftarrow$ ) Suponha que  $M$  seja conexa por caminhos. Provaremos que  $M$  é conexa por contradição. Se  $M$  fosse desconexa, existiriam abertos  $U, V \subset M$  não vazios e disjuntos tais que  $M = U \cup V$ . Sejam  $p \in U$  e  $q \in V$ . Por hipótese, existe  $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$  contínua com  $\gamma(0) = p$  e  $\gamma(1) = q$ .

Os conjuntos  $A = \gamma^{-1}(U)$  e  $B = \gamma^{-1}(V)$  seriam abertos em  $[0, 1]$  pela continuidade de  $\gamma$ . Teríamos  $A \cup B = [0, 1]$ ,  $A \cap B = \emptyset$ , com  $0 \in A$  e  $1 \in B$  (logo ambos não vazios). Isso contradiz a conexidade de  $[0, 1]$ . Portanto,  $M$  é conexa.

( $\Rightarrow$ ) Suponha  $M$  conexa. Fixemos  $p \in M$  e definamos o conjunto de pontos que podem ser ligados a  $p$  por um caminho contínuo:

$$A = \{q \in M : \exists \sigma : [0, 1] \rightarrow M \text{ contínua com } \sigma(0) = p \text{ e } \sigma(1) = q\}.$$

**1.  $A$  é aberto:** Seja  $q \in A$ . Existe uma vizinhança coordenada  $U$  de  $q$  homeomorfa a uma bola em  $\mathbb{R}^n$ , a qual é conexa por caminhos. Seja  $\phi : U \rightarrow B^n$  o homeomorfismo. Para qualquer  $q' \in U$ , definimos o caminho interno  $\alpha : [0, 1] \rightarrow U$  por  $\alpha(t) = \phi^{-1}((1-t)\phi(q) + t\phi(q'))$ . Como  $q \in A$ , existe  $\sigma : [0, 1] \rightarrow M$  de  $p$  a  $q$ . Definimos a concatenação  $\beta : [0, 1] \rightarrow M$ :

$$\beta(t) = \begin{cases} \sigma(2t), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ \alpha(2t-1), & 1/2 < t \leq 1 \end{cases}$$

$\beta$  é contínua pelo Lema da Colagem ( $\sigma(1) = q = \alpha(0)$ ) e liga  $p$  a  $q'$ . Logo  $U \subseteq A$ , e  $A$  é aberto.

**2.  $A$  é fechado:** Seja  $r \in \overline{A}$ . Seja  $V$  uma vizinhança coordenada de  $r$  (homeomorfa a uma bola). Pela definição de fecho, existe  $s \in V \cap A$ . Como  $s \in A$ , ele se liga a  $p$ . Como  $s$  e  $r$  estão na mesma vizinhança conexa por caminhos  $V$ , eles se ligam. Por concatenação,  $r \in A$ . Logo  $\overline{A} = A$ .

Como  $M$  é conexo e  $A$  é aberto, fechado e não vazio,  $A = M$ . ■

**Questão 3.** Seja  $\mathbb{S}^n = \{(x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}; (x^1)^2 + \dots + (x^{n+1})^2 = 1\}$  a esfera unitária. Prove que:

- $\mathbb{S}^n$  é uma  $n$ -variedade suave, compacta e de Hausdorff com base enumerável exibindo um atlas suave sobre  $\mathbb{S}^n$ .
- $\mathbb{S}^n$  é a imagem inversa de um valor regular de uma função apropriada.
- Mostre que existe um atlas suave de  $\mathbb{S}^n$  com apenas duas cartas.
- $\hat{E}$  possível obtermos um atlas suave para  $\mathbb{S}^n$  com apenas uma carta?

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $\mathbb{S}^n$  definida como a esfera unitária em  $\mathbb{R}^{n+1}$ .
- **Tese (a):** Provar que  $\mathbb{S}^n$  é uma  $n$ -variedade suave, compacta, Hausdorff e com base enumerável.
- **Tese (b):** Representar  $\mathbb{S}^n$  como  $f^{-1}(c)$  com  $c$  valor regular.
- **Tese (c):** Construir um atlas de duas cartas.
- **Tese (d):** Provar a impossibilidade de um atlas de uma única carta.

(a) Como  $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ , então pela topologia induzida ela herda as propriedades de **Hausdorff** e **base enumerável**.

**1. Compacidade**

Seja  $f : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = |x|^2$ . Como  $f$  é contínua e  $\mathbb{S}^n = f^{-1}(1)$ , a esfera é um conjunto fechado. Sendo também limitada ( $|x| = 1$ ), pelo Teorema de Heine-Borel,  $\mathbb{S}^n$  é compacta.

**2. Construção do Atlas das Calotas Polares**

Para cada  $i \in \{1, \dots, n+1\}$ , definimos os abertos  $U_i^\pm = \{x \in \mathbb{S}^n : \pm x^i > 0\}$  e

$$\begin{aligned} \varphi_i^\pm : U_i^\pm &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x^1, \dots, x^{n+1}) &\longmapsto (x^1, \dots, \widehat{x^i}, \dots, x^{n+1}) \end{aligned}$$

onde,  $\widehat{x^i}$  denota que  $x_i$  é omitido.

**Prova de Cobertura:** Seja  $x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{S}^n$ . Como  $|x|^2 = 1$ , é impossível que todas as coordenadas de  $x$  sejam nulas. Portanto, existe pelo menos um  $i \in \{1, \dots, n+1\}$  tal que  $x^i \neq 0$ . Se  $x^i > 0$ , então  $x \in U_i^+$ ; se  $x^i < 0$ , então  $x \in U_i^-$ . Isso implica que  $\mathbb{S}^n = \bigcup_{i=1}^{n+1} (U_i^+ \cup U_i^-)$ .

Notemos que  $\varphi_i^\pm$  são contínuas e além disso,  $\varphi_i^\pm(U_i^\pm) = \mathbb{B}^n$ , onde  $\mathbb{B}^n = \{x \in \mathbb{R}^n; |x| < 1\}$ . De fato, dado  $x \in U_i^\pm$ , temos que:

$$|\varphi_i^\pm(x)|^2 = (x^1)^2 + \dots + (x^{i-1})^2 + (x^{i+1})^2 + \dots + (x^n)^2 < (x^1)^2 + \dots + (x^{i-1})^2 + (x^i)^2 + (x^{i+1})^2 + \dots + (x^n)^2 = 1.$$

**Cálculo da Inversa:** A inversa  $(\varphi_i^\pm)^{-1} : \mathbb{B}^n \rightarrow U_i^\pm$ , é obtida isolando  $x^i$ :

$$(x^i)^2 = 1 - \sum_{k \neq i} (x^k)^2 \implies x^i = \pm \sqrt{1 - |u|^2},$$

donde

$$(\varphi_i^\pm)^{-1}(u) = (u^1, \dots, u^{i-1}, \pm \sqrt{1 - |u|^2}, u^{i+1}, \dots, u^n),$$

que também são contínuas.

Além disso, temos que  $(\varphi_i^\pm)^{-1}(\mathbb{B}^n) = U_i^\pm$ , pois

$$|(\varphi_i^\pm)^{-1}(u)|^2 = (u^1)^2 + \dots + (u^{i-1})^2 + 1 - |u|^2 + (u^{i+1})^2 + \dots + (u^n)^2 = 1.$$

Assim, cada uma das  $2(n+1)$  cartas  $\varphi_i^\pm$  é um homeomorfismo de  $U_i^\pm$  sobre o aberto  $\mathbb{B}^n \subset \mathbb{R}^n$ , donde  $\{(U_i^\pm, \varphi_i^\pm)\}$  constitui um atlas topológico para  $\mathbb{S}^n$ . Portanto,  $\mathbb{S}^n$  é uma  $n$ -variedade topológica.

### 3. Suavidade das Transições

A transição  $\psi = \varphi_j^\pm \circ (\varphi_i^\pm)^{-1}$  (para  $i < j$ ) em  $u \in \varphi_i^+(U_i^+ \cap U_j^+) \subset \mathbb{B}^n$  resulta em:

$$\psi(u) = (u^1, \dots, \pm \sqrt{1 - |u|^2}, \dots, \widehat{u^j}, \dots, u^n)$$

Como  $|u|^2 < 1$ , então a raiz quadrada é suave em  $(0, \infty)$ , e portanto a transição é suave. De forma similar, vale quando  $i > j$ . Quando  $i = j$ , então  $\varphi_j^\pm \circ (\varphi_i^\pm)^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{B}^n}$  que é suave.

Concluimos que,  $\{U_i^\pm, \varphi_i^\pm\}$  é um atlas suave para  $\mathbb{S}^n$ , e portanto a esfera é uma  $n$ -variedade suave com essa estrutura.

**(b)** Consideremos a função diferenciável,

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^{n+1} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = \langle x, x \rangle = |x|^2. \end{aligned}$$

Temos que  $\nabla f(x) = 2x$  que é não nulo para todo  $x \neq \vec{0}$ . Em particular, 1 é valor regular de  $f$ , donde  $\mathbb{S}^n = f^{-1}(1)$ .

**(c)** Exibiremos o atlas de duas cartas via Projeção Estereográfica. Sejam  $U_N = \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$  e  $U_S = \mathbb{S}^n \setminus \{S\}$ , onde  $N = (0, \dots, 1)$  e  $S = (0, \dots, -1)$ . Notemos que,  $\mathbb{S}^n = U_N \cup U_S$ , ou seja, temos uma cobertura.

#### 1. Dedução Geométrica e Construção do Atlas Suave

Para qualquer ponto  $x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in U_N$ , a projeção estereográfica  $\phi_N(x)$  é definida como a interseção da semirreta que parte de  $N$  e passa por  $x$  com o hiperplano  $x_{n+1} = 0$  (identificado com  $\mathbb{R}^n$ ).

A parametrização da reta  $Nx$  é dada por  $L(t) = N + t(x - N) = (0, \dots, 0, 1) + t(x^1, \dots, x^n, x^{n+1} - 1)$  e ela intercepta o hiperplano  $x_{n+1} = 0$  se, e somente se:

$$1 + t(x^{n+1} - 1) = 0 \implies t = \frac{1}{1 - x^{n+1}}.$$

Substituindo  $t$  nas primeiras  $n$  coordenadas de  $L(t)$ , obtemos a aplicação  $\phi_N : U_N \rightarrow \mathbb{R}^n$ :

$$\boxed{\phi_N(x^1, \dots, x^{n+1}) = \left( \frac{x^1}{1 - x^{n+1}}, \dots, \frac{x^n}{1 - x^{n+1}} \right)},$$

que é contínua, pois é uma função racional cujas componentes são contínuas (o denominador  $1 - x^{n+1} \neq 0$  em  $U_N$ ).

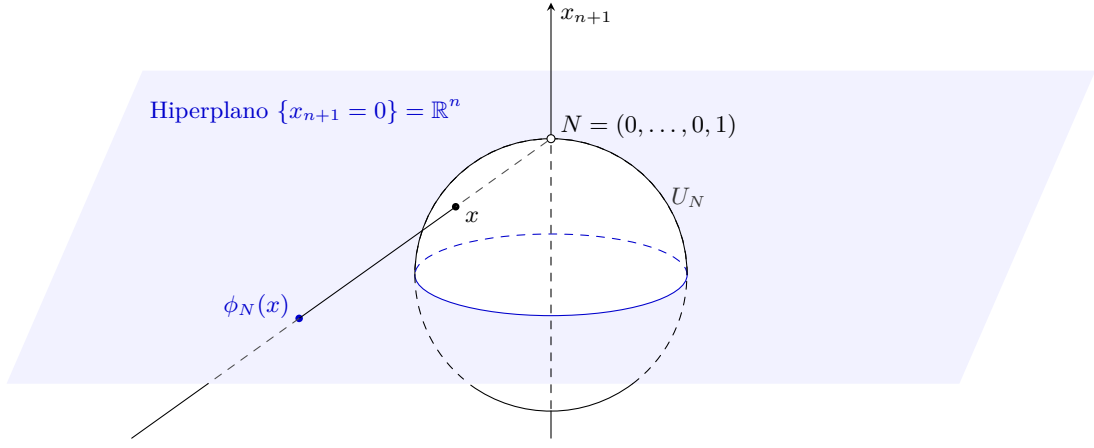


Figura 1: Projeção Estereográfica a partir do polo norte

De forma análoga, para  $x \in U_S$ , a reta  $L_S(t) = S + t(x - S) = (0, \dots, -1) + t(x^1, \dots, x^{n+1} + 1)$  intercepta  $x_{n+1} = 0$  quando

$$-1 + t(x^{n+1} + 1) = 0 \implies t = \frac{1}{1 + x^{n+1}}.$$

Assim,  $\phi_S : U_S \rightarrow \mathbb{R}^n$  é dada por:

$$\phi_S(x) = \left( \frac{x^1}{1 + x^{n+1}}, \dots, \frac{x^n}{1 + x^{n+1}} \right),$$

que é contínua, pois é uma função racional cujas componentes são contínuas (o denominador  $1 + x^{n+1} \neq 0$  em  $U_S$ ). Além disso, notemos que  $\phi_S(x) = -\phi_N(-x)$ .

**Cálculo da Inversa**  $\phi_N^{-1}$ : Seja  $u \in \mathbb{R}^n$ , queremos  $x \in U_N$  tal que  $u^i = \frac{x^i}{1 - x^{n+1}}$ , ou seja,

$$x^i = u^i(1 - x^{n+1}). \quad (*)$$

Elevando ao quadrado e somando de  $i = 1$  até  $n$ :

$$\sum_{i=1}^n (x^i)^2 = \sum_{i=1}^n [u^i(1 - x^{n+1})]^2 = (1 - x^{n+1})^2 \sum_{i=1}^n (u^i)^2 = |u|^2(1 - x^{n+1})^2$$

Como  $x \in U_N$ , temos  $\sum_{i=1}^n (x^i)^2 = 1 - (x^{n+1})^2$ . Igualando as expressões:

$$\begin{aligned} 1 - (x^{n+1})^2 &= |u|^2(1 - x^{n+1})^2 \\ (1 - x^{n+1})(1 + x^{n+1}) &= |u|^2(1 - x^{n+1})^2 \\ 1 + x^{n+1} &= |u|^2(1 - x^{n+1}) \quad (\text{pois } x \in U_N \implies x^{n+1} \neq 1) \\ x^{n+1}(1 + |u|^2) &= |u|^2 - 1 \implies x^{n+1} = \frac{|u|^2 - 1}{|u|^2 + 1} \end{aligned}$$

Substituindo  $x^{n+1}$  em  $(*)$ , obtemos que:

$$x^i = u^i \left( 1 - \frac{|u|^2 - 1}{|u|^2 + 1} \right) = u^i \left( \frac{|u|^2 + 1 - |u|^2 + 1}{|u|^2 + 1} \right) = \frac{2u^i}{|u|^2 + 1}.$$

Logo,  $\phi_N^{-1} : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow U_N$  é dada por:

$$\phi_N^{-1}(u) = \frac{(2u^1, \dots, 2u^n, |u|^2 - 1)}{|u|^2 + 1}$$

## 2. Suavidade das Transições

A transição  $\psi = \phi_S \circ \phi_N^{-1}$  é definida no domínio  $\phi_N(U_N \cap U_S) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Além disso,

$$\psi^i(u) = \frac{x^i}{1+x^{n+1}} = \frac{\frac{2u^i}{|u|^{2+1}}}{1 + \frac{|u|^{2-1}}{|u|^{2+1}}} = \frac{2u^i}{|u|^2 + 1 + |u|^2 - 1} = \frac{2u^i}{2|u|^2} = \frac{u^i}{|u|^2}$$

A expressão  $\psi(u) = \frac{u}{|u|^2}$  é suave em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , concluindo que o atlas  $\{(U_N, \phi_N), (U_S, \phi_S)\}$  é suave. Portanto,  $\mathbb{S}^n$  é uma  $n$ -variedade com essa estrutura.

(d) Não é possível. Se existisse uma única carta  $\phi : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , ela seria um homeomorfismo sobre um aberto  $V \subseteq \mathbb{R}^n$ . Pelo item (a),  $\mathbb{S}^n$  é compacto, logo  $V$  deveria ser um subconjunto compacto e aberto de  $\mathbb{R}^n$ . Como  $\mathbb{R}^n$  é conexo, o único aberto e fechado (compacto) é o conjunto vazio ou o próprio  $\mathbb{R}^n$  (que não é compacto). Como  $\mathbb{S}^n \neq \emptyset$ , chegamos a uma contradição. ■

**Questão 4.** Mostre que o espaço projetivo real  $\mathbb{RP}^n$  é uma  $n$ -variedade suave, compacta e de Hausdorff com base enumerável exibindo um atlas suave sobre  $\mathbb{RP}^n$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $\mathbb{RP}^n$  definido como o espaço quociente de  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$  por  $x \sim \lambda x$ .
- **Tese:** Provar que  $\mathbb{RP}^n$  é uma  $n$ -variedade suave, compacta, Hausdorff e com base enumerável.

Definimos o espaço projetivo real  $\mathbb{RP}^n$  como o espaço quociente de  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$  pela relação de equivalência  $\sim$ , onde  $x \sim y$  se e somente se  $y = \lambda x$  para algum  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Denotamos por  $[x]$  a classe de equivalência de  $x$ .

Consideremos a esfera unitária  $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ . Definimos a aplicação de projeção canônica  $\pi : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$  por  $\pi(x) = [x]$ .

#### Sobrejetividade de $\pi$ :

Seja  $[v] \in \mathbb{RP}^n$  com  $v \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$  e consideremos o ponto  $x = \frac{v}{|v|} \in \mathbb{S}^n$ . Como  $v = |v|x$  e  $|v| \neq 0$ , temos que  $v \sim x$ , donde  $\pi(x) = [x] = [v]$ . Isso prova que  $\pi$  é sobrejetiva. Como a relação  $\sim$  em  $\mathbb{S}^n$  reduz-se a  $x \sim -x$ , identificamos  $\mathbb{RP}^n$  com o quociente  $\mathbb{S}^n / \{x \sim -x\}$ .

#### 1. Compacidade

Como provamos na **Questão 3(a)**,  $\mathbb{S}^n$  é compacta e sendo  $\pi$  contínua e sobrejetiva,  $\mathbb{RP}^n = \pi(\mathbb{S}^n)$  é a imagem contínua de um compacto, e portanto, compacta.

#### 2. Hausdorff e Base Enumerável

Sabemos que, se  $X$  é um espaço compacto Hausdorff e a relação de equivalência  $R \subset X \times X$  é um conjunto fechado, então o espaço quociente  $X/R$  é Hausdorff. Aqui,  $X = \mathbb{S}^n$  e  $R = \{(x, x) : x \in \mathbb{S}^n\} \cup \{(x, -x) : x \in \mathbb{S}^n\} \subset \mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n$ .

Consideremos as aplicações **contínuas**  $\alpha, \beta : \mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ , dadas por  $\alpha(x, y) = x - y$  e  $\beta(x, y) = x + y$ . Como  $\{0\}$  é um conjunto fechado em  $\mathbb{R}^{n+1}$ , suas pré-imagens  $\alpha^{-1}(\{0\})$  e  $\beta^{-1}(\{0\})$  são fechadas em  $\mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n$ . Assim, a relação  $R = \alpha^{-1}(\{0\}) \cup \beta^{-1}(\{0\})$  é a união finita de conjuntos fechados, e portanto fechado em  $\mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n$ . Logo,  $\mathbb{RP}^n$  herda a propriedade de ser Hausdorff.

A base enumerável é herdada de  $\mathbb{S}^n$  via a aplicação de quociente aberta  $\pi$ .

#### 3. Construção do Atlas Suave

Para cada  $i \in \{1, \dots, n+1\}$ , definimos os abertos  $V_i = \{x \in \mathbb{S}^n : x^i \neq 0\}$ . Sejam  $U_i = \pi(V_i) \subset \mathbb{RP}^n$ .

#### Prova de Cobertura:

Seja  $[x] \in \mathbb{RP}^n$ . Tomando um representante  $x \in \mathbb{S}^n$ , temos que  $\sum_{j=1}^{n+1} (x^j)^2 = 1$ . Isso implica que é impossível que todas as coordenadas  $x^j$  sejam nulas simultaneamente. Logo, existe ao menos um índice  $i \in \{1, \dots, n+1\}$  tal que  $x^i \neq 0$ . Assim,  $x \in V_i$ , o que implica  $[x] \in \pi(V_i) = U_i$ . Portanto,  $\mathbb{RP}^n = \bigcup_{i=1}^{n+1} U_i$ .

Definimos as cartas  $\phi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$  por:

$$\phi_i([x]) = \left( \frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i} \right).$$

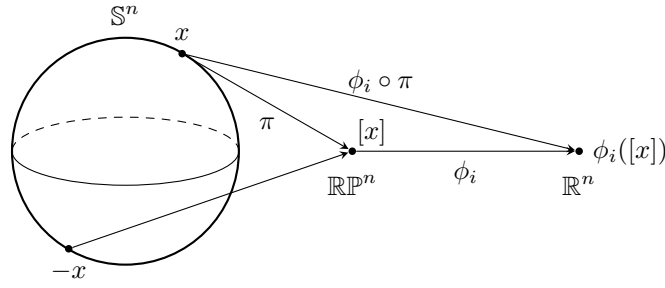


Figura 2: Diagrama de construção dos Atlas  $\phi_i$

### Prova de Boa Definição:

Para que  $\phi_i$  seja bem definida, deve ter  $\phi_i([x]) = \phi_i([y])$  sempre que  $[x] = [y]$ . Se  $[x] = [y]$ , então  $y = \lambda x$  para algum  $\lambda \neq 0$ . Então:

$$\phi_i([y]) = \left( \frac{\lambda x^1}{\lambda x^i}, \dots, \frac{\lambda x^{n+1}}{\lambda x^i} \right) = \left( \frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i} \right) = \phi_i([x]).$$

### Cálculo da Inversa $\phi_i^{-1}$ :

Seja  $u = (u^1, \dots, u^n) \in \mathbb{R}^n$ . Procuramos  $x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{S}^n$  tal que  $\phi_i([x]) = u$ . Isso implica  $x^j = u^j x^i$  para todo  $j \neq i$ .

Substituindo na equação da esfera:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (x^k)^2 = 1 &\implies (x^i)^2 + \sum_{j \neq i} (u^j x^i)^2 = 1 \\ (x^i)^2 (1 + \sum_{j \neq i} (u^j)^2) = 1 &\implies (x^i)^2 (1 + |u|^2) = 1 \\ x^i &= \frac{1}{\sqrt{1 + |u|^2}} \quad (\text{onde escolhemos o representante com } x^i > 0) \end{aligned}$$

As demais coordenadas são  $x^j = u^j x^i$ . Assim, a inversa  $\phi_i^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow U_i$  é:

$$\phi_i^{-1}(u) = \left[ \frac{u^1}{\sqrt{1 + |u|^2}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{1 + |u|^2}}, \dots, \frac{u^n}{\sqrt{1 + |u|^2}} \right].$$

Tanto  $\phi_i$  quanto  $\phi_i^{-1}$  são contínuas, logo  $\phi_i$  é um homeomorfismo.

### 4. Suavidade das Transições

Consideremos  $i \neq j$  e para  $u \in \phi_i(U_i \cap U_j)$ , seja  $x = \phi_i^{-1}(u)$ . A componente  $k$ -ésima da transição  $\phi_j \circ \phi_i^{-1}$  é dada por:

$$(\phi_j \circ \phi_i^{-1}(u))^k = \begin{cases} \frac{x^k}{x^j} = \frac{u^k x^i}{u^j x^i} = \frac{u^k}{u^j}, & \text{se } k \neq i, j \\ \frac{x^i}{x^j} = \frac{x^i}{u^j x^i} = \frac{1}{u^j}, & \text{se } k = i \\ \text{por definição é omitida,} & \text{se } k = j. \end{cases}$$

As componentes são funções racionais com denominador  $u^j$ . Como  $u \in \phi_i(U_i \cap U_j)$ , temos que  $x^j \neq 0$ , o que implica  $u^j \neq 0$ . Portanto, as transições são suaves ( $C^\infty$ ). Concluímos que  $\mathbb{RP}^n$  é uma  $n$ -variedade suave. ■

**Questão 5.** Mostre que o elipsoide

$$\mathbb{E}^n = \left\{ (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}; \sum_{i=1}^{n+1} \left( \frac{x^i}{a^i} \right)^2 = 1, a^i \neq 0, \forall i \right\},$$

é uma  $n$ -variedade suave difeomorfa a esfera unitária  $\mathbb{S}^n$ .

### Solução:

## Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $\mathbb{E}^n$  é definido como um elipsoide em  $\mathbb{R}^{n+1}$  com semi-eixos  $a^i$ .
- **Tese:** Provar que  $\mathbb{E}^n$  é uma  $n$ -variedade suave e que existe um difeomorfismo entre  $\mathbb{E}^n$  e  $\mathbb{S}^n$ .

Para provar que  $\mathbb{E}^n$  é uma  $n$ -variedade suave, demonstraremos que ela é a imagem de  $\mathbb{S}^n$  sob um difeomorfismo global de  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

### 1. Construção da Aplicação de Transformação

Definimos a aplicação linear  $F : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$  dada por:

$$F(x^1, \dots, x^{n+1}) = \left( \frac{x^1}{a^1}, \dots, \frac{x^{n+1}}{a^{n+1}} \right)$$

Em relação à base canônica de  $\mathbb{R}^{n+1}$ , a matriz de  $F$  é a matriz diagonal  $\mathbf{A} = \text{diag}(1/a^1, 1/a^2, \dots, 1/a^{n+1})$ :

Visto que  $a^i \neq 0$  para todo  $i$ , o determinante de  $F$  é  $\det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^{n+1} \frac{1}{a^i} \neq 0$ . Portanto,  $F$  é um isomorfismo linear.

Como toda aplicação linear é suave e  $F$  é invertível com inversa  $F^{-1}(u^1, \dots, u^{n+1}) = (a^1 u^1, \dots, a^{n+1} u^{n+1})$ , cuja matriz é a inversa de  $\mathbf{A}$  ( $\mathbf{A}^{-1} = \text{diag}(a^1, \dots, a^{n+1})$ ), concluímos que  $F$  é um **difeomorfismo global** de  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

### 2. Relação entre $\mathbb{E}^n$ e $\mathbb{S}^n$

Analisemos a imagem de  $\mathbb{E}^n$  sob  $F$ . Um ponto  $x = (x^1, \dots, x^{n+1})$  pertence a  $\mathbb{E}^n$  se, e somente se, satisfaz a equação:

$$\sum_{i=1}^{n+1} \left( \frac{x^i}{a^i} \right)^2 = 1$$

Seja  $u = F(x)$ . As componentes de  $u$  são  $u^i = \frac{x^i}{a^i}$ . A condição acima torna-se:

$$\sum_{i=1}^{n+1} (u^i)^2 = 1 \iff |u|^2 = 1 \iff u \in \mathbb{S}^n$$

Isso prova que  $F(\mathbb{E}^n) = \mathbb{S}^n$ , ou equivalentemente,  $\mathbb{E}^n = F^{-1}(\mathbb{S}^n)$ .

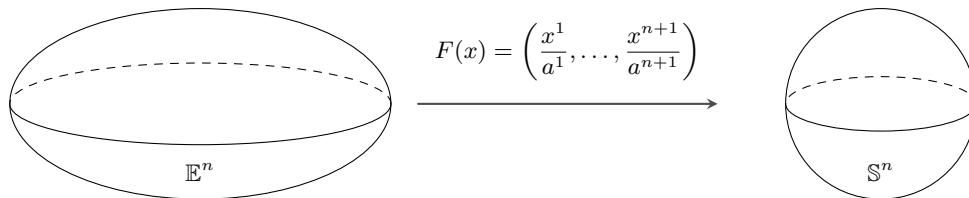


Figura 3: Difeomorfismo entre o elipsoide  $\mathbb{E}^n$  e a esfera unitária  $\mathbb{S}^n$  via a transformação linear de escala  $F$ .

### 3. Prova de que $\mathbb{E}^n$ é uma Variedade Suave

Seja  $f = F|_{\mathbb{E}^n} : \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$  a restrição de  $F$  ao elipsoide.

- $f$  é suave, pois é a restrição de uma aplicação linear suave.
- $f$  é bijetiva, pois  $F$  é um isomorfismo e  $F(\mathbb{E}^n) = \mathbb{S}^n$ .
- A inversa  $f^{-1} = F^{-1}|_{\mathbb{S}^n}$  também é suave, pois é a restrição de uma aplicação linear suave.

Assim,  $f : \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$  é um **difeomorfismo**.

Como  $\mathbb{S}^n$  é uma  $n$ -variedade suave (provado na Questão 3) e o difeomorfismo preserva a estrutura de variedade suave, concluímos que  $\mathbb{E}^n$  também é uma  $n$ -variedade suave de dimensão  $n$ . A compacidade, a propriedade de Hausdorff e a base enumerável são herdadas de  $\mathbb{S}^n$  via o difeomorfismo  $f$ . ■

**Questão 6.** Mostre que superfícies regulares de  $\mathbb{R}^3$  são 2-variedades suaves. Mais geralmente, mostre que hipersuperfícies regulares de  $\mathbb{R}^{n+1}$  são  $n$ -variedades suaves.

## Solução:

### Análise do Enunciado



- **Hipóteses:** Uma hipersuperfície regular  $M \subset \mathbb{R}^{n+1}$  definida por  $f^{-1}(c)$  com  $c$  sendo um valor regular de  $f$ .
- **Tese:** Provar que  $M$  é uma  $n$ -variedade suave.

## 1. Definição de Hipersuperfície Regular

Uma hipersuperfície regular  $M \subset \mathbb{R}^{n+1}$  é definida como o conjunto de pontos onde uma função suave  $f : U \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$  atinge um valor regular. Ou seja, existe um aberto  $U \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$  e um valor  $c \in \mathbb{R}$  tal que:

$$M = f^{-1}(c) = \{p \in U : f(p) = c\}$$

A condição de ser **regular** implica que, para todo ponto  $p \in M$ , o diferencial  $df_p : T_p \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow T_{f(p)} \mathbb{R}$  é sobrejetivo. Como a dimensão do contradomínio é 1, a sobrejetividade equivale a dizer que o gradiente de  $f$  não se anula em  $M$ :

$$\nabla f(p) = \left( \frac{\partial f}{\partial x^1}(p), \dots, \frac{\partial f}{\partial x^{n+1}}(p) \right) \neq \vec{0}, \quad \forall p \in M.$$

## 2. Aplicação do Teorema do Valor Regular

De acordo com o Teorema do Valor Regular, se  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  é uma aplicação suave e  $c$  é um valor regular de  $f$ , então o conjunto nível  $f^{-1}(c)$  é uma subvariedade suave de  $U$  de codimensão 1.

A dimensão de  $M$  é dada por:

$$\dim(M) = \dim(\mathbb{R}^{n+1}) - \text{codim}(M) = (n+1) - 1 = n.$$

Portanto,  $M$  é uma  $n$ -variedade suave. Para o caso específico de superfícies em  $\mathbb{R}^3$  ( $n = 2$ ), temos que  $M$  é uma 2-variedade suave. ■

**Questão 7.** Seja  $\mathbb{B}^n = \left\{ (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n (x^i)^2 < 1 \right\}$  a bola aberta unitária de  $\mathbb{R}^n$ . Prove que  $\mathbb{B}^n$  é uma  $n$ -variedade suave. Além disso, mostre que  $f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  definida por  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-|x|^2}}$  é um difeomorfismo.

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $\mathbb{B}^n$  é a bola aberta unitária em  $\mathbb{R}^n$ .
- **Tese 1:** Provar que  $\mathbb{B}^n$  é uma  $n$ -variedade suave.
- **Tese 2:** Provar que  $f(x) = x/\sqrt{1-|x|^2}$  é um difeomorfismo entre  $\mathbb{B}^n$  e  $\mathbb{R}^n$ .

#### 1. Natureza de Variedade Suave de $\mathbb{B}^n$

Sendo  $\mathbb{B}^n$  um subconjunto de  $\mathbb{R}^n$ , consideramos a topologia induzida. A função norma ao quadrado  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , dada por  $g(x) = |x|^2 = \sum_{i=1}^n (x^i)^2$ , é uma função contínua. Notemos que  $\mathbb{B}^n = g^{-1}((-\infty, 1))$ .

Como  $(-\infty, 1)$  é um aberto em  $\mathbb{R}$ , a imagem inversa  $\mathbb{B}^n$  é um aberto de  $\mathbb{R}^n$ .

Sabemos que qualquer subconjunto aberto  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  é, por si só, uma  $n$ -variedade suave. O atlas suave para  $\mathbb{B}^n$  é constituído por uma única carta  $(\mathbb{B}^n, \text{Id})$ , onde  $\text{Id} : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^n$  é a aplicação identidade. Como a identidade é infinitamente diferenciável,  $\mathbb{B}^n$  é uma  $n$ -variedade suave.

#### 2. Prova de que $f$ é um Difeomorfismo

Para que  $f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  seja um difeomorfismo, devemos provar que  $f$  é bijetiva e que tanto  $f$  quanto sua inversa  $f^{-1}$  são suaves ( $C^\infty$ ).

**Suavidade de  $f$ :** A aplicação  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-|x|^2}}$  é composta por funções polinomiais e a função raiz quadrada. Como  $|x|^2 < 1$  para todo  $x \in \mathbb{B}^n$ , o termo  $1 - |x|^2$  é estritamente positivo. A função  $\sqrt{t}$  é suave para  $t > 0$ . Portanto,  $f$  é a composição de funções suaves, sendo, portanto, suave em todo o seu domínio  $\mathbb{B}^n$ .

**Cálculo da Inversa  $f^{-1}$ :** Seja  $y \in \mathbb{R}^n$ . Procuramos  $x \in \mathbb{B}^n$  tal que  $f(x) = y$ . Temos a relação:

$$y = \frac{x}{\sqrt{1-|x|^2}}$$

Tomando a norma euclidiana de ambos os lados:

$$|y| = \frac{|x|}{\sqrt{1-|x|^2}} \implies |y|^2 = \frac{|x|^2}{1-|x|^2}$$

Isolamos  $|x|^2$ :

$$|y|^2(1-|x|^2) = |x|^2 \implies |y|^2 - |y|^2|x|^2 = |x|^2 \implies |y|^2 = |x|^2(1+|y|^2) \implies |x|^2 = \frac{|y|^2}{1+|y|^2}.$$

Substituindo na equação original  $x = y\sqrt{1-|x|^2}$ , obtemos que:

$$x = y\sqrt{1 - \frac{|y|^2}{1+|y|^2}} = y\sqrt{\frac{1+|y|^2-|y|^2}{1+|y|^2}} = y\sqrt{\frac{1}{1+|y|^2}} = \frac{y}{\sqrt{1+|y|^2}}.$$

Assim, a inversa  $f^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{B}^n$  é definida por  $f^{-1}(y) = \frac{y}{\sqrt{1+|y|^2}}$ .

**Suavidade de  $f^{-1}$ :** Analogamente a  $f$ , a aplicação  $f^{-1}$  é composta por funções suaves, pois o denominador  $\sqrt{1+|y|^2}$  é sempre maior ou igual a 1, nunca se anulando para qualquer  $y \in \mathbb{R}^n$ . Logo,  $f^{-1}$  é suave.

Como  $f$  é uma bijecção suave com inversa suave,  $f$  é um difeomorfismo entre a bola aberta  $\mathbb{B}^n$  e o espaço euclidiano  $\mathbb{R}^n$ . ■

**Questão 8.** Seja  $GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$  o grupo linear geral das matrizes reais de ordem  $n$ . Mostre que  $GL(n, \mathbb{R})$  é uma variedade suave.  $GL(n, \mathbb{R})$  é conexo?

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $GL(n, \mathbb{R})$  é o conjunto das matrizes invertíveis.
- **Tese 1:** Provar que  $GL(n, \mathbb{R})$  é uma variedade suave.
- **Tese 2:** Determinar se  $GL(n, \mathbb{R})$  é um espaço conexo.

### 1. Prova de que $GL(n, \mathbb{R})$ é uma Variedade Suave

Consideremos o espaço de todas as matrizes reais de ordem  $n$ , denotado por  $M(n, \mathbb{R})$ . Este espaço é isomorfo ao espaço euclidiano  $\mathbb{R}^{n^2}$  através da aplicação que mapeia cada matriz às suas componentes em um vetor coluna:

$$\Phi : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n^2}, \quad \Phi(A) = (A_{11}, A_{12}, \dots, A_{nn})$$

A função determinante  $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  é um polinômio nas entradas da matriz  $A_{ij}$ . Como todo polinômio é uma função contínua, a aplicação  $\det$  é contínua.

Por definição, o grupo linear geral é o conjunto:

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\} = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$$

O conjunto  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  é um aberto no  $\mathbb{R}$ . Como a imagem inversa de um aberto por uma aplicação contínua é um aberto, concluímos que  $GL(n, \mathbb{R})$  é um **subconjunto aberto** de  $M(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ .

Concluímos que, o atlas suave para  $GL(n, \mathbb{R})$  é constituído por uma única carta  $(GL(n, \mathbb{R}), \text{Id})$ . Portanto,  $GL(n, \mathbb{R})$  é uma  $n^2$ -variedade suave.

### 2. Análise da Conexidade

Para analisar se  $GL(n, \mathbb{R})$  é conexo, consideramos novamente a aplicação determinante  $\det : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Sabemos que:

- (i) A aplicação  $\det$  é contínua.
- (ii) O contradomínio  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  é a união de dois abertos disjuntos:  $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ .

Se  $GL(n, \mathbb{R})$  fosse conexo, a sua imagem sob uma aplicação contínua também deveria ser conexa. No entanto, a imagem da aplicação  $\det$  é todo o conjunto  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ , que é desconexo.

Podemos definir dois subconjuntos:

$$GL^+(n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : \det A > 0\} \quad \text{e} \quad GL^-(n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : \det A < 0\}$$

Ambos são abertos em  $GL(n, \mathbb{R})$  (pois são imagens inversas de abertos do  $\mathbb{R}$ ) e são disjuntos.

Como  $GL(n, \mathbb{R}) = GL^+(n, \mathbb{R}) \cup GL^-(n, \mathbb{R})$ , temos que  $GL(n, \mathbb{R})$  é a união de dois abertos disjuntos não vazios. Portanto,  $GL(n, \mathbb{R})$  é **desconexo**. ■

**Questão 9.** Seja  $O(n) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : AA^t = I\}$  o grupo das matrizes ortogonais reais de ordem  $n$ . Mostre que  $O(n)$  é uma variedade suave, compacta e de Hausdorff com base enumerável de dimensão  $\frac{n(n-1)}{2}$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $O(n)$  é o conjunto de matrizes tais que  $AA^t = I$ .
- **Tese:** Provar que  $O(n)$  é uma variedade suave, compacta, Hausdorff, com base enumerável e dimensão  $n(n-1)/2$ .

### 1. Construção via Teorema do Valor Regular

Consideremos o espaço de todas as matrizes reais  $M(n, \mathbb{R})$ , que é isomorfo ao espaço euclidiano  $\mathbb{R}^{n^2}$ . Definimos o espaço das matrizes simétricas  $S(n, \mathbb{R}) = \{S \in M(n, \mathbb{R}) : S = S^t\}$ .

**Cálculo da Dimensão de  $S(n, \mathbb{R})$ :** Uma matriz simétrica é completamente determinada por suas entradas na diagonal principal e por suas entradas acima da diagonal.

- Existem  $n$  entradas na diagonal principal:  $S_{11}, S_{22}, \dots, S_{nn}$ .
- Existem  $\frac{n(n-1)}{2}$  entradas acima da diagonal principal.

Assim, a dimensão de  $S(n, \mathbb{R})$  é a soma desses valores:

$$\dim(S(n, \mathbb{R})) = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n + n^2 - n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Definimos a aplicação suave  $F : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow S(n, \mathbb{R})$  dada por:

$$F(A) = AA^t$$

Note que  $F(A)$  é sempre simétrica, pois  $(AA^t)^t = (A^t)^t A^t = AA^t$ . O grupo ortogonal é, por definição, a imagem inversa do valor  $I \in S(n, \mathbb{R})$ :

$$O(n) = F^{-1}(I).$$

**Prova de que  $I$  é um Valor Regular:** Para cada  $A \in O(n)$ , devemos mostrar que o diferencial

$$dF_A : T_A M(n, \mathbb{R}) \rightarrow T_{F(A)} S(n, \mathbb{R}),$$

é sobrejetivo. Identificando os espaços tangentes com as próprias matrizes, seja  $H \in M(n, \mathbb{R})$ . O diferencial é calculado via a derivada direcional:

$$\begin{aligned} dF_A(H) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(A + tH) - F(A)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(A + tH)(A + tH)^t - AA^t}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{AA^t + t(AH^t + HA^t) + t^2 HH^t - AA^t}{t} \\ &= AH^t + HA^t. \end{aligned}$$

Para provar a sobrejetividade, dado qualquer  $S \in S(n, \mathbb{R})$ , devemos encontrar  $H$  tal que  $AH^t + HA^t = S$ . Escolhemos

$H = \frac{1}{2}SA$ . Então  $H^t = \frac{1}{2}A^tS^t = \frac{1}{2}A^tS$  (pois  $S$  é simétrica). Substituindo:

$$dF_A(H) = A \left( \frac{1}{2}A^tS \right) + \left( \frac{1}{2}SA \right) A^t = \frac{1}{2}AA^tS + \frac{1}{2}SAA^t = \frac{1}{2}IS + \frac{1}{2}SI = S,$$

pois  $A \in O(n)$ .

Como  $dF_A$  é sobrejetivo para todo  $A \in O(n)$ , o valor  $I$  é um valor regular. Pelo Teorema do Valor Regular,  $O(n)$  é uma subvariedade suave de  $M(n, \mathbb{R})$ .

**Cálculo da Dimensão:** A dimensão de  $O(n, \mathbb{R})$  é a dimensão do espaço ambiente menos a dimensão do contradomínio da função  $F$ , ou seja,

$$\dim(O(n)) = \dim(M(n, \mathbb{R})) - \dim(S(n, \mathbb{R})) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{2n^2 - n^2 - n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

## 2. Propriedades Topológicas

**Hausdorff e Base Enumerável:** Como  $O(n) \subset M(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ , essas propriedades são herdadas diretamente da topologia induzida do espaço euclidiano.

**Compacidade:**  $O(n)$  é um subconjunto fechado de  $M(n, \mathbb{R})$  por ser a imagem inversa do ponto  $\{I\}$  sob a aplicação contínua  $F$ . Para provar que é limitado, observemos que para qualquer  $A \in O(n)$ , as linhas de  $A$  são vetores ortonormais em  $\mathbb{R}^n$ . Se denotarmos por  $r_i$  a  $i$ -ésima linha de  $A$ , temos  $|r_i|^2 = \sum_{j=1}^n A_{ij}^2 = 1$  para todo  $i \in \{1, \dots, n\}$ . A soma de todos os quadrados das componentes de  $A$  é, portanto:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}^2 = \sum_{i=1}^n |r_i|^2 = \sum_{i=1}^n 1 = n.$$

Isso implica que todo  $A \in O(n)$  satisfaz  $|A|^2 = n$ , ou seja,  $O(n)$  está contido na esfera de raio  $\sqrt{n}$  em  $\mathbb{R}^{n^2}$ . Como qualquer esfera em  $\mathbb{R}^{n^2}$  é um conjunto limitado,  $O(n)$  é limitado. Pelo Teorema de Heine-Borel,  $O(n)$  é compacto. ■

**Questão 10.** Seja  $SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A = 1\}$ . Mostre que  $SL(n, \mathbb{R})$  é uma variedade suave.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $SL(n, \mathbb{R})$  é o conjunto de matrizes com determinante igual a 1.
- **Tese:** Provar que  $SL(n, \mathbb{R})$  é uma variedade suave.

### 1. Construção via Teorema do Valor Regular

Consideremos o espaço de todas as matrizes reais de ordem  $n$ ,  $M(n, \mathbb{R})$ , que é isomorfo ao espaço euclidiano  $\mathbb{R}^{n^2}$ . Definimos a aplicação determinante:

$$f : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(A) = \det(A)$$

A função determinante é um polinômio nas entradas da matriz  $A_{ij}$ , sendo, portanto, uma aplicação suave ( $C^\infty$ ). O Grupo Linear Especial  $SL(n, \mathbb{R})$  é, por definição, a imagem inversa do valor  $1 \in \mathbb{R}$ :

$$SL(n, \mathbb{R}) = f^{-1}(1)$$

### 2. Análise do Valor Regular e o Diferencial do Determinante

Para provar que  $SL(n, \mathbb{R})$  é uma variedade suave, devemos mostrar que  $1$  é um valor regular de  $f$ . Isso exige que, para todo  $A \in SL(n, \mathbb{R})$ , o diferencial  $df_A : T_A M(n, \mathbb{R}) \rightarrow T_{f(A)} \mathbb{R}$  seja sobrejetivo.

Identificando  $T_A M(n, \mathbb{R}) \cong M(n, \mathbb{R})$ , tomemos uma matriz  $H \in M(n, \mathbb{R})$ . O diferencial do determinante no ponto  $A$  é dado pela **Fórmula de Jacobi**:

$$df_A(H) = \text{tr}(\text{adj}(A)H)$$

onde  $\text{adj}(A)$  é a matriz adjunta de  $A$ . Como  $A \in SL(n, \mathbb{R})$ , sabemos que  $A$  é invertível ( $\det A = 1$ ) e que

$\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1} = A^{-1}$ . Assim, o diferencial simplifica-se para:

$$df_A(H) = \text{tr}(A^{-1}H)$$

**Prova de Sobrejetividade:** Para que  $df_A$  seja sobrejetivo, dado qualquer  $\lambda \in \mathbb{R}$ , devemos encontrar uma matriz  $H$  tal que  $\text{tr}(A^{-1}H) = \lambda$ . Escolhemos a matriz  $H = \frac{\lambda}{n}A$ . Então:

$$df_A(H) = \text{tr}(A^{-1} \cdot \frac{\lambda}{n}A) = \text{tr}(\frac{\lambda}{n}I) = \frac{\lambda}{n}\text{tr}(I) = \frac{\lambda}{n} \cdot n = \lambda$$

Como  $df_A$  é sobrejetivo para todo  $A \in SL(n, \mathbb{R})$ , 1 é um valor regular de  $f$ . Pelo Teorema do Valor Regular,  $SL(n, \mathbb{R})$  é uma subvariedade suave de  $M(n, \mathbb{R})$ .

**Cálculo da Dimensão:** A dimensão de  $SL(n, \mathbb{R})$  é a dimensão do espaço ambiente menos a dimensão do contradomínio da função  $f$ , ou seja,  $\dim(SL(n, \mathbb{R})) = \dim(M(n, \mathbb{R})) - \dim(\mathbb{R}) = n^2 - 1$ . ■

**Questão 11. (Construção de variedades suaves)** Seja  $M$  um subconjunto. Suponha que são dados uma coleção  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  de subconjuntos de  $M$  junto com uma aplicação injetiva  $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$ , para cada  $\alpha \in \Lambda$ , tais que as seguintes propriedades são satisfeitas:

- (a) Para cada  $\alpha \in \Lambda$ ,  $\varphi_\alpha(U_\alpha)$  é um subconjunto aberto de  $\mathbb{R}^n$ .
- (b) Para cada par  $\alpha, \beta \in \Lambda$ ,  $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$  e  $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$  são abertos em  $\mathbb{R}^n$ .
- (c) Quando  $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ ,  $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} : \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$  é um difeomorfismo.
- (d) Quantidades contáveis de subconjuntos  $U_\alpha$  cobrem  $M$ .
- (e) Quando  $p, q$  são pontos distintos de  $M$ , ou existe algum  $U_\alpha$  contendo  $p$  e  $q$  ou existem conjuntos disjuntos  $U_\alpha$  e  $U_\beta$  tais que  $p \in U_\alpha$  e  $q \in U_\beta$ .

Mostre que  $M$  admite uma única estrutura suave de forma que  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$  seja uma carta suave.

**Solução:**

### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** Um conjunto  $M$  com uma coleção de aplicações injetivas  $\varphi_\alpha$  satisfazendo cinco condições (abertos em  $\mathbb{R}^n$ , transições difeomórficas, cobertura contável e separabilidade de pontos).
- **Tese:** Provar que  $M$  possui uma única estrutura de variedade suave induzida por essas cartas.

### 1. Definição da Topologia em $M$

Para que  $M$  seja uma variedade, devemos primeiro definir uma topologia sobre ele. Definimos que um subconjunto  $V \subseteq M$  é **aberto** se, e somente se, para todo  $\alpha \in \Lambda$ , a imagem  $\varphi_\alpha(V \cap U_\alpha)$  for um aberto em  $\mathbb{R}^n$ .

Verifiquemos que isso define uma topologia:

- (i)  $\emptyset$  e  $M$  são abertos, pois  $\varphi_\alpha(\emptyset) = \emptyset$  e  $\varphi_\alpha(M \cap U_\alpha) = \varphi_\alpha(U_\alpha)$ , que são abertos em  $\mathbb{R}^n$  por hipótese (a).
- (ii) A união arbitrária de abertos  $\bigcup V_i$  é aberta, pois  $\varphi_\alpha\left(\left(\bigcup V_i\right) \cap U_\alpha\right) = \bigcup (\varphi_\alpha(V_i \cap U_\alpha))$ , que é união de abertos.
- (iii) A interseção finita de abertos  $V_1 \cap V_2$  é aberta, pois  $\varphi_\alpha((V_1 \cap V_2) \cap U_\alpha) = \varphi_\alpha(V_1 \cap U_\alpha) \cap \varphi_\alpha(V_2 \cap U_\alpha)$ , que é a interseção de dois abertos em  $\mathbb{R}^n$ .

Assim,  $M$  é um espaço topológico e cada  $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha)$  é, por construção, um homeomorfismo.

### 2. Propriedade de Hausdorff

Sejam  $p, q \in M$  pontos distintos. Devemos encontrar abertos disjuntos  $V_p$  e  $V_q$  contendo  $p$  e  $q$ , respectivamente. Pela hipótese (e), temos dois casos:

- **Caso 1:**  $p, q$  pertencem ao mesmo  $U_\alpha$ . Como  $\varphi_\alpha(U_\alpha)$  é um aberto de  $\mathbb{R}^n$  (Hausdorff), existem abertos disjuntos  $W_p, W_q \subset \varphi_\alpha(U_\alpha)$  tais que  $\varphi_\alpha(p) \in W_p$  e  $\varphi_\alpha(q) \in W_q$ . Então,  $V_p = \varphi_\alpha^{-1}(W_p)$  e  $V_q = \varphi_\alpha^{-1}(W_q)$  são abertos disjuntos em  $M$  contendo  $p$  e  $q$ .

- **Caso 2:** Existem  $U_\alpha, U_\beta$  disjuntos tais que  $p \in U_\alpha$  e  $q \in U_\beta$ . Como  $U_\alpha \cap U_\beta = \emptyset$ , estes já são os abertos disjuntos necessários.

Portanto,  $M$  é um espaço de Hausdorff.

### 3. Base Enumerável

Pela hipótese (d), a coleção  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  é contável. Para cada  $\alpha$ , a imagem  $\varphi_\alpha(U_\alpha)$  é um aberto de  $\mathbb{R}^n$ , que possui uma base enumerável de bolas abertas  $\{B_{\alpha,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ . A coleção  $\{\varphi_\alpha^{-1}(B_{\alpha,n}) : \alpha \in \Lambda, n \in \mathbb{N}\}$  é uma união contável de coleções enumeráveis, logo é uma base enumerável para a topologia de  $M$ .

### 4. Estrutura Suave e Unicidade

Temos agora que  $M$  é um espaço de Hausdorff com base enumerável e que a coleção  $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$  cobre  $M$ . A hipótese (c) garante que para quaisquer  $\alpha, \beta \in \Lambda$ , a função de transição  $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}$  é um difeomorfismo entre abertos de  $\mathbb{R}^n$ . Portanto, por definição,  $\mathcal{A}$  é um atlas suave para  $M$ .

Para a unicidade da estrutura suave, recorremos ao resultado provado na **Questão 1**. Vimos que qualquer atlas suave está contido em um único atlas suave maximal. Sendo  $\mathcal{A}$  um atlas suave, existe um único atlas maximal  $\mathcal{A}_{max}$  tal que  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}_{max}$ .

Uma estrutura suave em uma variedade é definida precisamente como a classe de equivalência de atlas suaves que compartilham o mesmo atlas maximal. Como a coleção  $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$  determina um único  $\mathcal{A}_{max}$ , a estrutura suave induzida em  $M$  é única. Concluimos, portanto, que  $M$  é uma  $n$ -variedade suave. ■

**Questão 12. (Orientabilidade)** Seja  $(M^n, \mathcal{A})$  uma  $n$ -variedade suave. Dizemos que  $M^n$  é orientável se  $M^n$  pode ser coberta por um atlas  $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subset \mathcal{A}$  tal que para todo par  $\alpha, \beta \in \Lambda$  com  $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ , a derivada da aplicação transição  $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$  tem determinante positivo. Caso tal atlas não exista, dizemos que  $M^n$  é não-orientável.

- (a) Mostre que se uma  $n$ -variedade suave  $M^n$  pode ser coberta por duas vizinhanças coordenadas  $U_1$  e  $U_2$  de modo que a interseção  $U_1 \cap U_2$  é conexa, então  $M^n$  é orientável.
- (b) Use item (a) para mostrar que  $\mathbb{S}^n$  é orientável.
- (c) Mostre diretamente que  $\mathbb{RP}^2$  é não-orientável.

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** Definição de orientabilidade via sinal do determinante da Jacobiana das transições.
- **Tese (a):** Provar que a conexidade da interseção de dois abertos de cobertura implica orientabilidade.
- **Tese (b):** Aplicar o resultado (a) à esfera  $\mathbb{S}^n$ .
- **Tese (c):** Demonstrar a não-orientabilidade de  $\mathbb{RP}^2$ .

#### (a) Prova da Orientabilidade via Interseção Conexa

Sejam  $(U_1, \varphi_1)$  e  $(U_2, \varphi_2)$  as duas cartas que cobrem  $M^n$ . A aplicação de transição é  $\tau = \varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ , definida no aberto  $W = \varphi_1(U_1 \cap U_2) \subset \mathbb{R}^n$ .

Consideremos a função determinante do Jacobiano  $J_\tau : W \rightarrow \mathbb{R}$ , dada por  $J_\tau(u) = \det(d\tau_u)$ . Como  $\tau$  é um difeomorfismo,  $d\tau_u$  é invertível para todo  $u \in W$ , logo  $J_\tau(u) \neq 0$  para todo  $u \in W$ .

Por hipótese,  $U_1 \cap U_2$  é conexo. Como  $\varphi_1$  é um homeomorfismo, a imagem  $W = \varphi_1(U_1 \cap U_2)$  também é um conjunto conexo em  $\mathbb{R}^n$ . A função  $J_\tau$  é contínua e nunca se anula em  $W$ . Pelo Teorema do Valor Intermediário, uma função contínua em um conjunto conexo que nunca assume o valor zero deve manter o mesmo sinal em todo o domínio.

Existem dois casos:

- (i) Se  $J_\tau(u) > 0$  para todo  $u \in W$ , o atlas  $\{(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)\}$  já é um atlas de orientação.
- (ii) Se  $J_\tau(u) < 0$  para todo  $u \in W$ , definimos uma nova carta  $(U_1, \tilde{\varphi}_1)$  onde  $\tilde{\varphi}_1(x) = (-\varphi_1^1(x), \varphi_1^2(x), \dots, \varphi_1^n(x))$ . A nova transição será  $\tau' = \varphi_2 \circ \tilde{\varphi}_1^{-1}$ . A matriz Jacobiana de  $\tilde{\varphi}_1$  é  $\text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$ , com determinante  $-1$ . Pela regra da cadeia:

$$\det(d\tau'_u) = \det(d(\varphi_2 \circ \tilde{\varphi}_1^{-1})_u) \cdot \det(d\tilde{\varphi}_1^{-1}) = J_\tau(u) \cdot (-1) > 0.$$

Em ambos os casos, construímos um atlas onde a transição tem determinante positivo. Logo,  $M^n$  é orientável.

### (b) Orientabilidade da Esfera $\mathbb{S}^n$

Utilizaremos a construção da **Questão 3(c)**, onde  $\mathbb{S}^n$  é coberta pelas duas cartas de projeção estereográfica  $(U_N, \phi_N)$  e  $(U_S, \phi_S)$ .

A interseção dos domínios é dada por  $U_N \cap U_S = \mathbb{S}^n \setminus \{N, S\}$ . Para analisar a conexidade deste conjunto, observamos que a projeção  $\phi_N$  restrita a essa interseção é um homeomorfismo:

$$\phi_N : \mathbb{S}^n \setminus \{N, S\} \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

Sendo  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  homeomorfo ao produto  $\mathbb{S}^{n-1} \times (0, \infty)$  via a aplicação  $v \mapsto \left(\frac{v}{|v|}, |v|\right)$ , e considerando que  $(0, \infty) \cong \mathbb{R}$ , concluímos que:

$$U_N \cap U_S \cong \mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}$$

Para  $n \geq 2$ , a esfera  $\mathbb{S}^{n-1}$  é conexa e, como o produto de espaços conexos é conexo, a interseção  $U_N \cap U_S$  é conexa. Sendo a interseção conexa, a condição do item (a) é satisfeita. Portanto,  $\mathbb{S}^n$  é orientável.

### (c) Não-orientabilidade de $\mathbb{RP}^2$

Utilizaremos as cartas  $\phi_i$  definidas na **Questão 4**. Consideremos as cartas  $\phi_1$  e  $\phi_2$  nos abertos  $U_1$  e  $U_2$ . Para  $n = 2$ , as coordenadas são  $\phi_1([x]) = (x^2/x^1, x^3/x^1)$  e  $\phi_2([x]) = (x^1/x^2, x^3/x^2)$ .

A transição  $\tau = \phi_2 \circ \phi_1^{-1}$  no domínio  $u = (u^1, u^2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  é:

$$\tau(u^1, u^2) = \left(\frac{1}{u^1}, \frac{u^2}{u^1}\right)$$

Calculamos a matriz Jacobiana  $d\tau$ :

$$d\tau = \begin{bmatrix} \frac{\partial \tau^1}{\partial u^1} & \frac{\partial \tau^1}{\partial u^2} \\ \frac{\partial \tau^2}{\partial u^1} & \frac{\partial \tau^2}{\partial u^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{(u^1)^2} & 0 \\ \frac{-u^2}{(u^1)^2} & \frac{1}{u^1} \end{bmatrix}$$

O determinante da transição é:

$$\det(d\tau) = \left(-\frac{1}{(u^1)^2}\right) \left(\frac{1}{u^1}\right) - 0 = -\frac{1}{(u^1)^3}$$

Observe que o sinal do determinante depende do sinal de  $u^1$ . No domínio  $\phi_1(U_1 \cap U_2) = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ , a coordenada  $u^1$  pode assumir tanto valores positivos quanto negativos.

Se tentarmos mudar a orientação de  $\phi_1$  ou  $\phi_2$  multiplicando uma coordenada por  $-1$ , alteraremos o sinal do determinante em todo o domínio. No entanto, como o sinal de  $\det(d\tau)$  varia dentro do mesmo domínio de transição (ele é positivo para  $u^1 < 0$  e negativo para  $u^1 > 0$ ), não existe escolha de sinais para as cartas que torne o determinante globalmente positivo. Portanto,  $\mathbb{RP}^2$  é não-orientável. ■

**Questão 13.** Sejam  $M^n$  uma variedade suave e  $f : M^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  uma aplicação suave. Mostre que a representação coordenada  $\hat{f}$  de  $f$  é suave para qualquer carta suave  $(U, \varphi)$  de  $M^n$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $f$  é uma aplicação suave de uma variedade  $M^n$  para  $\mathbb{R}^k$ .
- **Tese:** Provar que a representação local  $\hat{f} = f \circ \varphi^{-1}$  é suave.

#### 1. Definições e Notação

Seja  $(U, \varphi)$  uma carta suave de  $M^n$ . A representação coordenada de  $f$  em relação a esta carta é a aplicação  $\hat{f} : \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}^k$  definida pela composição:

$$\hat{f} = f \circ \varphi^{-1}$$

onde  $\varphi(U)$  é um aberto em  $\mathbb{R}^n$  e a aplicação  $\varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow U$  é o homeomorfismo inverso da carta.

#### 2. Análise da Suavidade

Para provar que  $\hat{f}$  é suave, analisamos a sequência de aplicações:

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{\varphi^{-1}} M^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^k$$

Pela definição de estrutura suave em  $M^n$ , a aplicação  $\varphi^{-1}$  é suave. Como, por hipótese,  $f$  é uma aplicação suave de  $M^n$  para  $\mathbb{R}^k$ , a composição  $\hat{f} = f \circ \varphi^{-1}$  é a composição de duas aplicações suaves entre variedades.

Sendo a composição de funções suaves também suave, concluímos que  $\hat{f} \in C^\infty(\varphi(U), \mathbb{R}^k)$ .

### 3. Independência da Escolha da Carta

Para garantir a consistência da definição, consideremos outra carta  $(V, \psi)$  tal que  $U \cap V \neq \emptyset$ . A representação de  $f$  em relação a  $\psi$ , denotada por  $\tilde{f} = f \circ \psi^{-1}$ , relaciona-se com  $\hat{f}$  através da função de transição  $\tau_{\psi\varphi} = \varphi \circ \psi^{-1}$ :

$$\tilde{f} = f \circ \psi^{-1} = \underbrace{(f \circ \varphi^{-1})}_{\hat{f}} \circ \underbrace{(\varphi \circ \psi^{-1})}_{\tau_{\psi\varphi}} = \hat{f} \circ \tau_{\psi\varphi}$$

Como  $\tau_{\psi\varphi}$  é um difeomorfismo entre abertos de  $\mathbb{R}^n$  e  $\hat{f}$  é suave, a composição  $\tilde{f}$  é necessariamente suave. Isso prova que a suavidade da representação coordenada é uma propriedade intrínseca da aplicação  $f$ , independente da carta escolhida. ■

**Questão 14.** Sejam  $M^n$  e  $N^k$  variedades suaves, e seja  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$  uma cobertura de  $M^n$ . Suponha que para cada  $\alpha \in \Gamma$  temos uma aplicação suave  $F_\alpha : U_\alpha \rightarrow N^k$  tal que  $F_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = F_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$ , para quaisquer  $\alpha, \beta \in \Gamma$ . Mostre que existe uma única aplicação  $F : M^n \rightarrow N^k$  tal que  $F|_{U_\alpha} = F_\alpha$ , para todo  $\alpha \in \Gamma$ .

#### Solução:

##### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $\{U_\alpha\}$  cobre  $M^n$ , e cada  $F_\alpha : U_\alpha \rightarrow N^k$  é suave e compatível nas interseções.
- **Tese:** Existência e unicidade de uma aplicação global  $F : M^n \rightarrow N^k$  que seja suave.

**1. Existência e Boa Definição de  $F$ :** Definimos a aplicação  $F : M^n \rightarrow N^k$  da seguinte forma: para qualquer ponto  $p \in M^n$ , como  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$  é uma cobertura de  $M^n$ , existe pelo menos um índice  $\alpha \in \Gamma$  tal que  $p \in U_\alpha$ . Atribuímos:

$$F(p) = F_\alpha(p).$$

Para que  $F$  esteja bem definida, o valor de  $F(p)$  não deve depender da escolha do índice  $\alpha$ . Seja  $p \in U_\alpha \cap U_\beta$ . Pela hipótese de compatibilidade, temos que:

$$F_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = F_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta} \implies F_\alpha(p) = F_\beta(p).$$

Portanto, a aplicação  $F$  é bem definida em todo o domínio  $M^n$ .

**2. Unicidade:** Suponha que exista outra aplicação  $G : M^n \rightarrow N^k$  tal que  $G|_{U_\alpha} = F_\alpha$  para todo  $\alpha \in \Gamma$ . Para qualquer  $p \in M^n$ , escolhemos  $\alpha$  tal que  $p \in U_\alpha$ . Então:

$$G(p) = G|_{U_\alpha}(p) = F_\alpha(p) = F(p).$$

Como  $G(p) = F(p)$  para todo  $p \in M^n$ , concluímos que  $G = F$ .

**3. Suavidade de  $F$ :** Para provar que  $F$  é suave, devemos verificar a condição de suavidade em cada ponto  $p \in M^n$ . Seja  $p \in M^n$ . Existe um índice  $\alpha \in \Gamma$  tal que  $p \in U_\alpha$ . Por hipótese, a aplicação  $F_\alpha : U_\alpha \rightarrow N^k$  é suave.

Pela definição de suavidade em  $U_\alpha$ , para o ponto  $p$ , existem cartas coordenadas  $(U_p, \varphi)$  em  $M^n$  com  $p \in U_p \subseteq U_\alpha$  e  $(V_{F(p)}, \psi)$  em  $N^k$  com  $F(p) \in V_{F(p)}$  tais que a representação coordenada de  $F_\alpha$  no ponto  $p$ :

$$\hat{F}_\alpha = \psi \circ F_\alpha \circ \varphi^{-1}$$

é uma aplicação suave de  $\varphi(U_p) \subseteq \mathbb{R}^n$  em  $\psi(V_{F(p)}) \subseteq \mathbb{R}^k$ .

Como  $F|_{U_\alpha} = F_\alpha$ , temos que:

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1} = \psi \circ (F|_{U_\alpha}) \circ \varphi^{-1} = \psi \circ F_\alpha \circ \varphi^{-1} = \hat{F}_\alpha.$$



Assim,  $\hat{F}_\alpha$  é suave para todo  $p \in M^n$ , e portanto a aplicação global  $F$  satisfaz a definição de aplicação suave entre variedades.

A aplicação  $F$  foi construída a partir de dados locais compatíveis, é única por construção e sua suavidade decorre da suavidade local de cada  $F_\alpha$ . Assim,  $F$  é a única aplicação suave que estende a coleção  $\{F_\alpha\}$ . ■

**Questão 15.** Sejam  $M^n$  e  $N^k$  variedades suaves e  $F : M^n \rightarrow N^k$  uma aplicação suave. Mostre que a representação coordenada  $\hat{F}$  de  $F$  é suave para qualquer par de cartas coordenadas suaves  $(U, \varphi)$  de  $M^n$  e  $(V, \psi)$  de  $N^k$ , respectivamente.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação suave entre as variedades  $M^n$  e  $N^k$ .
- **Tese:** Provar que a representação coordenada  $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$  é suave para qualquer escolha de cartas.

Seja  $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$  a representação coordenada de  $F$  em relação às cartas  $(U, \varphi)$  e  $(V, \psi)$ . O domínio de  $\hat{F}$  é o aberto  $\varphi(U \cap F^{-1}(V)) \subseteq \mathbb{R}^n$ .

**1. Existência de representação local suave:** Seja  $p \in U \cap F^{-1}(V)$ . Como  $F$  é uma aplicação suave, por definição, existe um par de cartas  $(U', \varphi')$  em  $M^n$  e  $(V', \psi')$  em  $N^k$  tais que  $p \in U'$ ,  $F(p) \in V'$  e a representação coordenada local

$$\tilde{F} = \psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1}$$

é suave em uma vizinhança de  $\varphi'(p)$ .

**2. Decomposição via funções de transição:** Para formalizar o domínio de validade desta composição, definimos o aberto  $W = U \cap U' \cap F^{-1}(V \cap V')$ . Como  $U$  e  $U'$  são abertos em  $M^n$ ,  $V$  e  $V'$  são abertos em  $N^k$  e  $F$  é contínua,  $W$  é uma vizinhança aberta de  $p$  em  $M^n$ . Sobre a imagem  $\varphi(W) \subseteq \mathbb{R}^n$ , a representação  $\hat{F}$  pode ser fatorada da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \hat{F} &= \psi \circ F \circ \varphi^{-1} \\ &= \psi \circ (\psi')^{-1} \circ \psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1} \circ \varphi' \circ \varphi^{-1} \\ &= \underbrace{(\psi \circ (\psi')^{-1})}_{\text{transição em } N^k} \circ \underbrace{\tilde{F}}_{\text{representação local}} \circ \underbrace{(\varphi' \circ \varphi^{-1})}_{\text{transição em } M^n}. \end{aligned}$$

O diagrama a seguir ilustra a comutatividade desta composição sobre o domínio  $\varphi(W)$ :

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\varphi' \circ \varphi^{-1}} & \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\tilde{F}} & \mathbb{R}^k \\ & \searrow \hat{F} & & & \downarrow \psi \circ (\psi')^{-1} \\ & & & & \mathbb{R}^k \end{array}$$

Figura 4: Diagrama comutativo da representação coordenada.

**3. Análise da suavidade dos componentes:**

- A aplicação  $\varphi' \circ \varphi^{-1}$  é a função de transição entre as cartas  $\varphi$  e  $\varphi'$  em  $M^n$ , que é um difeomorfismo, logo é suave.
- A aplicação  $\tilde{F} = \psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1}$  é suave por hipótese, dada a suavidade de  $F$ .
- A aplicação  $\psi \circ (\psi')^{-1}$  é a função de transição entre as cartas  $\psi'$  e  $\psi$  em  $N^k$ , que é um difeomorfismo, logo é suave.

Como  $\hat{F}$  é a composição de três aplicações suaves entre abertos de espaços euclidianos, temos que  $\hat{F}$  é suave. Como  $p$  foi escolhido arbitrariamente, a representação coordenada é suave para qualquer par de cartas suaves. ■

**Questão 16.** Mostre que difeomorfismos definem uma relação de equivalência no conjunto de variedades suaves. Além disso, mostre que o conjunto dos difeomorfismos de uma  $n$ -variedade suave  $M^n$ , munido com a operação da composição, é um grupo.

**Solução:**

### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $\mathcal{M}$  é o conjunto de todas as variedades suaves; a relação  $\sim$  é definida pela existência de um difeomorfismo entre duas variedades.
- **Tese 1:** Provar que a relação  $\sim$  é de equivalência (reflexiva, simétrica e transitiva).
- **Tese 2:** Provar que  $\text{Diff}(M^n)$ , com a operação de composição, satisfaz os axiomas de grupo.

### 1. Prova da Relação de Equivalência

Seja  $\mathcal{M}$  o conjunto de todas as variedades suaves. Definimos a relação  $\sim$  em  $\mathcal{M}$  da seguinte forma: para quaisquer variedades suaves  $M, N \in \mathcal{M}$ , dizemos que  $M \sim N$  se, e somente se, existe um difeomorfismo  $f : M \rightarrow N$ . Para que  $\sim$  seja uma relação de equivalência, ela deve satisfazer as seguintes propriedades:

- **Reflexividade:** Para qualquer variedade  $M$ , a aplicação identidade  $\text{Id}_M : M \rightarrow M$  é um homeomorfismo e é suave (pois a representação coordenada  $\text{Id}_{\mathbb{R}^n}$  é suave). Como  $(\text{Id}_M)^{-1} = \text{Id}_M$  também é suave,  $\text{Id}_M$  é um difeomorfismo. Logo,  $M \sim M$ .
- **Simetria:** Suponha que  $M \sim N$ . Então existe um difeomorfismo  $f : M \rightarrow N$ . Por definição de difeomorfismo,  $f$  é bijetiva e possui uma inversa  $f^{-1} : N \rightarrow M$  que também é suave. Como  $f^{-1}$  é suave e sua inversa  $(f^{-1})^{-1} = f$  também é suave,  $f^{-1}$  é um difeomorfismo de  $N$  para  $M$ . Logo,  $N \sim M$ .
- **Transitividade:** Suponha que  $M \sim N$  e  $N \sim L$ . Então existem difeomorfismos  $f : M \rightarrow N$  e  $g : N \rightarrow L$ . Consideremos a composição  $g \circ f : M \rightarrow L$ . Como  $f$  e  $g$  são bijetivas,  $g \circ f$  é bijetiva. A inversa de  $g \circ f$  é dada por  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ . Como  $f, g, f^{-1}$  e  $g^{-1}$  são aplicações suaves, e a composição de aplicações suaves é suave, concluímos que tanto  $g \circ f$  quanto  $f^{-1} \circ g^{-1}$  são suaves. Portanto,  $g \circ f$  é um difeomorfismo de  $M$  para  $L$ , logo  $M \sim L$ .

Como a relação é reflexiva, simétrica e transitiva, os difeomorfismos definem uma relação de equivalência em  $\mathcal{M}$ .

### 2. Prova da Estrutura de Grupo de $\text{Diff}(M^n)$

Seja  $\text{Diff}(M^n)$  o conjunto de todos os difeomorfismos de uma  $n$ -variedade suave  $M^n$  para si mesma. Consideremos a operação de composição  $\circ$ . Verificamos os axiomas de grupo:

- **Fechamento:** Sejam  $f, g \in \text{Diff}(M^n)$ . Como  $f$  e  $g$  são difeomorfismos, a composição  $f \circ g : M^n \rightarrow M^n$  é bijetiva e suave. Sua inversa  $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$  também é a composição de difeomorfismos, logo é suave. Portanto,  $f \circ g \in \text{Diff}(M^n)$ .
- **Associatividade:** Para quaisquer  $f, g, h \in \text{Diff}(M^n)$  e qualquer  $p \in M^n$ :

$$(f \circ (g \circ h))(p) = f(g(h(p))) = ((f \circ g) \circ h)(p),$$

pois a composição é associativa e composição de difeomorfismos é difeomorfismo.

- **Elemento Neutro:** A aplicação identidade  $\text{Id}_M : M^n \rightarrow M^n$  pertence a  $\text{Diff}(M^n)$ . Para qualquer  $f \in \text{Diff}(M^n)$ , temos:

$$f \circ \text{Id}_M = f = \text{Id}_M \circ f.$$

- **Elemento Inverso:** Para qualquer  $f \in \text{Diff}(M^n)$ , existe por definição a aplicação inversa  $f^{-1} : M^n \rightarrow M^n$ . Como  $f$  é um difeomorfismo,  $f^{-1}$  também é um difeomorfismo, logo  $f^{-1} \in \text{Diff}(M^n)$ . Além disso:

$$f \circ f^{-1} = \text{Id}_M = f^{-1} \circ f.$$

Como todos os axiomas foram satisfeitos, o conjunto  $\text{Diff}(M^n)$  munido da composição é um grupo. ■

**Questão 17.** Mostre que duas variedades suaves difeomorfas possuem a mesma dimensão.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M$  e  $N$  são variedades suaves de dimensões  $m$  e  $n$ , respectivamente, e existe um difeomorfismo  $f : M \rightarrow N$ .
- **Tese:** Provar que  $m = n$ .

Sejam  $M$  e  $N$  variedades suaves de dimensões  $m$  e  $n$ , respectivamente. Por hipótese, existe um difeomorfismo  $f : M \rightarrow N$ .

**1. Representação Coordenada:** Seja  $p \in M$  e consideremos a representação coordenada  $\hat{f} = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$  em relação a cartas suaves  $(U, \varphi)$  em  $M$  e  $(V, \psi)$  em  $N$ . Como  $f$  é um difeomorfismo,  $\hat{f}$  é um difeomorfismo entre o aberto  $\varphi(U \cap f^{-1}(V)) \subseteq \mathbb{R}^m$  e o aberto  $\psi(f(U \cap f^{-1}(V))) \subseteq \mathbb{R}^n$ .

**2. Análise do Diferencial:** Para qualquer ponto  $x$  no domínio de  $\hat{f}$ , a aplicação  $\hat{f}$  é suave e possui uma inversa suave  $\hat{f}^{-1}$ . Pela regra da cadeia, a composição  $\hat{f}^{-1} \circ \hat{f} = \text{Id}_{\mathbb{R}^m}$  implica que:

$$d(\hat{f}^{-1})_{\hat{f}(x)} \circ d\hat{f}_x = \text{Id}_{\mathbb{R}^m}.$$

Analogamente,  $\hat{f} \circ \hat{f}^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$  implica que:

$$d\hat{f}_x \circ d(\hat{f}^{-1})_{\hat{f}(x)} = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}.$$

**3. Isomorfismo de Espaços Vetoriais:** As equações acima demonstram que o diferencial  $d\hat{f}_x : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  é uma aplicação linear invertível, ou seja, é um isomorfismo de espaços vetoriais. Como a dimensão de um espaço vetorial é preservada por isomorfismos, temos necessariamente que:

$$\dim(\mathbb{R}^m) = \dim(\mathbb{R}^n) \implies m = n.$$

Assim, as variedades  $M$  e  $N$  possuem a mesma dimensão. ■

**Questão 18.** Considere variedades suaves  $M^m$  e  $N^n$  de dimensão  $m$  e  $n$ , respectivamente. Sejam  $\mathcal{U} = \{(U_i, \phi_i)\}_{i \in I}$  e  $\mathcal{V} = \{(V_j, \psi_j)\}_{j \in J}$  atlas suaves para  $M^m$  e  $N^n$ , respectivamente. Mostre que:

- $\mathcal{U} \times \mathcal{V} = \{(U_i \times V_j, \phi_i \times \psi_j)_{i \in I, j \in J}\}$  é um atlas suave em  $M^m \times N^n$ .
- As projeções  $\pi_1 : M^m \times N^n \rightarrow M^m$  e  $\pi_2 : M^m \times N^n \rightarrow N^n$  são aplicações suaves.
- Se  $P^k$  é uma outra variedade suave,  $g : P^k \rightarrow M^m \times N^n$  é suave se, e somente se,  $\pi_i \circ g$  é suave para todo  $i \in \{1, 2\}$ .
- Para  $y \in N^n$ , a aplicação inclusão

$$\begin{aligned} \iota : M^m &\longrightarrow M^m \times N^n \\ x &\longmapsto (x, y), \end{aligned}$$

é suave

- $M^m \times N^n$  é difeomorfo a  $N^n \times M^m$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M^m$  e  $N^n$  são variedades suaves com atlas  $\mathcal{U}$  e  $\mathcal{V}$ .
- **Tese (a):** Provar que o produto de atlas define uma estrutura suave em  $M \times N$ .

- **Tese (b):** Provar a suavidade das projeções canônicas  $\pi_i$ .
- **Tese (c):** Provar a caracterização de suavidade de  $g$  via projeções.
- **Tese (d):** Provar que a inclusão de  $M$  em  $M \times N$  (fixando  $y$ ) é suave.
- **Tese (e):** Provar a existência de um difeomorfismo entre  $M \times N$  e  $N \times M$ .

### (a) Atlas do Produto

#### Prova da Cobertura e Estrutura Localmente Euclidiana:

Primeiro, verificamos que a coleção  $\mathcal{U} \times \mathcal{V}$  cobre  $M^m \times N^n$ . Como  $\{U_i\}_{i \in I}$  cobre  $M$  e  $\{V_j\}_{j \in J}$  cobre  $N$ , temos:

$$\bigcup_{i \in I, j \in J} (U_i \times V_j) = \left( \bigcup_{i \in I} U_i \right) \times \left( \bigcup_{j \in J} V_j \right) = M^m \times N^n.$$

Cada carta  $\phi_i \times \psi_j : U_i \times V_j \rightarrow \mathbb{R}^{m+n}$  é definida por  $(\phi_i \times \psi_j)(p, q) = (\phi_i(p), \psi_j(q))$ . Como  $\phi_i$  e  $\psi_j$  são homeomorfismos sobre abertos de  $\mathbb{R}^m$  e  $\mathbb{R}^n$ , o produto  $\phi_i \times \psi_j$  é um homeomorfismo sobre o aberto  $\phi_i(U_i) \times \psi_j(V_j) \subseteq \mathbb{R}^{m+n}$ .

**Propriedade de Hausdorff:** Sejam  $p = (x_1, y_1)$  e  $q = (x_2, y_2)$  pontos distintos em  $M^m \times N^n$ . Então, ou  $x_1 \neq x_2$  ou  $y_1 \neq y_2$ . Se  $x_1 \neq x_2$ , como  $M^m$  é Hausdorff, existem abertos disjuntos  $U_1, U_2 \subset M^m$  tais que  $x_1 \in U_1$  e  $x_2 \in U_2$ . Logo, os conjuntos abertos  $U_1 \times N^n$  e  $U_2 \times N^n$  são disjuntos em  $M^m \times N^n$  e separam  $p$  e  $q$ . O raciocínio é análogo caso  $y_1 \neq y_2$ . Assim,  $M^m \times N^n$  é Hausdorff.

**Base Enumerável:** Sejam  $\mathcal{B}_M = \{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  e  $\mathcal{B}_N = \{V_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  bases enumeráveis para  $M^m$  e  $N^n$ , respectivamente. Pela definição de topologia produto, a coleção  $\mathcal{B}_{M \times N} = \{U_i \times V_j : i, j \in \mathbb{N}\}$  constitui uma base para a topologia de  $M^m \times N^n$ . Como o produto cartesiano  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  é enumerável, a base  $\mathcal{B}_{M \times N}$  é enumerável.

#### Suavidade das Transições

Analisamos a função de transição entre duas cartas  $(U_i \times V_j, \phi_i \times \psi_j)$  e  $(U_k \times V_l, \phi_k \times \psi_l)$ :

$$\begin{aligned} (\phi_k \times \psi_l) \circ (\phi_i \times \psi_j)^{-1}(u, v) &= (\phi_k \times \psi_l)(\phi_i^{-1}(u), \psi_j^{-1}(v)) \\ &= (\phi_k \circ \phi_i^{-1}(u), \psi_l \circ \psi_j^{-1}(v)). \end{aligned}$$

Como  $\phi_k \circ \phi_i^{-1}$  e  $\psi_l \circ \psi_j^{-1}$  são funções de transição de atlas suaves, elas são  $C^\infty$ . Como a aplicação total é definida por componentes suaves, a transição no produto é suave.

Portanto,  $M^m \times N^n$  é uma variedade suave de dimensão  $m + n$  e  $\mathcal{U} \times \mathcal{V}$  é um atlas suave.

### (b) Suavidade das Projeções

Analisamos a representação coordenada de  $\pi_1$  em relação às cartas  $\phi_i \times \psi_j$  e  $\phi_i$ . Para  $(u, v) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ :

$$\begin{aligned} \phi_i \circ \pi_1 \circ (\phi_i \times \psi_j)^{-1}(u, v) &= \phi_i(\pi_1(\phi_i^{-1}(u), \psi_j^{-1}(v))) \\ &= \phi_i(\phi_i^{-1}(u)) = u. \end{aligned}$$

A aplicação  $(u, v) \mapsto u$  é a projeção canônica de  $\mathbb{R}^{m+n}$  em  $\mathbb{R}^m$ , que é linear e, portanto, suave. O mesmo raciocínio aplica-se a  $\pi_2$ .

### (c) Caracterização da Suavidade de $g$

( $\implies$ ) Se  $g : P^k \rightarrow M \times N$  é suave, então como  $\pi_1$  e  $\pi_2$  são suaves (provado acima), as composições  $\pi_1 \circ g$  e  $\pi_2 \circ g$  são suaves, pois a composição de aplicações suaves é suave.

( $\impliedby$ ) Suponha que  $g_1 = \pi_1 \circ g$  e  $g_2 = \pi_2 \circ g$  sejam suaves. Então  $g(p) = (g_1(p), g_2(p))$ . Seja  $(U, \phi)$  uma carta em  $P^k$  e  $(U_i \times V_j, \phi_i \times \psi_j)$  uma carta em  $M \times N$ . A representação coordenada de  $g$  é:

$$(\phi_i \times \psi_j) \circ g \circ \phi^{-1}(u) = (\phi_i \circ g_1 \circ \phi^{-1}(u), \psi_j \circ g_2 \circ \phi^{-1}(u)).$$

Como  $g_1$  e  $g_2$  são suaves, as representações coordenadas  $\phi_i \circ g_1 \circ \phi^{-1}$  e  $\psi_j \circ g_2 \circ \phi^{-1}$  são suaves. Como cada componente da representação de  $g$  é suave,  $g$  é suave.

### (d) Suavidade da Inclusão $\iota$

Para um ponto  $x \in M^m$  e fixo  $y \in N^n$ , consideremos a representação coordenada de  $\iota$ :

$$\begin{aligned}(\phi_i \times \psi_j) \circ \iota \circ \phi_k^{-1}(u) &= (\phi_i \times \psi_j)(\iota(\phi_k^{-1}(u))) \\&= (\phi_i \times \psi_j)(\phi_k^{-1}(u), y) \\&= (\phi_i \circ \phi_k^{-1}(u), \psi_j(y)).\end{aligned}$$

A primeira componente  $\phi_i \circ \phi_k^{-1}$  é uma função de transição suave em  $M^m$ . A segunda componente  $\psi_j(y)$  é uma constante em  $\mathbb{R}^n$ , logo é suave. Assim,  $\iota$  é suave.

**(e) Difeomorfismo entre  $M \times N$  e  $N \times M$**

Definimos a aplicação de troca  $S : M \times N \rightarrow N \times M$  por  $S(x, y) = (y, x)$ . Claramente  $S$  é bijetiva e sua inversa é a própria  $S$ , logo  $S$  é um homeomorfismo.

Analizamos a representação coordenada de  $S$  em relação aos atlas produto:

$$\begin{aligned}(\psi_j \times \phi_i) \circ S \circ (\phi_i \times \psi_j)^{-1}(u, v) &= (\psi_j \times \phi_i)(S(\phi_i^{-1}(u), \psi_j^{-1}(v))) \\&= (\psi_j \times \phi_i)(\psi_j^{-1}(v), \phi_i^{-1}(u)) \\&= (\psi_j(\psi_j^{-1}(v)), \phi_i(\phi_i^{-1}(u))) = (v, u).\end{aligned}$$

A aplicação  $(u, v) \mapsto (v, u)$  é uma permutação de coordenadas em  $\mathbb{R}^{n+m}$ , que é linear e suave. Como  $S$  e  $S^{-1}$  possuem representações coordenadas suaves,  $S$  é um difeomorfismo. Portanto, concluímos que,  $M^m \times N^n$  e  $N^n \times M^m$  são variedades difeomorfas. ■

**Questão 19.** Mostre que a aplicação  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$  definida por  $F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}xy, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}yz)$  induz uma aplicação  $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação de  $\mathbb{R}^3$  para  $\mathbb{R}^6$ .
- **Tese:** Provar que a restrição de  $F$  ao domínio  $\mathbb{S}^2$  tem imagem contida em  $\mathbb{S}^5$ .

Para provar que  $F$  induz a aplicação  $f = F|_{\mathbb{S}^2}$ , devemos mostrar que a imagem de qualquer ponto  $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$  pertence à esfera  $\mathbb{S}^5$ .

**1. Verificação da Imagem:** Como  $p \in \mathbb{S}^2$ , temos que  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ . Calculando a norma euclidiana de  $F(p)$  ao quadrado, obtemos:

$$\begin{aligned}\|F(p)\|^2 &= \|F(x, y, z)\|^2 = (x^2)^2 + (y^2)^2 + (z^2)^2 + (\sqrt{2}xy)^2 + (\sqrt{2}xz)^2 + (\sqrt{2}yz)^2 \\&= x^4 + y^4 + z^4 + 2x^2y^2 + 2x^2z^2 + 2y^2z^2 \\&= (x^2 + y^2 + z^2)^2 = (1)^2 = 1,\end{aligned}$$

pois  $p \in \mathbb{S}^2$ .

Portanto,  $F(p) \in \mathbb{S}^5$  para todo  $p \in \mathbb{S}^2$ , o que valida a existência da aplicação induzida  $f$ .

**2. Suavidade:** Como  $F$  é definida por componentes polinomiais, ela é suave em  $\mathbb{R}^3$ . Sendo  $\mathbb{S}^2$  e  $\mathbb{S}^5$  subvariedades suaves, a restrição  $f = F|_{\mathbb{S}^2}$  é automaticamente uma aplicação suave entre variedades. ■

**Questão 20.** Mostre que a aplicação  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$  definida por  $F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}xy, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}yz)$  induz uma aplicação  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é a mesma aplicação da questão anterior.
- **Tese:** Provar que  $F$  induz uma aplicação bem definida  $\bar{f}$  no espaço projetivo  $\mathbb{RP}^2$  com imagem em  $\mathbb{S}^5$ .

Para que a aplicação  $F$  induza uma aplicação  $\bar{f}$  no espaço projetivo  $\mathbb{RP}^2$ , ela deve ser constante sobre cada classe de equivalência da relação  $\sim$  em  $\mathbb{S}^2$ . Como  $\mathbb{RP}^2$  é o quociente de  $\mathbb{S}^2$  pela identificação  $p \sim -p$ , a condição necessária e suficiente é que  $F(p) = F(-p)$  para todo  $p \in \mathbb{S}^2$ . **1. Prova de Boa Definição:** Seja  $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$ . O ponto

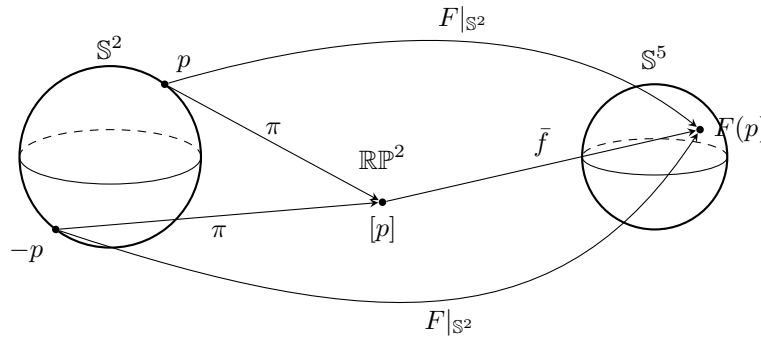


Figura 5: Diagrama de indução da aplicação  $\bar{f}$  via projeção canônica  $\pi$ .

equivalente a  $p$  é  $-p = (-x, -y, -z)$ . Aplicamos  $F$  ao ponto  $-p$ :

$$\begin{aligned} F(-x, -y, -z) &= ((-x)^2, (-y)^2, (-z)^2, \sqrt{2}(-x)(-y), \sqrt{2}(-x)(-z), \sqrt{2}(-y)(-z)) \\ &= (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}xy, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}yz) \\ &= F(x, y, z). \end{aligned}$$

Como  $F(p) = F(-p)$  para qualquer  $p \in \mathbb{S}^2$ , a aplicação  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^6$  definida por  $\bar{f}([p]) = F(p)$  é bem definida, independentemente do representante escolhido para a classe  $[p]$ .

**2. Imagem na Esfera  $\mathbb{S}^5$ :** Conforme provamos na **Questão 19**, para qualquer  $p \in \mathbb{S}^2$ , a norma  $\|F(p)\|^2 = 1$ . Portanto, a imagem de qualquer classe  $[p] \in \mathbb{RP}^2$  sob  $\bar{f}$  pertence obrigatoriamente à esfera  $\mathbb{S}^5$ , o que valida o codomínio da aplicação  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$ .

**3. Suavidade:** Por construção, temos que  $F|_{\mathbb{S}^2} = \bar{f} \circ \pi$ , onde  $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  é a projeção canônica. Como  $\pi$  é um difeomorfismo local, a suavidade de  $\bar{f}$  em um ponto  $[p]$  é equivalente à suavidade de  $F$  em  $p$ . Como  $F$  é definida por componentes polinomiais, a sua restrição a  $\mathbb{S}^2$  é suave. Portanto, a aplicação induzida  $\bar{f}$  é suave. ■

**Questão 21.** Mostre que a aplicação  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$  definida por

$$F(x^1, \dots, x^n) = ((x^1)^2, \dots, (x^n)^2, \sqrt{2}x^1x^2, \dots, \sqrt{2}x^{n-1}x^n),$$

induz uma aplicação  $f : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^{\frac{n(n+1)}{2}-1}$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação polinomial de  $\mathbb{R}^n$  para  $\mathbb{R}^{n(n+1)/2}$ .
- **Tese:** Provar que a restrição de  $F$  à esfera  $\mathbb{S}^{n-1}$  tem imagem contida na esfera de dimensão  $\frac{n(n+1)}{2} - 1$ .

Para provar que  $F$  induz a aplicação  $f = F|_{\mathbb{S}^{n-1}}$ , devemos mostrar que, para qualquer ponto  $p = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{S}^{n-1}$ , a norma euclidiana de  $F(p)$  é igual a 1.

**1. Verificação da Imagem:** Como  $p \in \mathbb{S}^{n-1}$ , as coordenadas de  $p$  satisfazem a condição  $\sum_{i=1}^n (x^i)^2 = 1$ . As componentes

de  $F(p)$  consistem em  $n$  termos do tipo  $(x^i)^2$  e  $\frac{n(n-1)}{2}$  termos do tipo  $\sqrt{2}x^i x^j$  (para  $i < j$ ). Calculamos a norma de  $F(p)$  ao quadrado:

$$\|F(p)\|^2 = \sum_{i=1}^n ((x^i)^2)^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (\sqrt{2}x^i x^j)^2 = \sum_{i=1}^n (x^i)^4 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2(x^i)^2 (x^j)^2 = \left( \sum_{i=1}^n (x^i)^2 \right)^2 = (1)^2 = 1,$$

pois  $p \in \mathbb{S}^{n-1}$ .

Isso prova que  $F(p) \in \mathbb{S}^{\frac{n(n+1)}{2}-1}$  para todo  $p \in \mathbb{S}^{n-1}$ , validando a existência da aplicação induzida  $f$ .

**3. Suavidade:** Como  $F$  é definida por componentes polinomiais, ela é suave em  $\mathbb{R}^n$ . Sendo  $\mathbb{S}^{n-1}$  e  $\mathbb{S}^{\frac{n(n+1)}{2}-1}$  subvariedades suaves, a restrição  $f = F|_{\mathbb{S}^{n-1}}$  é automaticamente uma aplicação suave entre variedades. ■

**Questão 22.** Para cada  $x \in \mathbb{S}^n$  defina  $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^n$  por  $\gamma(t) = \cos t x + \sin t \frac{v}{\|v\|}$ , onde  $v \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$  é perpendicular a  $x$ . Mostre que  $\gamma$  é suave.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $\gamma$  é uma curva parametrizada por  $t$  em  $\mathbb{R}^{n+1}$ , com  $x$  e  $v/\|v\|$  sendo vetores ortonormais.
- **Tese:** Provar que a imagem de  $\gamma$  está em  $\mathbb{S}^n$  e que  $\gamma$  é uma aplicação suave.

Para provar que  $\gamma$  é uma aplicação suave para a esfera  $\mathbb{S}^n$ , devemos primeiro verificar que a imagem de  $\gamma$  está contida em  $\mathbb{S}^n$  e, em seguida, analisar a suavidade de suas componentes.

**1. Verificação da Norma:** Seja  $u = \frac{v}{\|v\|}$  o vetor unitário na direção de  $v$ . Por hipótese,  $\|x\| = 1$ ,  $\|u\| = 1$  e  $x \cdot u = 0$  (pois  $v \perp x$ ). Calculamos a norma de  $\gamma(t)$  ao quadrado utilizando o produto escalar:

$$\begin{aligned} \|\gamma(t)\|^2 &= \langle \cos t x + \sin t u, \cos t x + \sin t u \rangle \\ &= \cos^2 t \langle x, x \rangle + \sin^2 t \langle u, u \rangle + 2 \cos t \sin t \langle x, u \rangle \\ &= \cos^2 t (1) + \sin^2 t (1) + 2 \cos t \sin t (0) \\ &= \cos^2 t + \sin^2 t = 1. \end{aligned}$$

Como  $\|\gamma(t)\| = 1$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ , a imagem de  $\gamma$  está contida em  $\mathbb{S}^n$ , logo a aplicação  $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^n$  está bem definida.

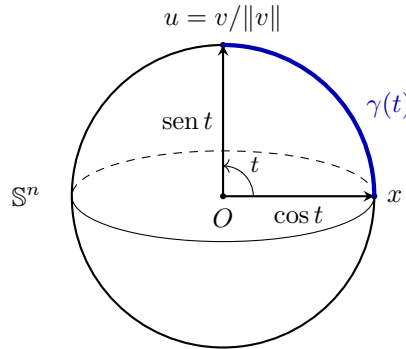


Figura 6: Representação da curva  $\gamma(t)$  como um círculo máximo no plano gerado por  $\{x, u\}$ .

**2. Análise da Suavidade:** Consideremos a aplicação  $\gamma$  como uma função indo para  $\mathbb{R}^{n+1}$ . Se denotarmos as componentes de  $x$  por  $(x^1, \dots, x^{n+1})$  e as de  $u$  por  $(u^1, \dots, u^{n+1})$ , a  $i$ -ésima componente de  $\gamma(t)$  é dada por:

$$\gamma^i(t) = (\cos t)x^i + (\sin t)u^i.$$

Como as funções  $\sin t$  e  $\cos t$  são infinitamente diferenciáveis em  $\mathbb{R}$ , e  $x^i, u^i$  são constantes, cada componente  $\gamma^i$  é uma função suave.

Sendo  $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$  uma aplicação suave e sua imagem contida na subvariedade suave  $\mathbb{S}^n$ , a aplicação  $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^n$  é, por definição, suave. ■

**Questão 23.** Seja  $F : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^k$  uma aplicação suave. Seja  $f = F|_{\mathbb{S}^n}$ . Prove que  $f$  é suave.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é suave em  $\mathbb{R}^{n+1}$ .  $f$  é a restrição de  $F$  à subvariedade  $\mathbb{S}^n$ .
- **Tese:** Provar que  $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  é uma aplicação suave.

Para provar que a restrição  $f$  é suave, devemos analisar a estrutura de  $f$  como uma composição de aplicações entre variedades suaves.

**1. Formalização da Restrição via Inclusão:** A restrição da aplicação  $F$  ao subconjunto  $\mathbb{S}^n$  pode ser expressa formalmente através da aplicação de inclusão  $\iota : \mathbb{S}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ , definida por  $\iota(p) = p$  para todo  $p \in \mathbb{S}^n$ . Assim, a aplicação  $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  é dada pela composição:

$$f = F \circ \iota.$$

**2. Suavidade da Aplicação de Inclusão:** Sabemos que  $\mathbb{S}^n$  é uma subvariedade suave de  $\mathbb{R}^{n+1}$ . Por definição, a aplicação de inclusão  $\iota$  é suave se, para qualquer carta  $(U, \varphi)$  de  $\mathbb{S}^n$ , a representação coordenada  $\hat{\iota} = \text{Id}_{\mathbb{R}^{n+1}} \circ \iota \circ \varphi^{-1} = \iota \circ \varphi^{-1}$  for suave.

Como  $\mathbb{S}^n$  é uma subvariedade suave, a aplicação  $\iota \circ \varphi^{-1}$  é, por construção, uma imersão suave de um aberto de  $\mathbb{R}^n$  em  $\mathbb{R}^{n+1}$ . Portanto,  $\iota$  é uma aplicação suave.

**3. Composição de Aplicações Suaves:** Temos agora a seguinte sequência de aplicações:

$$\mathbb{S}^n \xrightarrow{\iota} \mathbb{R}^{n+1} \xrightarrow{F} \mathbb{R}^k.$$

Como  $\iota$  é uma aplicação suave entre a variedade  $\mathbb{S}^n$  e a variedade  $\mathbb{R}^{n+1}$ , e  $F$  é uma aplicação suave entre as variedades  $\mathbb{R}^{n+1}$  e  $\mathbb{R}^k$ , a composição  $f = F \circ \iota$  é, necessariamente, uma aplicação suave entre as variedades  $\mathbb{S}^n$  e  $\mathbb{R}^k$ .

Como a composição de funções  $C^\infty$  preserva a suavidade, concluímos que a restrição  $f = F|_{\mathbb{S}^n}$  é suave. ■

**Questão 24.** Seja  $F : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}$  uma função suave tal que  $F(x) = F(-x)$ . Mostre que  $F$  induz uma função  $\bar{f}$  no espaço projetivo real  $\mathbb{RP}^n$  que também é suave.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é suave em  $\mathbb{S}^n$  e possui simetria antípoda ( $F(x) = F(-x)$ ).
- **Tese:** Provar que a aplicação induzida  $\bar{f} : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{R}$  é bem definida e suave.

Consideremos a estrutura de variedade suave de  $\mathbb{RP}^n$  estabelecida na **Questão 4**, onde  $\mathbb{RP}^n$  é definido como o quociente de  $\mathbb{S}^n$  pela relação  $x \sim -x$ .

**1. Boa Definição de  $f$ :** Por hipótese, temos que  $F(x) = F(-x)$  para todo  $x \in \mathbb{S}^n$ . Assim, definimos a função  $f : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{R}$  da seguinte forma,  $f([x]) = F(x)$ , onde  $[x]$  denota a classe de equivalência  $\{x, -x\}$ . Como a imagem de  $F$  é a mesma para qualquer representante da classe  $[x]$ , a função  $f$  está bem definida.

**2. Suavidade de  $\bar{f}$ :** Para provar a suavidade de  $\bar{f}$ , utilizamos as cartas coordenadas  $(U_i, \phi_i)$  definidas na **Questão 4**.

Seja  $p = [x] \in U_i$ , a representação coordenada de  $\bar{f}$  é a aplicação  $\bar{f} \circ \phi_i^{-1}$  e a aplicação  $\phi_i^{-1} : \phi_i(U_i) \rightarrow U_i$  pode ser composta com a projeção  $\pi : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$  para obter uma aplicação suave  $\sigma_i : \phi_i(U_i) \rightarrow \mathbb{S}^n$ , tal que  $\pi \circ \sigma_i = \phi_i^{-1}$ . Assim, a representação de  $\bar{f}$  torna-se,  $\bar{f} \circ \phi_i^{-1} = \bar{f} \circ (\pi \circ \sigma_i) = (\bar{f} \circ \pi) \circ \sigma_i$ . Por outro lado, da definição de  $\bar{f}$ , temos que  $\bar{f} \circ \pi = F$ . Portanto,

$$\bar{f} \circ \phi_i^{-1} = F \circ \sigma_i$$

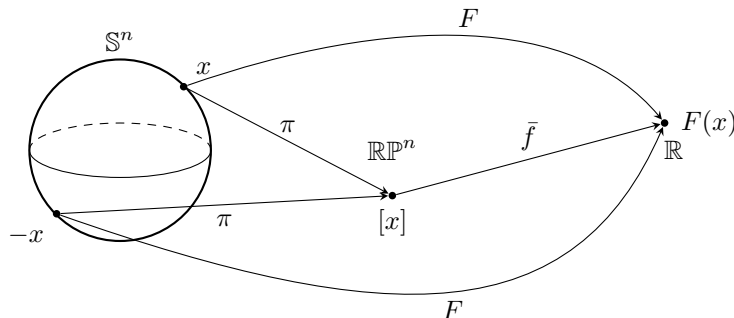


Figura 7: Diagrama de comutação - a função  $F$  em  $\mathbb{S}^n$  induz a função  $\bar{f}$  em  $\mathbb{RP}^n$  via projeção  $\pi$ .



Como  $F$  é uma função suave em  $\mathbb{S}^n$  e  $\sigma_i$  é uma aplicação suave entre abertos de  $\mathbb{R}^n$  e  $\mathbb{S}^n$ , a composição  $F \circ \sigma_i$  é suave. Como a representação de  $\bar{f}$  em qualquer carta da Questão 4 é suave, concluímos que  $\bar{f}$  é uma função suave. ■

**Questão 25.** Seja  $F : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$  definida por  $F(x) = -x$ . Mostre que  $F$  é um difeomorfismo.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é a aplicação antípoda da esfera  $\mathbb{S}^n$  para si mesma.
- **Tese:** Provar que  $F$  é um difeomorfismo.

Para provar que  $F$  é um difeomorfismo, devemos mostrar que ela é bijetiva e que tanto  $F$  quanto sua inversa  $F^{-1}$  são aplicações suaves.

**1. Bijetividade e Inversa:** Seja  $x \in \mathbb{S}^n$ . a aplicação  $F$  envia cada ponto ao seu ponto antípoda. Verifiquemos a composição de  $F$  com ela mesma:

$$(F \circ F)(x) = F(F(x)) = F(-x) = -(-x) = x.$$

Como  $F \circ F = \text{Id}_{\mathbb{S}^n}$ , a aplicação  $F$  é a sua própria inversa ( $F = F^{-1}$ ). Toda aplicação que possui inversa é, necessariamente, bijetiva.

**2. Suavidade de  $F$ :** Consideremos a aplicação linear  $L : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$  definida por  $L(v) = -v$ . Como  $L$  é uma aplicação linear, ela é suave em todo o seu domínio  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

A aplicação  $F$  é precisamente a restrição de  $L$  ao subconjunto  $\mathbb{S}^n$ :

$$F = L|_{\mathbb{S}^n}.$$

Sendo  $\mathbb{S}^n$  uma subvariedade suave de  $\mathbb{R}^{n+1}$  e  $L$  uma aplicação suave no espaço ambiente, a restrição  $F$  é, por definição, uma aplicação suave entre variedades.

**3. Suavidade de  $F^{-1}$ :** Visto que  $F^{-1} = F$ , a suavidade da inversa é idêntica à suavidade da aplicação original. Portanto,  $F^{-1}$  também é suave. Como  $F$  é bijetiva, suave e possui inversa suave, concluímos que  $F$  é um difeomorfismo da esfera  $\mathbb{S}^n$  para si mesma. ■

**Questão 26.** Seja  $F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$  dada por  $F(x) = \frac{x}{|x|}$ . Mostre que  $F$  é uma função suave e  $F(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = \mathbb{S}^n$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é a aplicação de normalização de vetores.
- **Tese 1:** Provar a suavidade de  $F$ .
- **Tese 2:** Provar que a imagem de  $F$  é exatamente a esfera  $\mathbb{S}^n$ .

**1. Prova da Suavidade de  $F$ :** Analisamos a suavidade de  $F$  examinando a expressão de suas componentes. Para qualquer  $x = (x^1, \dots, x^{n+1})$  pertencente ao domínio  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ , a  $i$ -ésima componente de  $F(x)$  é:

$$F_i(x) = \frac{x^i}{\sqrt{(x^1)^2 + \dots + (x^{n+1})^2}}.$$

Para provar que  $F_i$  é suave, analisamos a composição de funções:

- A função  $g : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $g(x) = \sum_{j=1}^{n+1} (x^j)^2$  é um polinômio, sendo, portanto, suave em todo  $\mathbb{R}^{n+1}$ .
- A função  $\sqrt{\cdot}$  é suave no intervalo  $(0, \infty)$ . Como o domínio de  $F$  é precisamente  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ , temos que  $g(x) > 0$  para todo  $x$  no domínio. Assim, a composição  $\sqrt{g(x)} = |x|$  é suave em  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ .

- O numerador  $x^i$  é uma função linear, logo é suave em  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

Sendo  $F_i$  o quociente de duas funções suaves onde o denominador  $|x|$  nunca se anula no domínio  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ , concluímos que cada componente  $F_i$  é suave. Portanto,  $F$  é uma aplicação suave no aberto  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ .

**2. Prova de que a Imagem é  $\mathbb{S}^n$ :** Para mostrar que  $F(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = \mathbb{S}^n$ , provaremos as duas inclusões:

( $\subseteq$ ) Seja  $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ . Calculamos a norma da imagem  $F(x)$ :

$$\|F(x)\| = \left\| \frac{1}{|x|} \cdot x \right\| = \frac{1}{|x|} \|x\| = \frac{|x|}{|x|} = 1.$$

Como a norma de  $F(x)$  é igual a 1, temos que  $F(x) \in \mathbb{S}^n$  para todo  $x$  no domínio. Logo,  $F(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{S}^n$ .

( $\supseteq$ ) Seja  $y \in \mathbb{S}^n$ . Por definição,  $\|y\| = 1$ . Note que  $y \neq 0$ , logo  $y$  pertence ao domínio de  $F$ . Calculando a imagem de  $y$ :

$$F(y) = \frac{y}{|y|} = \frac{y}{1} = y.$$

Isso mostra que qualquer ponto  $y \in \mathbb{S}^n$  possui um pré-imaginário no domínio de  $F$  (o próprio  $y$ ). Logo,

$$\mathbb{S}^n \subseteq F(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}).$$

Tendo provadas as duas inclusões, concluímos que  $F(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = \mathbb{S}^n$ . ■

**Questão 27.** Mostre que a aplicação  $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$  definida por  $F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}xy, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}yz)$  induz uma aplicação suave injetiva  $f: \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é a aplicação polinomial dada.
- **Tese:** Provar que  $F$  induz uma aplicação  $f: \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$  que seja suave e injetiva.

**1. Indução e Suavidade:** Com base nos resultados das **Questões 19 e 20**, sabemos que  $F(\mathbb{S}^2) \subseteq \mathbb{S}^5$  e  $F(x) = F(-x)$  para todo  $x \in \mathbb{S}^2$ . Portanto, a aplicação  $f([x]) = F(x)$  está bem definida e é suave, pois é a descida de uma aplicação suave para um espaço quociente via projeção canônica.

**2. Prova de Injetividade via Sistema de Equações não Linear:** Sejam  $[x], [y] \in \mathbb{RP}^2$  dois pontos tais que  $f([x]) = f([y])$ . Isso implica que, para representantes  $x, y \in \mathbb{S}^2$ , temos a igualdade  $F(x) = F(y)$ , o que é equivalente ao seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} x_1^2 = y_1^2 \\ x_2^2 = y_2^2 \\ x_3^2 = y_3^2 \\ x_1x_2 = y_1y_2 \\ x_1x_3 = y_1y_3 \\ x_2x_3 = y_2y_3 \end{cases}$$

Como  $x \in \mathbb{S}^2$ , temos  $\sum x_i^2 = 1$ , logo  $x \neq 0$ . Suponhamos, sem perda de generalidade, que  $x_1 \neq 0$ . A primeira equação do sistema implica que  $y_1 = \pm x_1$ .

Analisamos a consistência dos sinais nos dois casos possíveis:

**Caso 1:**  $y_1 = x_1$  Substituindo  $y_1 = x_1$  nas equações de produtos mistos:

$$\begin{aligned} x_1x_2 = y_1y_2 &\implies x_1x_2 = x_1y_2 \implies x_1(x_2 - y_2) = 0 \\ x_1x_3 = y_1y_3 &\implies x_1x_3 = x_1y_3 \implies x_1(x_3 - y_3) = 0. \end{aligned}$$

Como  $x_1 \neq 0$ , deduzimos que  $y_2 = x_2$  e  $y_3 = x_3$ . Portanto,  $y = x$ .

**Caso 2:**  $y_1 = -x_1$  Substituindo  $y_1 = -x_1$  nas equações de produtos mistos:

$$x_1x_2 = y_1y_2 \implies x_1x_2 = -x_1y_2 \implies x_1(x_2 + y_2) = 0$$

$$x_1x_3 = y_1y_3 \implies x_1x_3 = -x_1y_3 \implies x_1(x_3 + y_3) = 0.$$

Como  $x_1 \neq 0$ , deduzimos que  $y_2 = -x_2$  e  $y_3 = -x_3$ . Portanto,  $y = -x$ .

Em ambos os casos, concluímos que  $y = \pm x$ . Pela definição de equivalência no espaço projetivo real, isso implica que:

$$[x] = [y].$$

Como a igualdade das imagens  $f([x]) = f([y])$  implica a igualdade dos pontos  $[x] = [y]$ , a aplicação  $f$  é injetiva.

**2\* (alternativa). Prova de Injetividade via Operadores Lineares:** Para provar a injetividade, utilizaremos a identificação de  $F$  com o espaço de matrizes simétricas  $S(3, \mathbb{R})$  discutida na **Questão 9**. Observemos que a aplicação  $F(x)$  representa as componentes da matriz simétrica de posto 1 dada pelo produto externo  $A_x = xx^T$ . Especificamente:

$$A_x = xx^T = \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 \\ x_2x_1 & x_2^2 & x_2x_3 \\ x_3x_1 & x_3x_2 & x_3^2 \end{pmatrix}.$$

Sejam  $[x], [y] \in \mathbb{RP}^2$  tais que  $f([x]) = f([y])$ . Isso implica que  $F(x) = F(y)$ , o que equivale a dizer que as matrizes simétricas associadas são idênticas:

$$xx^T = yy^T.$$

Como  $x, y \in \mathbb{S}^2$ , ambos são vetores não nulos. Para qualquer matriz da forma  $vv^T$ , a imagem do operador linear é o subespaço unidimensional gerado por  $v$ . Assim, a igualdade de operadores implica a igualdade de suas imagens:

$$\text{Im}(xx^T) = \text{Im}(yy^T) \implies \text{span}\{x\} = \text{span}\{y\}.$$

A igualdade de subespaços unidimensionais implica que  $x$  e  $y$  são colineares, ou seja, existe  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  tal que  $y = \lambda x$ .

Como  $\|x\| = 1$  e  $\|y\| = 1$ , temos que  $|\lambda| = 1$ , logo  $\lambda = \pm 1$ .

Portanto,  $y = x$  ou  $y = -x$ . Pela definição de equivalência no espaço projetivo, isso significa que  $[x] = [y]$ . Assim, a aplicação  $f$  é injetiva.

Como  $f$  é suave e injetiva, a tese está provada. ■

**Questão 28.** Mostre que a aplicação  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$  definida por

$$F(x, y, z) = \left( \sqrt{3}xy, \sqrt{3}xz, \sqrt{3}yz, \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2), \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - z^2 \right),$$

induz uma aplicação suave injetiva  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação polinomial de  $\mathbb{R}^3$  para  $\mathbb{R}^5$ .
- **Tese 1:** Provar que  $F$  induz uma aplicação bem definida  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$  (isso requer que  $F$  seja constante nas fibras de  $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  e que a imagem de  $\mathbb{S}^2$  esteja em  $\mathbb{S}^4$ ).
- **Tese 2:** Provar que  $\bar{f}$  é suave.
- **Tese 3:** Provar que  $\bar{f}$  é injetiva.

**1. Indução e Suavidade:** Para que  $F$  induza uma aplicação  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$ , ela deve ser constante nas fibras da

projecção  $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ . Seja  $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$ . Calculamos  $F(-p)$ :

$$\begin{aligned} F(-x, -y, -z) &= \left( \sqrt{3}(-x)(-y), \sqrt{3}(-x)(-z), \sqrt{3}(-y)(-z), \frac{\sqrt{3}}{2}((-x)^2 - (-y)^2), \frac{1}{2}(-x)^2 + \frac{1}{2}(-y)^2 - (-z)^2 \right) \\ &= \left( \sqrt{3}xy, \sqrt{3}xz, \sqrt{3}yz, \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2), \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - z^2 \right) = F(x, y, z). \end{aligned}$$

Como  $F(x) = F(-x)$ , a aplicação  $\bar{f}([x]) = F(x)$  está bem definida. Além disso, como  $F$  é definida por componentes polinomiais, ela é suave em  $\mathbb{R}^3$ . Sendo  $\mathbb{RP}^2$  e  $\mathbb{S}^4$  variedades suaves, a aplicação induzida  $\bar{f}$  é suave.

**2. Verificação da Imagem em  $\mathbb{S}^4$ :** Seja  $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$ , logo  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ . Calculamos a norma de  $F(p)$  ao quadrado:

$$\begin{aligned} \|F(p)\|^2 &= (\sqrt{3}xy)^2 + (\sqrt{3}xz)^2 + (\sqrt{3}yz)^2 + \left( \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2) \right)^2 + \left( \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - z^2 \right)^2 \\ &= 3x^2y^2 + 3x^2z^2 + 3y^2z^2 + \frac{3}{4}(x^4 + y^4 - 2x^2y^2) + \left( \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{4}y^4 + z^4 + \frac{1}{2}x^2y^2 - x^2z^2 - y^2z^2 \right) \\ &= \left( \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \right) x^4 + \left( \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \right) y^4 + z^4 + \left( 3 - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \right) x^2y^2 + (3-1)x^2z^2 + (3-1)y^2z^2 \\ &= x^4 + y^4 + z^4 + 2x^2y^2 + 2x^2z^2 + 2y^2z^2 \\ &= (x^2 + y^2 + z^2)^2 = (1)^2 = 1. \end{aligned}$$

Portanto, a imagem de  $\bar{f}$  está contida em  $\mathbb{S}^4$ .

**3. Prova de Injetividade:** Sejam  $[x], [y] \in \mathbb{RP}^2$  tais que  $\bar{f}([x]) = \bar{f}([y])$ . Isso implica que  $F(x) = F(y)$ , resultando no sistema:

$$\begin{cases} \sqrt{3}x_1x_2 = \sqrt{3}y_1y_2 \implies x_1x_2 = y_1y_2 \\ \sqrt{3}x_1x_3 = \sqrt{3}y_1y_3 \implies x_1x_3 = y_1y_3 \\ \sqrt{3}x_2x_3 = \sqrt{3}y_2y_3 \implies x_2x_3 = y_2y_3 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}(x_1^2 - x_2^2) = \frac{\sqrt{3}}{2}(y_1^2 - y_2^2) \implies x_1^2 - x_2^2 = y_1^2 - y_2^2 \\ \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_3^2 = \frac{1}{2}y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2 - y_3^2 \end{cases}$$

Da última equação, e sabendo que  $x_1^2 + x_2^2 = 1 - x_3^2$  e  $y_1^2 + y_2^2 = 1 - y_3^2$ , temos:

$$\frac{1}{2}(1 - x_3^2) - x_3^2 = \frac{1}{2}(1 - y_3^2) - y_3^2 \implies \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x_3^2 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}y_3^2 \implies x_3^2 = y_3^2.$$

Se  $x_3^2 = y_3^2$ , então  $x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2$ . Combinando isso com a equação  $x_1^2 - x_2^2 = y_1^2 - y_2^2$  através de soma e subtração, obtemos:

$$2x_1^2 = 2y_1^2 \implies x_1^2 = y_1^2 \quad \text{e} \quad 2x_2^2 = 2y_2^2 \implies x_2^2 = y_2^2.$$

Agora temos o mesmo sistema da **Questão 27**:  $x_i^2 = y_i^2$  para todo  $i$  e  $x_i x_j = y_i y_j$  para  $i \neq j$ . Como demonstrado anteriormente, esse sistema implica necessariamente que  $y = x$  ou  $y = -x$ .

Assim,  $[x] = [y]$ , o que prova que  $\bar{f}$  é injetiva. ■

Antes de continuarmos para as próximas questões, é importante estabelecer um resultado fundamental, a saber:

**Teorema da Partição da Unidade.** Seja  $M$  uma variedade suave e  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  uma cobertura aberta de  $M$ . Existe uma família de funções suaves  $\{\rho_i\}_{i \in I}$  tal que:

- (i)  $0 \leq \rho_i(p) \leq 1$  para todo  $p \in M$  e todo  $i \in I$ .
- (ii) O suporte de cada  $\rho_i$  é compacto e  $\text{supp}(\rho_i) \subset U_\alpha$  para algum  $\alpha \in \Lambda$ .
- (iii) A família  $\{\text{supp}(\rho_i)\}_{i \in I}$  é localmente finita.
- (iv)  $\sum_{i \in I} \rho_i(p) = 1$  para todo  $p \in M$ .

## Solução:

### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $M$  é uma variedade suave e  $\{U_\alpha\}$  é uma cobertura aberta.
- **Tese:** Provar a existência de uma família de funções suaves com suporte compacto, localmente finita, subordinada à cobertura e com soma unitária.

A demonstração exige a construção de funções suaves com suporte compacto, a refinação da cobertura e a normalização global.

**1. Construção de Funções Suaves com Suporte Compacto em  $\mathbb{R}^n$ :** Consideremos a função  $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$\psi(t) = \begin{cases} e^{-1/t} & \text{se } t > 0 \\ 0 & \text{se } t \leq 0 \end{cases}$$

É um resultado clássico de análise que  $\psi$  é suave ( $C^\infty$ ) em todo  $\mathbb{R}$ , incluindo  $t = 0$ , onde todas as derivadas são nulas. A partir de  $\psi$ , definimos a função de transição  $\eta : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ :

$$\eta(t) = \frac{\psi(t)}{\psi(t) + \psi(1-t)}.$$

Note que  $\eta(t) = 0$  para  $t \leq 0$  e  $\eta(t) = 1$  para  $t \geq 1$ . Para qualquer bola aberta  $B(x, r) \subset \mathbb{R}^n$ , podemos definir uma função suave  $\phi_B : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$  que é 1 em  $B(x, r/2)$  e 0 fora de  $B(x, r)$ , utilizando a composição de  $\eta$  com a norma euclidiana:

$$\phi_B(y) = \eta\left(\frac{r/2 - |y - x|}{r/2}\right).$$

**2. Refinação da Cobertura e Local Finitude:** Como  $M$  é uma variedade suave, ela é paracompacta. Portanto, para a cobertura  $\{U_\alpha\}$ , existe um refinamento aberto  $\{V_i\}_{i \in I}$  que é localmente finito e tal que cada  $\bar{V}_i$  é compacto e  $\bar{V}_i \subset U_\alpha$  para algum  $\alpha$ .

Para cada  $V_i$ , escolhemos uma carta coordenada  $(W_i, \varphi_i)$  tal que  $V_i \subset W_i$  e a imagem  $\varphi_i(V_i)$  seja um aberto em  $\mathbb{R}^n$ . Podemos então construir, via a função  $\phi_B$  definida anteriormente, uma função suave  $\psi_i : M \rightarrow [0, \infty)$  tal que:

- $\text{supp}(\psi_i) \subset V_i$  (consequentemente, o suporte é compacto e contido em algum  $U_\alpha$ ).
- $\psi_i(p) > 0$  para todo  $p \in \text{int}(V_i)$ .

**3. Normalização Global:** Seja  $\Phi : M \rightarrow \mathbb{R}$  a soma de todas as funções  $\psi_i$ :

$$\Phi(p) = \sum_{i \in I} \psi_i(p).$$

Como a família  $\{\text{supp}(\psi_i)\}$  é localmente finita, para qualquer  $p \in M$  existe uma vizinhança onde apenas um número finito de termos da soma é não nulo. Como cada  $\psi_i$  é suave,  $\Phi$  é suave. Além disso, como  $\{V_i\}$  cobre  $M$ , para cada  $p$  existe ao menos um  $i$  tal que  $\psi_i(p) > 0$ , logo  $\Phi(p) > 0$  para todo  $p \in M$ .

Definimos agora as funções  $\rho_i : M \rightarrow [0, 1]$  por:

$$\rho_i(p) = \frac{\psi_i(p)}{\Phi(p)}.$$

**4. Verificação dos Axiomas:**

- **Suavidade:**  $\rho_i$  é o quociente de duas funções suaves com denominador nunca nulo, portanto  $\rho_i$  é suave.
- **Suporte:** Como  $\text{supp}(\rho_i) = \text{supp}(\psi_i)$ , o suporte de  $\rho_i$  é compacto e  $\text{supp}(\rho_i) \subset U_\alpha$  para algum  $\alpha$ .
- **Local Finitude:** A local finitude de  $\{\rho_i\}$  decorre diretamente da local finitude de  $\{\psi_i\}$ .
- **Soma Unitária:** Para qualquer  $p \in M$ :

$$\sum_{i \in I} \rho_i(p) = \sum_{i \in I} \frac{\psi_i(p)}{\Phi(p)} = \frac{1}{\Phi(p)} \sum_{i \in I} \psi_i(p) = \frac{\Phi(p)}{\Phi(p)} = 1.$$

Assim, concluímos que toda a estrutura necessária para a partição da unidade foi construída. ■

**Definição.** Sejam  $M^n$  e  $N^k$  variedades suaves e  $A \subset M^n$  um subconjunto qualquer. Dizemos que uma função  $F : A \rightarrow N^k$  é suave se para cada  $p \in A$  existe um conjunto aberto  $W \subset M^n$  contendo  $p$  e uma aplicação suave  $\tilde{F} : W \rightarrow N^k$  tal que  $\tilde{F}|_{W \cap A} = F$ .

**Questão 29. (Lema de Extensão)** Sejam  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave,  $A \subset M^n$  um subconjunto fechado e  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^k$  uma função suave. Para qualquer conjunto aberto  $U$  contendo  $A$ , mostre que existe uma função suave  $\tilde{f} : M^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  tal que  $\tilde{f}|_A = f$  e  $\text{supp } \tilde{f} \subset U$ .

Solução:

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $A$  é um subconjunto fechado de  $M^n$ ,  $f$  é suave em  $A$ , e  $U$  é um aberto tal que  $A \subset U$ .
- **Tese:** Provar a existência de uma extensão suave  $\tilde{f}$  para todo  $M^n$  com suporte contido em  $U$ .

**1. Construção da Cobertura:** Pela definição de suavidade em subconjuntos, para cada  $p \in A$ , existe um aberto  $W_p \subset M^n$  e uma extensão suave  $f_p : W_p \rightarrow \mathbb{R}^k$  tal que  $f_p|_{W_p \cap A} = f$ . Definimos  $W'_p = W_p \cap U$ , garantindo que cada  $W'_p$  seja um aberto contendo  $p$  e esteja contido em  $U$ . A coleção  $\mathcal{W} = \{W'_p\}_{p \in A} \cup \{M^n \setminus A\}$  constitui uma cobertura aberta de  $M^n$ .

**2. Aplicação da Partição da Unidade:** Pelo Teorema da Partição da Unidade, existe uma família de funções suaves  $\{\rho_i\}_{i \in I}$  subordinada a  $\mathcal{W}$ . Para cada  $\rho_i$ , associamos a função  $f_i$ :

- Se  $\text{supp}(\rho_i) \subset W'_p$ , definimos  $f_i = f_p$ .
- Se  $\text{supp}(\rho_i) \subset M^n \setminus A$ , definimos  $f_i \equiv 0$ .

Definimos a extensão global  $\tilde{f} : M^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  pela soma localmente finita:

$$\tilde{f}(q) = \sum_{i \in I} \rho_i(q) f_i(q).$$

**3. Verificação das Propriedades:** Como a soma é localmente finita e cada termo é suave,  $\tilde{f}$  é suave. Para qualquer  $q \in A$ , a função  $\rho_i$  associada ao aberto  $M^n \setminus A$  é nula, e para todas as demais,  $f_i(q) = f(q)$ , logo:

$$\tilde{f}(q) = \sum \rho_i(q) f(q) = f(q) \sum \rho_i(q) = f(q).$$

Finalmente, se  $q \notin U$ , então  $\rho_i(q) = 0$  para todos os índices onde  $f_i \neq 0$  (pois tais suportes estão em  $W'_p \subset U$ ), implicando  $\tilde{f}(q) = 0$ . Portanto,  $\text{supp } \tilde{f} \subset U$ . ■

**Definição.** Se  $M$  é um espaço topológico, uma função de exaustão para  $M$  é uma função contínua  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  tal que o conjunto  $M_c = \{x \in M : f(x) \leq c\}$  é compacto para cada  $c \in \mathbb{R}$ .

**Questão 30. (Existência de Funções de Exaustão)** Mostre que qualquer variedade suave admite uma função de exaustão positiva suave.

Solução:

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M$  é uma variedade suave.
- **Tese:** Provar a existência de uma função  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  que seja suave, positiva e tal que as subníveis  $M_c$  sejam compactos.

**1. Definição e a Propriedade de  $\sigma$ -compacticidade:** Dizemos que um espaço topológico  $M$  é  $\sigma$ -compacto se existe uma família enumerável de subconjuntos compactos  $\{K_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  tal que  $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$ . Como toda variedade suave é, por definição, de Hausdorff e possui base enumerável, ela é necessariamente  $\sigma$ -compacta.

A partir disso, podemos construir uma **exaustão por compactos** para  $M$ . Esta é uma sequência de conjuntos compactos  $\{K_i\}_{i=1}^\infty$  tal que:

$$K_1 \subset \text{int}(K_2) \subset K_2 \subset \text{int}(K_3) \subset K_3 \subset \dots \quad \text{e} \quad \bigcup_{i=1}^\infty K_i = M.$$

**2. Construção da Função via Partição da Unidade:** Para cada  $i \geq 1$ , definimos o aberto  $W_i = \text{int}(K_{i+1}) \setminus K_{i-1}$  (adotando  $K_0 = \emptyset$ ). A coleção  $\{W_i\}_{i=1}^\infty$  constitui uma cobertura aberta de  $M$ . Pelo Teorema da Partição da Unidade, existe uma família de funções suaves  $\rho_i : M \rightarrow [0, 1]$  tal que  $\text{supp}(\rho_i) \subset W_i$  e  $\sum_{i=1}^\infty \rho_i(x) = 1$  para todo  $x \in M$ .

Definimos a função  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  por:

$$f(x) = \sum_{i=1}^\infty i \cdot \rho_i(x).$$

**3. Análise de Suavidade e Positividade:** Como a família  $\{\text{supp}(\rho_i)\}$  é localmente finita, para qualquer  $x \in M$  existe uma vizinhança onde apenas um número finito de termos  $\rho_i$  é não nulo. Sendo cada termo  $i \cdot \rho_i$  suave, a soma  $f$  é suave. Além disso, como  $\rho_i(x) \geq 0$  e  $\sum \rho_i = 1$ , temos  $f(x) \geq 1 \cdot \sum \rho_i(x) = 1$ . Logo,  $f$  é estritamente positiva.

**4. Prova Algébrica da Propriedade de Exaustão:** Seja  $c \in \mathbb{R}$  um valor qualquer. Queremos provar que o conjunto  $M_c = \{x \in M : f(x) \leq c\}$  é compacto.

Escolhemos um inteiro  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $N > c$ . Consideremos agora qualquer ponto  $x \in M$  que esteja fora do compacto  $K_N$ , ou seja,  $x \in M \setminus K_N$ .

Para tal ponto  $x$ , as funções  $\rho_i$  com  $i < N$  devem ser nulas. De fato, para  $i < N$ , temos  $\text{supp}(\rho_i) \subset \text{int}(K_{i+1}) \subseteq K_N$ . Como  $x \notin K_N$ , segue que  $\rho_i(x) = 0$  para todo  $i \in \{1, 2, \dots, N-1\}$ .

Calculamos então o valor de  $f(x)$  para  $x \notin K_N$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^\infty i \cdot \rho_i(x) \\ &= \sum_{i=1}^{N-1} i \cdot 0 + \sum_{i=N}^\infty i \cdot \rho_i(x) \\ &= \sum_{i=N}^\infty i \cdot \rho_i(x) \geq N \sum_{i=N}^\infty \rho_i(x). \end{aligned}$$

Como  $\sum_{i=1}^\infty \rho_i(x) = 1$  e  $\rho_i(x) = 0$  para  $i < N$ , temos que  $\sum_{i=N}^\infty \rho_i(x) = 1$ . Portanto:

$$f(x) \geq N \cdot 1 = N.$$

Dado que escolhemos  $N > c$ , temos que para todo  $x \notin K_N$ ,  $f(x) > c$ .

Isso implica que se  $f(x) \leq c$ , então necessariamente  $x \in K_N$ . Em termos de conjuntos:

$$M_c \subseteq K_N.$$

Como  $f$  é contínua,  $M_c = f^{-1}((-\infty, c])$  é um subconjunto fechado de  $M$ . Sendo  $M_c$  um fechado contido em um compacto  $K_N$ , o conjunto  $M_c$  é, por consequência, compacto.

Assim,  $f$  é uma função de exaustão positiva e suave. ■

**Questão 31.** Seja  $G$  uma variedade suave munida com uma estrutura de grupo tal que a aplicação  $G \times G \rightarrow G$ ,  $(g, h) \mapsto gh^{-1}$ , é suave. Mostre que  $G$  é um grupo de Lie.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $G$  é uma variedade suave e um grupo onde a operação combinada  $(g, h) \mapsto gh^{-1}$  é suave.
- **Tese:** Provar que  $G$  é um grupo de Lie (ou seja, que a multiplicação  $m$  e a inversão  $i$  são suavemente separadas).

Para provar que  $G$  é um grupo de Lie, devemos demonstrar que tanto a aplicação de inversão quanto a aplicação de multiplicação são suaves. Seja  $\Phi : G \times G \rightarrow G$  a aplicação dada por  $\Phi(g, h) = gh^{-1}$ , que, por hipótese, é suave.

**1. Suavidade da Aplicação de Inversão:** Consideremos a aplicação de inversão  $i : G \rightarrow G$  definida por  $i(g) = g^{-1}$ . Seja  $e \in G$  o elemento neutro do grupo. Podemos expressar a aplicação de inversão como uma restrição da aplicação  $\Phi$ . Fixando o primeiro argumento de  $\Phi$  como o elemento neutro  $e$ , obtemos:

$$\Phi(e, g) = eg^{-1} = g^{-1} = i(g).$$

Como  $\Phi$  é suave em  $G \times G$ , a aplicação obtida ao fixar uma das coordenadas (uma aplicação de inclusão  $g \mapsto (e, g)$  seguida de  $\Phi$ ) é necessariamente suave. Portanto, a aplicação de inversão  $i : G \rightarrow G$  é suave.

**2. Suavidade da Aplicação de Multiplicação:** Agora, consideremos a aplicação de multiplicação  $m : G \times G \rightarrow G$  definida por  $m(g, h) = gh$ . Podemos expressar a operação de multiplicação utilizando a aplicação  $\Phi$  e a aplicação de inversão  $i$  que acabamos de provar ser suave. Note que:

$$gh = g(h^{-1})^{-1}.$$

Formalmente, definimos a aplicação  $\Psi : G \times G \rightarrow G \times G$  por  $\Psi(g, h) = (g, i(h)) = (g, h^{-1})$ . Como  $i$  é suave, a aplicação  $\Psi$  é suave (pois cada componente é suave).

A aplicação de multiplicação  $m$  pode então ser escrita como a composição:

$$m = \Phi \circ \Psi.$$

De fato, para quaisquer  $g, h \in G$ :

$$\begin{aligned} (\Phi \circ \Psi)(g, h) &= \Phi(\Psi(g, h)) \\ &= \Phi(g, h^{-1}) \\ &= g(h^{-1})^{-1} \\ &= gh. \end{aligned}$$

Como  $\Psi$  é suave e  $\Phi$  é suave, a composição  $\Phi \circ \Psi$  é, necessariamente, suave. Portanto, a aplicação de multiplicação  $m$  é suave.

Como a multiplicação e a inversão são aplicações suaves,  $G$  satisfaz a definição de um Grupo de Lie. ■

**Questão 32.** Mostre que  $GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$ , com a multiplicação usual de matrizes, é um grupo de Lie.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $GL(n, \mathbb{R})$  definido como o subconjunto de matrizes invertíveis de  $M(n, \mathbb{R})$ .
- **Tese:** Provar que  $GL(n, \mathbb{R})$  é um grupo de Lie.

**1. Estrutura de Variedade Suave:** Conforme provado na **Questão 8**, o grupo linear geral  $GL(n, \mathbb{R})$  é um subconjunto aberto do espaço de matrizes  $M(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ , o que garante que ele seja uma variedade suave de dimensão  $n^2$ .

**2. Suavidade da Multiplicação:** Seja  $m : GL(n, \mathbb{R}) \times GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$  a aplicação de multiplicação  $m(A, B) = AB$ . A componente  $(i, j)$  do produto  $AB$  é dada por:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}.$$

Como cada componente  $(AB)_{ij}$  é um polinômio nas entradas de  $A$  e  $B$ , a aplicação  $m$  é infinitamente diferenciável. Portanto, a multiplicação é suave.

**3. Suavidade da Inversão:** Seja  $i : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$  a aplicação de inversão  $i(A) = A^{-1}$ . Pela Regra de



Cramer, as componentes da matriz inversa são dadas por:

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{1}{\det A} (\text{adj } A)_{ji},$$

onde  $(\text{adj } A)_{ji}$  é o cofator correspondente, que é um polinômio nas entradas de  $A$ .

Visto que o determinante  $\det A$  é uma função suave e nunca se anula no domínio  $GL(n, \mathbb{R})$ , cada componente  $(A^{-1})_{ij}$  é o quociente de duas funções suaves com denominador não nulo. Assim, a aplicação de inversão  $i$  é suave.

Tendo sido estabelecida a estrutura de variedade suave e a suavidade das operações de grupo, concluímos que  $GL(n, \mathbb{R})$  é um grupo de Lie. ■

**Questão 33.** Mostre que  $SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A = 1\}$ , com a multiplicação usual de matrizes, é um grupo de Lie.

Solução:

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $SL(n, \mathbb{R})$  é o subconjunto de matrizes com determinante unitário.
- **Tese:** Provar que  $SL(n, \mathbb{R})$  é um grupo de Lie.

**1. Estrutura de Variedade Suave:** Conforme prov na **Questão 10**, a aplicação determinante  $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  possui o valor 1 como um valor regular. Pelo Teorema do Valor Regular, o conjunto nível  $SL(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$  é uma subvariedade suave de  $M(n, \mathbb{R})$  de dimensão  $n^2 - 1$ .

**2. Verificação da Estrutura de Subgrupo:** Para que  $SL(n, \mathbb{R})$  seja um grupo de Lie, as operações de grupo devem estar bem definidas dentro do conjunto. Seja  $A, B \in SL(n, \mathbb{R})$ , logo  $\det A = 1$  e  $\det B = 1$ .

Pela propriedade multiplicativa do determinante:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Assim,  $AB \in SL(n, \mathbb{R})$ , provando que o conjunto é fechado sob a multiplicação. Para a inversão, temos:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A} = \frac{1}{1} = 1.$$

Assim,  $A^{-1} \in SL(n, \mathbb{R})$ , provando que o conjunto é fechado sob a inversão. Portanto,  $SL(n, \mathbb{R})$  é um subgrupo de  $GL(n, \mathbb{R})$ .

**3. Suavidade das Operações:** Seja  $m : GL(n, \mathbb{R}) \times GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$  a aplicação de multiplicação e  $i : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$  a aplicação de inversão. Na **Questão 32**, provamos que  $m$  e  $i$  são aplicações suaves.

Como  $SL(n, \mathbb{R})$  é uma subvariedade suave de  $GL(n, \mathbb{R})$ , a restrição da aplicação de multiplicação  $m|_{SL \times SL}$  e a restrição da aplicação de inversão  $i|_{SL}$  são, por definição, aplicações suaves entre as respectivas variedades.

Como  $SL(n, \mathbb{R})$  é uma variedade suave e suas operações de grupo são suaves, concluímos que  $SL(n, \mathbb{R})$  é um grupo de Lie. ■

**Questão 34.** Mostre que  $O(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : AA^T = I\}$ , com a multiplicação usual de matrizes, é um grupo de Lie.

Solução:

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $O(n, \mathbb{R})$  é o conjunto das matrizes ortogonais.
- **Tese:** Provar que  $O(n, \mathbb{R})$  é um grupo de Lie.

**1. Estrutura de Variedade Suave:** Conforme provado detalhadamente na **Questão 9**, definimos a aplicação  $F : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow S(n, \mathbb{R})$  por  $F(A) = AA^T$ . Provamos que a identidade  $I$  é um valor regular de  $F$ , o que, pelo Teorema do Valor Regular, implica que o grupo ortogonal  $O(n) = F^{-1}(I)$  é uma subvariedade suave de  $M(n, \mathbb{R})$  de dimensão  $\frac{n(n-1)}{2}$ .

**2. Verificação da Estrutura de Subgrupo:** Para que  $O(n)$  seja um grupo de Lie, as operações de grupo devem estar bem definidas dentro do conjunto. Sejam  $A, B \in O(n)$ , logo  $AA^T = I$  e  $BB^T = I$ .

Verifiquemos a multiplicação:

$$(AB)(AB)^T = ABB^T A^T = AIA^T = AA^T = I.$$

Assim,  $AB \in O(n)$ , provando que o conjunto é fechado sob a multiplicação. Para a inversão, note que se  $AA^T = I$ , então a inversa de  $A$  é precisamente a sua transposta,  $A^{-1} = A^T$ . Verificamos:

$$(A^{-1})(A^{-1})^T = A^T(A^T)^T = A^T A.$$

Como  $AA^T = I$ , a matriz  $A$  é invertível e  $A^T = A^{-1}$ , o que implica que  $A^T A = I$ . Logo,  $A^{-1} \in O(n)$ , provando que o conjunto é fechado sob a inversão. Portanto,  $O(n)$  é um subgrupo de  $GL(n, \mathbb{R})$ .

**3. Suavidade das Operações:** Na **Questão 32**, provamos que o grupo linear geral  $GL(n, \mathbb{R})$  é um Grupo de Lie, o que significa que a aplicação de multiplicação  $m : GL \times GL \rightarrow GL$  e a aplicação de inversão  $i : GL \rightarrow GL$  são suaves. Como  $O(n)$  é uma subvariedade suave de  $GL(n, \mathbb{R})$ , a restrição da aplicação de multiplicação  $m|_{O \times O}$  e a restrição da aplicação de inversão  $i|_O$  são, por definição, aplicações suaves entre as respectivas variedades.

Como  $O(n)$  é uma variedade suave e suas operações de grupo são suaves, concluímos que  $O(n)$  é um grupo de Lie. ■

**Questão 35.** Seja  $V$  um espaço vetorial de dimensão finita e considere o conjunto

$$GL(V) = \{T : V \rightarrow V : T \text{ é transformação linear invertível}\}.$$

Com a composição de aplicações, mostre que  $GL(V)$  é um grupo de Lie.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $V$  espaço vetorial de dimensão finita;  $GL(V)$  o conjunto de automorfismos de  $V$ .
- **Tese:** Provar que  $GL(V)$  é um grupo de Lie sob composição.

**1. Estrutura de Variedade Suave:** Seja  $n = \dim(V)$ . Consideremos o espaço de todos os endomorfismos de  $V$ , denotado por  $\text{End}(V)$ , que consiste no conjunto de todas as transformações lineares de  $V$  em si mesmo ( $\text{End}(V) = \{T : V \rightarrow V \mid T \text{ é linear}\}$ ).

Fixemos uma base  $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$  de  $V$ . A aplicação  $\Phi : \text{End}(V) \rightarrow M(n, \mathbb{R})$ , que associa a cada operador linear  $T$  a sua matriz representativa  $[T]_{\mathcal{B}}$ , é um isomorfismo de espaços vetoriais. Como  $M(n, \mathbb{R})$  é isomorfo a  $\mathbb{R}^{n^2}$ , ele é uma variedade suave.

O grupo  $GL(V)$  é o subconjunto de  $\text{End}(V)$  composto pelas transformações invertíveis. Através do isomorfismo  $\Phi$ , temos que:

$$\Phi(GL(V)) = GL(n, \mathbb{R}).$$

Conforme provamos na **Questão 8**,  $GL(n, \mathbb{R})$  é um subconjunto aberto de  $M(n, \mathbb{R})$ , logo é uma variedade suave. Como  $\Phi$  é um isomorfismo linear (e, portanto, um difeomorfismo),  $GL(V)$  herda a estrutura de variedade suave de  $GL(n, \mathbb{R})$ , sendo uma variedade de dimensão  $n^2$ .

**2. Suavidade da Operação de Grupo:** A operação de grupo em  $GL(V)$  é a composição de aplicações  $\circ$ . Para quaisquer  $T, S \in GL(V)$ , a matriz do operador composto  $T \circ S$  em relação à base  $\mathcal{B}$  é o produto das matrizes:

$$[T \circ S]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}} \cdot [S]_{\mathcal{B}}.$$

Vimos na **Questão 32** que a multiplicação de matrizes em  $GL(n, \mathbb{R})$  é uma aplicação suave. Como a composição em  $GL(V)$  é isomorfa à multiplicação em  $GL(n, \mathbb{R})$  via  $\Phi$ , a aplicação de multiplicação  $m : GL(V) \times GL(V) \rightarrow GL(V)$  é suave.

**3. Suavidade da Inversão:** De modo análogo, a matriz do operador inverso  $T^{-1}$  é a inversa da matriz de  $T$ :

$$[T^{-1}]_{\mathcal{B}} = ([T]_{\mathcal{B}})^{-1}.$$

Uma vez que a aplicação de inversão de matrizes em  $GL(n, \mathbb{R})$  é suave (conforme a **Questão 32**), a aplicação de inversão  $i : GL(V) \rightarrow GL(V)$  dada por  $i(T) = T^{-1}$  também é suave.

Como  $GL(V)$  é uma variedade suave e suas operações de grupo também são suaves, concluímos que  $GL(V)$  é um grupo de Lie. ■

**Questão 36.**

- (a) Mostre que  $\mathbb{R}^n$  é um grupo de Lie com respeito à operação de adição usual.
- (b) Mostre que  $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  é um grupo de Lie 1-dimensional com respeito à multiplicação usual de números reais.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Tese (a):** Provar que  $(\mathbb{R}^n, +)$  é um grupo de Lie.
- **Tese (b):** Provar que  $(\mathbb{R}^*, \cdot)$  é um grupo de Lie de dimensão 1.

**(a) O Grupo  $(\mathbb{R}^n, +)$ :**

**1. Estrutura de Variedade:** A aplicação identidade  $\text{Id} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  fornece um atlas suave para  $\mathbb{R}^n$ , tornando-o uma variedade suave de dimensão  $n$ .

**2. Suavidade da Operação de Grupo:** Neste grupo, a operação de **multiplicação** é a adição usual. Definimos  $m : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  por  $m(x, y) = x + y$ . Em termos de componentes, temos:

$$m(x, y) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

Como cada componente  $m_i(x, y) = x_i + y_i$  é uma função linear (e, portanto, polinomial), a aplicação  $m$  é suave.

**3. Suavidade da Inversão:** A aplicação de inversão  $i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  é dada pelo inverso aditivo:  $i(x) = -x$ . Componentemente:

$$i(x) = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n).$$

Sendo a aplicação  $i$  linear, ela é infinitamente diferenciável. Portanto,  $(\mathbb{R}^n, +)$  é um grupo de Lie.

**(b) O Grupo  $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ :**

**1. Estrutura de Variedade:** O conjunto  $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  é um subconjunto aberto da variedade suave  $\mathbb{R}$ . Conforme a lógica aplicada na **Questão 8** e na **Questão 32**, qualquer subconjunto aberto de uma variedade suave herda a estrutura de variedade suave. Portanto,  $\mathbb{R}^*$  é uma variedade suave de dimensão 1.

**2. Suavidade da Operação de Grupo:** A operação de grupo é a multiplicação usual. Definimos  $m : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$  por  $m(x, y) = xy$ . Como a multiplicação de números reais é uma função polinomial, a aplicação  $m$  é suave.

**3. Suavidade da Inversão:** A aplicação de inversão  $i : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$  é dada por  $i(x) = \frac{1}{x}$ . Como a função  $g(x) = x$  é suave e nunca se anula no domínio  $\mathbb{R}^*$ , a função recíproca  $i(x) = 1/g(x)$  é suave (quociente de funções suaves com denominador não nulo).

Como a estrutura de variedade é suave e as operações de grupo são suaves,  $(\mathbb{R}^*, \cdot)$  é um grupo de Lie. ■

**Questão 37.**

- (a) Mostre que  $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  é um grupo de Lie 2-dimensional com respeito à multiplicação de números complexos.
- (b) Mostre que a 1-esfera  $\mathbb{S}^1$ , com a estrutura usual de variedade suave, é um grupo de Lie com respeito à multiplicação de números complexos.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Tese (a):** Provar que  $(\mathbb{C}^*, \cdot)$  é um grupo de Lie de dimensão 2.
- **Tese (b):** Provar que  $(\mathbb{S}^1, \cdot)$  é um grupo de Lie.

**(a) O Grupo  $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ :**

**1. Estrutura de Variedade:** Identificamos o plano complexo  $\mathbb{C}$  com o espaço euclidiano  $\mathbb{R}^2$  via a aplicação  $z = x + iy \mapsto (x, y)$ . Sob esta identificação,  $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  corresponde ao conjunto  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ . Como provamos na **Questão 8** e na **Questão 36(b)**, qualquer subconjunto aberto de uma variedade suave é, ele próprio, uma variedade suave. Portanto,  $\mathbb{C}^*$  é uma variedade suave de dimensão 2.

**2. Suavidade da Multiplicação:** Sejam  $z = x + iy$  e  $w = u + iv$  dois elementos de  $\mathbb{C}^*$ . A multiplicação complexa é dada por:

$$m(z, w) = (x + iy)(u + iv) = (xu - yv) + i(xv + yu).$$

Em termos de coordenadas reais, a aplicação  $m : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  é:

$$m((x, y), (u, v)) = (xu - yv, xv + yu).$$

Como cada componente da aplicação  $m$  é um polinômio nas variáveis reais, a multiplicação é suave.

**3. Suavidade da Inversão:** A aplicação de inversão  $i : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  é dada por  $i(z) = z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ . Em coordenadas reais:

$$i(x, y) = \left( \frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right).$$

Como o denominador  $x^2 + y^2$  é suave e nunca se anula em  $\mathbb{C}^*$ , a aplicação de inversão é um quociente de funções suaves, logo é suave. Assim,  $(\mathbb{C}^*, \cdot)$  é um grupo de Lie.

**(b) O Grupo  $(\mathbb{S}^1, \cdot)$ :**

**1. Estrutura de Variedade:** A 1-esfera  $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$  é uma subvariedade suave de  $\mathbb{C}$  de dimensão 1, conforme a construção geral da **Questão 3**.

**2. Verificação da Operação de Grupo:** Sejam  $z, w \in \mathbb{S}^1$ . Então  $|z| = 1$  e  $|w| = 1$ . Pela propriedade do módulo de números complexos:

$$|zw| = |z||w| = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{e} \quad \dots \quad |z^{-1}| = \frac{1}{|z|} = 1.$$

Isso prova que  $\mathbb{S}^1$  é um subgrupo de  $\mathbb{C}^*$ .

**3. Suavidade das Operações:** A aplicação de multiplicação  $m_{\mathbb{S}^1}$  e a aplicação de inversão  $i_{\mathbb{S}^1}$  são, respectivamente, as restrições das aplicações  $m$  e  $i$  de  $\mathbb{C}^*$  ao subconjunto  $\mathbb{S}^1$ .

Conforme discutido na **Questão 23**, a restrição de uma aplicação suave a uma subvariedade suave é automaticamente suave. Como a multiplicação e a inversão são suaves em  $\mathbb{C}^*$ , suas restrições a  $\mathbb{S}^1$  também são suaves. Portanto,  $\mathbb{S}^1$  é um grupo de Lie. ■

**Questão 38.**

(a) Sejam  $G_1, \dots, G_k$  grupos de Lie e considere o produto

$$\Pi = G_1 \times \dots \times G_k = \{g = (g_1, \dots, g_k) : g_i \in G_i \text{ para todo } 1 \leq i \leq k\}.$$

Com a multiplicação  $m : \Pi \times \Pi \rightarrow \Pi$ , definida por

$$m(g, h) := (g_1 h_1, \dots, g_k h_k)$$

para todos  $g = (g_1, \dots, g_k), h = (h_1, \dots, h_k) \in \Pi$ , mostre que  $\Pi$  é um grupo de Lie.

(b) Mostre que  $\mathbb{T}^n = \underbrace{\mathbb{S}^1 \times \dots \times \mathbb{S}^1}_n$  é um grupo de Lie abeliano.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $G_1, \dots, G_k$  são Grupos de Lie.
- **Tese (a):** Provar que o produto  $\Pi = \prod G_i$  é um Grupo de Lie.

- **Tese (b):** Provar que o  $n$ -toro  $\mathbb{T}^n$  é um grupo de Lie abeliano.

**(a) Prova de que  $\Pi$  é um Grupo de Lie:**

**1. Estrutura de Variedade:** Como cada  $G_i$  é um Grupo de Lie, cada  $G_i$  é, por definição, uma variedade suave. Conforme provamos na **Questão 18**, o produto cartesiano de variedades suaves  $\Pi = G_1 \times \cdots \times G_k$  é também uma variedade suave, com dimensão  $\dim(\Pi) = \sum_{i=1}^k \dim(G_i)$ .

**2. Suavidade da Multiplicação:** A aplicação de multiplicação  $m : \Pi \times \Pi \rightarrow \Pi$  é definida componente a componente:

$$m(g, h) = (m_1(g_1, h_1), m_2(g_2, h_2), \dots, m_k(g_k, h_k)),$$

onde cada  $m_i$  é a operação de multiplicação suave do Grupo de Lie  $G_i$ . Como a aplicação produto de funções suaves é suave, concluímos que  $m$  é uma aplicação suave.

**3. Suavidade da Inversão:** A aplicação de inversão  $\text{Inv} : \Pi \rightarrow \Pi$  é dada por:

$$\text{Inv}(g) = (\text{Inv}_1(g_1), \text{Inv}_2(g_2), \dots, \text{Inv}_k(g_k)),$$

onde  $\text{Inv}_i$  é a aplicação de inversão suave de  $G_i$ . Sendo a aplicação produto de funções suaves também suave,  $\text{Inv}$  é suave.

Tendo a estrutura de variedade e operações suaves,  $\Pi$  é um grupo de Lie.

**(b) O Grupo  $\mathbb{T}^n$ :**

**1. Estrutura de Grupo de Lie:** Vimos na **Questão 37** que a 1-esfera  $\mathbb{S}^1$  é um Grupo de Lie. O  $n$ -toro  $\mathbb{T}^n$  é o produto de  $n$  cópias de  $\mathbb{S}^1$ , e pelo resultado do item (a), o produto de Grupos de Lie é, necessariamente, um Grupo de Lie.

**2. Comutatividade da Operação:** Dizemos que um grupo é **abeliano** se a sua operação é comutativa, ou seja,  $gh = hg$  para quaisquer elementos do grupo.

A operação em  $\mathbb{S}^1$  é a multiplicação de pontos no plano complexo  $\mathbb{C}$ . Como a multiplicação de coordenadas complexas é comutativa, a operação em  $\mathbb{S}^1$  é comutativa. Para quaisquer pontos  $g = (g_1, \dots, g_n)$  e  $h = (h_1, \dots, h_n)$  em  $\mathbb{T}^n$ , temos:

$$\begin{aligned} gh &= (g_1 h_1, \dots, g_n h_n) \\ &= (h_1 g_1, \dots, h_n g_n) \\ &= hg. \end{aligned}$$

Dessa forma, a comutatividade em cada componente  $\mathbb{S}^1$  implica a comutatividade global em  $\mathbb{T}^n$ . Logo,  $\mathbb{T}^n$  é um grupo de Lie abeliano. ■

**Resumo:** Este documento apresenta a resolução detalhada da segunda lista de exercícios da disciplina de Variedades Diferenciáveis. O conteúdo foca na aplicação de conceitos de espaços tangentes, fibrados tangentes e a análise de campos vetoriais em variedades suaves. São explorados a representação coordenada de aplicações em esferas, a estrutura de variedades de espaços projetivos, a construção de atlas para o fibrado tangente  $TM$  e o cálculo de colchetes de Lie para campos vetoriais em  $\mathbb{R}^3$ .

**Questão 1.** Considere a aplicação antípoda  $A : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$  definida por  $A(p) = -p$ , para cada  $p \in \mathbb{S}^n$ .

- (a) Calcule a representação coordenada  $\hat{A}$  de  $A$  em coordenadas estereográficas.
- (b) Use a representação coordenada  $\hat{A}$  de  $A$  obtida para mostrar que  $A$  é suave.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $A$  é a aplicação antípoda em  $\mathbb{S}^n$ .
- **Tese (a):** Expressar  $\hat{A} = \phi_S \circ A \circ \phi_N^{-1}$  analiticamente.
- **Tese (b):** Confirmar a suavidade de  $A$  via representação coordenada.

**Fundamentação Teórica**

Utilizamos o atlas de projeções estereográficas construído na **Questão 3 da Lista 01**. Especificamente, as cartas  $\phi_N$  (polo norte) e  $\phi_S$  (polo sul) e a expressão de  $\phi_N^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ :

$$\phi_N^{-1}(u) = \frac{(2u^1, \dots, 2u^n, |u|^2 - 1)}{|u|^2 + 1}.$$

Embora a suavidade de  $A$  tenha sido estabelecida globalmente na **Questão 20 da Lista 01** (via restrição de aplicação linear no espaço ambiente), a tese aqui exige a verificação local através da representação coordenada  $\hat{A}$ .

**Desenvolvimento Formal**

(a) Para  $u \in \mathbb{R}^n$ , a representação coordenada  $\hat{A} = \phi_S \circ A \circ \phi_N^{-1}$  é obtida pela seguinte composição:

1.  $\phi_N^{-1}(u) = p = \left( \frac{2u^1}{|u|^2 + 1}, \dots, \frac{2u^n}{|u|^2 + 1}, \frac{|u|^2 - 1}{|u|^2 + 1} \right).$
2.  $A(p) = -p = (y^1, \dots, y^{n+1}) = \left( \frac{-2u^1}{|u|^2 + 1}, \dots, \frac{-2u^n}{|u|^2 + 1}, \frac{1 - |u|^2}{|u|^2 + 1} \right).$

Aplicando  $\phi_S$  ao ponto  $A(p)$ , temos que  $\hat{A}^i(u) = \frac{y^i}{1 + y^{n+1}}$  para  $i = 1, \dots, n$ . Calculando o denominador:

$$1 + y^{n+1} = 1 + \frac{1 - |u|^2}{|u|^2 + 1} = \frac{|u|^2 + 1 + 1 - |u|^2}{|u|^2 + 1} = \frac{2}{|u|^2 + 1}.$$

Substituindo nas componentes:

$$\hat{A}^i(u) = \frac{\frac{-2u^i}{|u|^2 + 1}}{\frac{2}{|u|^2 + 1}} = -u^i.$$

Portanto, a representação coordenada é a aplicação linear:

$$\boxed{\hat{A}(u) = -u}.$$

(b) Como  $\hat{A} = -\text{Id}_{\mathbb{R}^n}$  é uma aplicação linear, ela é infinitamente diferenciável ( $C^\infty$ ). Visto que as representações coordenadas de  $A$  em qualquer par de cartas do atlas suave de  $\mathbb{S}^n$  são composições de  $\hat{A}$  com funções de transição suaves, a suavidade de  $\hat{A}$  garante que  $A$  é uma aplicação suave. ■

**Questão 2.** Seja  $F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$  uma função suave e homogênea de grau  $d$  (isto é, existe  $d \in \mathbb{Z}$  tal que  $F(\lambda x) = \lambda^d F(x)$  para todo  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  e qualquer  $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ). Prove que  $f : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{RP}^m$  definida por  $f([x]) = [F(x)]$  está bem definida e é suave.

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação suave entre espaços euclidianos (menos a origem) e satisfaz a condição de homogeneidade  $F(\lambda x) = \lambda^d F(x)$ .
- **Tese 1:** a aplicação  $f$  é bem definida, ou seja, a imagem de uma classe de equivalência  $[x] \in \mathbb{RP}^n$  não depende do representante  $x$  escolhido.
- **Tese 2:**  $f$  é uma aplicação suave entre as variedades  $\mathbb{RP}^n$  e  $\mathbb{RP}^m$ .

#### Fundamentação Teórica

Recordamos a definição de  $\mathbb{RP}^n$  como o espaço quociente  $(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim$ , onde  $x \sim y \iff y = \lambda x$  para algum  $\lambda \neq 0$ . Conforme a **Questão 4 da Lista 01**,  $\mathbb{RP}^n$  é uma variedade suave cujo atlas é composto pelas cartas  $\phi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$ , onde  $U_i = \{[x] \in \mathbb{RP}^n : x^i \neq 0\}$ , dadas por:

$$\phi_i([x]) = \left( \frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i} \right).$$

Uma aplicação  $f : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{RP}^m$  é suave se, para qualquer par de cartas  $\phi_i$  em  $\mathbb{RP}^n$  e  $\psi_j$  em  $\mathbb{RP}^m$ , a representação coordenada  $\hat{f} = \psi_j \circ f \circ \phi_i^{-1}$  for suave.

#### Desenvolvimento Formal

**1. Prova de que  $f$  está bem definida:** Sejam  $x, y \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$  representantes da mesma classe de equivalência em  $\mathbb{RP}^n$ . Então, existe  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  tal que  $y = \lambda x$ . Aplicando a função  $F$ :

$$\begin{aligned} f([y]) &= [F(y)] \\ &= [F(\lambda x)] \\ &= [\lambda^d F(x)] \quad (\text{por homogeneidade de } F). \end{aligned}$$

Como  $F(x) \in \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$  e  $\lambda \neq 0$ , segue que  $\lambda^d \neq 0$ . Assim, os vetores  $F(x)$  e  $\lambda^d F(x)$  são linearmente dependentes, o que implica que eles pertencem à mesma classe de equivalência no espaço projetivo  $\mathbb{RP}^m$ :

$$[\lambda^d F(x)] = [F(x)] \implies f([y]) = f([x]).$$

Portanto, a imagem depende apenas da classe  $[x]$ , e  $f$  está bem definida.

**2. Prova de que  $f$  é suave:** Seja  $[x] \in U_i \subset \mathbb{RP}^n$ . Para analisar a suavidade localmente, utilizamos a seção local  $\sigma_i : \phi_i(U_i) \rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$  definida por:

$$\sigma_i(u) = (u^1, \dots, \underbrace{1}_{i\text{-ésima}}, \dots, u^n).$$

Note que  $\pi \circ \sigma_i = \phi_i^{-1}$ , onde  $\pi$  é a projeção canônica. A aplicação  $f$  pode ser escrita localmente como  $f \circ \pi = [F]$ . Para qualquer ponto  $p \in \mathbb{RP}^n$ , existe  $j \in \{1, \dots, m+1\}$  tal que a  $j$ -ésima componente de  $F(\sigma_i(u))$ , denotada por  $F_j(\sigma_i(u))$ , é não nula em uma vizinhança de  $u$ .

A representação coordenada  $\hat{f} = \psi_j \circ f \circ \phi_i^{-1}$  é então:

$$\begin{aligned} \hat{f}(u) &= \psi_j(f(\phi_i^{-1}(u))) \\ &= \psi_j([F(\sigma_i(u))]) \\ &= \left( \frac{F_1(\sigma_i(u))}{F_j(\sigma_i(u))}, \dots, \frac{F_j(\sigma_i(u))}{F_j(\sigma_i(u))}, \dots, \frac{F_{m+1}(\sigma_i(u))}{F_j(\sigma_i(u))} \right). \end{aligned}$$

Como  $F$  é uma função suave em  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ , cada componente  $F_k$  é uma função suave. A aplicação  $\sigma_i$  também é suave (sendo uma inclusão linear). Portanto, cada componente de  $\hat{f}$  é o quociente de duas funções suaves, onde o

denominador  $F_j(\sigma_i(u))$  é não nulo no domínio considerado.

Pela regra do quociente para funções  $C^\infty$ , a representação  $\hat{f}$  é suave. Como isso vale para qualquer par de cartas, concluímos que  $f$  é uma aplicação suave entre variedades. ■

**Questão 3.** Em  $\mathbb{S}^1$  considere o atlas  $\mathcal{U} = \{(U_i^\pm, \varphi_i^\pm), i = 1, 2\}$ , onde  $U_i^\pm = \{x \in \mathbb{S}^1 : \pm x_i > 0\}$  e  $\varphi_i^\pm : U_i^\pm \rightarrow (-1, 1)$  é definida por  $\varphi_1^\pm(x_1, x_2) = x_2$  e  $\varphi_2^\pm(x_1, x_2) = x_1$ . Encontre o atlas de  $T\mathbb{S}^1$  associado ao atlas  $\mathcal{U}$  calculando explicitamente as funções de transições.

**Solução:**

### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** Temos a 1-esfera  $\mathbb{S}^1$  com um atlas específico de quatro cartas  $(\varphi_1^+, \varphi_1^-, \varphi_2^+, \varphi_2^-)$ .
- **Tese:** Construir o atlas induzido para o fibrado tangente  $T\mathbb{S}^1$  e calcular as funções de transição  $\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}$ .

### Fundamentação Teórica

De acordo com a teoria de fibrados tangentes (Lee, Capítulo 3), se  $\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$  é um atlas suave para uma variedade  $M$  de dimensão  $n$ , o atlas induzido  $\mathcal{T} = \{(TU_\alpha, \Phi_\alpha)\}$  para  $TM$  é definido por:

$$\Phi_\alpha : TU_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^{2n}, \quad \Phi_\alpha(p, v) = (\varphi_\alpha(p), d(\varphi_\alpha)_p(v)).$$

Sejam duas cartas  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$  e  $(U_\beta, \varphi_\beta)$  com interseção não vazia. A função de transição na base é  $\tau = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ . A função de transição no fibrado tangente  $\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  é dada por:

$$\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}(u, w) = (\tau(u), d\tau_u(w)),$$

onde  $u \in \mathbb{R}^n$  representa a coordenada do ponto e  $w \in \mathbb{R}^n$  representa as componentes do vetor tangente. Para  $n = 1$ ,  $d\tau_u(w) = \tau'(u) \cdot w$ .

### Desenvolvimento Formal

Consideramos a base  $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$  definida por  $x_1^2 + x_2^2 = 1$ . As cartas fornecidas são:

- $\varphi_1^\pm(x_1, x_2) = x_2$  (coordenada  $u$ )
- $\varphi_2^\pm(x_1, x_2) = x_1$  (coordenada  $v$ )

Analisaremos as transições entre as cartas  $\varphi_1$  e  $\varphi_2$ . Como as cartas  $\varphi_1^+$  e  $\varphi_1^-$  (assim como  $\varphi_2^+$  e  $\varphi_2^-$ ) possuem domínios disjuntos, as transições não triviais ocorrem entre índices diferentes.

**Caso 1: Transição entre  $\varphi_1^+$  e  $\varphi_2^+$**  A interseção é  $U_1^+ \cap U_2^+ = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{S}^1 : x_1 > 0, x_2 > 0\}$ . Se  $u = \varphi_1^+(x) = x_2$ , então como  $x_1 > 0$ , temos  $x_1 = \sqrt{1 - x_2^2}$ . Logo:

$$\tau(u) = (\varphi_2^+ \circ (\varphi_1^+)^{-1})(u) = \sqrt{1 - u^2}.$$

A derivada é  $\tau'(u) = \frac{-u}{\sqrt{1 - u^2}}$ . Assim, a transição em  $T\mathbb{S}^1$  é:

$$\Phi_2^+ \circ (\Phi_1^+)^{-1}(u, w) = \left( \sqrt{1 - u^2}, \frac{-u}{\sqrt{1 - u^2}} w \right).$$

**Caso 2: Transição entre  $\varphi_1^+$  e  $\varphi_2^-$**  A interseção é  $U_1^+ \cap U_2^- = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{S}^1 : x_1 > 0, x_2 < 0\}$ . Novamente,  $u = x_2$  e  $x_1 = \sqrt{1 - x_2^2}$ . a transição na base é a mesma:

$$\tau(u) = \varphi_2^- \circ (\varphi_1^+)^{-1}(u) = \sqrt{1 - u^2}.$$

A transição no fibrado tangente permanece:

$$\Phi_2^- \circ (\Phi_1^+)^{-1}(u, w) = \left( \sqrt{1 - u^2}, \frac{-u}{\sqrt{1 - u^2}} w \right).$$



**Caso 3: Transição entre  $\varphi_1^-$  e  $\varphi_2^+$**  A interseção é  $U_1^- \cap U_2^+ = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{S}^1 : x_1 < 0, x_2 > 0\}$ . Aqui,  $u = x_2$  e, como  $x_1 < 0$ , temos  $x_1 = -\sqrt{1 - x_2^2}$ . Logo:

$$\tau(u) = \varphi_2^+ \circ (\varphi_1^-)^{-1}(u) = -\sqrt{1 - u^2}.$$

A derivada é  $\tau'(u) = \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}}$ . A transição em  $T\mathbb{S}^1$  é:

$$\Phi_2^+ \circ (\Phi_1^-)^{-1}(u, w) = \left( -\sqrt{1 - u^2}, \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}} w \right).$$

**Caso 4: Transição entre  $\varphi_1^-$  e  $\varphi_2^-$**  A interseção é  $U_1^- \cap U_2^- = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{S}^1 : x_1 < 0, x_2 < 0\}$ . Analogamente ao Caso 3, com  $x_1 < 0$ :

$$\tau(u) = \varphi_2^- \circ (\varphi_1^-)^{-1}(u) = -\sqrt{1 - u^2} \implies \tau'(u) = \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}}.$$

A transição em  $T\mathbb{S}^1$  é:

$$\Phi_2^- \circ (\Phi_1^-)^{-1}(u, w) = \left( -\sqrt{1 - u^2}, \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}} w \right).$$

Concluimos que o atlas de  $T\mathbb{S}^1$  é composto pelas cartas  $\Phi_i^\pm$  e as funções de transição dependem exclusivamente do sinal de  $x_1$  na interseção, assumindo a forma  $(\tau(u), \tau'(u)w)$ . ■

**Questão 4.** Sejam  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave,  $B \subset M^n$  um subconjunto fechado e  $\delta : M^n \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua positiva.

- (a) Usando uma partição da unidade, mostre que existe uma função suave  $\tilde{\delta} : M^n \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $0 < \tilde{\delta}(p) < \delta(p)$  para todo  $p \in M^n$ .
- (b) Mostre que existe uma função  $\psi : M^n \rightarrow \mathbb{R}$  que é suave e positiva em  $M^n \setminus B$ , zero em  $B$  e satisfaz  $\psi(x) < \delta(x)$  em toda parte (Sugestão: considere  $1/(1 + f)$ , onde  $f : M^n \setminus B \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função exaustão positiva).

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave;  $B$  é um subconjunto fechado;  $\delta$  é uma função contínua tal que  $\delta(p) > 0$  para todo  $p \in M^n$ .
- **Tese (a):** Provar a existência de uma função suave  $\tilde{\delta}$  estritamente positiva e estritamente menor que  $\delta$ .
- **Tese (b):** Provar a existência de uma função suave  $\psi$  que seja nula precisamente em  $B$  e satisfaça a desigualdade  $\psi < \delta$ .

**Fundamentação Teórica** Para a parte (a), utilizaremos o **\*\*Teorema da Partição da Unidade\*\*** (Lista 01), que permite a construção de funções globais suaves a partir de dados locais.

Para a parte (b), utilizaremos a definição de **\*\*Função de Exaustão\*\*** (Lista 01): uma função  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  é de exaustão se, para todo  $c \in \mathbb{R}$ , o conjunto de subnível  $X_c = \{x \in X : f(x) \leq c\}$  é compacto. Note que isso implica que, para qualquer compacto  $K \subset X$ , existe  $c$  tal que  $K \subset X_c$ .

**Desenvolvimento Formal**

(a) Dado que  $\delta$  é contínua e  $\delta(p) > 0$  para todo  $p \in M^n$ , para cada  $p \in M^n$  existe uma vizinhança aberta  $U_p$  e uma constante  $\epsilon_p > 0$  tal que  $\delta(q) > \epsilon_p$  para todo  $q \in U_p$ .

A coleção  $\{U_p\}_{p \in M^n}$  constitui uma cobertura aberta de  $M^n$ . Pela paracompactidade de  $M^n$ , existe uma partição da unidade  $\{\rho_i\}_{i \in I}$  subordinada a um refinamento  $\{V_i\}_{i \in I}$ , tal que cada  $V_i \subset U_{p(i)}$  para algum  $p(i)$ . Definimos a função  $\tilde{\delta} : M^n \rightarrow \mathbb{R}$  por:

$$\tilde{\delta}(q) = \sum_{i \in I} \rho_i(q) \epsilon_{p(i)}.$$

Vemos que  $\tilde{\delta}$  é suave, pois é uma soma localmente finita de funções suaves. Como  $\rho_i(q) \geq 0$  e  $\sum \rho_i = 1$  com  $\epsilon_{p(i)} > 0$ , segue que  $\tilde{\delta}(q) > 0$  para todo  $q \in M^n$ .

Para qualquer  $q \in M^n$ , se  $\rho_i(q) \neq 0$ , então  $q \in V_i \subset U_{p(i)}$ , o que implica  $\epsilon_{p(i)} < \delta(q)$ . Assim:

$$\tilde{\delta}(q) = \sum_{i \in I} \rho_i(q) \epsilon_{p(i)} < \sum_{i \in I} \rho_i(q) \delta(q) = \delta(q) \sum_{i \in I} \rho_i(q) = \delta(q).$$

Portanto,  $0 < \tilde{\delta}(p) < \delta(p)$  para todo  $p \in M^n$ .

(b) Seja  $M^n \setminus B$  a variedade suave aberta resultante. Pelo resultado da Lista 01, existe uma função de exaustão positiva e suave  $f : M^n \setminus B \rightarrow \mathbb{R}$ . Definimos então a função  $h : M^n \setminus B \rightarrow \mathbb{R}$  por:

$$h(x) = \frac{1}{1 + f(x)}.$$

Como  $f$  é suave e positiva,  $h$  é suave e positiva em  $M^n \setminus B$ . Pela definição de função de exaustão, para qualquer compacto  $K \subset M^n \setminus B$ , o conjunto  $\{x \in M^n \setminus B : f(x) \leq c\}$  é compacto. Isso implica que  $f$  é coerciva em  $M^n \setminus B$ , logo,  $h(x) \rightarrow 0$  quando  $x$  deixa qualquer compacto de  $M^n \setminus B$  (o que ocorre quando  $x$  tende à fronteira  $\partial(M \setminus B) \subset B$  ou quando  $x$  deixa de estar em qualquer compacto de  $M^n$ ).

Para estender a função a todo  $M^n$ , utilizamos a função  $\tilde{\delta}$  construída no item (a) e a existência de uma função suave  $\rho : M^n \rightarrow [0, 1]$  tal que  $\rho^{-1}(0) = B$ .

Definimos a função  $\psi : M^n \rightarrow \mathbb{R}$  por:

$$\psi(x) = \rho(x) \tilde{\delta}(x).$$

Verificamos as propriedades de  $\psi$ :

1. **Suavidade:**  $\psi$  é o produto de duas funções suaves, logo é suave em  $M^n$ .
2. **Aniquilação em  $B$ :** Para todo  $x \in B$ ,  $\rho(x) = 0$ , implicando  $\psi(x) = 0$ .
3. **Positividade em  $M^n \setminus B$ :** Para todo  $x \in M^n \setminus B$ ,  $\rho(x) > 0$  e  $\tilde{\delta}(x) > 0$ , logo  $\psi(x) > 0$ .
4. **Limitante superior:** Dado que  $0 \leq \rho(x) \leq 1$  e  $0 < \tilde{\delta}(x) < \delta(x)$ , temos:

$$\psi(x) = \rho(x) \tilde{\delta}(x) \leq 1 \cdot \tilde{\delta}(x) < \delta(x).$$

Assim, a função  $\psi$  satisfaz todas as condições requeridas. ■

**Questão 5.** Sejam  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave,  $p \in M^n$  e  $X \in T_p M$ . Mostre que se  $f, g \in C^\infty(M)$  são funções que coincidem em alguma vizinhança de  $p$ , então  $Xf = Xg$ . Conclua que a noção de espaço tangente em uma variedade suave é realmente uma construção local.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave,  $p \in M^n$  e  $X$  é um vetor tangente em  $p$ . As funções  $f, g \in C^\infty(M)$  coincidem em um aberto  $U$  tal que  $p \in U$ .
- **Tese 1:** Provar que  $Xf = Xg$ .
- **Tese 2:** Concluir que a definição de  $T_p M$  é local.

**Fundamentação Teórica** Conforme a definição de Lee (Capítulo 3), um vetor tangente  $X \in T_p M$  é uma **derivação** em  $p$ : uma aplicação linear  $X : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$  que satisfaz a regra de Leibniz:

$$X(fg) = f(p)Xg + g(p)Xf, \quad \forall f, g \in C^\infty(M).$$

Para a construção da prova, utilizaremos a técnica de funções de corte (bump functions). A existência de tais funções é garantida pelo **Teorema da Partição da Unidade** e detalhada na prova do **Lema de Extensão** (Questão 27 da Lista 01), que assegura a possibilidade de construir funções suaves com suporte compacto contidos em abertos arbitrários.

**Desenvolvimento Formal**

Seja  $h = f - g$ . Pela linearidade do operador  $X$ , temos que  $Xf = Xg$  se, e somente se,  $Xh = 0$ . Por hipótese,  $f$  e  $g$  coincidem em uma vizinhança aberta  $U$  de  $p$ , logo  $h(q) = 0$  para todo  $q \in U$ .

Com base no resultado da \*\*Questão 27 da Lista 01\*\*, existe uma função suave  $\rho \in C^\infty(M)$  (uma bump function) tal que:

1.  $0 \leq \rho(q) \leq 1$  para todo  $q \in M^n$ .
2.  $\rho(p) = 1$ .
3.  $\text{supp}(\rho) \subset U$ .

Consideremos a decomposição da função  $h$ :

$$h = \rho h + (1 - \rho)h.$$

Aplicando a derivação  $X$ :

$$Xh = X(\rho h) + X((1 - \rho)h).$$

Analizamos os termos:

1. **Termo  $\rho h$ :** Como  $\text{supp}(\rho) \subset U$  e  $h|_U \equiv 0$ , o produto  $\rho h$  é a função identicamente nula em todo  $M^n$ . Portanto,  $X(\rho h) = 0$ .
2. **Termo  $(1 - \rho)h$ :** Pela regra de Leibniz:

$$X((1 - \rho)h) = (1 - \rho)(p)Xh + h(p)X(1 - \rho).$$

Visto que  $\rho(p) = 1$  e  $h(p) = 0$ , temos  $(1 - \rho)(p) = 0$  e  $h(p) = 0$ . Logo,  $X((1 - \rho)h) = 0$ .

Consequentemente,  $Xh = 0$ , o que implica  $Xf = Xg$ .

**Conclusão sobre a Localidade:** Este resultado demonstra que a ação de um vetor tangente  $X \in T_p M$  sobre uma função  $f$  depende exclusivamente dos valores de  $f$  em uma vizinhança arbitrária de  $p$ . Alterações em  $f$  fora de  $U$  não afetam o valor de  $Xf$ , provando que o espaço tangente é, fundamentalmente, uma **construção local**. ■

**Questão 6.** Sejam  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave,  $U \subset M^n$  uma subvariedade aberta e  $\iota : U \hookrightarrow M^n$  a aplicação inclusão. Para cada  $p \in U$ , mostre que  $\iota_* : T_p U \rightarrow T_p M$  é um isomorfismo. Conclua que qualquer vetor tangente  $X \in T_p M$  pode ser aplicado as funções definidas apenas em uma vizinhança de  $p \in M^n$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave,  $U$  é um aberto de  $M^n$  (subvariedade aberta) e  $\iota$  é a inclusão canônica.
- **Tese 1:** Provar que a aplicação diferencial (push-forward)  $\iota_*$  é um isomorfismo de espaços vetoriais entre  $T_p U$  e  $T_p M$ .
- **Tese 2:** Concluir a aplicabilidade de  $X \in T_p M$  a funções locais.

**Fundamentação Teórica** Conforme a definição de Lee (Capítulo 3), dado um mapa suave  $F : M \rightarrow N$ , a aplicação diferencial  $F_* : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  é definida para qualquer  $v \in T_p M$  e  $f \in C^\infty(N)$  por:

$$(F_* v)(f) = v(f \circ F).$$

No caso da inclusão  $\iota : U \hookrightarrow M^n$ , temos  $\iota(p) = p$  e  $f \circ \iota = f|_U$  (a restrição da função  $f$  ao aberto  $U$ ). Assim, para  $v \in T_p U$ :

$$(\iota_* v)(f) = v(f|_U).$$

Para provar que  $\iota_*$  é um isomorfismo, devemos mostrar que ela é injetiva e sobrejetiva.

**Desenvolvimento Formal**

**1. Injetividade de  $\iota_*$ :** Suponha que  $\iota_*v = 0$  para algum  $v \in T_pU$ . Isso implica que  $(\iota_*v)(f) = 0$  para toda função  $f \in C^\infty(M)$ , ou seja:

$$v(f|_U) = 0, \quad \forall f \in C^\infty(M).$$

Agora, seja  $g \in C^\infty(U)$  qualquer função suave definida em  $U$ . Pelo **Lema de Extensão (Questão 27 da Lista 01)**, existe uma função  $\tilde{g} \in C^\infty(M)$  tal que  $\tilde{g}|_U = g$ . Como  $\iota_*v = 0$ , temos:

$$v(g) = v(\tilde{g}|_U) = (\iota_*v)(\tilde{g}) = 0.$$

Como  $v(g) = 0$  para toda função  $g \in C^\infty(U)$ , concluímos que  $v = 0$ . Logo,  $\iota_*$  é injetiva.

**2. Sobrejetividade de  $\iota_*$ :** Seja  $X \in T_pM$  um vetor tangente em  $p$ . Queremos encontrar um  $v \in T_pU$  tal que  $\iota_*v = X$ . Definimos a aplicação  $v : C^\infty(U) \rightarrow \mathbb{R}$  por:

$$v(g) = X(\tilde{g}),$$

onde  $\tilde{g} \in C^\infty(M)$  é qualquer extensão suave de  $g$  para  $M$ .

Pelo resultado da **Questão 05 desta Lista 02**, sabemos que se duas funções  $\tilde{g}_1, \tilde{g}_2 \in C^\infty(M)$  coincidem em uma vizinhança de  $p$  (neste caso, ambas coincidem com  $g$  em  $U$ ), então  $X(\tilde{g}_1) = X(\tilde{g}_2)$ . Portanto, a aplicação  $v$  está bem definida e independe da escolha da extensão. É trivial verificar que  $v$  é linear e satisfaz a regra de Leibniz, logo  $v \in T_pU$ . Por construção:

$$(\iota_*v)(f) = v(f|_U) = X(\tilde{f}) = X(f), \quad \forall f \in C^\infty(M),$$

onde  $\tilde{f}$  é a extensão de  $f|_U$  (que é a própria  $f$ ). Assim,  $\iota_*v = X$ , provando que  $\iota_*$  é sobrejetiva.

Como  $\iota_*$  é linear, injetiva e sobrejetiva, ela é um isomorfismo de espaços vetoriais.

**Conclusão Final:** O fato de  $\iota_*$  ser um isomorfismo implica que existe uma correspondência biunívoca entre as derivações em  $p$  considerando apenas funções locais ( $T_pU$ ) e derivações considerando funções globais ( $T_pM$ ). Como provamos na **Questão 05**, a ação de  $X \in T_pM$  depende apenas dos valores de  $f$  em uma vizinhança de  $p$ . Portanto, qualquer vetor tangente  $X \in T_pM$  pode ser aplicado a qualquer função  $g \in C^\infty(U)$  via a identificação  $X(g) = X(\tilde{g})$ , validando que o espaço tangente é uma construção local. ■

**Questão 7.** Seja  $F : M^n \rightarrow N^k$  um difeomorfismo local entre variedades suaves. Para cada  $p \in M^n$ , mostre que  $F_* : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$  é um isomorfismo.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é um difeomorfismo local. Isso significa que, para cada  $p \in M^n$ , existe uma vizinhança aberta  $U \subset M^n$  de  $p$  tal que a restrição  $F|_U : U \rightarrow F(U)$  é um difeomorfismo sobre a sua imagem  $V = F(U) \subset N^k$ .
- **Tese:** Provar que a aplicação diferencial (push-forward)  $F_* : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$  é um isomorfismo de espaços vetoriais.

**Fundamentação Teórica** Utilizaremos a definição de aplicação diferencial de John M. Lee (Capítulo 3). Se  $F : M \rightarrow N$  é uma aplicação suave, seu diferencial  $F_* : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$  é a aplicação linear definida por:

$$(F_*v)(f) = v(f \circ F), \quad \forall v \in T_pM, \forall f \in C^\infty(N).$$

A prova baseia-se em dois resultados fundamentais:

1. **Regra da Cadeia:** Se  $F : M \rightarrow N$  e  $G : N \rightarrow P$  são aplicações suaves, então  $(G \circ F)_* = G_* \circ F_*$ .
2. **Diferencial da Identidade:** Se  $\text{Id}_M : M \rightarrow M$  é a aplicação identidade, então  $(\text{Id}_M)_* : T_pM \rightarrow T_pM$  é a aplicação identidade  $\text{Id}_{T_pM}$ .

**Desenvolvimento Formal**

Seja  $p \in M^n$ . Por hipótese,  $F$  é um difeomorfismo local, logo existe um aberto  $U \subset M^n$  contendo  $p$  tal que a aplicação  $\Phi = F|_U : U \rightarrow V$  é um difeomorfismo, onde  $V = F(U)$  é um aberto em  $N^k$ .

Como  $\Phi$  é um difeomorfismo, existe uma aplicação inversa suave  $\Phi^{-1} : V \rightarrow U$ . Consideremos a aplicação diferencial desta inversa,  $(\Phi^{-1})_* : T_{F(p)}N \rightarrow T_pU$ .

Pela \*\*Questão 06 desta Lista 02\*\*, sabemos que a inclusão  $\iota : U \hookrightarrow M^n$  induz um isomorfismo  $\iota_* : T_pU \rightarrow T_pM$ . Portanto, podemos identificar  $T_pU$  com  $T_pM$  e tratar  $\Phi_*$  como a própria aplicação  $F_*$  no ponto  $p$ .

Analisamos agora as composições das aplicações diferenciais:

1. A composição  $\Phi^{-1} \circ \Phi$  é a identidade  $\text{Id}_U$  em  $U$ . Pela regra da cadeia:

$$(\Phi^{-1} \circ \Phi)_* = (\Phi^{-1})_* \circ \Phi_* = (\text{Id}_U)_* = \text{Id}_{T_pM}.$$

2. A composição  $\Phi \circ \Phi^{-1}$  é a identidade  $\text{Id}_V$  em  $V$ . Pela regra da cadeia:

$$(\Phi \circ \Phi^{-1})_* = \Phi_* \circ (\Phi^{-1})_* = (\text{Id}_V)_* = \text{Id}_{T_{F(p)}N}.$$

A existência de uma aplicação linear  $(\Phi^{-1})_*$  tal que a composição com  $\Phi_*$  resulta na identidade em ambos os lados prova que  $\Phi_*$  é um isomorfismo de espaços vetoriais. Como  $\Phi_*$  coincide com  $F_*$  no ponto  $p$ , concluímos que  $F_* : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$  é um isomorfismo.

Um corolário imediato desta prova é que, para  $F_*$  ser um isomorfismo, as dimensões dos espaços tangentes devem ser iguais, logo  $n = k$ . ■

**Questão 8.** Para cada espaço vetorial  $V$  (de dimensão finita) e cada  $a \in V$ , mostre que existe um isomorfismo natural  $\Psi_V : V \rightarrow T_aV$  tal que para qualquer aplicação linear  $L : V \rightarrow W$  o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\Psi_V} & T_aV \\ \downarrow L & & \downarrow L_* \\ W & \xrightarrow{\Psi_W} & T_{L(a)}W \end{array}$$

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $V$  e  $W$  são espaços vetoriais de dimensão finita;  $a \in V$ ;  $L : V \rightarrow W$  é uma aplicação linear.
- **Tese 1:** Construir um isomorfismo  $\Psi_V : V \rightarrow T_aV$ .
- **Tese 2:** Provar que  $\Psi_W \circ L = L_* \circ \Psi_V$ , ou seja, que o diagrama comutativo é válido.

**Fundamentação Teórica** Um espaço vetorial  $V$  de dimensão  $n$  é uma variedade suave com um atlas global composto por uma única carta  $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$  (qualquer isomorfismo de  $V$  para  $\mathbb{R}^n$  serve).

De acordo com a definição de Lee (Capítulo 3), o espaço tangente  $T_aV$  consiste em todas as derivações em  $a$ . Para qualquer vetor  $v \in V$ , podemos definir uma derivação  $\Psi_V(v) \in T_aV$  através da derivada direcional:

$$(\Psi_V(v))f = df_a(v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}, \quad \forall f \in C^\infty(V).$$

A aplicação diferencial  $L_* : T_aV \rightarrow T_{L(a)}W$  (push-forward) é definida por  $(L_*X)h = X(h \circ L)$  para todo  $X \in T_aV$  e  $h \in C^\infty(W)$ .

#### Desenvolvimento Formal

**1. Prova de que  $\Psi_V$  é um isomorfismo:** A aplicação  $\Psi_V : V \rightarrow T_aV$  é linear, pois o limite da soma é a soma dos limites e o limite do produto por escalar é o produto pelo escalar.

Para provar que  $\Psi_V$  é um isomorfismo, observamos que  $\dim(V) = n$  e, como  $V$  é uma variedade suave de dimensão  $n$ , temos  $\dim(T_aV) = n$ . Portanto, basta provar que  $\Psi_V$  é injetiva.

Suponha  $\Psi_V(v) = 0$ . Então, para toda função  $f \in C^\infty(V)$ , temos  $df_a(v) = 0$ . Escolhemos a função linear  $f(x) = \ell(x)$  para algum  $\ell \in V^*$  (o espaço dual de  $V$ ). Para tal função, temos:

$$df_a(v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ell(a + tv) - \ell(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ell(a) + t\ell(v) - \ell(a)}{t} = \ell(v).$$

Como  $\ell(v) = 0$  para toda  $\ell \in V^*$ , segue necessariamente que  $v = 0$ . Logo,  $\Psi_V$  é injetiva e, conseqüentemente, um isomorfismo.

**2. Prova da Comutatividade do Diagrama:** Desejamos mostrar que  $\Psi_W \circ L = L_* \circ \Psi_V$ . Seja  $v \in V$ . Aplicamos ambas as composições a uma função arbitrária  $h \in C^\infty(W)$ .

Primeiro, calculamos a ação de  $\Psi_W(L(v))$  sobre  $h$ :

$$(\Psi_W(L(v)))h = dh_{L(a)}(L(v)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(L(a) + tL(v)) - h(L(a))}{t}.$$

Como  $L$  é linear, temos  $L(a) + tL(v) = L(a + tv)$ . Assim:

$$(\Psi_W(L(v)))h = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(L(a + tv)) - h(L(a))}{t}.$$

Agora, calculamos a ação de  $L_*(\Psi_V(v))$  sobre  $h$ :

$$\begin{aligned} (L_*(\Psi_V(v)))h &= (\Psi_V(v))(h \circ L) \quad (\text{pela definição de } L_*) \\ &= d(h \circ L)_a(v) \quad (\text{pela definição de } \Psi_V) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(h \circ L)(a + tv) - (h \circ L)(a)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(L(a + tv)) - h(L(a))}{t}. \end{aligned}$$

Comparando os dois resultados, vemos que:

$$(\Psi_W \circ L)(v) = (L_* \circ \Psi_V)(v).$$

Como isso é válido para todo  $v \in V$ , a aplicação  $\Psi_W \circ L$  é igual a  $L_* \circ \Psi_V$ . Portanto, o diagrama comuta. ■

**Questão 9.** Sejam  $M^n$  e  $N^k$  variedades suaves, com  $M^n$  conexa, e  $F : M^n \rightarrow N^k$  uma aplicação suave tal que  $F_* : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  é a aplicação nula, para todo  $p \in M^n$ . Mostre que  $F$  é constante.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave e conexa;  $N^k$  é uma variedade suave;  $F : M^n \rightarrow N^k$  é suave; para todo  $p \in M^n$ , o diferencial  $F_{*,p}$  é o operador nulo ( $F_{*,p}(v) = 0$  para todo  $v \in T_p M$ ).
- **Tese:** Provar que  $F(p) = F(q)$  para quaisquer  $p, q \in M^n$ .

**Fundamentação Teórica** Para a demonstração, utilizaremos os seguintes conceitos e resultados:

1. **Conexidade por Caminhos:** Como demonstrado na **Questão 02 da Lista 01**, para uma variedade suave, a conexidade topológica é equivalente à conexidade por caminhos. Assim, a hipótese de que  $M^n$  é conexa garante que, para quaisquer  $p, q \in M^n$ , existe uma curva suave  $\gamma : [0, 1] \rightarrow M^n$  tal que  $\gamma(0) = p$  e  $\gamma(1) = q$ .
2. **Regra da Cadeia:** Se  $\gamma : [0, 1] \rightarrow M^n$  é uma curva suave, a derivada de  $\gamma$  no tempo  $t$  é um vetor tangente  $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)} M$ . A aplicação composta  $F \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow N^k$  é uma curva suave em  $N^k$  cujo vetor tangente é dado por:

$$(F \circ \gamma)'(t) = F_*(\gamma'(t)).$$

3. **Teorema do Valor Médio (ou Fundamental do Cálculo):** Em  $\mathbb{R}^k$ , se a derivada de uma função é nula em todo o intervalo, a função é constante.

**Desenvolvimento Formal**

Sejam  $p, q$  dois pontos quaisquer em  $M^n$ . Pelo resultado citado anteriormente, existe uma curva suave  $\gamma : [0, 1] \rightarrow M^n$  tal que  $\gamma(0) = p$  e  $\gamma(1) = q$ . Consideremos a aplicação composta:

$$\sigma : [0, 1] \rightarrow N^k, \quad \sigma(t) = (F \circ \gamma)(t).$$

A aplicação  $\sigma$  é uma curva suave em  $N^k$ . Para analisar o comportamento de  $\sigma$ , escolhamos um atlas suave para  $N^k$ . Para cada  $t \in [0, 1]$ , seja  $(V, \psi)$  uma carta coordenada em  $N^k$  tal que  $\sigma(t) \in V$ . A representação coordenada da curva,  $\hat{\sigma} = \psi \circ \sigma$ , é uma aplicação de um intervalo para  $\mathbb{R}^k$ .

A derivada de  $\hat{\sigma}$  no tempo  $t$  é dada por:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\psi \circ F \circ \gamma)(t) &= d\psi_{\sigma(t)}((F \circ \gamma)'(t)) \\ &= d\psi_{\sigma(t)}(F_*(\gamma'(t))). \end{aligned}$$

Por hipótese, o diferencial  $F_*$  é a aplicação nula para todo ponto de  $M^n$ . Como  $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)}M$ , temos que  $F_*(\gamma'(t)) = 0$  para todo  $t \in [0, 1]$ . Substituindo na expressão anterior:

$$\frac{d}{dt}(\psi \circ F \circ \gamma)(t) = d\psi_{\sigma(t)}(0) = 0.$$

Sendo a derivada de  $\hat{\sigma}$  nula para todo  $t$  em seu domínio, a função  $\hat{\sigma}$  é constante em cada componente do intervalo  $[0, 1]$ . Como a representação coordenada é constante e  $\psi$  é um homeomorfismo, a curva  $\sigma(t)$  é constante em  $N^k$ .

Portanto, temos que:

$$\sigma(0) = \sigma(1) \implies F(\gamma(0)) = F(\gamma(1)) \implies F(p) = F(q).$$

Como  $p$  e  $q$  foram escolhidos arbitrariamente em  $M^n$ , concluímos que  $F$  assume um único valor em todo o domínio. Logo,  $F$  é constante. ■

**Questão 10.** Mostre que se uma  $n$ -variedade suave (não vazia) é difeomorfa a uma  $k$ -variedade suave, então  $n = k$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M^n$  e  $N^k$  são variedades suaves não vazias e existe um difeomorfismo  $f : M^n \rightarrow N^k$ .
- **Tese:** Provar que as dimensões são iguais, ou seja,  $n = k$ .

**Fundamentação Teórica** Um difeomorfismo  $f : M^n \rightarrow N^k$  é, por definição, uma aplicação suave que possui uma inversa suave  $f^{-1}$ . Consequentemente,  $f$  é, em particular, um **difeomorfismo local** em cada ponto  $p \in M^n$ .

Utilizaremos o resultado obtido na **Questão 07 desta Lista 02**, que estabelece que, se  $f$  é um difeomorfismo local, então a aplicação diferencial  $f_* : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$  é um isomorfismo de espaços vetoriais para todo  $p \in M^n$ .

**Desenvolvimento Formal**

Seja  $f : M^n \rightarrow N^k$  um difeomorfismo. Fixemos um ponto  $p \in M^n$ . Como  $f$  é um difeomorfismo, ele é um difeomorfismo local em  $p$ . Pelo resultado da **Questão 07**, a aplicação diferencial:

$$f_* : T_p M \longrightarrow T_{f(p)} N$$

é um isomorfismo de espaços vetoriais.

De acordo com a teoria fundamental de álgebra linear, dois espaços vetoriais são isomorfos se, e somente se, possuem a mesma dimensão. Sabemos que:

1. A dimensão do espaço tangente  $T_p M$  é igual à dimensão da variedade  $M$ , logo  $\dim(T_p M) = n$ .
2. A dimensão do espaço tangente  $T_{f(p)} N$  é igual à dimensão da variedade  $N$ , logo  $\dim(T_{f(p)} N) = k$ .

Sendo  $f_*$  um isomorfismo, segue necessariamente que:

$$\dim(T_p M) = \dim(T_{f(p)} N) \implies n = k.$$

Dessa forma, a dimensão de uma variedade suave é um invariante sob difeomorfismos. ■

**Questão 11.** Mostre que a aplicação  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$  definida por

$$F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}xy, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}yz),$$

induz uma aplicação suave injetiva  $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$  cuja derivada  $Df$  também é injetiva.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é a aplicação polinomial dada de  $\mathbb{R}^3$  para  $\mathbb{R}^6$ .
- **Tese 1:**  $F$  induz uma aplicação suave  $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$ .
- **Tese 2:** A aplicação  $f$  é injetiva.
- **Tese 3:** A derivada (diferencial)  $Df$  é injetiva em cada ponto (ou seja,  $f$  é uma imersão).

**Fundamentação Teórica** Conforme demonstrado nas **Questões 19 e 20 da Lista 01**, a aplicação  $F$  satisfaz  $F(\mathbb{S}^2) \subset \mathbb{S}^5$  e  $F(x) = F(-x)$  para todo  $x \in \mathbb{S}^2$ . Pela teoria de variedades quocientes, isso garante a existência de uma aplicação suave  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$  tal que  $F|_{\mathbb{S}^2} = \bar{f} \circ \pi$ , onde  $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  é a projeção canônica.

A injetividade de  $f$  foi rigorosamente provada na **Questão 27 da Lista 01**, onde se demonstrou que

$$F(x) = F(y) \implies x = \pm y$$

o que implica  $[x] = [y]$  em  $\mathbb{RP}^2$ .

Para a injetividade de  $Df$ , utilizaremos a caracterização do espaço tangente à esfera. Na **Questão 3(b) da Lista 01**, definimos  $\mathbb{S}^2$  como o conjunto nível  $f^{-1}(1)$  de  $f(x) = |x|^2$ . Pelo Teorema do Valor Regular, o espaço tangente  $T_p\mathbb{S}^2$  é o núcleo do diferencial  $df_p$ . Como  $\nabla f(p) = 2p$ , temos que um vetor  $v \in \mathbb{R}^3$  pertence a  $T_p\mathbb{S}^2$  se, e somente se:

$$df_p(v) = \langle \nabla f(p), v \rangle = \langle 2p, v \rangle = 0 \iff \langle p, v \rangle = 0.$$

Assim,  $T_p\mathbb{S}^2$  é o hiperplano ortogonal ao vetor posição  $p$ .

**Desenvolvimento Formal**

**1. Indução e Injetividade de  $f$ :** As teses de que  $f$  está bem definida, é suave e é injetiva seguem diretamente dos resultados obtidos nas **Questões 19, 20 e 27 da Lista 01**.

**2. Injetividade da Derivada  $Df$ :** Para provar que  $df_{[x]}$  é injetivo, analisamos o diferencial de  $F$  em um ponto  $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$ . O diferencial  $DF_p$  é representado pela matriz Jacobiana de  $F$ :

$$DF_p = \begin{bmatrix} 2x & 0 & 0 \\ 0 & 2y & 0 \\ 0 & 0 & 2z \\ \sqrt{2}y & \sqrt{2}x & 0 \\ \sqrt{2}z & 0 & \sqrt{2}x \\ 0 & \sqrt{2}z & \sqrt{2}y \end{bmatrix}.$$

Seja  $v = (v_1, v_2, v_3) \in T_p\mathbb{S}^2$ . Pela fundamentação acima, temos a restrição  $\langle p, v \rangle = xv_1 + yv_2 + zv_3 = 0$ .

Suponhamos que  $DF_p(v) = 0$ . Isso implica que todas as componentes do vetor resultante sejam nulas:

$$2xv_1 = 0, \quad 2yv_2 = 0, \quad 2zv_3 = 0, \quad \sqrt{2}(yv_1 + xv_2) = 0, \quad \sqrt{2}(zv_1 + xv_3) = 0, \quad \text{e} \quad \sqrt{2}(zv_2 + yv_3) = 0.$$

Analisamos a consistência desse sistema:

1. Se  $x, y, z \neq 0$ , as três primeiras equações implicam imediatamente que  $v_1 = v_2 = v_3 = 0$ , logo  $v = 0$ .
2. Se alguma coordenada for nula, por exemplo,  $x = 0$ , então  $p = (0, y, z)$  com  $y^2 + z^2 = 1$ . As equações tornam-se:

$$0 = 0, \quad 2yv_2 = 0, \quad 2zv_3 = 0, \quad \sqrt{2}yv_1 = 0, \quad \sqrt{2}zv_1 = 0, \quad \sqrt{2}(zv_2 + yv_3) = 0.$$



Como  $y$  e  $z$  não podem ser ambos nulos, a quarta e quinta equações ( $\sqrt{2}yv_1 = 0$  e  $\sqrt{2}zv_1 = 0$ ) forçam  $v_1 = 0$ .

As equações  $2yv_2 = 0$  e  $2zv_3 = 0$  forçam  $v_2 = 0$  e  $v_3 = 0$  respectivamente (pois se  $y = 0$ , então  $z \neq 0$  e vice-versa).

Em todos os casos,  $DF_p(v) = 0 \implies v = 0$  para qualquer  $v \in T_p\mathbb{S}^2$ . Assim, o diferencial  $DF_p$  é injetivo quando restrito ao espaço tangente da esfera.

Como  $F|_{\mathbb{S}^2} = f \circ \pi$ , pela regra da cadeia temos  $(F|_{\mathbb{S}^2})_* = f_* \circ \pi_*$ . Visto que  $\pi_*$  é um isomorfismo (pois é difeomorfismo local), a injetividade de  $(F|_{\mathbb{S}^2})_*$  implica a injetividade de  $f_*$  (ou  $Df$ ). ■

**Questão 12.** Mostre que a aplicação  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$  definida por

$$F(x, y, z) = \left( \sqrt{3}xy, \sqrt{3}xz, \sqrt{3}yz, \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2), \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - z^2 \right),$$

induz uma aplicação suave injetiva  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$  cuja derivada  $D\bar{f}$  também é injetiva.

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação polinomial de  $\mathbb{R}^3$  para  $\mathbb{R}^5$ .
- **Tese 1:** Provar que  $F$  induz uma aplicação  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$  bem definida e suave.
- **Tese 2:** Provar que  $\bar{f}$  é injetiva.
- **Tese 3:** Provar que a derivada  $D\bar{f}$  é injetiva em cada ponto (ou seja,  $\bar{f}$  é uma imersão).

#### Fundamentação Teórica

1. **Mapas Induzidos em Espaços Projetivos:** De acordo com a teoria de variedades quocientes (Lee, Cap. 4), uma aplicação  $F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$  induz um mapa suave  $\bar{f} : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{RP}^m$  se, e somente se,  $F$  for constante nas fibras da projeção  $\pi$ , o que é garantido se  $F$  for homogênea de algum grau  $d$ . Este princípio foi aplicado na **Questão 28 da Lista 01**.
2. **Subvariedades e a Esfera  $\mathbb{S}^n$ :** Para que a imagem de  $\bar{f}$  esteja em  $\mathbb{S}^4$ , devemos provar que a norma euclidiana  $\|F(p)\|$  é unitária para todo  $p \in \mathbb{S}^2$ .
3. **Injetividade e a Relação de Equivalência:** A injetividade de  $\bar{f}$  requer que  $F(x) = F(y) \implies x = \pm y$ . A lógica de resolução de sistemas de equações quadráticas para este fim foi estabelecida na **Questão 27 da Lista 01**.
4. **Imersões e o Diferencial:** Uma aplicação suave  $f : M \rightarrow N$  é uma imersão se seu diferencial  $df_p : T_pM \rightarrow T_{f(p)}N$  for injetivo para todo  $p \in M$ . Para  $M = \mathbb{S}^2$ , o espaço tangente  $T_p\mathbb{S}^2$  é caracterizado por  $\{v \in \mathbb{R}^3 : \langle p, v \rangle = 0\}$  (Lee, Cap. 3; **Questão 3b da Lista 01**).

#### Desenvolvimento Formal

##### 1. Indução e Suavidade da Aplicação $\bar{f}$

Seja  $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$ . Note que  $F$  é homogênea de grau 2, pois para qualquer  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ :

$$\begin{aligned} F(\lambda x, \lambda y, \lambda z) &= \left( \sqrt{3}\lambda^2 xy, \sqrt{3}\lambda^2 xz, \sqrt{3}\lambda^2 yz, \frac{\sqrt{3}}{2}(\lambda^2 x^2 - \lambda^2 y^2), \frac{1}{2}\lambda^2 x^2 + \frac{1}{2}\lambda^2 y^2 - \lambda^2 z^2 \right) \\ &= \lambda^2 F(x, y, z). \end{aligned}$$

Pela fundamentação citada,  $F$  induz um mapa  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^4$  dado por  $\bar{f}([p]) = [F(p)]$ . Como  $\|F(p)\|^2 = 1$  para  $p \in \mathbb{S}^2$  (verificação abaixo), a imagem de cada classe  $[p]$  pode ser representada por um único vetor unitário em  $\mathbb{S}^4$ , permitindo a definição  $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$ .

Verificação da norma para  $p \in \mathbb{S}^2$  ( $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ):

$$\begin{aligned}\|F(p)\|^2 &= 3(x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2) + \frac{3}{4}(x^4 + y^4 - 2x^2y^2) + \left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{4}y^4 + z^4 + \frac{1}{2}x^2y^2 - x^2z^2 - y^2z^2\right) \\ &= x^4 + y^4 + z^4 + 2x^2y^2 + 2x^2z^2 + 2y^2z^2 = (x^2 + y^2 + z^2)^2 = 1.\end{aligned}$$

## 2. Prova de Injetividade

Sejam  $[x], [y] \in \mathbb{RP}^2$  tais que  $\bar{f}([x]) = \bar{f}([y])$ . Para representantes  $x, y \in \mathbb{S}^2$ , temos  $F(x) = F(y)$ , resultando no sistema:

$$(i) \ x_1x_2 = y_1y_2; (ii) \ x_1x_3 = y_1y_3; (iii) \ x_2x_3 = y_2y_3; (iv) \ x_1^2 - x_2^2 = y_1^2 - y_2^2; (v) \ \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_3^2 = \frac{1}{2}y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2 - y_3^2.$$

Da equação (v), e utilizando  $x_1^2 + x_2^2 = 1 - x_3^2$ , temos:

$$\frac{1}{2}(1 - x_3^2) - x_3^2 = \frac{1}{2}(1 - y_3^2) - y_3^2 \implies \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x_3^2 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}y_3^2 \implies x_3^2 = y_3^2.$$

Combinando  $x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2$  com a equação (iv) ( $x_1^2 - x_2^2 = y_1^2 - y_2^2$ ), obtemos por soma e subtração:

$$2x_1^2 = 2y_1^2 \implies x_1^2 = y_1^2 \quad \text{e} \quad 2x_2^2 = 2y_2^2 \implies x_2^2 = y_2^2.$$

Como  $x_i^2 = y_i^2$  e  $x_ix_j = y_iy_j$ , a lógica da **Questão 27 da Lista 01** implica que  $y = \pm x$ . Logo,  $[x] = [y]$ .

## 3. Injetividade da Derivada $D\bar{f}$

A matriz Jacobiana  $DF_p$  é:

$$DF_p = \begin{bmatrix} \sqrt{3}y & \sqrt{3}x & 0 \\ \sqrt{3}z & 0 & \sqrt{3}x \\ 0 & \sqrt{3}z & \sqrt{3}y \\ \sqrt{3}x & -\sqrt{3}y & 0 \\ x & y & -2z \end{bmatrix}.$$

Seja  $v \in T_p\mathbb{S}^2$ , logo  $xv_1 + yv_2 + zv_3 = 0$ . Suponhamos  $DF_p(v) = 0$ :

$$\sqrt{3}(yv_1 + xv_2) = 0 \quad (1)$$

$$\sqrt{3}(xv_1 - yv_2) = 0 \quad (2)$$

$$\sqrt{3}(zv_1 + xv_3) = 0 \quad (3)$$

Das equações (1) e (2), o determinante do sistema em  $v_1, v_2$  é  $-(y^2 + x^2)$ . Se  $x^2 + y^2 \neq 0$ , então  $v_1 = v_2 = 0$ , e por  $\langle p, v \rangle = 0$ , temos  $zv_3 = 0 \implies v_3 = 0$ . Se  $x^2 + y^2 = 0$ , então  $x = 0, y = 0 \implies z = \pm 1$ . A condição  $\langle p, v \rangle = 0$  implica  $v_3 = 0$ . Substituindo na Jacobiana, a linha 2 dá  $\pm\sqrt{3}v_1 = 0$  e a linha 3 dá  $\pm\sqrt{3}v_2 = 0$ . Em todos os casos,  $v = 0$ . O núcleo de  $DF_p|_{T_p\mathbb{S}^2}$  é trivial. Como  $\pi_*$  é um isomorfismo, a derivada  $D\bar{f}$  é injetiva. ■

**Questão 13.** Seja  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave. Mostre que o fibrado tangente  $TM$  admite uma topologia e uma estrutura suave de tal forma que  $TM$  é uma  $2n$ -variedade suave.

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma  $n$ -variedade suave.
- **Tese:** Provar que o conjunto  $TM = \bigcup_{p \in M} T_pM$  possui uma topologia e um atlas suave que o tornam uma variedade suave de dimensão  $2n$ .

#### Fundamentação Teórica

1. **Definição do Espaço Tangente:** Como estabelecido na **Lista 01**, para cada  $p \in M$ ,  $T_pM$  é um espaço vetorial de dimensão  $n$ . O fibrado tangente  $TM$  é a união disjunta de todos esses espaços.
2. **Construção de Atlas Induzidos:** Se  $\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$  é um atlas suave para  $M$ , podemos definir a **extensão** desse atlas para  $TM$ . Para cada  $\alpha \in \Lambda$ , definimos o conjunto  $TU_\alpha = \bigcup_{p \in U_\alpha} T_pM$ , que é um subconjunto de  $TM$ .

3. **Mapeamentos de Coordenadas:** A aplicação  $\Phi_\alpha : TU_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  é definida enviando um vetor  $(p, v)$  para a coordenada do ponto  $p$  e para as componentes do vetor  $v$  na base induzida pela carta  $\phi_\alpha$ .

4. **Axiomas de Variedade:** Para que  $TM$  seja uma variedade, devemos garantir que a topologia induzida seja de Hausdorff, possua base enumerável e que as funções de transição sejam  $C^\infty$ .

## Desenvolvimento Formal

### 1. Definição das Cartas de $TM$

Seja  $\phi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$  uma carta de  $M$ . Para qualquer  $p \in U_\alpha$ , o diferencial da carta no ponto  $p$  é uma aplicação linear:

$$d(\phi_\alpha)_p : T_p M \rightarrow T_{\phi_\alpha(p)} \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n.$$

Como  $\phi_\alpha$  é um homeomorfismo,  $d(\phi_\alpha)_p$  é um isomorfismo de espaços vetoriais. Definimos a aplicação  $\Phi_\alpha : TU_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  por:

$$\Phi_\alpha(p, v) = (\phi_\alpha(p), d(\phi_\alpha)_p(v)).$$

Seja  $u = \phi_\alpha(p) \in \mathbb{R}^n$  e  $\xi = d(\phi_\alpha)_p(v) \in \mathbb{R}^n$ . A inversa  $\Phi_\alpha^{-1} : \phi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n \rightarrow TU_\alpha$  é dada por:

$$\Phi_\alpha^{-1}(u, \xi) = (\phi_\alpha^{-1}(u), \sum_{i=1}^n \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_{\phi_\alpha^{-1}(u)}).$$

### 2. Construção da Topologia

Definimos a topologia em  $TM$  declarando que um conjunto  $W \subset TM$  é aberto se, e somente se,  $\Phi_\alpha(W \cap TU_\alpha)$  é um aberto de  $\mathbb{R}^{2n}$  para cada  $\alpha \in \Lambda$ .

Como as cartas  $\Phi_\alpha$  são homeomorfismos sobre abertos de  $\mathbb{R}^{2n}$ , e  $M$  é de Hausdorff e possui base enumerável, as mesmas propriedades são herdadas por  $TM$ . De fato, se  $p, q \in M$  são distintos, eles podem ser separados em  $M$ , e consequentemente seus fibrados tangentes podem ser separados em  $TM$ . Se  $\mathcal{B}$  é uma base enumerável para  $M$ , então  $\mathcal{B} \times \mathbb{Q}^n$  (ou qualquer base enumerável de  $\mathbb{R}^n$ ) induz uma base enumerável para  $TM$ .

### 3. Suavidade das Funções de Transição

Sejam  $(U_\alpha, \phi_\alpha)$  e  $(U_\beta, \phi_\beta)$  duas cartas de  $M$  com  $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ . A função de transição na base  $M$  é

$$\tau = \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1} : \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta).$$

A função de transição em  $TM$  é  $\Psi = \Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}$ . Para  $(u, \xi) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ :

$$\begin{aligned} \Psi(u, \xi) &= \Phi_\beta(\Phi_\alpha^{-1}(u, \xi)) \\ &= \Phi_\beta(p, v) \quad \text{onde } p = \phi_\alpha^{-1}(u) \text{ e } v = \sum \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \\ &= (\phi_\beta(p), d(\phi_\beta)_p(v)) \\ &= (\phi_\beta(\phi_\alpha^{-1}(u)), d(\phi_\beta)_p(d(\phi_\alpha)_p^{-1}(\xi))). \end{aligned}$$

Pela regra da cadeia para diferenciais, temos  $d(\phi_\beta)_p \circ d(\phi_\alpha)_p^{-1} = d(\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1})_{\phi_\alpha(p)}$ . Portanto:

$$\Psi(u, \xi) = (\tau(u), d\tau_u(\xi)).$$

Como  $M$  é uma variedade suave,  $\tau$  é uma aplicação  $C^\infty$ . O diferencial  $d\tau_u$  é representado pela matriz Jacobiana  $J_\tau(u)$ , cujas entradas são as derivadas parciais de  $\tau$ . Como  $\tau$  é  $C^\infty$ , suas derivadas parciais também são  $C^\infty$ .

Logo, a aplicação  $(u, \xi) \mapsto (\tau(u), J_\tau(u) \cdot \xi)$  é a composição de funções suaves em  $\mathbb{R}^{2n}$ , sendo, portanto, suave.

### Conclusão

Tendo definido um atlas  $\mathcal{T} = \{(TU_\alpha, \Phi_\alpha)\}$  com funções de transição suaves, e tendo verificado as propriedades topológicas de Hausdorff e base enumerável, concluímos que  $TM$  é uma variedade suave de dimensão  $n + n = 2n$ . ■

Abaixo, estabelecemos um resultado fundamental da teoria de Grupos de Lie. Este teorema demonstra que a estrutura algébrica de um grupo, quando compatível com a estrutura de variedade suave, impõe uma rigidez geométrica ao fibrado tangente, tornando-o globalmente trivial. Este resultado será utilizado como base para as **Soluções Alternativas**

das Questões 14 e 15, permitindo que a prova de trivialidade do fibrado tangente seja reduzida a uma propriedade de simetria do grupo.

**Trivialidade do Fibrado Tangente de Grupos de Lie.** Seja  $G$  um Grupo de Lie de dimensão  $n$ . Então  $TG$  é difeomorfo a  $G \times \mathbb{R}^n$ .

**Solução:**

Seja  $e \in G$  o elemento neutro do grupo. Para cada  $g \in G$ , definimos a aplicação de translação à esquerda  $L_g : G \rightarrow G$  por  $L_g(h) = gh$ . Por definição de Grupo de Lie, a multiplicação é suave, logo  $L_g$  é uma aplicação suave. Como  $L_g$  possui inversa suave  $L_{g^{-1}}$ , então  $L_g$  é um difeomorfismo de  $G$  em si mesmo.

O diferencial de  $L_g$  no ponto  $e$ , denotado por  $(L_g)_* : T_e G \rightarrow T_g G$ , é um isomorfismo de espaços vetoriais, pois é o diferencial de um difeomorfismo.

Definimos a aplicação  $\Psi : G \times T_e G \rightarrow TG$  por:

$$\Psi(g, v) = (g, (L_g)_* v).$$

**1. Bijetividade:** Para qualquer vetor tangente  $(p, w) \in TG$ , onde  $p \in G$  e  $w \in T_p G$ , existe um único  $v \in T_e G$  tal que  $(L_p)_* v = w$ , dado que  $v = (L_{p^{-1}})_* w$ . Assim,  $\Psi(p, v) = (p, w)$ , provando que  $\Psi$  é bijetiva.

**2. Suavidade:** A suavidade de  $\Psi$  decorre da suavidade da operação de multiplicação do grupo. Em coordenadas locais, a aplicação  $(g, v) \mapsto (L_g)_* v$  é representada por funções suaves nas entradas de  $g$  e  $v$ .

**3. Suavidade da Inversa:** A inversa  $\Psi^{-1} : TG \rightarrow G \times T_e G$  é dada por:

$$\Psi^{-1}(p, w) = (p, (L_{p^{-1}})_* w).$$

Visto que a inversão  $p \mapsto p^{-1}$  e a translação são suaves,  $\Psi^{-1}$  também é suave.

Como  $T_e G$  é um espaço vetorial de dimensão  $n$ , ele é isomorfo a  $\mathbb{R}^n$ . Logo, temos o difeomorfismo  $TG \cong G \times \mathbb{R}^n$ . ■

**Questão 14.** Mostre que  $T\mathbb{R}^n$  é difeomorfo a  $\mathbb{R}^{2n}$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:** O espaço base é a variedade suave  $\mathbb{R}^n$ .
- **Tese:** Provar a existência de um difeomorfismo entre o fibrado tangente  $T\mathbb{R}^n$  e o espaço euclidiano  $\mathbb{R}^{2n}$ .

**Fundamentação Teórica** Utilizamos a construção de atlas induzidos para o fibrado tangente (Lee, Cap. 3). Para uma variedade que admite uma carta global  $(M, \phi)$ , o fibrado tangente é trivializado pela aplicação  $\Phi(p, v) = (\phi(p), d\phi_p(v))$ .

**Desenvolvimento Formal**

Seja  $\phi = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$  a carta global para  $\mathbb{R}^n$ . Para qualquer ponto  $p \in \mathbb{R}^n$ , o diferencial da identidade

$$d(\text{Id}_{\mathbb{R}^n})_p : T_p \mathbb{R}^n \rightarrow T_p \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$$

é a aplicação identidade nos espaços tangentes. Definimos  $\Psi : T\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  por:

$$\Psi(p, v) = (p, v).$$

Onde  $v$  é representado por suas componentes na base canônica  $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^i} \right\}$ .

**1. Bijetividade:** Para qualquer par  $(u, \xi) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ , existe um único ponto  $p = u \in \mathbb{R}^n$  e um único vetor  $v = \sum_{i=1}^n \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \in T_p \mathbb{R}^n$  tal que  $\Psi(p, v) = (u, \xi)$ . Logo,  $\Psi$  é bijetiva.

**2. Suavidade de  $\Psi$  e  $\Psi^{-1}$ :** A aplicação  $\Psi$  é, por construção, a própria carta  $\Phi$  definida na Questão 13 para a identidade. Como a função de transição para uma única carta é a identidade  $\text{Id}_{\mathbb{R}^{2n}}$ , que é infinitamente diferenciável,  $\Psi$  é suave.

A inversa  $\Psi^{-1} : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow T\mathbb{R}^n$  é dada por:

$$\Psi^{-1}(u, \xi) = \left( u, \sum_{i=1}^n \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_u \right).$$

Sendo  $\Psi^{-1}$  a inversa de um homeomorfismo que define a estrutura suave de  $T\mathbb{R}^n$ , ela é, por definição, suave.

**Conclusão:** Como  $\Psi$  é uma bijecção suave com inversa suave, ela é um difeomorfismo. Portanto,  $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ . ■

### Solução Alternativa:

#### **Análise via Grupos de Lie**

Como provamos na **Questão 36(a) da Lista 01**,  $\mathbb{R}^n$  é um Grupo de Lie sob a operação de adição usual.

De acordo com o resultado extra demonstrado anteriormente, o fibrado tangente de qualquer Grupo de Lie  $G$  é trivial, sendo difeomorfo a  $G \times T_e G$ . No caso de  $\mathbb{R}^n$ , o elemento neutro é o vetor nulo 0. A translação à esquerda  $L_g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  é dada por  $L_g(h) = g + h$ .

O diferencial  $(L_g)_* : T_0\mathbb{R}^n \rightarrow T_g\mathbb{R}^n$  é um isomorfismo. Definimos a aplicação:

$$\Psi : \mathbb{R}^n \times T_0\mathbb{R}^n \rightarrow T\mathbb{R}^n, \quad \Psi(g, v) = (g, (L_g)_*v).$$

Visto que  $T_0\mathbb{R}^n$  é um espaço vetorial de dimensão  $n$ , temos  $T_0\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ . Assim,  $\Psi$  estabelece um difeomorfismo entre  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$  e  $T\mathbb{R}^n$ . Como  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$  é canonicamente difeomorfo a  $\mathbb{R}^{2n}$ , segue que  $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ . ■

**Questão 15.** Mostre que  $T\mathbb{S}^1$  é difeomorfo a  $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ .

### Solução:

#### **Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:** O espaço base é a 1-esfera  $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$ .
- **Tese:** Provar que  $T\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ .

**Fundamentação Teórica** Uma variedade  $M^n$  é paralelizável se admite  $n$  campos de vetores suaves que formam uma base de  $T_p M$  para todo  $p \in M$ . Se  $M$  é paralelizável, então  $TM \cong M \times \mathbb{R}^n$ . Para  $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$ , o espaço tangente em  $p = (x, y)$  é  $T_p\mathbb{S}^1 = \{v \in \mathbb{R}^2 : \langle p, v \rangle = 0\}$ .

#### **Desenvolvimento Formal**

**1. Construção de um Campo de Vetores Global:** Definimos o campo de vetores  $X$  em  $\mathbb{S}^1$  por  $X(p) = (-y, x)$  para  $p = (x, y)$ .

- **Tangencialidade:**  $\langle p, X(p) \rangle = \langle (x, y), (-y, x) \rangle = -xy + yx = 0$ . Logo,  $X(p) \in T_p\mathbb{S}^1$ .
- **Não-nulidade:**  $\|X(p)\|^2 = (-y)^2 + x^2 = 1$ . Logo,  $X(p)$  nunca é nulo.
- **Suavidade:** As componentes são lineares, logo  $X$  é suave.

Como  $\dim(T_p\mathbb{S}^1) = 1$  e  $X(p) \neq 0$ , o conjunto  $\{X(p)\}$  é uma base de  $T_p\mathbb{S}^1$  para todo  $p$ .

**2. Definição da Aplicação  $\Psi$ :** Definimos  $\Psi : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \rightarrow T\mathbb{S}^1$  por  $\Psi(p, \lambda) = (p, \lambda X(p))$ .

**3. Prova de que  $\Psi$  é um Difeomorfismo**

**A. Bijetividade e a Decomposição de  $v$ :** Seja  $(p, v) \in T\mathbb{S}^1$ . Como  $\dim(T_p\mathbb{S}^1) = 1$  e o vetor  $X(p) = (-y, x)$  é não nulo ( $\|X(p)\| = 1$ ), o conjunto  $\{X(p)\}$  constitui uma base para o espaço tangente em  $p$ . Portanto, qualquer vetor  $v \in T_p\mathbb{S}^1$  pode ser escrito unicamente como um múltiplo escalar de  $X(p)$ :

$$v = \lambda X(p), \quad \text{para algum } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Para determinar  $\lambda$  explicitamente, aplicamos o produto escalar em ambos os lados da equação com o vetor  $X(p)$ :

$$\langle v, X(p) \rangle = \langle \lambda X(p), X(p) \rangle$$

$$\langle v, X(p) \rangle = \lambda \langle X(p), X(p) \rangle$$

$$\langle v, X(p) \rangle = \lambda \|X(p)\|^2 = \lambda(1) = \lambda.$$

Assim, temos a representação única  $v = \langle v, X(p) \rangle X(p)$ . Isso prova que para cada  $(p, v) \in T\mathbb{S}^1$ , existe um único  $\lambda = \langle v, X(p) \rangle$  tal que  $\Psi(p, \lambda) = (p, v)$ , logo  $\Psi$  é bijetiva.

**B. Suavidade de  $\Psi$  via Coordenadas:** Para provar que  $\Psi$  é suave, devemos mostrar que sua representação coordenada  $\Phi \circ \Psi$  é suave, onde  $\Phi : TU \rightarrow \mathbb{R}^2$  é a carta do fibrado tangente definida na **Questão 13**.

$$\begin{aligned} (\Phi \circ \Psi)(p, \lambda) &= \Phi(p, \lambda X(p)) \\ &= (\phi(p), d\phi_p(\lambda X(p))) \\ &= (\phi(p), \lambda \cdot d\phi_p(X(p))). \end{aligned}$$

Seja  $u = \phi(p)$ . A componente  $d\phi_p(X(p))$  é a representação coordenada do campo de vetores  $X$  na carta  $\phi$ , denotada por  $\hat{X}(u)$ . Como  $X$  é um campo de vetores suave,  $\hat{X} : \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função suave. A aplicação  $\Phi \circ \Psi(u, \lambda) = (u, \lambda \hat{X}(u))$  é a composição de funções suaves (multiplicação e projeção), sendo, portanto, suave.

**C. Suavidade de  $\Psi^{-1}$ :** A inversa  $\Psi^{-1} : T\mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$  é definida por:

$$\Psi^{-1}(p, v) = (p, \langle v, X(p) \rangle).$$

Analisamos a suavidade da segunda componente  $\lambda(p, v) = \langle v, X(p) \rangle$  em coordenadas locais. Seja  $\Phi(p, v) = (u, \xi)$ , onde  $\xi$  são as componentes de  $v$  na base  $\{\frac{\partial}{\partial x}\}$ . Então:

$$\begin{aligned} \lambda(u, \xi) &= \langle \Phi^{-1}(u, \xi), X(\Phi^{-1}(u)) \rangle \\ &= \sum_{i=1}^1 \xi^i \langle \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p, X(p) \rangle. \end{aligned}$$

Como  $X(p)$  é um campo suave, a função  $u \mapsto \langle \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p, X(p) \rangle$  é suave. A aplicação  $\lambda(u, \xi)$  é, portanto, uma soma de produtos de funções suaves em  $u$  e  $\xi$ . Visto que a primeira componente de  $\Psi^{-1}$  é a projeção canônica  $\pi$ , que é suave por definição,  $\Psi^{-1}$  é suave.

**Conclusão:** Como  $\Psi$  é uma bijecção suave com inversa suave, ela é um difeomorfismo. Logo,  $T\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ . ■

### Solução Alternativa:

#### Análise via Grupos de Lie

Como provamos na **Questão 37(b) da Lista 01**, a 1-esfera  $\mathbb{S}^1$  é um Grupo de Lie sob a multiplicação de números complexos.

De acordo com o resultado extra demonstrado anteriormente, todo Grupo de Lie  $G$  possui fibrado tangente trivial, sendo difeomorfo a  $G \times T_e G$ . No caso de  $\mathbb{S}^1$ , o elemento neutro é  $e = 1$ . A translação à esquerda  $L_g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$  é dada por  $L_g(h) = gh$ .

O diferencial  $(L_g)_* : T_1\mathbb{S}^1 \rightarrow T_g\mathbb{S}^1$  é um isomorfismo para todo  $g \in \mathbb{S}^1$ . Definimos a aplicação:

$$\Psi : \mathbb{S}^1 \times T_1\mathbb{S}^1 \rightarrow T\mathbb{S}^1, \quad \Psi(g, v) = (g, (L_g)_*v).$$

Visto que  $T_1\mathbb{S}^1$  é um espaço vetorial de dimensão 1, temos  $T_1\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{R}$ . Pela teoria de Grupos de Lie, a aplicação  $\Psi$  é um difeomorfismo. Portanto,  $T\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ . ■

**Questão 16.** Seja  $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2$  a função suave dada por  $F(x, v) = (|x|^2 - 1, \langle x, v \rangle)$ . Mostre que  $F^{-1}(0, 0)$  é difeomorfo ao fibrado tangente de  $\mathbb{S}^{n-1}$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação de  $\mathbb{R}^{2n}$  para  $\mathbb{R}^2$  definida por  $F(x, v) = (f_1(x, v), f_2(x, v))$ , onde  $f_1(x, v) = |x|^2 - 1$  e  $f_2(x, v) = \langle x, v \rangle$ .
- **Tese:** Provar que o conjunto nível  $M = F^{-1}(0, 0)$  é difeomorfo ao fibrado tangente  $T\mathbb{S}^{n-1}$ .

### Fundamentação Teórica

1. **Caracterização do Espaço Tangente da Esfera:** Conforme provamos na **Questão 3(b) da Lista 01**, para qualquer  $x \in \mathbb{S}^{n-1}$ , o espaço tangente é dado por  $T_x \mathbb{S}^{n-1} = \{v \in \mathbb{R}^n : \langle x, v \rangle = 0\}$ .
2. **Definição de Fibrado Tangente:** Por definição (Lee, Cap. 3), o fibrado tangente de  $\mathbb{S}^{n-1}$  é a união disjunta de seus espaços tangentes:

$$T\mathbb{S}^{n-1} = \bigcup_{x \in \mathbb{S}^{n-1}} \{x\} \times T_x \mathbb{S}^{n-1} = \{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : |x|^2 = 1 \text{ e } \langle x, v \rangle = 0\}.$$

3. **Teorema do Valor Regular:** Se  $c$  é um valor regular de uma aplicação suave  $F$ , então  $F^{-1}(c)$  é uma subvariedade suave de codimensão igual à dimensão do contradomínio.

## Desenvolvimento Formal

### 1. Igualdade de Conjuntos

Analisemos o conjunto  $M = F^{-1}(0, 0)$ . Por definição:

$$\begin{aligned} M &= \{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : F(x, v) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : |x|^2 - 1 = 0 \text{ e } \langle x, v \rangle = 0\} \\ &= \{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : |x|^2 = 1 \text{ e } \langle x, v \rangle = 0\}. \end{aligned}$$

Comparando com a definição de  $T\mathbb{S}^{n-1}$  exposta na fundamentação, vemos que  $M$  e  $T\mathbb{S}^{n-1}$  são idênticos como subconjuntos de  $\mathbb{R}^{2n}$ .

### 2. Prova de que $(0, 0)$ é Valor Regular

Para garantir que  $M$  é uma variedade suave, devemos mostrar que o diferencial  $DF_{(x,v)} : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^2$  é sobrejetivo para todo  $(x, v) \in M$ . A matriz Jacobiana de  $F$  é dada por:

$$DF_{(x,v)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \frac{\partial f_1}{\partial v_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial v_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} & \frac{\partial f_2}{\partial v_1} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial v_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 & \cdots & 2x_n & 0 & \cdots & 0 \\ v_1 & \cdots & v_n & x_1 & \cdots & x_n \end{bmatrix}.$$

O diferencial é sobrejetivo se, e somente se, as duas linhas da matriz Jacobiana forem linearmente independentes. Suponhamos que existam  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tais que:

$$\alpha(2x_1, \dots, 2x_n, 0, \dots, 0) + \beta(v_1, \dots, v_n, x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0).$$

Isso nos dá dois sistemas de equações:

1. Para as últimas  $n$  componentes:  $\beta x_i = 0$  para todo  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Como  $(x, v) \in M$ , temos  $|x|^2 = 1$ , logo  $x \neq 0$ . Isso força  $\beta = 0$ .
2. Para as primeiras  $n$  componentes:  $\alpha(2x_i) + \beta v_i = 0$ . Substituindo  $\beta = 0$ , temos  $2\alpha x_i = 0$ . Novamente, como  $x \neq 0$ , temos  $\alpha = 0$ .

Como  $\alpha = \beta = 0$  é a única solução, as linhas são linearmente independentes. Portanto,  $(0, 0)$  é um valor regular de  $F$ , e  $M$  é uma subvariedade suave de  $\mathbb{R}^{2n}$  de dimensão  $2n - 2$ .

### 3. Difeomorfismo com $T\mathbb{S}^{n-1}$

Definimos a aplicação  $\Psi : M \rightarrow T\mathbb{S}^{n-1}$  como a aplicação identidade  $\Psi(x, v) = (x, v)$ .

- **Bijetividade:** Já provamos que  $M = T\mathbb{S}^{n-1}$  como conjuntos.
- **Suavidade:**  $\Psi$  é a restrição da identidade  $\text{Id}_{\mathbb{R}^{2n}}$  a uma subvariedade, logo é suave.
- **Inversa:** A inversa  $\Psi^{-1}$  também é a restrição da identidade, logo é suave.

Visto que  $T\mathbb{S}^{n-1}$  possui a estrutura de variedade suave induzida por seu atlas (Questão 13), e  $M$  possui a estrutura de subvariedade induzida pelo Teorema do Valor Regular, a aplicação  $\Psi$  é um difeomorfismo.

**Conclusão:** O conjunto nível  $F^{-1}(0,0)$  é a representação extrínseca do fibrado tangente da esfera, e ambos são difeomorfos. ■

**Questão 17.** Sejam  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave e  $Y : M^n \rightarrow TM$  um campo vetorial áspero. Mostre que  $Y$  é suave se, e somente se, para qualquer aberto  $U \subset M^n$  e toda  $f \in C^\infty(U)$ , a função  $Yf : M^n \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por  $(Yf)(p) = Y_p(f)$  para cada  $p \in U$ , é suave.

**Solução:**

### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave;  $Y$  é um campo vetorial áspero (ou seja, uma seção do fibrado tangente  $TM$ , onde para cada  $p \in M$ ,  $Y_p \in T_pM$ ).
- **Tese:** Provar a equivalência:  $Y$  é uma aplicação suave  $M \rightarrow TM \iff$  a aplicação  $f \mapsto Yf$  preserva a suavidade (transforma funções suaves em funções suaves).

### Fundamentação Teórica

1. **Suavidade de Campos Vetoriais:** Segundo a definição de Lee (Cap. 3), um campo de vetores  $Y$  é suave se a aplicação  $Y : M \rightarrow TM$  for suave. Em coordenadas locais  $(U, \phi)$  com  $\phi(p) = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $Y$  pode ser escrito como:

$$Y_p = \sum_{i=1}^n Y^i(p) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p,$$

onde as funções  $Y^i : U \rightarrow \mathbb{R}$  são as componentes do campo.  $Y$  é suave se, e somente se, cada função componente  $Y^i$  for suave ( $C^\infty$ ).

2. **Ação de Vetores Tangentes:** Um vetor  $Y_p \in T_pM$  atua como uma derivação sobre funções suaves. Para  $f \in C^\infty(U)$ , a ação é dada por:

$$(Yf)(p) = Y_p(f) = \sum_{i=1}^n Y^i(p) \frac{\partial f}{\partial x^i}(p).$$

### Desenvolvimento Formal

#### 1. Direção ( $\implies$ ): Suponha que $Y$ seja suave.

Se  $Y$  é suave, então para qualquer carta local  $(U, \phi)$ , as funções componentes  $Y^i : U \rightarrow \mathbb{R}$  são suaves. Seja  $f \in C^\infty(U)$  uma função suave. A função  $(Yf)$  é definida localmente por:

$$(Yf)(p) = \sum_{i=1}^n Y^i(p) \frac{\partial f}{\partial x^i}(p).$$

Como  $f$  é suave, suas derivadas parciais  $\frac{\partial f}{\partial x^i}$  são também funções suaves em  $U$ . A expressão de  $(Yf)(p)$  é uma soma de produtos de funções suaves ( $Y^i$  e  $\frac{\partial f}{\partial x^i}$ ). Como o espaço  $C^\infty(U)$  é um anel (estável sob soma e produto), a função  $(Yf)$  é necessariamente suave em  $U$ .

#### 2. Direção ( $\impliedby$ ): Suponha que $Yf$ seja suave para toda $f \in C^\infty(U)$ .

Para provar que  $Y$  é suave, devemos mostrar que suas componentes  $Y^i$  são suaves para qualquer carta local  $(U, \phi)$ .

Consideremos as funções de coordenada  $x^j : U \rightarrow \mathbb{R}$  para  $j \in \{1, \dots, n\}$ . Estas funções são, por definição de variedade suave, funções suaves ( $x^j \in C^\infty(U)$ ). Pela nossa hipótese, a aplicação de  $Y$  sobre qualquer função suave resulta em uma função suave. Portanto, a função  $(Yx^j)$  deve ser suave para cada  $j$ .

Calculamos a ação de  $Y$  sobre a função de coordenada  $x^j$ :

$$\begin{aligned} (Yx^j)(p) &= Y_p(x^j) \\ &= \sum_{i=1}^n Y^i(p) \frac{\partial x^j}{\partial x^i} \Big|_p. \end{aligned}$$



Visto que  $\frac{\partial x^j}{\partial x^i} = \delta_i^j$  (o delta de Kronecker), a soma simplifica-se para:

$$(Yx^j)(p) = \sum_{i=1}^n Y^i(p)\delta_i^j = Y^j(p).$$

Como assumimos que  $(Yf)$  é suave para toda  $f \in C^\infty(U)$ , e  $x^j$  é tal função, concluímos que  $Y^j$  é uma função suave para todo  $j \in \{1, \dots, n\}$ .

Sendo todas as funções componentes  $Y^i$  suaves, a aplicação  $Y : M \rightarrow TM$  é suave por definição.

**Conclusão:** A suavidade de um campo de vetores é equivalente à sua capacidade de mapear funções suaves em funções suaves. Isso prova que a definição geométrica e a definição analítica de campos vetoriais suaves são equivalentes. ■

**Questão 18.** Seja  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave. Mostre que uma aplicação  $\mathcal{J} : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$  é uma derivação se, e somente se,  $\mathcal{J}f = Yf$  para algum campo de vetores suave  $Y \in \mathfrak{X}(M)$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $\mathcal{J}$  é uma aplicação linear de  $C^\infty(M)$  em si mesma que satisfaz a regra de Leibniz:  $\mathcal{J}(fg) = f\mathcal{J}g + g\mathcal{J}f$  para todo  $f, g \in C^\infty(M)$ .
- **Tese:** Provar que existe um único campo de vetores suave  $Y$  tal que, para toda função  $f$ , a função  $\mathcal{J}f$  é idêntica à função  $Yf$ .

**Fundamentação Teórica**

1. **Derivação em um Ponto:** Um vetor tangente  $Y_p \in T_p M$  é definido como uma derivação no ponto  $p$ .
2. **Campos Vetoriais:** Um campo de vetores  $Y$  é suave se, para toda  $f \in C^\infty(M)$ , a função  $Yf : p \mapsto Y_p(f)$  é suave (resultado provado na **Questão 17 desta Lista 02**).
3. **Localidade e Lema de Extensão:** Para que  $\mathcal{J}$  defina um campo de vetores, a operação  $\mathcal{J}f(p)$  deve depender apenas dos valores de  $f$  em uma vizinhança de  $p$ . O **Lema de Extensão (Questão 27 da Lista 01)** garante que qualquer função suave local pode ser estendida para uma função suave global, permitindo a identificação de  $\mathcal{J}$  com a ação de vetores tangentes.

**Desenvolvimento Formal**

### 1. Construção do Campo de Vetores $Y$

Para cada ponto  $p \in M$ , definimos a aplicação  $Y_p : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$  por:

$$Y_p(f) = (\mathcal{J}f)(p).$$

Verificamos que  $Y_p$  é um vetor tangente em  $p$  (uma derivação):

- **Linearidade:** Como  $\mathcal{J}$  é linear,  $Y_p(af + bg) = (\mathcal{J}(af + bg))(p) = (a\mathcal{J}f + b\mathcal{J}g)(p) = aY_p(f) + bY_p(g)$ .
- **Regra de Leibniz:**  $Y_p(fg) = (\mathcal{J}(fg))(p) = (f\mathcal{J}g + g\mathcal{J}f)(p) = f(p)Y_p(g) + g(p)Y_p(f)$ .

Portanto,  $Y_p \in T_p M$  para todo  $p \in M$ , o que define um campo vetorial áspero  $Y$ .

### 2. Prova de que $Y$ é Suave

Pela fundamentação da **Questão 17**,  $Y$  é um campo de vetores suave se, e somente se, para toda  $f \in C^\infty(M)$ , a função  $Yf$  é suave.

Por definição de nossa construção:

$$(Yf)(p) = Y_p(f) = (\mathcal{J}f)(p).$$

Logo, a função  $Yf$  é exatamente a função  $\mathcal{J}f$ . Como, por hipótese,  $\mathcal{J}$  mapeia  $C^\infty(M)$  em  $C^\infty(M)$ , a função  $\mathcal{J}f$  é suave para qualquer  $f$  suave. Portanto,  $Y$  é um campo de vetores suave ( $Y \in \mathfrak{X}(M)$ ).

### 3. Unicidade e Direção Inversa

- **Unicidade:** Se existir outro campo  $Z$  tal que  $Zf = \mathcal{J}f$ , então para todo  $p$ ,  $Z_p(f) = (\mathcal{J}f)(p) = Y_p(f)$  para toda  $f$ . Como as funções suaves separam os pontos do espaço tangente, temos  $Z_p = Y_p$  para todo  $p$ , logo  $Z = Y$ .
- **Inversa ( $\Leftarrow$ ):** Seja  $Y \in \mathfrak{X}(M)$ . Definimos  $\mathcal{J}f = Yf$ . Como  $Y$  é suave,  $\mathcal{J}f \in C^\infty(M)$ . A linearidade de  $\mathcal{J}$  segue da linearidade de  $Y_p$  em cada ponto, e a regra de Leibniz segue da definição de vetor tangente. Assim,  $\mathcal{J}$  é uma derivação.

**Conclusão:** A correspondência  $\mathcal{J} \longleftrightarrow Y$  é um isomorfismo entre o espaço de derivações de  $C^\infty(M)$  e o espaço de campos vetoriais suaves  $\mathfrak{X}(M)$ . ■

**Questão 19.** Seja  $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  o campo de vetores suave definido por  $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2, -x_1, x_4, -x_3)$ . Mostre que  $X = F|_{\mathbb{S}^3}$  é um campo de vetores em  $\mathbb{S}^3$  sem singularidades.

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação suave de  $\mathbb{R}^4$  em  $\mathbb{R}^4$ .  $\mathbb{S}^3$  é a esfera unitária em  $\mathbb{R}^4$ .  $X$  é a restrição de  $F$  a  $\mathbb{S}^3$ .
- **Tese 1:** Provar que  $X$  é um campo de vetores em  $\mathbb{S}^3$  (ou seja,  $F(p) \in T_p\mathbb{S}^3$  para todo  $p \in \mathbb{S}^3$ ).
- **Tese 2:** Provar que  $X$  não possui singularidades (ou seja,  $X(p) \neq 0$  para todo  $p \in \mathbb{S}^3$ ).

#### Fundamentação Teórica

1. **Espaço Tangente da Esfera:** Como provamos na **Questão 3(b) da Lista 01**, para qualquer ponto  $p \in \mathbb{S}^n$ , o espaço tangente  $T_p\mathbb{S}^n$  é o subespaço de  $\mathbb{R}^{n+1}$  ortogonal ao vetor posição  $p$ . Portanto, um vetor  $v \in \mathbb{R}^{n+1}$  pertence a  $T_p\mathbb{S}^n$  se, e somente se,  $\langle p, v \rangle = 0$ .
2. **Singularidade:** Um ponto  $p$  é dito ser uma singularidade de um campo de vetores  $X$  se  $X(p) = 0$  (o vetor nulo).

#### Desenvolvimento Formal

##### 1. Prova de que $X$ é um campo de vetores em $\mathbb{S}^3$

Seja  $p = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{S}^3$ . O vetor  $F(p)$  é dado por  $(x_2, -x_1, x_4, -x_3)$ . Calculamos o produto escalar entre o vetor posição  $p$  e o vetor  $F(p)$ :

$$\begin{aligned} \langle p, F(p) \rangle &= \langle (x_1, x_2, x_3, x_4), (x_2, -x_1, x_4, -x_3) \rangle = x_1(x_2) + x_2(-x_1) + x_3(x_4) + x_4(-x_3) \\ &= x_1x_2 - x_1x_2 + x_3x_4 - x_3x_4 = 0. \end{aligned}$$

Como o produto escalar é nulo para todo  $p \in \mathbb{S}^3$ , concluímos que  $F(p) \in T_p\mathbb{S}^3$ . Portanto, a restrição  $X = F|_{\mathbb{S}^3}$  é, por definição, um campo de vetores em  $\mathbb{S}^3$ .

##### 2. Prova da ausência de singularidades

Calculamos a norma euclidiana de  $X(p)$  para qualquer  $p \in \mathbb{S}^3$ :

$$\|X(p)\|^2 = \|F(p)\|^2 = (x_2)^2 + (-x_1)^2 + (x_4)^2 + (-x_3)^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2.$$

Visto que  $p \in \mathbb{S}^3$ , sabemos que  $\|p\|^2 = 1$ , logo:

$$\|X(p)\|^2 = 1 \implies \|X(p)\| = 1 \neq 0.$$

Como a norma de  $X(p)$  é constante e igual a 1 para todo  $p \in \mathbb{S}^3$ , o campo de vetores  $X$  nunca se anula. Portanto,  $X$  não possui singularidades. ■

**Questão 20.** Seja  $F : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  o campo de vetores suave definido por

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_{2n-1}, x_{2n}) = (x_2, -x_1, x_4, -x_3, \dots, x_{2n}, -x_{2n-1}).$$

Mostre que  $X = F|_{\mathbb{S}^{2n-1}}$  é um campo de vetores em  $\mathbb{S}^{2n-1}$  sem singularidades.

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação suave de  $\mathbb{R}^{2n}$  em  $\mathbb{R}^{2n}$ .  $\mathbb{S}^{2n-1}$  é a esfera unitária em  $\mathbb{R}^{2n}$ .
- **Tese:** Provar que a restrição  $X = F|_{\mathbb{S}^{2n-1}}$  é um campo de vetores sem singularidades.

**Fundamentação Teórica** Utilizamos os mesmos fundamentos da **Questão 19**: a condição de tangencialidade  $\langle p, X(p) \rangle = 0$  e a verificação de que  $\|X(p)\| \neq 0$  para todo  $p$ .

#### Desenvolvimento Formal

**1. Prova de Tangencialidade** Seja  $p = (x_1, x_2, \dots, x_{2n-1}, x_{2n}) \in \mathbb{S}^{2n-1}$ . O vetor  $F(p)$  é dado por

$$(x_2, -x_1, \dots, x_{2n}, -x_{2n-1}).$$

O produto escalar é:

$$\langle p, F(p) \rangle = \sum_{k=1}^n (x_{2k-1}x_{2k} + x_{2k}(-x_{2k-1})) = \sum_{k=1}^n (x_{2k-1}x_{2k} - x_{2k}x_{2k-1}) = \sum_{k=1}^n 0 = 0.$$

Como  $\langle p, F(p) \rangle = 0$  para todo  $p \in \mathbb{S}^{2n-1}$ ,  $X$  é um campo de vetores em  $\mathbb{S}^{2n-1}$ .

**2. Prova da ausência de singularidades** A norma de  $X(p)$  ao quadrado é:

$$\|X(p)\|^2 = \sum_{k=1}^n (x_{2k}^2 + (-x_{2k-1})^2) = \sum_{i=1}^{2n} x_i^2 = \|p\|^2.$$

Dado que  $p \in \mathbb{S}^{2n-1}$ , temos  $\|p\|^2 = 1$ . Logo,  $\|X(p)\| = 1$  para todo  $p \in \mathbb{S}^{2n-1}$ , o que implica que  $X$  não possui singularidades. ■

**Questão 21.** Seja  $F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$  o campo de vetores suave definido por

$$F(x_1, \dots, x_{n+1}) = \frac{1}{x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2} (-x_1x_{n+1}, \dots, -x_nx_{n+1}, 1 - x_{n+1}^2).$$

Mostre que  $X = F|_{\mathbb{S}^n}$  é um campo de vetores em  $\mathbb{S}^n$  com apenas duas singularidades.

#### Solução:

##### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação suave em  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ .  $X$  é a restrição de  $F$  à esfera  $\mathbb{S}^n$ .
- **Tese 1:** Provar que  $X$  é um campo de vetores em  $\mathbb{S}^n$ .
- **Tese 2:** Provar que  $X(p) = 0$  se, e somente se,  $p$  for um dos dois polos da esfera.

**Fundamentação Teórica** Como nas questões anteriores, utilizaremos a condição  $\langle p, X(p) \rangle = 0$  para tangencialidade. Para a análise de singularidades, resolveremos o sistema de equações  $F(p) = 0$  sob a restrição  $\|p\|^2 = 1$ .

#### Desenvolvimento Formal

**1. Prova de Tangencialidade** Seja  $p = (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{S}^n$ . Para este ponto,  $\|p\|^2 = \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1$ . O vetor  $F(p)$  simplifica-se para:

$$F(p) = (-x_1x_{n+1}, \dots, -x_nx_{n+1}, 1 - x_{n+1}^2).$$

Calculamos o produto escalar  $\langle p, F(p) \rangle$ :

$$\langle p, F(p) \rangle = \left( \sum_{i=1}^n x_i(-x_ix_{n+1}) \right) + x_{n+1}(1 - x_{n+1}^2) = -x_{n+1} \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) + x_{n+1} - x_{n+1}^3.$$

Como  $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1 - x_{n+1}^2$ , substituímos:

$$\langle p, F(p) \rangle = -x_{n+1}(1 - x_{n+1}^2) + x_{n+1} - x_{n+1}^3 = -x_{n+1} + x_{n+1}^3 + x_{n+1} - x_{n+1}^3 = 0.$$

Portanto,  $X$  é um campo de vetores em  $\mathbb{S}^n$ .

## 2. Análise das Singularidades

Um ponto  $p \in \mathbb{S}^n$  é uma singularidade se  $F(p) = 0$ . Isso implica que todas as componentes de  $F(p)$  devem ser nulas:

1.  $-x_i x_{n+1} = 0$  para todo  $i \in \{1, \dots, n\}$ .
2.  $1 - x_{n+1}^2 = 0$ .

Da equação (2), temos que  $x_{n+1}^2 = 1$ , logo  $x_{n+1} = 1$  ou  $x_{n+1} = -1$ .

**Caso I:**  $x_{n+1} = 1$ . Substituindo na equação (1), temos  $-x_i(1) = 0 \implies x_i = 0$  para todo  $i \in \{1, \dots, n\}$ . O ponto é  $p = (0, 0, \dots, 0, 1)$ , que é o **polo norte**  $N$ .

**Caso II:**  $x_{n+1} = -1$ . Substituindo na equação (1), temos  $-x_i(-1) = 0 \implies x_i = 0$  para todo  $i \in \{1, \dots, n\}$ . O ponto é  $p = (0, 0, \dots, 0, -1)$ , que é o **polo sul**  $S$ .

Como esses são os únicos pontos que satisfazem o sistema, o campo de vetores  $X$  possui exatamente duas singularidades:  $\{N, S\}$ . ■

**Questão 22.** Sejam  $F : M^n \rightarrow N^k$  uma aplicação suave,  $V_1, V_2 \in \mathfrak{X}(M)$  e  $W_1, W_2 \in \mathfrak{X}(N)$ . Suponha que  $V_i$  é  $F$ -relacionado com  $W_i$  para  $i \in \{1, 2\}$ . Mostre que  $[V_1, V_2]$  é  $F$ -relacionado a  $[W_1, W_2]$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é suave.  $V_1, V_2$  são campos em  $M$ ;  $W_1, W_2$  são campos em  $N$ . A relação de  $F$ -relacionamento implica que para todo  $p \in M$ ,  $F_{*,p}(V_{1,p}) = W_{1,F(p)}$  e  $F_{*,p}(V_{2,p}) = W_{2,F(p)}$ .
- **Tese:** Provar que o colchete de Lie  $[V_1, V_2]$  é  $F$ -relacionado ao colchete  $[W_1, W_2]$ .

**Fundamentação Teórica**

1. **Caracterização de Campos  $F$ -relacionados:** De acordo com Lee (Cap. 9), um campo  $V \in \mathfrak{X}(M)$  é  $F$ -relacionado a  $W \in \mathfrak{X}(N)$  se, e somente se, para toda função  $g \in C^\infty(N)$ , temos a identidade:

$$V(g \circ F) = (Wg) \circ F.$$

2. **Definição do Colchete de Lie:** O colchete de Lie  $[V, W]$  é o único campo vetorial que atua sobre funções  $f \in C^\infty(M)$  como a comutador de derivações:

$$[V, W]f = V(Wf) - W(Vf).$$

**Desenvolvimento Formal**

Para provar que  $[V_1, V_2]$  é  $F$ -relacionado a  $[W_1, W_2]$ , devemos mostrar que para qualquer função de teste  $g \in C^\infty(N)$ , a seguinte igualdade:

$$[V_1, V_2](g \circ F) = ([W_1, W_2]g) \circ F.$$

Partindo do lado esquerdo e aplicando a definição de colchete de Lie em  $M$ :

$$[V_1, V_2](g \circ F) = V_1(V_2(g \circ F)) - V_2(V_1(g \circ F)).$$

Como  $V_2$  é  $F$ -relacionado a  $W_2$ , temos  $V_2(g \circ F) = (W_2g) \circ F$ . Substituindo:

$$[V_1, V_2](g \circ F) = V_1((W_2g) \circ F) - V_2((W_1g) \circ F).$$

Agora, aplicamos novamente a propriedade de  $F$ -relacionamento, desta vez para  $V_1$  e  $W_1$ , e para  $V_2$  e  $W_2$ :

$$V_1((W_2g) \circ F) = (W_1(W_2g)) \circ F$$

$$V_2((W_1g) \circ F) = (W_2(W_1g)) \circ F.$$

Substituindo estas expressões de volta na equação original:

$$[V_1, V_2](g \circ F) = (W_1(W_2g)) \circ F - (W_2(W_1g)) \circ F = (W_1(W_2g) - W_2(W_1g)) \circ F = ([W_1, W_2]g) \circ F.$$

A igualdade foi provada. Portanto,  $[V_1, V_2]$  é  $F$ -relacionado a  $[W_1, W_2]$ . ■

**Questão 23.** Seja  $F : M^n \rightarrow N^k$  um difeomorfismo e considere  $V_1, V_2 \in \mathfrak{X}(M)$ . Mostre que  $F_*[V_1, V_2] = [F_*V_1, F_*V_2]$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é um difeomorfismo.  $V_1, V_2$  são campos suaves em  $M$ .
- **Tese:** O push-forward do colchete é igual ao colchete dos push-forwards.

**Fundamentação Teórica**

1. **Push-forward de Campos via Difeomorfismos:** Se  $F$  é um difeomorfismo, para qualquer  $V \in \mathfrak{X}(M)$ , o campo  $F_*V \in \mathfrak{X}(N)$  é definido por  $(F_*V)_{F(p)} = F_{*,p}(V_p)$ . Por construção,  $V$  é  $F$ -relacionado a  $F_*V$ .
2. **Resultado Anterior:** Na **Questão 22** desta **Lista 02**, provamos que se  $V_i$  é  $F$ -relacionado a  $W_i$ , então  $[V_1, V_2]$  é  $F$ -relacionado a  $[W_1, W_2]$ .

**Desenvolvimento Formal**

Sejam  $W_1 = F_*V_1$  e  $W_2 = F_*V_2$ . Por definição de push-forward via difeomorfismo,  $V_1$  é  $F$ -relacionado a  $W_1$  e  $V_2$  é  $F$ -relacionado a  $W_2$ .

Aplicando o resultado da **Questão 22**, concluímos que o campo  $[V_1, V_2]$  é  $F$ -relacionado ao campo  $[W_1, W_2]$ .

No entanto, o push-forward do colchete  $[V_1, V_2]$  por  $F$ , denotado por  $F_*[V_1, V_2]$ , é, por definição, o único campo em  $N$  que é  $F$ -relacionado a  $[V_1, V_2]$ . Como  $[W_1, W_2]$  também é  $F$ -relacionado a  $[V_1, V_2]$ , a unicidade do campo  $F$ -relacionado implica que:

$$F_*[V_1, V_2] = [W_1, W_2].$$

Substituindo  $W_1$  e  $W_2$  pelas suas definições:

$$F_*[V_1, V_2] = [F_*V_1, F_*V_2].$$

■

**Questão 24.** Sejam  $M^n$  e  $N^k$  variedades suaves e  $f : M^n \rightarrow N^k$  uma aplicação suave. Defina a aplicação  $F : M^n \rightarrow M^n \times N^k$  por  $F(x) = (x, f(x))$ . Mostre que para cada  $V \in \mathfrak{X}(M)$ , existe um campo vetorial suave em  $M^n \times N^k$  que é  $F$ -relacionado com  $V$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $f : M \rightarrow N$  é suave.  $F(x) = (x, f(x))$  é a aplicação grafo.
- **Tese:** Para qualquer  $V \in \mathfrak{X}(M)$ , existe  $\mathcal{V} \in \mathfrak{X}(M \times N)$  tal que  $\mathcal{V}_{F(p)} = F_{*,p}(V_p)$ .

**Fundamentação Teórica**

1. **Diferencial de Aplicações Produto:** Se  $F(x) = (g(x), h(x))$ , então  $F_*V = (g_*V, h_*V)$ . No nosso caso,  $g = \text{Id}_M$  e  $h = f$ . Logo:

$$F_{*,p}(V_p) = (V_p, f_{*,p}(V_p)) \in T_pM \times T_{f(p)}N.$$

2. **Soma Direta do Espaço Tangente:** Como visto anteriormente,  $T_{(p,q)}(M \times N) \cong T_pM \oplus T_qN$ . Um campo vetorial em  $M \times N$  é suave se suas componentes nos fatores são suaves.

**Desenvolvimento Formal**

Queremos construir um campo  $\mathcal{V} \in \mathfrak{X}(M \times N)$  tal que  $\mathcal{V}_{F(p)} = (V_p, f_{*,p}(V_p))$ .

Definimos o campo  $\mathcal{V}$  em  $M \times N$  da seguinte forma: para cada ponto  $(p, q) \in M \times N$ , associamos o vetor:

$$\mathcal{V}_{(p,q)} = (V_p, (f_{*,p}V_p)).$$

Note que a segunda componente depende apenas de  $p$  e do campo  $V$ , sendo constante em relação a  $q$ .

**1. Prova de Suavidade:** Seja  $(U, \phi)$  uma carta em  $M$  e  $(W, \psi)$  uma carta em  $N$ . O atlas produto fornece coordenadas  $(x^i, y^j)$ . As componentes de  $\mathcal{V}$  em relação a este atlas são:

- Componentes em  $M$ :  $V^i(p)$ , que são suaves pois  $V \in \mathfrak{X}(M)$ .
- Componentes em  $N$ :  $\sum_{i=1}^n V^i(p) \frac{\partial f^j}{\partial x^i}(p)$ . Como  $V^i$  e as derivadas de  $f$  são suaves, essas componentes são suaves em  $p$  e constantes em  $q$ .

Logo,  $\mathcal{V}$  é um campo vetorial suave em  $M \times N$ .

**2. Verificação do  $F$ -relacionamento:** Para qualquer  $p \in M$ :

$$\mathcal{V}_{F(p)} = \mathcal{V}_{(p,f(p))} = (V_p, f_{*,p}(V_p)) = F_{*,p}(V_p).$$

Isso prova que  $\mathcal{V}$  é  $F$ -relacionado com  $V$ . ■

**Questão 25.** Sejam  $M_1^{n_1}, \dots, M_k^{n_k}$  variedades suaves. Para cada  $i \in \{1, \dots, k\}$ , considere a projeção

$$\pi_i : M_1 \times \dots \times M_k \rightarrow M_i$$

sobre o  $i$ -ésimo fator. Mostre que para cada  $X \in \mathfrak{X}(M_i)$ , existe um campo vetorial suave sobre  $M_1 \times \dots \times M_k$  que é  $\pi_i$ -relacionado com  $X$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M = \prod M_j$  é a variedade produto.  $\pi_i$  é a projeção no fator  $i$ .  $X$  é um campo suave em  $M_i$ .
- **Tese:** Existe  $\mathcal{X} \in \mathfrak{X}(M)$  tal que  $(\pi_i)_*\mathcal{X} = X \circ \pi_i$ .

**Fundamentação Teórica** O espaço tangente de um produto é a soma direta dos espaços tangentes:

$$T_{(p_1, \dots, p_k)}M \cong \bigoplus_{j=1}^k T_{p_j}M_j.$$

O diferencial da projeção  $\pi_i$  é a projeção linear sobre a  $i$ -ésima componente:

$$(\pi_i)_*(v_1, \dots, v_k) = v_i.$$

**Desenvolvimento Formal**

Definimos o campo vetorial  $\mathcal{X}$  em  $M$  da seguinte forma: para cada ponto  $p = (p_1, \dots, p_k) \in M$ , associamos o vetor:

$$\mathcal{X}_p = (0, \dots, 0, X_{p_i}, 0, \dots, 0),$$

onde o vetor  $X_{p_i} \in T_{p_i}M_i$  ocupa a  $i$ -ésima posição e todas as outras componentes são o vetor nulo nos respectivos espaços tangentes  $T_{p_j}M_j$ .

**1. Suavidade:** Seja  $(U_j, \phi_j)$  um atlas para cada  $M_j$ . O atlas produto  $\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_k)$  fornece coordenadas para  $M$ . As componentes de  $\mathcal{X}$  em  $\Phi$  são nulas para todas as coordenadas exceto as que correspondem ao fator  $M_i$ , cujas componentes são as de  $X$  em  $\phi_i$ . Como  $X$  é suave,  $\mathcal{X}$  é suave.

**2. Verificação do  $\pi_i$ -relacionamento:** Para qualquer  $p \in M$ , temos:

$$(\pi_i)_*\mathcal{X}_p = (\pi_i)_*(0, \dots, X_{p_i}, \dots, 0) = X_{p_i} = X_{\pi_i(p)}.$$

Isso prova que  $\mathcal{X}$  é  $\pi_i$ -relacionado com  $X$ . ■

**Questão 26.** Seja  $F : M \rightarrow N$  um difeomorfismo local. Mostre que para cada  $Y \in \mathfrak{X}(N)$ , existe um único campo vetorial suave em  $M$  que é  $F$ -relacionado com  $Y$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $F$  é um difeomorfismo local.  $Y$  é um campo suave em  $N$ .
- **Tese:** Existe um único  $X \in \mathfrak{X}(M)$  tal que  $F_*X = Y \circ F$ .

**Fundamentação Teórica**

1. **Difeomorfismo Local:** Para cada  $p \in M$ , existe aberto  $U$  tal que  $F|_U : U \rightarrow F(U)$  é um difeomorfismo.
2. **Isomorfismo do Diferencial:** Como provamos na **Questão 07 desta Lista 02**, se  $F$  é um difeomorfismo local, então  $F_{*,p} : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$  é um isomorfismo de espaços vetoriais para todo  $p \in M$ .

**Desenvolvimento Formal**

**1. Existência e Unicidade Pontual** Para cada  $p \in M$ , queremos encontrar  $X_p \in T_pM$  tal que  $F_{*,p}(X_p) = Y_{F(p)}$ . Como  $F_{*,p}$  é um isomorfismo, existe um único vetor  $X_p$  dado por:

$$X_p = (F_{*,p})^{-1}(Y_{F(p)}).$$

Isso define unicamente o campo vetorial áspero  $X$ .

**2. Prova de Suavidade e a Matriz Jacobiana** Seja  $(U, \phi)$  uma carta em  $M$  e  $(V, \psi)$  uma carta em  $N$  tais que  $F(U) \subset V$ . A representação coordenada de  $F$  é  $\hat{F} = \psi \circ F \circ \phi^{-1}$ . Definimos a **Matriz Jacobiana** de  $F$  no ponto  $p$ , denotada por  $J_F(p)$ , como a matriz cujas entradas são as derivadas parciais das componentes de  $\hat{F}$ :

$$(J_F(p))_{ji} = \frac{\partial \hat{F}^j}{\partial x^i}(\phi(p)), \quad \text{para } i = 1, \dots, n \text{ e } j = 1, \dots, k.$$

A representação coordenada de  $X$  é dada por  $X^i(p)$ . A condição  $F_*X = Y \circ F$  traduz-se, em coordenadas, no sistema linear:

$$\sum_{i=1}^n (J_F(p))_{ji} X^i(p) = Y^j(F(p)).$$

Em notação matricial, isso é  $J_F(p) \cdot \mathbf{X}(p) = \mathbf{Y}(F(p))$ . Como  $F$  é um difeomorfismo local,  $\det(J_F(p)) \neq 0$ , logo a matriz é invertível:

$$\begin{bmatrix} X^1(p) \\ \vdots \\ X^n(p) \end{bmatrix} = (J_F(p))^{-1} \begin{bmatrix} Y^1(F(p)) \\ \vdots \\ Y^k(F(p)) \end{bmatrix}.$$

Como as funções  $\hat{F}^j$  são suaves, as entradas de  $J_F(p)$  são suaves. Pela fórmula de Cramer, a inversa de uma matriz cujas entradas são suaves também possui entradas suaves (sendo o quociente do determinante por cofatores). Como  $Y^j$  e  $F$  são suaves, o produto matricial resulta em funções  $X^i$  que são suaves.

**Conclusão:** O campo  $X$  é suave e é o único campo  $F$ -relacionado a  $Y$ . ■

**Convenção de Notação (Soma de Einstein).** Para simplificar as expressões algébricas em cálculos de alta densidade, adotamos a **Notação de Einstein**. Nesta convenção, sempre que um índice aparece repetido em um único termo (uma vez como sobrescrito e outra como subscrito), assume-se a soma automática sobre a dimensão da variedade. Assim, por exemplo,  $V^i \partial_i f \equiv \sum_{i=1}^n V^i \frac{\partial f}{\partial x^i}$ .

**Questão 27.** Dados os seguintes campos vetoriais  $V, W \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$ , calcule o colchete de Lie  $[V, W]$ :

(a)  $V = y \frac{\partial}{\partial z} - 2xy^2 \frac{\partial}{\partial y}, \quad W = \frac{\partial}{\partial y}.$

(b)  $V = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}, \quad W = y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y}.$

(c)  $V = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}, \quad W = x \frac{\partial}{\partial y} + y \frac{\partial}{\partial x}.$

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $V$  e  $W$  são campos vetoriais suaves em  $\mathbb{R}^3$ .
- **Tese:** Calcular a aplicação  $[V, W]$ .

**Fundamentação Teórica** Conforme a teoria de campos vetoriais, a suavidade de  $[V, W]$  é garantida pois as componentes de  $V$  e  $W$  são suaves, e o colchete é formado por derivadas parciais dessas componentes (aplicando a lógica de suavidade da **Questão 26**).

Utilizando a notação de Einstein, as componentes do colchete  $[V, W]^k$  são dadas por:

$$[V, W]^k = V^i \partial_i W^k - W^i \partial_i V^k.$$

**Desenvolvimento Formal**

(a)  $V = -2xy^2 \partial_y + y \partial_z$  e  $W = \partial_y$ .

Componentes:  $V^x = 0, V^y = -2xy^2, V^z = y$  e  $W^x = 0, W^y = 1, W^z = 0$ .

$$[V, W]^x = V^i \partial_i W^x - W^i \partial_i V^x = 0 - 0 = 0.$$

$$[V, W]^y = V^i \partial_i W^y - W^i \partial_i V^y = 0 - (1 \cdot \partial_y(-2xy^2)) = -(-4xy) = 4xy.$$

$$[V, W]^z = V^i \partial_i W^z - W^i \partial_i V^z = 0 - (1 \cdot \partial_y(y)) = -1.$$

Logo:

$$[V, W] = 4xy \frac{\partial}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial z}.$$

(b)  $V = -y \partial_x + x \partial_y + 0 \partial_z$  e  $W = 0 \partial_x - z \partial_y + y \partial_z$ .

Componentes:  $V^x = -y, V^y = x, V^z = 0$  e  $W^x = 0, W^y = -z, W^z = y$ .

$$[V, W]^x = V^i \partial_i W^x - W^i \partial_i V^x = 0 - (W^y \partial_y V^x + W^z \partial_z V^x) = -((-z)(-1) + y(0)) = -z.$$

$$[V, W]^y = V^i \partial_i W^y - W^i \partial_i V^y = (V^x \partial_x W^y + V^y \partial_y W^y) - (W^y \partial_y V^y + W^z \partial_z V^y)$$

$$= (-y(0) + x(0)) - (-z(0) + y(0)) = 0.$$

$$[V, W]^z = V^i \partial_i W^z - W^i \partial_i V^z = (V^x \partial_x W^z + V^y \partial_y W^z) - (W^y \partial_y V^z + W^z \partial_z V^z)$$

$$= (-y(0) + x(1)) - (0) = x.$$

Logo:

$$[V, W] = -z \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial z}.$$

(c)  $V = -y \partial_x + x \partial_y + 0 \partial_z$  e  $W = y \partial_x + x \partial_y + 0 \partial_z$ .



Componentes:  $V^x = -y, V^y = x, V^z = 0$  e  $W^x = y, W^y = x, W^z = 0$ .

$$\begin{aligned}[V, W]^x &= V^i \partial_i W^x - W^i \partial_i V^x = (V^x \partial_x W^x + V^y \partial_y W^x) - (W^x \partial_x V^x + W^y \partial_y V^x) \\ &= (-y(0) + x(1)) - (y(0) + x(-1)) = x - (-x) = 2x.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}[V, W]^y &= V^i \partial_i W^y - W^i \partial_i V^y = (V^x \partial_x W^y + V^y \partial_y W^y) - (W^x \partial_x V^y + W^y \partial_y V^y) \\ &= (-y(1) + x(0)) - (y(1) + x(0)) = -y - y = -2y.\end{aligned}$$

$$[V, W]^z = 0 - 0 = 0.$$

Logo:

$$\boxed{[V, W] = 2x \frac{\partial}{\partial x} - 2y \frac{\partial}{\partial y}.}$$

■

**Resumo:** Este documento apresenta a resolução detalhada da terceira lista de exercícios da disciplina de Variedades Diferenciáveis. O conteúdo abrange a teoria de fibrados vetoriais (incluindo a construção de estruturas suaves e a análise de seções locais), a estrutura do fibrados cotangentes e a teoria de integração de campos de covetores em curvas. Adicionalmente, são exploradas a teoria de imersões, submersões e a caracterização de subvariedades mergulhadas via Teorema do Posto e Teorema do Valor Regular.

**Questão 1.** Seja  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave. Suponha que

(i) para cada  $p \in M^n$ , temos associado um  $k$ -espaço vetorial real  $E_p$ .

Sejam  $E = \coprod_{p \in M^n} E_p$  e  $\pi : E \rightarrow M^n$  uma aplicação que faz corresponder cada elemento de  $E_p$  ao ponto  $p$ . Suponha também que nos é dado:

(ii) uma cobertura aberta  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$  de  $M^n$ ;

(iii) para cada  $\alpha \in \Gamma$ , uma aplicação bijetora  $\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^k$  cuja restrição a cada  $E_p$  é um isomorfismo linear de  $E_p$  em  $\{p\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$ ;

(iv) para cada  $\alpha, \beta \in \Gamma$  tal que  $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ , uma aplicação suave  $\tau_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow M(k, \mathbb{R})$  tal que a composta  $\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1} : (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k \rightarrow (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k$  é dada por  $\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}(p, v) = (p, \tau_{\alpha\beta}(p)v)$ .

Mostre que  $E$  admite uma única estrutura de variedade suave, tornando-se um fibrado vetorial suave de posto  $k$  sobre  $M^n$ , com  $\pi$  como projeção e as aplicações  $\Phi_\alpha$  como trivializações locais suaves.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave;  $E$  é a união disjunta de espaços vetoriais  $E_p$ ;  $\pi$  é a projeção canônica;  $\Phi_\alpha$  são trivializações locais bijetivas;  $\tau_{\alpha\beta}$  são funções de transição suaves com valores na álgebra de matrizes  $M(k, \mathbb{R})$ .
- **Tese:** Provar que  $E$  possui uma única estrutura de variedade suave de dimensão  $n + k$  que torna  $\pi$  suave e as  $\Phi_\alpha$  trivializações suaves.

**Fundamentação Teórica**

1. **Lema de Construção de Variedades (Questão 11, Lista 01):** Para dotar um conjunto  $E$  de uma estrutura de variedade suave, é suficiente fornecer uma cobertura aberta  $\{W_\alpha\}$  e bijeções  $\Psi_\alpha : W_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{R}^m$  tais que as funções de transição  $\Psi_\alpha \circ \Psi_\beta^{-1}$  sejam difeomorfismos entre abertos de  $\mathbb{R}^m$ .
2. **Fibrados Vetoriais (Lee, Cap. 5):** Um fibrado vetorial suave de posto  $k$  é uma variedade suave  $E$  munida de uma projeção suave  $\pi : E \rightarrow M$  e trivializações locais  $\Phi_\alpha$  que preservam a estrutura linear das fibras.
3. **Unicidade da Estrutura (Questão 1, Lista 01):** Qualquer atlas suave está contido em um único atlas suave maximal, o que define unicamente a estrutura suave da variedade.

**Desenvolvimento Formal**

**1. Definição da Estrutura de Variedade Suave via Atlas**

Adotamos a estratégia da **Questão 11 da Lista 01**. Para cada  $\alpha \in \Gamma$ , definimos o conjunto  $W_\alpha = \pi^{-1}(U_\alpha)$ . Visto que  $\{U_\alpha\}$  cobre  $M^n$ , a coleção  $\{W_\alpha\}$  cobre  $E$ . Definimos as cartas coordenadas como as trivializações fornecidas:

$$\Psi_\alpha = \Phi_\alpha : W_\alpha \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^k.$$

Como  $U_\alpha$  é um aberto de  $M^n$ , ele é homeomorfo a um aberto de  $\mathbb{R}^n$ . Logo, o produto  $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$  é homeomorfo a um aberto de  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^{n+k}$ . A coleção  $\mathcal{A} = \{(W_\alpha, \Psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Gamma}$  constitui, portanto, um atlas topológico candidato para  $E$ .

## 2. Suavidade das Funções de Transição

Sejam  $\alpha, \beta \in \Gamma$  tais que  $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ . A função de transição  $\Theta_{\alpha\beta} = \Psi_\alpha \circ \Psi_\beta^{-1}$  atua sobre o domínio  $(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k$ . Pela hipótese (iv), temos:

$$\Theta_{\alpha\beta}(p, v) = (p, \tau_{\alpha\beta}(p)v).$$

Analisemos a suavidade desta aplicação em componentes:

- A primeira componente é a aplicação identidade no aberto  $U_\alpha \cap U_\beta \subset M^n$ , que é suave.
- A segunda componente é a aplicação  $(p, v) \mapsto \tau_{\alpha\beta}(p)v$ . Como  $\tau_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow M(k, \mathbb{R})$  é suave, cada entrada da matriz  $\tau_{\alpha\beta}(p)$  é uma função suave de  $p$ . O resultado da multiplicação  $\tau_{\alpha\beta}(p)v$  é uma combinação linear de  $v$  com coeficientes suaves em  $p$ , o que constitui uma aplicação suave em  $(p, v)$ .

Sendo as funções de transição suaves, o atlas  $\mathcal{A}$  define, pelo Lema de Construção de Variedades, uma estrutura de variedade suave em  $E$  de dimensão  $n + k$ .

## 3. Verificação da Estrutura de Fibrado Vetorial

- **Projeção Suave:** A aplicação  $\pi : E \rightarrow M^n$  em coordenadas locais é  $\pi \circ \Psi_\alpha^{-1}(p, v) = p$ . Esta é a projeção canônica de  $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$  sobre  $U_\alpha$ , que é suave.
- **Linearidade das Fibras:** A hipótese (iii) garante que a restrição  $\Phi_\alpha|_{E_p} : E_p \rightarrow \{p\} \times \mathbb{R}^k$  é um isomorfismo linear. Portanto, cada fibra  $E_p$  é um espaço vetorial de dimensão  $k$ .
- **Trivializações:** As aplicações  $\Phi_\alpha$  são, por construção, as trivializações locais suaves.

## 4. Unicidade

Se existisse outra estrutura suave  $\mathcal{A}'$  tal que as  $\Phi_\alpha$  fossem cartas suaves, então  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$ . Pela **Questão 1 da Lista 01**, todo atlas suave está contido em um único atlas suave maximal. Logo, a estrutura suave é única. ■

### Solução Alternativa:

#### Abordagem Alternativa via Grupos de Lie e Ações Suaves

Nesta solução, evidenciamos a estrutura intrínseca do fibrado utilizando propriedades de Grupos de Lie e aprofundando o papel analítico da matriz de transição.

#### Fundamentação Teórica

1. **Produto de Variedades (Questão 5, Lista 01):** O produto cartesiano  $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$  herda uma estrutura de variedade suave de dimensão  $n + k$ .
2. **Grupos de Lie (Questão 35, Lista 01):** O grupo linear geral  $GL(k, \mathbb{R})$  é um grupo de Lie aberto em  $M(k, \mathbb{R})$ , cuja ação em  $\mathbb{R}^k$  é suave.
3. **Atlas Maximal (Questão 1, Lista 01):** A compatibilidade suave de um atlas garante a existência de uma única estrutura suave maximal.

#### Desenvolvimento Formal

##### 1. O Papel do Grupo de Lie $GL(k, \mathbb{R})$

Pela hipótese (iii), as aplicações  $\Phi_\alpha$  e  $\Phi_\beta$  são bijetivas. Deste modo, a aplicação de transição  $\Theta_{\alpha\beta} = \Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}$  é necessariamente bijetiva no seu domínio  $(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k$ . Sabendo que  $\Theta_{\alpha\beta}(p, v) = (p, \tau_{\alpha\beta}(p)v)$ , para cada ponto  $p$  fixado no domínio, a aplicação puramente linear  $v \mapsto \tau_{\alpha\beta}(p)v$  tem de ser um isomorfismo em  $\mathbb{R}^k$ .

Isto obriga que o determinante  $\det(\tau_{\alpha\beta}(p))$  seja não nulo. Logo, a imagem da aplicação  $\tau_{\alpha\beta}$  não reside apenas em  $M(k, \mathbb{R})$ , mas está estritamente contida no grupo linear geral  $GL(k, \mathbb{R})$ . Como provamos na **Questão 35 da Lista 01**,  $GL(k, \mathbb{R})$  é um grupo de Lie. Em um grupo de Lie, a ação sobre o espaço vetorial subjacente (neste caso, a multiplicação matriz-vetor) é infinitamente diferenciável. Assim, a aplicação  $(p, v) \mapsto \tau_{\alpha\beta}(p)v$  é suave por tratar-se da avaliação de uma aplicação suave com valores em um grupo de Lie atuando em  $\mathbb{R}^k$ .

##### 2. Construção do Atlas e Topologia

Adotamos em  $E$  a topologia induzida pelas bijeções  $\Phi_\alpha^{-1}$ . Formalmente, um subconjunto  $W \subset E$  é declarado aberto se  $\Phi_\alpha(W \cap \pi^{-1}(U_\alpha))$  é um conjunto aberto na topologia de  $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$  para todo  $\alpha \in \Gamma$ .

As cartas de  $E$  são compostas por  $(W_\alpha, \Psi_\alpha)$ , onde  $W_\alpha = \pi^{-1}(U_\alpha)$  e  $\Psi_\alpha = (\phi_i \times \text{Id}_{\mathbb{R}^k}) \circ \Phi_\alpha$ , sendo  $\phi_i$  cartas locais da variedade base  $M^n$ . Baseado na **Questão 5 da Lista 01**, o espaço de chegada  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$  define rigorosamente a dimensão  $n + k$  para o espaço total  $E$ .

### 3. Suavidade das Transições e Diagrama Lógico

A viabilidade do atlas reside na comprovação de que  $\Theta_{\alpha\beta}(p, v) = (p, \tau_{\alpha\beta}(p)v)$  é um difeomorfismo. Separando em componentes:

$$(\Theta_{\alpha\beta})_1(p, v) = p \quad (\text{Trata-se da identidade suave no aberto de } M^n)$$

$$(\Theta_{\alpha\beta})_2(p, v) = \tau_{\alpha\beta}(p) \cdot v \quad (\text{Ação suave do Grupo de Lie } GL(k, \mathbb{R}))$$

Sendo ambas as componentes compostas por operações de classe  $C^\infty$ ,  $\Theta_{\alpha\beta}$  é um difeomorfismo suave. Visualizamos a geometria destas transições com o diagrama:

$$\begin{array}{ccc} & \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) & \\ \Phi_\beta \swarrow & & \searrow \Phi_\alpha \\ (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k & \xrightarrow{\Theta_{\alpha\beta}(p, v) = (p, \tau_{\alpha\beta}(p)v)} & (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k \end{array}$$

Figura 8: Diagrama de colagem local do Fibrado Vetorial via a matriz de transição do Grupo de Lie.

### 4. Estruturação do Fibrado e Unicidade

Sob esta estrutura suave estabelecida, a aplicação projeção  $\pi$  é suave, pois na restrição dos abertos coincide com a projeção cartesiana  $U_\alpha \times \mathbb{R}^k \rightarrow U_\alpha$ . A integridade da estrutura de fibrado vetorial é asseverada pela restrição linear imposta por  $\tau_{\alpha\beta}(p)$ . Finalmente, a unicidade da referida estrutura suave em  $E$  deriva diretamente da **Questão 1 da Lista 01**: uma vez que as cartas são suavemente compatíveis, elas pertencem e determinam um único atlas suave maximal para  $E$ . ■

**Questão 2.** Mostre que a seção zero de qualquer fibrado vetorial suave é suave.

Solução:

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:** Seja  $\pi : E \rightarrow M^n$  um fibrado vetorial suave de posto  $k$  sobre uma variedade suave  $M^n$ . Definimos a **seção zero**  $\sigma : M^n \rightarrow E$  como a aplicação global que associa a cada ponto  $p \in M^n$  o elemento neutro (vetor nulo)  $0_p$  da sua respectiva fibra vetorial  $E_p = \pi^{-1}(p)$ .
- **Tese:** Demonstrar que a aplicação  $\sigma$  é infinitamente diferenciável (suave) em todo o seu domínio  $M^n$ .

**Fundamentação Teórica**

1. **Suavidade Local (Lee, Cap. 2):** Uma aplicação entre variedades suaves é suave se, e somente se, ela é suave na vizinhança de cada ponto do seu domínio. Isso nos permite verificar a suavidade restringindo a aplicação a abertos coordenados ou trivializantes.
2. **Trivialização Local (Lee, Cap. 5):** Por definição de fibrado vetorial suave, para todo ponto  $p \in M^n$ , existe uma vizinhança aberta  $U \subset M^n$  contendo  $p$  e um difeomorfismo  $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$  que preserva as fibras por isomorfismos lineares.
3. **Variedades Produto (Questão 5 da Lista 01):** Como provamos exaustivamente na referida questão (que demonstra que o produto de variedades suaves é uma variedade suave e que as projeções canônicas são suaves), o produto de variedades suaves  $U \times \mathbb{R}^k$  é uma variedade suave, e uma aplicação que chega nesse produto é suave se, e somente se, suas componentes projetadas o forem.

4. **Unicidade e Atlas Maximal (Questão 1 da Lista 01):** A estrutura suave de  $E$  (o espaço total) é aquela determinada pelo atlas suave maximal que contém as trivializações locais, garantindo que  $\Phi$  seja, de fato, um difeomorfismo suave.

### Desenvolvimento Formal

A suavidade é uma propriedade eminentemente local. Para provar que a aplicação global  $\sigma : M^n \rightarrow E$  é suave, é suficiente e necessário demonstrar que, para um ponto arbitrário  $p \in M^n$ , existe um conjunto aberto  $U \ni p$  tal que a restrição  $\sigma|_U : U \rightarrow \pi^{-1}(U) \subset E$  é uma aplicação suave entre essas variedades.

#### 1. Representação na Trivialização Local

Seja  $p \in M^n$  um ponto qualquer e escolha um aberto trivializante  $U \ni p$  munido do difeomorfismo de trivialização local garantido pela definição de fibrado:

$$\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k.$$

A condição de estrutura vetorial do fibrado exige que, para cada  $q \in U$ , a restrição da trivialização à fibra  $E_q$ , denotada por  $\Phi|_{E_q} : E_q \rightarrow \{q\} \times \mathbb{R}^k$ , atue como um isomorfismo linear entre espaços vetoriais reais de dimensão  $k$ .

Sabemos da álgebra linear elementar que todo isomorfismo linear deve mapear, obrigatoriamente, o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. O vetor nulo do espaço vetorial  $E_q$  é, por definição, precisamente a imagem da seção zero no ponto  $q$ , isto é,  $\sigma(q) = 0_q$ . Por outro lado, o vetor nulo do espaço vetorial produto  $\{q\} \times \mathbb{R}^k$  é o par ordenado  $(q, 0)$ , onde  $0 \in \mathbb{R}^k$  representa o vetor cujas  $k$  coordenadas são simultaneamente nulas. Consequentemente, obtemos a seguinte identidade rigorosa para todo  $q \in U$ :

$$\Phi(\sigma(q)) = (q, 0).$$

#### 2. Análise da Composição Local no Produto de Variedades

Consideremos agora a aplicação composta  $\hat{\sigma} = \Phi \circ \sigma|_U : U \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ . De acordo com a estrutura de variedade produto validada na **Questão 5 da Lista 01**, a aplicação  $\hat{\sigma}$  pode ser decomposta através de projeções cartesianas em suas duas componentes fundamentais:

$$\begin{aligned}\pi_1 \circ \hat{\sigma}(q) &= q \\ \pi_2 \circ \hat{\sigma}(q) &= 0\end{aligned}$$

Analisemos a suavidade de cada uma independentemente:

- A primeira componente,  $q \mapsto q$ , é a aplicação identidade do aberto  $U$  nele mesmo ( $\text{Id}_U$ ). A aplicação identidade em qualquer variedade suave é, por definição fundamental (Lee, Cap. 2), infinitamente diferenciável.
- A segunda componente,  $q \mapsto 0$ , é uma aplicação constante nula de  $U$  no espaço euclidiano  $\mathbb{R}^k$ . Toda aplicação constante entre variedades é infinitamente diferenciável, visto que suas derivadas em cartas locais são identicamente nulas de todas as ordens.

Como ambas as funções componentes de  $\hat{\sigma}$  são comprovadamente suaves, segue do Lema das Funções em Produtos (novamente ancorado em nossos resultados da **Questão 5 da Lista 01**) que a aplicação produto  $\hat{\sigma}$  é uma aplicação globalmente suave de  $U$  no produto  $U \times \mathbb{R}^k$ .

$$\begin{array}{ccc} U \subset M^n & \xrightarrow{\sigma|_U} & \pi^{-1}(U) \subset E \\ & \searrow \hat{\sigma}(q) = (q, 0) & \swarrow \Phi \\ & U \times \mathbb{R}^k & \end{array}$$

Figura 9: Diagrama comutativo da representação local da seção zero  $\sigma$  no fibrado trivializado.

#### 3. Conclusão da Suavidade Global da Seção Zero

Temos estabelecida a relação de composição  $\Phi \circ \sigma|_U = \hat{\sigma}$ . Uma vez que a trivialização local  $\Phi$  é um difeomorfismo entre  $\pi^{-1}(U)$  e  $U \times \mathbb{R}^k$  (conforme a definição de fibrado vetorial no Capítulo 5 do Lee), ela possui uma inversa  $\Phi^{-1} : U \times \mathbb{R}^k \rightarrow \pi^{-1}(U)$  que é estritamente suave.

Podemos então isolar a restrição da seção zero compondo ambos os lados à esquerda por esta inversa suave:

$$\sigma|_U = \Phi^{-1} \circ \hat{\sigma}.$$

Pelo Teorema da Composição de Funções Suaves (Lee, Cap. 2), a composição de duas aplicações suaves ( $\Phi^{-1}$  e  $\hat{\sigma}$ ) resulta necessariamente em uma aplicação suave. Assim, demonstramos conclusivamente que  $\sigma|_U$  é suave.

Visto que o ponto  $p$  foi tomado arbitrariamente em  $M^n$ , a aplicação  $\sigma$  é localmente suave na vizinhança de absolutamente todos os pontos de  $M^n$ . Logo, a seção zero  $\sigma : M^n \rightarrow E$  é globalmente suave em todo o fibrado. ■

**Questão 3.** Seja  $\pi : E \rightarrow M^n$  um fibrado vetorial suave de posto  $k$ . Mostre que todo referencial local suave  $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$  para  $E$  em  $U$  é associado com alguma trivialização local  $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $\pi : E \rightarrow M^n$  é um fibrado vetorial suave de posto  $k$ . Temos um conjunto aberto  $U \subset M^n$  e uma coleção de  $k$  seções locais suaves  $\sigma_1, \dots, \sigma_k : U \rightarrow \pi^{-1}(U)$  que formam um referencial local. Isso significa que, para todo ponto  $p \in U$ , o conjunto de vetores  $\{\sigma_1(p), \dots, \sigma_k(p)\}$  constitui uma base para a fibra vetorial  $E_p = \pi^{-1}(p)$ .
- **Tese:** Demonstrar a existência de uma trivialização local suave  $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$  que corresponda a este referencial.

#### Desenvolvimento Formal

A demonstração consiste em construir uma parametrização local  $\Psi$  a partir do referencial dado, provar que ela é bijetora e suave e, em seguida, mostrar que a sua inversa  $\Phi = \Psi^{-1}$  é a trivialização suave procurada.

##### 1. Construção da Parametrização Trivializante $\Psi$

Definimos uma aplicação  $\Psi : U \times \mathbb{R}^k \rightarrow \pi^{-1}(U)$ . Para qualquer par  $(p, v) \in U \times \mathbb{R}^k$ , onde o vetor  $v$  é dado por suas coordenadas  $v = (v^1, \dots, v^k) \in \mathbb{R}^k$ , definimos  $\Psi$  utilizando a **Notação de Einstein**:

$$\Psi(p, v) = v^i \sigma_i(p).$$

Para verificar a suavidade de  $\Psi$ , tomamos um ponto arbitrário  $p_0 \in U$ . Como  $\pi : E \rightarrow M^n$  é um fibrado vetorial suave, existe por definição um aberto  $W \subset U$  contendo  $p_0$  e uma trivialização local suave  $\Theta : \pi^{-1}(W) \rightarrow W \times \mathbb{R}^k$ . Na trivialização  $\Theta$ , cada seção suave  $\sigma_i$  restrita a  $W$  é expressa como  $\Theta(\sigma_i(p)) = (p, s_i(p))$ , onde  $s_i : W \rightarrow \mathbb{R}^k$  são aplicações suaves.

Avaliando  $\Psi$  nesta trivialização local e usando a linearidade nas fibras:

$$\Theta \circ \Psi(p, v) = \Theta(v^i \sigma_i(p)) = (p, v^i s_i(p)).$$

Como as componentes  $v^i$  são projeções suaves e as aplicações  $s_i(p)$  são suaves, a combinação linear acima é suave em  $W \times \mathbb{R}^k$ . Logo,  $\Psi$  é suave.

##### 2. Bijetividade e Definição de $\Phi$

Para cada  $p \in U$ , a restrição  $\Psi_p : \mathbb{R}^k \rightarrow E_p$  é dada por  $\Psi_p(v) = v^i \sigma_i(p)$ . Como  $\{\sigma_i(p)\}$  é uma base de  $E_p$ ,  $\Psi_p$  é um isomorfismo linear. Assim,  $\Psi$  é uma bijeção e definimos a trivialização como:

$$\Phi = \Psi^{-1} : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k.$$

##### 3. Demonstração da Suavidade da Inversa $\Phi$

Para provar que  $\Phi$  é suave, analisamos sua representação local em  $W$ . Definimos a matriz  $A(p)$  cujas colunas são os vetores  $s_1(p), \dots, s_k(p)$ . A componente  $j$  do vetor  $v^i s_i(p)$  é escrita em notação de Einstein como  $A_i^j(p) v^i$ . Assim, a

representação local de  $\Phi$  é  $(p, w) \mapsto (p, [A(p)]^{-1}w)$ . Apresentamos agora duas formas de concluir a suavidade desta inversão:

**Via I: Abordagem por Grupos de Lie (Elegância Estrutural)**

**Solução Alternativa:** A suavidade de  $\Phi$  é garantida pois a representação local da aplicação  $\Psi$  em uma trivialização pré-existente  $\Theta$  é dada por  $\Theta \circ \Psi(p, v) = (p, A(p)v)$ . Conforme demonstrado na **Questão 35 da Lista 01**, o conjunto  $GL(k, \mathbb{R})$  das matrizes inversíveis é um **Grupo de Lie**. Como tal, a aplicação de inversão  $\text{Inv} : GL(k, \mathbb{R}) \rightarrow GL(k, \mathbb{R})$ , dada por  $A \mapsto A^{-1}$ , é comprovadamente suave.

Visto que as seções  $\sigma_i$  são suaves, a aplicação  $A : W \rightarrow GL(k, \mathbb{R})$  é suave. Portanto, a representação de  $\Phi$  via  $\Theta$ , dada por  $(p, w) \mapsto (p, A(p)^{-1}w)$ , é a composição de aplicações suaves entre variedades. Esta estrutura assegura que a inversão matricial preserva a suavidade, tornando  $\Phi$  um difeomorfismo local. ■

**Via II: Abordagem Analítica (Regra de Cramer)** Pela Regra de Cramer, as entradas da matriz inversa são dadas por:

$$(A^{-1})_i^j(p) = \frac{1}{\det(A(p))} \text{Adj}(A(p))_i^j.$$

O determinante e a matriz adjunta são polinômios nas entradas  $A_b^a(p)$ . Como as entradas são suaves e  $\det(A(p)) \neq 0$ , o quociente é suave. O produto  $[A(p)]^{-1}w$  em notação de Einstein é  $(A^{-1})_i^j(p)w^i$ , que é uma soma de produtos de funções suaves, logo, suave.

#### 4. Conclusão

Em ambas as abordagens,  $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$  é um difeomorfismo suave que preserva as fibras e age como isomorfismo linear nelas. Portanto,  $\Phi$  é a trivialização local associada ao referencial  $(\sigma_i)$ . ■

**Questão 4.** Seja  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave. Então a estrutura suave já construída no fibrado tangente  $TM$  é a única com respeito a qual  $\pi : TM \rightarrow M^n$  é um fibrado vetorial suave de posto  $n$  sobre  $M^n$  e cujos campos vetoriais coordenados são seções locais suaves.

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma  $n$ -variedade suave;  $TM$  é o seu fibrado tangente;  $\pi : TM \rightarrow M^n$  é a projeção natural.
- **Tese:** A estrutura suave de fibrado vetorial em  $TM$  é única sob a condição de que os campos coordenados  $\frac{\partial}{\partial x^i}$  sejam seções locais suaves.

#### Fundamentação Teórica

1. **Referenciais e Trivializações (Questão 3, Lista 03):** Estabelecemos que qualquer referencial local suave  $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$  em um fibrado vetorial induz univocamente uma trivialização local suave  $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ .
2. **Unicidade de Atlas (Questão 1, Lista 01):** A estrutura suave de uma variedade é univocamente determinada por seu atlas maximal. Dois atlas suavemente compatíveis definem a mesma estrutura.

#### Desenvolvimento Formal

Seja  $\mathcal{E}$  qualquer estrutura de variedade suave em  $TM$  que satisfaça as condições do enunciado. Consideremos uma carta coordenada  $(U, (x^1, \dots, x^n))$  em  $M^n$ .

Por definição de espaço tangente, os campos vetoriais coordenados  $\{\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}\}$  formam uma base de  $T_p M$  para todo  $p \in U$ . Pela hipótese do enunciado, esses campos são seções locais suaves sob a estrutura  $\mathcal{E}$ . Portanto, eles constituem, rigorosamente, um **referencial local suave** para o fibrado vetorial  $(TM, \mathcal{E})$  sobre o aberto  $U$ .

Aplicando o resultado da **Questão 3 desta Lista**, a existência deste referencial local suave implica a existência de uma única trivialização local suave  $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^n$  associada a ele, tal que:

$$\Phi \left( \sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \right) = (p, (v^1, \dots, v^n)).$$

Esta aplicação  $\Phi$  é precisamente a trivialização canônica utilizada na construção da estrutura suave padrão de  $TM$  (conforme detalhado na Questão 13 da Lista 02 e reafirmado na Questão 1 desta Lista).

Sendo assim, para qualquer carta de  $M^n$ , a estrutura  $\mathcal{E}$  deve admitir as mesmas trivializações locais que a estrutura canônica. Isso implica que o atlas de trivializações de  $\mathcal{E}$  é suavemente compatível com o atlas canônico de  $TM$ , pois as funções de transição serão idênticas.

Pela **Questão 1 da Lista 01**, dois atlas suavemente compatíveis pertencem ao mesmo atlas maximal. Portanto, a estrutura suave  $\mathcal{E}$  deve coincidir com a estrutura suave canônica de  $TM$ . Esta prova demonstra a rigidez da estrutura do fibrado tangente: ela é inteiramente determinada pela suavidade dos campos coordenados da base. ■

**Questão 5.** Seja  $\pi : E \rightarrow M$  um fibrado vetorial suave de posto  $k$  e suponha que  $\sigma_1, \dots, \sigma_m$  sejam seções locais suaves independentes sobre um conjunto aberto  $U \subset M$ . Mostre que, para cada  $p \in U$ , existem seções suaves  $\sigma_{m+1}, \dots, \sigma_k$  definidas em alguma vizinhança  $V$  de  $p$  tal que  $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$  é um referencial local suave para  $E$  em  $U \cap V$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $\pi : E \rightarrow M$  é um fibrado vetorial suave de posto  $k$ . As seções locais  $\sigma_1, \dots, \sigma_m \in \Gamma(U, E)$  são linearmente independentes em cada fibra  $E_q$  para todo  $q \in U$ .
- **Tese:** Para cada ponto  $p \in U$ , provar a existência de seções suaves  $\sigma_{m+1}, \dots, \sigma_k$  em uma vizinhança  $V \ni p$  tais que o conjunto total  $\{\sigma_1, \dots, \sigma_k\}$  constitua um referencial local suave (base suave) para  $E$  sobre  $U \cap V$ .

#### Fundamentação Teórica

1. **Completamento de Base (Álgebra Linear):** Dado que  $E_p$  é um espaço vetorial de dimensão  $k$ , qualquer conjunto de  $m < k$  vetores linearmente independentes pode ser estendido a uma base de  $E_p$ .
2. **Estrutura de Fibrados (Lee, Cap. 5):** A existência de trivializações locais garante que podemos expressar qualquer seção suave como uma combinação linear de seções de um referencial local pré-existente com coeficientes suaves.
3. **Estabilidade da Independência Linear:** A condição de que um conjunto de vetores seja linearmente independente é equivalente a a não-anulação do determinante de sua matriz de representação. Como o determinante é uma função contínua, a independência linear é uma propriedade aberta.

#### Desenvolvimento Formal

**1. Extensão Pontual em  $p$**  Seja  $p \in U$ . Por hipótese, o conjunto  $\{\sigma_1(p), \dots, \sigma_m(p)\}$  é linearmente independente no espaço vetorial  $E_p$ . Pelo Teorema do Completamento de Base, existem vetores  $v_{m+1}, \dots, v_k \in E_p$  tais que o conjunto  $\{\sigma_1(p), \dots, \sigma_m(p), v_{m+1}, \dots, v_k\}$  seja uma base de  $E_p$ .

**2. Construção de Seções Suaves Globais** Para propagar esses vetores  $v_j$  para a vizinhança de  $p$ , utilizamos a estrutura de fibrado. Seja  $(\tau_1, \dots, \tau_k)$  um referencial local suave definido em um aberto  $W \ni p$ . Cada vetor  $v_j$  pode ser escrito univocamente como:

$$v_j = \sum_{i=1}^k C_j^i \tau_i(p), \quad \text{com } C_j^i \in \mathbb{R}.$$

Definimos as seções  $\sigma_j : W \rightarrow E$  para  $j = m+1, \dots, k$  por:

$$\sigma_j(q) = \sum_{i=1}^k C_j^i \tau_i(q), \quad \forall q \in W.$$

Visto que cada  $\tau_i$  é uma seção suave e os  $C_j^i$  são constantes, as seções  $\sigma_j$  são, por definição, suaves em  $W$ . Note que, por construção,  $\sigma_j(p) = v_j$ .

**3. Verificação da Independência Linear na Vizinhança** Seja  $\mathcal{S}(q) = (\sigma_1(q), \dots, \sigma_k(q))$  o conjunto de seções em  $U \cap W$ . Para analisar a independência linear, expressamos cada  $\sigma_\alpha$  em termos do referencial  $\tau_\beta$ :

$$\sigma_\alpha(q) = A_\alpha^\beta(q) \tau_\beta(q), \quad \alpha, \beta \in \{1, \dots, k\}.$$

As funções  $A_\alpha^\beta : U \cap W \rightarrow \mathbb{R}$  são as componentes coordenadas das seções  $\sigma_\alpha$ , logo são suaves. A matriz  $[A_\alpha^\beta(q)]$  é a matriz de transição entre os referenciais.



No ponto  $p$ , o conjunto  $\{\sigma_\alpha(p)\}$  é uma base de  $E_p$ , o que implica que  $\det[A_\alpha^\beta(p)] \neq 0$ . Sendo a função  $\det[A_\alpha^\beta(\cdot)]$  contínua, existe uma vizinhança aberta  $V \subset U \cap W$  de  $p$  tal que  $\det[A_\alpha^\beta(q)] \neq 0$  para todo  $q \in V$ .

Nesse aberto  $V$ , o determinante não nulo garante que as seções  $\{\sigma_1(q), \dots, \sigma_k(q)\}$  permanecem linearmente independentes em cada fibra  $E_q$ . Como são  $k$  vetores independentes em um espaço de dimensão  $k$ , eles formam um referencial local suave para  $E$  em  $V$ . ■

### Solução Alternativa: Demonstração via Topologia do Grupo de Lie $GL(k, \mathbb{R})$

A matriz de transição define uma aplicação suave  $\mathcal{A} : U \cap W \rightarrow M(k, \mathbb{R})$  dada por  $q \mapsto [A_\alpha^\beta(q)]$ . O conjunto das matrizes inversíveis  $GL(k, \mathbb{R})$  é um Grupo de Lie e, portanto, um subconjunto aberto de  $M(k, \mathbb{R})$ .

Como  $\{\sigma_\alpha(p)\}$  é base, temos  $\mathcal{A}(p) \in GL(k, \mathbb{R})$ . Pela continuidade de  $\mathcal{A}$ , a pré-imagem  $\mathcal{A}^{-1}(GL(k, \mathbb{R}))$  é um aberto em  $U \cap W$ . Definindo  $V$  como esse aberto, garantimos que  $\mathcal{A}(q)$  é invertível para todo  $q \in V$ , o que assegura que as seções formam um referencial local suave. ■

Antes de procedermos à resolução da Questão, convém notar que a análise de certos problemas geométricos pode ser significativamente enriquecida se abordada sob uma perspectiva estrutural. Para viabilizar as **soluções alternativas** que apresentaremos a seguir, e para evitar a redundância de definições algébricas no corpo das provas, estabelecemos previamente o seguinte resultado fundamental. Este servirá como o suporte teórico necessário para que a transição entre a álgebra e a geometria ocorra de forma natural e rigorosa.

**Álgebra dos Quatérnios ( $\mathbb{H}$ ).** O corpo dos quatérnios  $\mathbb{H}$  é uma álgebra de divisão sobre os reais com 4 dimensões. Um quatérnio  $q \in \mathbb{H}$  é escrito como:

$$q = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

As unidades imaginárias  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  obedecem às regras fundamentais:

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1$$

Desta definição, derivam-se as relações de anticomutatividade:  $\mathbf{ij} = \mathbf{k}, \mathbf{jk} = \mathbf{i}, \mathbf{ki} = \mathbf{j}$  e  $\mathbf{ji} = -\mathbf{k}, \mathbf{kj} = -\mathbf{i}, \mathbf{ik} = -\mathbf{j}$ .

A norma de um quatérnio é definida por  $|q|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ . Uma propriedade fundamental é que a norma é multiplicativa:  $|q \cdot p| = |q| \cdot |p|$  para quaisquer  $q, p \in \mathbb{H}$ .

Consequentemente, o conjunto de quatérnios unitários  $\mathbb{S}^3 = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\}$  forma um grupo sob a multiplicação de quatérnios, sendo, portanto, um Grupo de Lie de dimensão 3.

**Questão 6.** Considere os seguintes campos vetoriais em  $\mathbb{R}^4$ :

$$X_1 = -x^2 t \frac{\partial}{\partial x^1} + x^1 \frac{\partial}{\partial x^2} + x^4 \frac{\partial}{\partial x^3} - x^3 \frac{\partial}{\partial x^4}$$

$$X_2 = -x^3 \frac{\partial}{\partial x^1} - x^4 \frac{\partial}{\partial x^2} + x^1 \frac{\partial}{\partial x^3} + x^2 \frac{\partial}{\partial x^4}$$

$$X_3 = -x^4 \frac{\partial}{\partial x^1} + x^3 \frac{\partial}{\partial x^2} - x^2 \frac{\partial}{\partial x^3} + x^1 \frac{\partial}{\partial x^4}$$

Mostre que existem campos vetoriais suaves  $V_1, V_2, V_3$  em  $\mathbb{S}^3$  tais que  $V_j$  é  $\iota$ -relacionado a  $X_j$  para  $j = 1, 2, 3$ , onde  $\iota : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  é a aplicação inclusão. Conclua que  $\mathbb{S}^3$  é paralelizável.

### Solução:

#### **Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $X_1, X_2, X_3 \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^4)$ .  $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{R}^4$  é a subvariedade mergulhada definida pela inclusão  $\iota$ .
- **Tese 1:** Provar que  $X_j$  são tangentes a  $\mathbb{S}^3$ , garantindo a existência de  $V_j \in \mathfrak{X}(\mathbb{S}^3)$ .
- **Tese 2:** Provar que  $\{V_1, V_2, V_3\}$  formam um referencial global suave para  $\mathbb{S}^3$ .

#### **Fundamentação Teórica**

1. **Tangencialidade:** Um campo  $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^4)$  é tangente a  $\mathbb{S}^3$  se, para todo  $p \in \mathbb{S}^3$ ,  $\langle X(p), p \rangle = 0$ .

2. **Paralelizabilidade:**  $\mathbb{S}^3$  é paralelizável se admite 3 campos suaves globais que são linearmente independentes em cada ponto.

### Desenvolvimento Formal

1. **Verificação da Tangencialidade** Seja  $p = (x^1, x^2, x^3, x^4) \in \mathbb{S}^3$ . O produto escalar entre  $p$  e os campos  $X_j$  é:

$$\langle X_1, p \rangle = (-x^2)(x^1) + (x^1)(x^2) + (x^4)(x^3) + (-x^3)(x^4) = 0.$$

$$\langle X_2, p \rangle = (-x^3)(x^1) + (-x^4)(x^2) + (x^1)(x^3) + (x^2)(x^4) = 0.$$

$$\langle X_3, p \rangle = (-x^4)(x^1) + (x^3)(x^2) + (-x^2)(x^3) + (x^1)(x^4) = 0.$$

Como  $\langle X_j, p \rangle = 0$  para todo  $j \in \{1, 2, 3\}$ , os campos  $X_j$  são tangentes a  $\mathbb{S}^3$ . Logo, existem campos  $V_j \in \mathfrak{X}(\mathbb{S}^3)$  tais que  $\iota_* V_j = X_j$ .

2. **Independência Linear Global** Calculamos a ortogonalidade dos campos no ambiente  $\mathbb{R}^4$ :

$$\langle X_1, X_2 \rangle = (-x^2)(-x^3) + (x^1)(-x^4) + (x^4)(x^1) + (-x^3)(x^2) = 0.$$

$$\langle X_1, X_3 \rangle = (-x^2)(-x^4) + (x^1)(x^3) + (x^4)(-x^2) + (-x^3)(x^1) = 0.$$

$$\langle X_2, X_3 \rangle = (-x^3)(-x^4) + (-x^4)(x^3) + (x^1)(-x^2) + (x^2)(x^1) = 0.$$

As normas são  $\|X_1\|^2 = \|X_2\|^2 = \|X_3\|^2 = \sum (x^i)^2 = 1$  para  $p \in \mathbb{S}^3$ .

Visto que  $\{V_1(p), V_2(p), V_3(p)\}$  formam um conjunto ortonormal em  $T_p \mathbb{S}^3$  para todo  $p$ , eles são linearmente independentes.

Como  $\dim(\mathbb{S}^3) = 3$ , eles constituem um referencial global suave. Portanto,  $\mathbb{S}^3$  é paralelizável. ■

### Solução Alternativa: Abordagem via Estrutura de Grupo de Lie ( $\mathbb{H}$ )

Utilizando a estrutura de Quatérnios definida no **Resultado Extra anterior**, identificamos  $\mathbb{S}^3$  como o Grupo de Lie dos quatérnios unitários.

Os campos  $X_j$  são gerados pela translação à direita de  $x \in \mathbb{S}^3$  pelas unidades imaginárias  $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$  da base de  $\mathbb{H}$ :

$$X_1(x) = x \cdot \mathbf{i} = (-x^2, x^1, x^4, -x^3)$$

$$X_2(x) = x \cdot \mathbf{j} = (-x^3, -x^4, x^1, x^2)$$

$$X_3(x) = x \cdot \mathbf{k} = (-x^4, x^3, -x^2, x^1)$$

Sendo a multiplicação de quatérnios uma operação suave, os campos  $X_j$  são suaves. Como a multiplicação por unidades imaginárias preserva a norma ( $|x \cdot \mathbf{i}| = |x| \cdot 1 = 1$ ), os vetores  $X_j(x)$  são tangentes a  $\mathbb{S}^3$  (pois a derivada de  $\|x\|^2 = 1$  em qualquer direção de translação de grupo é nula).

Como  $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$  é uma base para o espaço tangente à identidade  $T_1 \mathbb{S}^3$ , e a translação à direita em um Grupo de Lie é um difeomorfismo que preserva a independência linear, os campos  $\{V_1, V_2, V_3\}$  formam obrigatoriamente um referencial global suave para  $T\mathbb{S}^3$ . Assim, a paralelizabilidade de  $\mathbb{S}^3$  decorre da sua estrutura de Grupo de Lie. ■

**Questão 7.** Seja  $M^n$  uma n-variedade suave e  $T^*M$  seu fibrado cotangente. Com sua projeção natural e com a estrutura vetorial de cada fibra, mostre que  $TM$  é o único fibrado vetorial suave de posto  $n$  sobre  $M^n$  para o qual todos os campos de covetores coordenados são seções locais suaves.

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave. O conjunto  $T^*M = \coprod_{p \in M} T_p^*M$  é o fibrado cotangente munido de sua projeção natural  $\pi : T^*M \rightarrow M^n$ . (Nota analítica: o enunciado original grafa "TM" na segunda proposição, mas o contexto de "campos de covetores coordenados" e a premissa inicial definem inequivocamente que a tese se refere ao espaço total  $T^*M$ ).
- **Tese:** Provar que a estrutura suave padrão de  $T^*M$  é a única estrutura de variedade que torna  $\pi$  um fibrado vetorial suave sob a condição de que, para qualquer carta, os diferenciais coordenados  $(dx^1, \dots, dx^n)$  atuem como seções locais suaves.

## Fundamentação Teórica

1. **Atlas do Fibrado Cotangente:** A estrutura suave padrão de  $T^*M$  é fundamentada nas cartas naturais  $(T^*U, \tilde{\phi})$ . Para uma carta  $(U, \phi)$  de  $M^n$  com coordenadas  $(x^1, \dots, x^n)$ , um covetor  $\omega_p \in T_p^*M$  escreve-se, em notação de Einstein, como  $\omega_p = \omega_i dx^i|_p$ . A carta natural é dada por  $\tilde{\phi}(\omega_p) = (x^1(p), \dots, x^n(p), \omega_1, \dots, \omega_n)$ .
2. **Referenciais e Trivializações (Questão 3):** Todo referencial local suave determina univocamente uma trivialização local suave para o fibrado.
3. **Atlas Maximal (Questão 1 da Lista 01):** Atlas suavemente compatíveis definem uma única estrutura suave.

## Desenvolvimento Formal

Suponha que exista uma estrutura de variedade suave  $\mathcal{E}$  no conjunto  $T^*M$  com respeito à qual  $\pi : T^*M \rightarrow M^n$  seja um fibrado vetorial suave e tal que, para qualquer carta suave  $(U, (x^1, \dots, x^n))$  da variedade base  $M^n$ , os campos de covetores coordenados  $(dx^1, \dots, dx^n)$  sejam seções locais estritamente suaves.

Para cada ponto  $p \in U$ , os covetores  $dx^1|_p, \dots, dx^n|_p$  formam a base dual do espaço cotangente  $T_p^*M$ . Como assumimos por hipótese que estas seções são suaves na estrutura  $\mathcal{E}$ , a coleção ordenada  $(dx^1, \dots, dx^n)$  constitui um referencial local suave para  $T^*M$  sobre o aberto  $U$ .

Pela equivalência demonstrada rigorosamente na **Questão 3**, este referencial local suave induz uma única trivialização local suave na estrutura  $\mathcal{E}$ . Denotemos esta trivialização por  $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^n$ . Atuando sobre um covetor genérico  $\omega_p = \omega_i dx^i|_p$ , a trivialização extrai as coordenadas:

$$\Phi(\omega_i dx^i|_p) = (p, (\omega_1, \dots, \omega_n)).$$

Sendo  $\mathcal{E}$  uma estrutura de fibrado vetorial,  $\Phi$  é um difeomorfismo local em relação a  $\mathcal{E}$ .

Analisemos a relação desta trivialização  $\Phi$  com a carta padrão  $\tilde{\phi}$  do fibrado cotangente. A aplicação de transição é dada por:

$$\tilde{\phi} \circ \Phi^{-1}(p, (\omega_1, \dots, \omega_n)) = \tilde{\phi}(\omega_i dx^i|_p) = (\phi(p), \omega_1, \dots, \omega_n).$$

Esta composição é essencialmente o produto direto  $\phi \times \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$ . Sendo  $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  um difeomorfismo suave da variedade base, a aplicação produto preserva o difeomorfismo.

Logo, as cartas geradas pelas trivializações na estrutura  $\mathcal{E}$  são suavemente compatíveis com as cartas naturais que definem a estrutura padrão de  $T^*M$ . Conclui-se, pelo Lema do Atlas Maximal, que as estruturas são idênticas. A estrutura suave padrão é, portanto, única. ■

## Solução Alternativa:

### Demonstração via Transições no Grupo de Lie $GL(n, \mathbb{R})$

A unicidade da estrutura do fibrado pode ser atestada analisando o comportamento das funções de transição no Grupo de Lie associado ao fibrado.

Sejam  $(U, (x^i))$  e  $(V, (y^j))$  duas cartas coordenadas suaves superpostas em  $M^n$ . Na interseção  $U \cap V$ , a mudança de base no espaço cotangente é regida pela matriz Jacobiana transposta inversa. Em notação de Einstein, a transição entre os referenciais é:

$$dy^j = \frac{\partial y^j}{\partial x^i} dx^i.$$

A matriz de transição  $\mathcal{A}(p)$  cujas entradas são  $A_i^j(p) = \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)$  é, em cada ponto, não-singular. Portanto, a aplicação  $p \mapsto \mathcal{A}(p)$  mapeia pontos da variedade no Grupo de Lie  $GL(n, \mathbb{R})$ .

Como as cartas da base são difeomorfismos, as derivadas parciais  $\frac{\partial y^j}{\partial x^i}$  são funções de classe  $C^\infty$ . Assim, a aplicação de transição para  $GL(n, \mathbb{R})$  é estritamente suave.

Qualquer estrutura de fibrado vetorial  $\mathcal{E}$  em  $T^*M$  que torne as seções coordenadas  $(dx^i)$  suaves será obrigatoriamente **colada** pelas mesmas funções de transição suaves avaliadas em  $GL(n, \mathbb{R})$ . Como provamos na **Questão 1**, a identidade dessas funções de transição dita uma única estrutura de fibrado vetorial suave. Portanto, a estrutura  $\mathcal{E}$  coincide topológica e algebricamente com a estrutura padrão. ■

**Questão 8.** Sejam  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave e  $\omega : M^n \rightarrow T^*M$  uma seção áspera.

- (a) Se  $\omega = \sum_{i=1}^n \omega_i dx^i$  é a representação coordenada para  $\omega$  em uma carta coordenada suave arbitrária  $(U, (x^i))$ , então mostre que  $\omega$  é suave em  $U$  se, e somente se, suas funções componentes são suaves.
- (b) Mostre que  $\omega$  é suave se, e somente se, para qualquer campo de vetores suave  $X$  sobre um conjunto aberto  $U \subset M^n$ , a função  $\omega(X) : U \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por  $\omega(X)(p) = \omega_p(X_p)$  para todo  $p \in U$ , é suave.

**Solução:**

#### Análise Detalhada do Enunciado

- **Configuração Geométrica:**  $M^n$  é uma variedade suave e  $T^*M$  é o seu fibrado cotangente. Uma seção áspera  $\omega$  associa a cada ponto  $p \in M$  um covetor  $\omega_p \in T_p^*M$ , sem assumir a priori a suavidade da aplicação  $\omega : M \rightarrow T^*M$ .
- **Objetivo:** Estabelecer a equivalência entre a suavidade da seção (como mapa entre variedades) e a suavidade de suas componentes locais (a) e a suavidade de sua contração com campos vetoriais (b).

#### Fundamentação Teórica

1. **Trivializações do Fibrado Cotangente:** A estrutura suave de  $T^*M$  é definida por cartas  $\tilde{\phi}$  que mapeia  $\omega_p = \omega_i dx^i|_p$  para  $(x(p), \omega_1, \dots, \omega_n)$ . Uma seção é suave se sua representação local  $\hat{\omega} = \tilde{\phi} \circ \omega$  for suave (Lee, Cap. 5).
2. **Referenciais Suaves (Questão 3, Lista 03):** a coleção  $\{dx^i\}$  constitui um referencial local suave para  $T^*M$ . Qualquer seção  $\omega$  pode ser escrita como combinação linear deste referencial.
3. **Dualidade e Contrações:** A função  $\omega(X)$  é a avaliação do covetor  $\omega_p$  no vetor  $X_p$ , denotada pelo pareamento dual  $\langle \omega_p, X_p \rangle$ .

#### Desenvolvimento Formal - Parte (a)

Seja  $(U, (x^i))$  uma carta coordenada suave. A trivialização canônica  $\Phi : T^*U \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$  associa a cada covetor  $\xi_p = \xi_i dx^i|_p$  o par  $(\phi(p), (\xi_1, \dots, \xi_n))$ .

A seção  $\omega$  é suave se, e somente se, a aplicação  $\hat{\omega} = \Phi \circ \omega : U \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$  for suave. A representação de  $\hat{\omega}$  é:

$$\hat{\omega}(p) = (\phi(p), \omega_1(p), \dots, \omega_n(p)).$$

As primeiras  $n$  componentes são as coordenadas da própria variedade  $M$ , que são suaves por definição. Portanto, a suavidade de  $\hat{\omega}$  depende exclusivamente da suavidade das funções componentes  $\omega_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ . Assim,  $\omega$  é suave em  $U$  se, e somente se, cada  $\omega_i$  é de classe  $C^\infty$ .

#### Desenvolvimento Formal - Parte (b)

**Condição Necessária ( $\Rightarrow$ ):** Assumimos que  $\omega$  é uma seção suave. Seja  $X$  um campo de vetores suave em  $U$ , expresso na base coordenada como  $X = X^j \frac{\partial}{\partial x^j}$ . A função  $\omega(X) : U \rightarrow \mathbb{R}$  é definida pela avaliação do covetor  $\omega_p$  sobre o vetor  $X_p$  para cada  $p \in U$ :

$$\omega(X)(p) = \omega_p(X_p) = (\omega_i(p) dx^i|_p) \left( X^j(p) \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = \omega_i(p) X^j(p) \delta_j^i = \omega_i(p) X^i(p),$$

onde utilizamos a convenção de soma de Einstein e o fato de que  $\{dx^i\}$  e  $\{\frac{\partial}{\partial x^j}\}$  são bases duais, satisfazendo  $dx^i(\frac{\partial}{\partial x^j}) = \delta_j^i$ . Como as funções componentes  $\omega_i$  e  $X^i$  são suaves em  $U$ , o produto  $\omega_i X^i$  também é uma função suave, provando que  $\omega(X)$  é suave.

**Condição Suficiente ( $\Leftarrow$ ):** Assumimos que, para qualquer campo de vetores suave  $X$  em  $U$ , a função  $\omega(X) : U \rightarrow \mathbb{R}$  é suave. Para extrair a suavidade das funções componentes  $\omega_j$ , consideramos os campos de vetores coordenados  $\frac{\partial}{\partial x^j}$  para cada  $j \in \{1, \dots, n\}$ . Como estes são campos suaves por construção, a hipótese garante que a função  $\omega(\frac{\partial}{\partial x^j})$  é suave em  $U$ . Calculando a sua representação em cada ponto  $p \in U$ , temos:

$$\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)(p) = \omega_p\left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p\right) = (\omega_i(p) dx^i|_p) \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p\right) = \omega_i(p) \delta_j^i = \omega_j(p).$$

Como  $\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)$  é uma função suave, conclui-se que cada função componente  $\omega_j$  é suave em  $U$ . Pela fundamentação estabelecida na **Parte (a)**, a suavidade de todas as funções componentes  $\omega_j$  é a condição necessária e suficiente para que a seção  $\omega$  seja suave. ■

### Solução Alternativa: Justificativa Estrutural via Dualidade de Fibrados

A suavidade de  $\omega$  pode ser interpretada como uma propriedade da estrutura de fibrados. Como  $M$  é suave, o fibrado tangente  $TM$  possui funções de transição suaves (Jacobianas). O fibrado  $T^*M$  é o dual de  $TM$ , e suas funções de transição são as transpostas das inversas das Jacobianas de  $M$ .

A equivalência  $\omega$  suave  $\iff \omega(X)$  suave reflete o fato de que a dualidade entre  $TM$  e  $T^*M$  é um isomorfismo suave de feixes. Em termos concretos, a avaliação de uma seção do fibrado dual em seções do fibrado original recupera a topologia da variedade base, permitindo a caracterização da suavidade de  $\omega$  através da sua ação em campos vetoriais. ■

**Questão 9.** Se  $M^n$  é uma  $n$ -variedade suave, mostre que  $T^*M$  é trivial se, e somente se,  $TM$  é trivial.

### Solução:

#### Análise do Enunciado

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave.  $TM$  é o fibrado tangente e  $T^*M$  é o seu fibrado dual (cotangente).
- **Tese:** Provar a equivalência  $\text{Trivialidade}(TM) \iff \text{Trivialidade}(T^*M)$ .

#### Fundamentação Teórica

1. **Trivialidade de Fibrados (Lee, Cap. 5):** Um fibrado vetorial de posto  $n$  é trivial se, e somente se, admite um referencial global suave, isto é, um conjunto de  $n$  seções suaves  $\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$  que formam uma base de cada fibra em todo o domínio.
2. **Base Dual (Álgebra Linear):** Para qualquer base  $\{X_i\}$  de um espaço vetorial  $V$ , existe uma única base dual  $\{\omega^j\}$  de  $V^*$  tal que  $\omega^j(X_i) = \delta_i^j$ .
3. **Reflexividade:** Para espaços vetoriais de dimensão finita, existe um isomorfismo canônico  $\Psi : V \rightarrow V^{**}$ .

#### Desenvolvimento Formal

*Ida ( $\Leftarrow$ ):* Assuma que  $TM$  é trivial. Então, existe um referencial global suave  $\{X_1, \dots, X_n\}$  para  $TM$ . Para cada  $p \in M$ , definimos a base dual  $\{\omega^1(p), \dots, \omega^n(p)\}$  em  $T_p^*M$  tal que  $\omega^j(p)(X_i(p)) = \delta_i^j$ .

Para provar que cada  $\omega^j$  é uma seção suave de  $T^*M$ , tomemos um campo vetorial suave qualquer  $Y \in \mathfrak{X}(M)$ . Podemos escrever  $Y$  na base  $\{X_i\}$  como  $Y = \sum_{k=1}^n Y^k X_k$ , onde as funções  $Y^k : M \rightarrow \mathbb{R}$  são suaves, pois  $X_i$  formam um referencial suave. A ação de  $\omega^j$  sobre  $Y$  é:

$$\omega^j(Y) = \omega^j\left(\sum_{k=1}^n Y^k X_k\right) = \sum_{k=1}^n Y^k \omega^j(X_k) = \sum_{k=1}^n Y^k \delta_k^j = Y^j.$$

Visto que  $\omega^j(Y) = Y^j$  e  $Y^j$  é uma função suave para qualquer  $Y \in \mathfrak{X}(M)$ , segue da caracterização de suavidade de seções do fibrado cotangente (**Questão 8b da Lista 03**) que  $\omega^j$  é uma seção suave. Logo,  $\{\omega^j\}$  é um referencial global suave para  $T^*M$ , tornando-o trivial.

*Volta ( $\Rightarrow$ ):* Assuma que  $T^*M$  é trivial com referencial global suave  $\{\theta^1, \dots, \theta^n\}$ . Pela reflexividade de espaços de dimensão finita, cada  $\theta^i(p) \in T_p^*M$  pode ser vista como um elemento de  $(T_p^*M)^* \cong T_pM$ .

Definimos os campos vetoriais  $V_j$  tais que  $\theta^i(V_j) = \delta_j^i$ . De forma análoga à prova anterior, para qualquer 1-forma suave  $\omega = \sum \omega_k \theta^k$ , temos que a contração  $\omega(V_j) = \omega_j$ . Como as componentes  $\omega_j$  são suaves por hipótese de suavidade de  $\omega$ , a aplicação  $p \mapsto V_j(p)$  é uma seção suave de  $TM$ . Assim,  $\{V_j\}$  é um referencial global suave para  $TM$ , tornando-o trivial. ■

### Solução Alternativa: Demonstração via Funções de Transição e Grupos de Lie

Um fibrado vetorial é trivial se, e somente se, suas funções de transição podem ser reduzidas à identidade  $I \in GL(n, \mathbb{R})$  através de uma mudança de referencial.

Sejam  $\tau_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$  as funções de transição de  $TM$ . As funções de transição  $\tilde{\tau}_{\alpha\beta}$  de  $T^*M$  são dadas pela transposta da inversa:

$$\tilde{\tau}_{\alpha\beta}(p) = (\tau_{\alpha\beta}(p)^{-1})^T.$$

Se  $TM$  é trivial, existe um atlas cujas transições são  $\tau_{\alpha\beta} = I$ . Substituindo na fórmula acima:

$$\tilde{\tau}_{\alpha\beta} = (I^{-1})^T = I^T = I.$$

A identidade das matrizes de transição implica que  $T^*M$  também é trivial. Como a operação de inversão e transposição em  $GL(n, \mathbb{R})$  é um difeomorfismo (Questão 35, Lista 01), a trivialidade de um fibrado implica a do seu dual. ■

**Questão 10.** Considere  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  e a aplicação  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  (inversa da projeção estereográfica). Calcule  $F^*df$  e  $d(f \circ F)$  separadamente, e verifique que são iguais.

**Solução:**

**Análise do Enunciado**

- **Hipóteses:**  $f$  é uma função suave em  $\mathbb{R}^3$  definida por  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ .  $F$  é a aplicação inversa da projeção estereográfica, que mapeia o plano  $\mathbb{R}^2$  na esfera unitária  $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ .
- **Tese:** Calcular analiticamente a diferencial da composição  $d(f \circ F)$  e o pullback  $F^*df$ , demonstrando a igualdade entre ambos.

**Fundamentação Teórica** Conforme a teoria de variedades suaves (Lee, Cap. 3 e 8), utilizamos:

1. **Diferencial de uma função (Lista 02):** Para  $f \in C^\infty(M)$ , a diferencial  $df$  é a 1-forma única que, em cada ponto  $p \in M$ , atua sobre um vetor tangente  $X \in T_pM$  como a derivação de  $f$  na direção de  $X$ , isto é,  $df_p(X) = X(f)$ .
2. **Pullback de diferenciais:** Seja  $F : M \rightarrow N$  uma aplicação suave. O pullback  $F^*df$  é definido tal que, para qualquer vetor  $X \in T_pM$ , temos  $(F^*df)_p(X) = df_{F(p)}(dF_pX)$ .
3. **Diferencial como Derivação (Lista 02):** A ação da diferencial de  $F$  no ponto  $p$ ,  $dF_pX$ , sobre uma função  $f$  é dada por  $(dF_pX)(f) = X(f \circ F)$ .
4. **Inversa da Aplicação  $F$  (Questão 3, Lista 01):** A inversa da projeção estereográfica é dada por:

$$F(u, v) = \left( \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right).$$

**Desenvolvimento Formal:**

Primeiro, calculamos a função composta  $f \circ F$ . Definindo  $S = u^2 + v^2 + 1$ , temos:

$$\begin{aligned} (f \circ F)(u, v) &= \left( \frac{2u}{S} \right)^2 + \left( \frac{2v}{S} \right)^2 + \left( \frac{u^2 + v^2 - 1}{S} \right)^2 = \left( \frac{2u}{S} \right)^2 + \left( \frac{2v}{S} \right)^2 + \left( \frac{S-2}{S} \right)^2 \\ &= \frac{4(u^2 + v^2) + S^2 - 4S + 4}{S^2} = \frac{4(S-1) + S^2 - 4S + 4}{S^2} = \frac{S^2}{S^2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Como a composta é a função constante 1, sua diferencial é  $d(f \circ F) = 0$ .

Para provar que  $F^*df = 0$ , tomamos um vetor tangente qualquer  $X \in T_p\mathbb{R}^2$ . Utilizando as definições de pullback e push-forward (estudadas na **Lista 02**), temos:

$$(F^*df)_p(X) = df_{F(p)}(dF_pX) = (dF_pX)(f) = X(f \circ F) = X(1) = 0.$$

Como a igualdade  $(F^*df)_p(X) = 0$  vale para qualquer ponto  $p$  e qualquer vetor  $X$ , concluímos que  $F^*df = 0$ . Portanto,  $F^*df = d(f \circ F)$ . ■

## Propriedades da Diferencial e Funções com Diferencial Nula

**Proposição 6.9 (Propriedades da Diferencial).** Sejam  $f, g \in C^\infty(M)$ . Para provar as identidades abaixo, tomamos um ponto  $p \in M$  e um vetor tangente  $X \in T_p M$  qualquer. Utilizaremos a definição de diferencial:  $df_p(X) = X(f)$ .

(a) **Linearidade:**  $d(af + bg) = a df + b dg$ .

$$\begin{aligned}(d(af + bg))_p(X) &= X(af + bg) \\ &= aX(f) + bX(g) \quad (\text{pela linearidade de } X \text{ como derivação}) \\ &= a df_p(X) + b dg_p(X) = (a df + b dg)_p(X).\end{aligned}$$

(b) **Regra do Produto (Leibniz):**  $d(fg) = f dg + g df$ .

$$\begin{aligned}(d(fg))_p(X) &= X(fg) \\ &= f(p)X(g) + g(p)X(f) \quad (\text{pela regra do produto para derivações}) \\ &= f(p)dg_p(X) + g(p)df_p(X) = (f dg + g df)_p(X).\end{aligned}$$

(c) **Regra do Quociente:**  $d(f/g) = (g df - f dg)/g^2$  onde  $g \neq 0$ .

$$\begin{aligned}(d(f/g))_p(X) &= X(f/g) \\ &= \frac{g(p)X(f) - f(p)X(g)}{(g(p))^2} \quad (\text{pela regra do quociente para derivações}) \\ &= \frac{g(p)df_p(X) - f(p)dg_p(X)}{(g(p))^2} = \left( \frac{g df - f dg}{g^2} \right)_p(X).\end{aligned}$$

(d) **Regra da Cadeia:**  $d(h \circ f) = (h' \circ f) df$ .

$$\begin{aligned}(d(h \circ f))_p(X) &= X(h \circ f) \\ &= h'(f(p))X(f) \quad (\text{pela regra da cadeia para derivações}) \\ &= (h' \circ f)(p) df_p(X) = ((h' \circ f) df)_p(X).\end{aligned}$$

(e) **Função Constante:** Se  $f$  é constante, então  $df = 0$ .

Como  $f$  é constante, para qualquer curva  $\gamma$  tal que  $\gamma(0) = p$  e  $\gamma'(0) = X$ , a função  $(f \circ \gamma)(t)$  é constante. Logo,  $X(f) = \frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t)|_{t=0} = 0$ . Assim,  $df_p(X) = 0$  para todo  $X$ , logo  $df = 0$ .

**Proposição 6.10 (Funções com Diferenciais Nulas).** Se  $f$  é uma função suave em  $M$ , então  $df = 0$  se, e somente se,  $f$  é constante em cada componente conexa de  $M$ .

**Prova:**

( $\Leftarrow$ ) Se  $f$  é constante em uma componente conexa, então pela Proposição 6.9(e),  $df = 0$  nessa componente. Como a diferencial é definida pontualmente, se  $f$  é constante em todas as componentes,  $df = 0$  em todo  $M$ .

( $\Rightarrow$ ) Suponha que  $df = 0$ . Seja  $C$  uma componente conexa de  $M$ . Queremos mostrar que  $f$  é constante em  $C$ . Sejam  $p, q \in C$ . Como as componentes conexas de uma variedade suave são conexas por caminhos (**Questão 02 da Lista 01**), existe uma curva suave  $\gamma : [0, 1] \rightarrow C$  tal que  $\gamma(0) = p$  e  $\gamma(1) = q$ .

Considere a função real  $h(t) = f(\gamma(t))$ . Pela regra da cadeia (Proposição 6.9(d)), temos que  $\frac{dh}{dt} = df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))$ . Como, por hipótese,  $df = 0$ , temos  $\frac{dh}{dt} = 0$  para todo  $t \in [0, 1]$ . Do cálculo elementar, sabemos que uma função com derivada nula em um intervalo é constante. Logo,  $h(0) = h(1)$ , ou seja,  $f(p) = f(q)$ . Como  $p$  e  $q$  foram escolhidos arbitrariamente em  $C$ ,  $f$  é constante em  $C$ . ■

**Observação:** Vale ressaltar que qualquer variedade suave  $M$  pode ser decomposta como a união disjunta de suas componentes conexas,  $M = \sqcup_{i \in I} C_i$ . Como  $M$  é localmente conexa, cada componente  $C_i$  é, simultaneamente, um subconjunto aberto e fechado de  $M$ , herdando a estrutura de variedade suave. Portanto, a conclusão de que  $f$  é constante em cada componente conexa  $C_i$  estende a validade do resultado para a totalidade de  $M$ .

**Questão 11.** Sejam  $[a, b] \subset \mathbb{R}$  e  $\omega$  um campo de covetores suave em  $[a, b]$ . Se  $t$  denota a coordenada padrão em  $[a, b]$ , então  $\omega = f(t)dt$  para alguma função suave  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Definimos a integral de  $\omega$  em  $[a, b]$  por  $\int_{[a,b]} \omega = \int_a^b f(t)dt$ . Mostre que:

- (a) Se  $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$  é um difeomorfismo crescente, então  $\int_{[c,d]} \varphi^* \omega = \int_{[a,b]} \omega$ .
- (b) Se  $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$  é um difeomorfismo decrescente, então  $\int_{[c,d]} \varphi^* \omega = - \int_{[a,b]} \omega$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $\omega = f(t)dt$  é um campo de covetores suave em  $[a, b]$ .  $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$  é um difeomorfismo (aplicação suave, bijetiva, com inversa suave).
- **Tese:** Provar que a integral do pullback  $\varphi^* \omega$  sobre  $[c, d]$  coincide com a integral de  $\omega$  sobre  $[a, b]$  se  $\varphi$  for crescente, e é a negativa desta se  $\varphi$  for decrescente.

**Fundamentação Teórica:**

1. **Pullback de campos de covetores (Lee, Cap. 6):** Se  $\omega = fdt$  é um campo de covetores em  $\mathbb{R}$  e  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$  é uma aplicação suave, o pullback é dado por  $\varphi^* \omega = (f \circ \varphi)d\varphi$ . Em coordenadas locais  $t$  para  $[c, d]$ , temos  $d\varphi = \frac{d\varphi}{dt}dt$ .

2. **Teorema de Mudança de Variável (Cálculo):** Para funções integráveis,  $\int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(u)du = \int_c^d f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$ .

**Desenvolvimento Formal:**

Primeiramente, determinamos a expressão do pullback  $\varphi^* \omega$ . Como  $\omega = f(t)dt$ , temos:

$$\varphi^* \omega = \varphi^*(f(t)dt) = (f \circ \varphi)(t)d(\varphi(t)) = f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

A integral de  $\varphi^* \omega$  sobre o intervalo  $[c, d]$  é, por definição:

$$\int_{[c,d]} \varphi^* \omega = \int_c^d f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

*Análise do caso (a):  $\varphi$  é um difeomorfismo crescente.* Como  $\varphi$  é crescente e bijetiva de  $[c, d]$  para  $[a, b]$ , temos obrigatoriamente  $\varphi(c) = a$  e  $\varphi(d) = b$ . Aplicando o Teorema de Mudança de Variável com a substituição  $u = \varphi(t)$ :

$$\int_c^d f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(u)du = \int_a^b f(u)du = \int_{[a,b]} \omega.$$

*Análise do caso (b):  $\varphi$  é um difeomorfismo decrescente.* Como  $\varphi$  é decrescente e bijetiva de  $[c, d]$  para  $[a, b]$ , temos obrigatoriamente  $\varphi(c) = b$  e  $\varphi(d) = a$ . Aplicando novamente o Teorema de Mudança de Variável:

$$\int_c^d f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(u)du = \int_b^a f(u)du.$$

Utilizando a propriedade de inversão dos limites de integração  $\int_b^a = - \int_a^b$ , obtemos:

$$\int_b^a f(u)du = - \int_a^b f(u)du = - \int_{[a,b]} \omega.$$

Ambos os casos foram demonstrados exaustivamente. ■

**Questão 12.** Seja  $M^n$  uma variedade suave. Se  $\gamma : [a, b] \rightarrow M^n$  é uma curva suave em  $M^n$  e  $\omega$  é um campo de covetores em  $M^n$ , então definimos a integral de linha de  $\omega$  sobre  $\gamma$  por  $\int_{\gamma} \omega = \int_{[a,b]} \gamma^* \omega$ . Mostre que  $\int_{\gamma} \omega = \int_a^b \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt$ .



### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma  $n$ -variedade suave;  $\gamma : [a, b] \rightarrow M^n$  é uma curva suave;  $\omega \in \mathfrak{X}^*(M^n)$  é um campo de covetores suave.
- **Tese:** Provar que a definição de integral de linha via pullback,  $\int_{[a,b]} \gamma^* \omega$ , coincide com a integral de Riemann da função  $t \mapsto \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t))$  sobre o intervalo  $[a, b]$ .

#### Fundamentação Teórica:

1. **Definição de Integral em Intervalos (Questão 11, Lista 03):** Estabelecemos que, para qualquer campo de covetores  $\eta$  em  $[a, b]$ , se  $\eta = f(t)dt$ , então  $\int_{[a,b]} \eta = \int_a^b f(t)dt$ .
2. **Pullback de campos de covetores (Lee, Cap. 6):** O pullback  $\gamma^* \omega$  é o campo de covetores em  $[a, b]$  definido por  $(\gamma^* \omega)_t(X) = \omega_{\gamma(t)}(d\gamma_t X)$  para todo  $X \in T_t[a, b]$ .
3. **Vetor Velocidade (Lee, Cap. 6):** Para uma curva suave  $\gamma$ , o vetor velocidade  $\gamma'(t)$  é definido como a imagem do vetor base  $\frac{\partial}{\partial t} \in T_t[a, b]$  pela diferencial de  $\gamma$ , ou seja,  $\gamma'(t) = d\gamma_t(\frac{\partial}{\partial t})$ .

#### Desenvolvimento Formal:

Seja  $\eta = \gamma^* \omega$ . Como  $\eta$  é um campo de covetores em  $[a, b]$ , ele pode ser escrito na forma  $\eta = f(t)dt$ , onde  $f(t)$  é a função obtida ao avaliar  $\eta$  no campo de vetores coordenado  $\frac{\partial}{\partial t}$ . Calculamos então essa função:

$$\begin{aligned} f(t) &= \eta_t \left( \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t \right) \\ &= (\gamma^* \omega)_t \left( \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t \right) \\ &= \omega_{\gamma(t)} \left( d\gamma_t \left( \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t \right) \right). \end{aligned}$$

Pela definição de vetor velocidade  $\gamma'(t)$  citada na fundamentação, temos que  $d\gamma_t(\frac{\partial}{\partial t}) = \gamma'(t)$ . Substituindo este resultado na expressão acima, obtemos:

$$f(t) = \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)).$$

Portanto, o campo de covetores  $\gamma^* \omega$  em  $[a, b]$  é dado por:

$$\gamma^* \omega = \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt.$$

Agora, aplicando a definição de integral em intervalos estabelecida na **Questão 11**, temos:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_{[a,b]} \gamma^* \omega \\ &= \int_{[a,b]} \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt \\ &= \int_a^b \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt. \end{aligned}$$

A igualdade está demonstrada. ■

**Questão 13.** Sejam  $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ,  $\omega = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \in \mathfrak{X}^*(M)$  e  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ . Calcule  $\int_{\gamma} \omega$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:** A variedade é o plano menos a origem  $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ; o campo de covetores é

$$\omega = \frac{x}{x^2 + y^2} dy - \frac{y}{x^2 + y^2} dx;$$

a curva é o círculo unitário  $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow M$  dada por  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ .

- **Tese:** Calcular o valor real da integral de linha  $\int_{\gamma} \omega$ .

### Fundamentação Teórica:

1. **Cálculo da Integral de Linha (Questão 12, Lista 03):** Para calcular a integral de linha de um campo de covetores  $\omega$  sobre uma curva  $\gamma$ , utilizamos a fórmula:

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) dt.$$

2. **Avaliação de Covetores em  $\mathbb{R}^n$ :** Se  $\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy$  e  $X = X^1 \frac{\partial}{\partial x} + X^2 \frac{\partial}{\partial y}$ , então

$$\omega_p(X_p) = A(p)X^1(p) + B(p)X^2(p).$$

### Desenvolvimento Formal:

Primeiramente, identificamos as componentes do campo de covetores  $\omega$  e a parametrização da curva  $\gamma$ . Temos:

$$\omega = \underbrace{\left( \frac{-y}{x^2 + y^2} \right)}_{A(x,y)} dx + \underbrace{\left( \frac{x}{x^2 + y^2} \right)}_{B(x,y)} dy.$$

Para a curva  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ , as coordenadas são  $x(t) = \cos t$  e  $y(t) = \sin t$ . O vetor velocidade  $\gamma'(t)$  é dado por:

$$\gamma'(t) = \frac{d}{dt}(\cos t) \frac{\partial}{\partial x} + \frac{d}{dt}(\sin t) \frac{\partial}{\partial y} = -\sin t \frac{\partial}{\partial x} + \cos t \frac{\partial}{\partial y}.$$

Agora, avaliamos o campo de covetores  $\omega$  no ponto  $\gamma(t)$  e o aplicamos ao vetor  $\gamma'(t)$ . Note que, sobre a curva  $\gamma$ , temos  $x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ . Assim:

$$\begin{aligned} \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) &= A(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + B(x(t), y(t)) \cdot y'(t) \\ &= \left( \frac{-\sin t}{1} \right) (-\sin t) + \left( \frac{\cos t}{1} \right) (\cos t) \\ &= \sin^2 t + \cos^2 t \\ &= 1. \end{aligned}$$

Finalmente, substituímos este resultado na fórmula da integral de linha:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_0^{2\pi} \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt \\ &= [t]_0^{2\pi} \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

O valor da integral de linha é  $2\pi$ . ■

**Questão 14.** Sejam  $\gamma : [a, b] \rightarrow M^n$  e  $\tilde{\gamma} : [c, d] \rightarrow M^n$  segmentos de curvas suaves em  $M^n$ . Dizemos que  $\tilde{\gamma}$  é uma reparametrização de  $\gamma$  se  $\tilde{\gamma} = \gamma \circ \varphi$ , para algum difeomorfismo  $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ . Se  $\varphi$  é crescente (decrecente), dizemos que  $\tilde{\gamma}$  é uma reparametrização para frente (para trás). Mostre que, se  $\omega \in \mathfrak{X}^*(M)$ , então para qualquer reparametrização  $\tilde{\gamma}$  de  $\gamma$  temos:

- (a)  $\int_{\tilde{\gamma}} \omega = \int_{\gamma} \omega$ , se  $\varphi$  é reparametrização para frente.
- (b)  $\int_{\tilde{\gamma}} \omega = - \int_{\gamma} \omega$ , se  $\varphi$  é reparametrização para trás.

### Solução:

### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $\gamma$  e  $\tilde{\gamma}$  são curvas suaves;  $\omega$  é um campo de covetores suave em  $M^n$ ;  $\tilde{\gamma}$  é definida pela composição  $\gamma \circ \varphi$ , onde  $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$  é um difeomorfismo.
- **Tese:** Provar a invariância da integral de linha sob reparametrizações, distinguindo os casos de preservação (crescente) e inversão (decrecente) de orientação.

### Fundamentação Teórica:

1. **Definição de Integral de Linha (Questão 12, Lista 03):**  $\int_{\gamma} \omega = \int_{[a,b]} \gamma^* \omega$ .
2. **Composição de Pullbacks (Lee, Cap. 6):** Para aplicações suaves  $F$  e  $G$ , temos  $(F \circ G)^* \omega = G^*(F^* \omega)$ . No nosso caso,  $\tilde{\gamma}^* \omega = (\gamma \circ \varphi)^* \omega = \varphi^*(\gamma^* \omega)$ .
3. **Invariância da Integral em Intervalos (Questão 11, Lista 03):** Se  $\eta$  é um campo de covetores em  $[a, b]$  e  $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$  é um difeomorfismo, então  $\int_{[c,d]} \varphi^* \eta = \int_{[a,b]} \eta$  se  $\varphi$  for crescente, e  $\int_{[c,d]} \varphi^* \eta = - \int_{[a,b]} \eta$  se  $\varphi$  for decrescente.

### Desenvolvimento Formal:

Iniciamos aplicando a definição de integral de linha para a curva  $\tilde{\gamma}$ :

$$\int_{\tilde{\gamma}} \omega = \int_{[c,d]} \tilde{\gamma}^* \omega.$$

Utilizando a hipótese de que  $\tilde{\gamma} = \gamma \circ \varphi$  e a propriedade de composição de pullbacks citada na fundamentação, temos:

$$\tilde{\gamma}^* \omega = (\gamma \circ \varphi)^* \omega = \varphi^*(\gamma^* \omega).$$

Seja  $\eta = \gamma^* \omega$  o campo de covetores resultante do pullback de  $\omega$  por  $\gamma$ . Note que  $\eta$  é um campo de covetores suave definido no intervalo  $[a, b]$ . Substituindo  $\eta$  na expressão da integral, obtemos:

$$\int_{\tilde{\gamma}} \omega = \int_{[c,d]} \varphi^* \eta.$$

Agora, aplicamos o resultado provado na **Questão 11** para a integral de  $\eta$  sob o difeomorfismo  $\varphi$ :

*Caso (a):*  $\varphi$  é uma reparametrização para frente (crescente). Pela Questão 11(a), sabemos que  $\int_{[c,d]} \varphi^* \eta = \int_{[a,b]} \eta$ .

Logo:

$$\int_{\tilde{\gamma}} \omega = \int_{[a,b]} \gamma^* \omega = \int_{\gamma} \omega.$$

*Caso (b):*  $\varphi$  é uma reparametrização para trás (decrecente). Pela Questão 11(b), sabemos que  $\int_{[c,d]} \varphi^* \eta = - \int_{[a,b]} \eta$ .

Logo:

$$\int_{\tilde{\gamma}} \omega = - \int_{[a,b]} \gamma^* \omega = - \int_{\gamma} \omega.$$

A demonstração está completa. ■

**Questão 15.** (Teorema Fundamental das integrais de linha) Sejam  $M^n$  uma variedade suave,  $f \in C^\infty(M)$  e  $\gamma : [a, b] \rightarrow M^n$  um segmento de curva suave em  $M^n$ . Mostre que  $\int_{\gamma} df = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma  $n$ -variedade suave;  $f$  é uma função suave em  $M^n$  (logo,  $df \in \mathfrak{X}^*(M)$  é um campo de covetores suave);  $\gamma : [a, b] \rightarrow M^n$  é um segmento de curva suave.
- **Tese:** Provar que a integral de linha do campo de covetores  $df$  ao longo de  $\gamma$  é igual à diferença dos valores de  $f$  nos pontos extremidades da curva.

## Fundamentação Teórica:

1. **Definição de Integral de Linha (Questão 12, Lista 03):** Para um campo de covetores  $\omega$ , temos

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt. \text{ Aplicando ao caso } \omega = df, \text{ temos } \int_{\gamma} df = \int_a^b df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt.$$

2. **A Diferencial como Derivação (Lista 02):** Por definição, a diferencial  $df$  atua sobre um vetor tangente  $X \in T_p M$  como a derivada de  $f$  na direção de  $X$ . Assim, para o vetor velocidade  $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)} M$ , temos:

$$df_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = \gamma'(t)(f).$$

3. **Regra da Cadeia para Curvas (Lee, Cap. 3):** A ação do vetor velocidade  $\gamma'(t)$  sobre uma função suave  $f$  é exatamente a derivada da composição  $f \circ \gamma$  em relação ao parâmetro  $t$ :

$$\gamma'(t)(f) = \frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t).$$

4. **Teorema Fundamental do Cálculo (TFC):** Para qualquer função  $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  com derivada contínua,

$$\int_a^b h'(t)dt = h(b) - h(a).$$

## Desenvolvimento Formal:

Partimos da definição de integral de linha para o campo de covetores  $df$ :

$$\int_{\gamma} df = \int_a^b df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt.$$

Utilizando a fundamentação teórica (item 2), substituímos a avaliação do covetor  $df$  pelo operador de derivação  $\gamma'(t)$ :

$$\int_{\gamma} df = \int_a^b \gamma'(t)(f)dt.$$

Agora, aplicamos a Regra da Cadeia (item 3), reconhecendo que a expressão  $\gamma'(t)(f)$  é a derivada da função escalar  $h(t) = (f \circ \gamma)(t)$  definida no intervalo  $[a, b]$ :

$$\int_{\gamma} df = \int_a^b \frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t)dt.$$

Finalmente, aplicando o Teorema Fundamental do Cálculo à função  $h(t) = f(\gamma(t))$ , obtemos:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} df &= (f \circ \gamma)(b) - (f \circ \gamma)(a) \\ &= f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)). \end{aligned}$$

■

**Questão 16.** Sejam  $M^n$  e  $N^m$  variedades suaves,  $F : M^n \rightarrow N^m$  uma aplicação suave,  $\omega \in \mathfrak{X}^*(N)$  e  $\gamma : [a, b] \rightarrow M^n$  um segmento de curva suave por partes em  $M^n$ . Mostre que  $\int_{\gamma} F^* \omega = \int_{F \circ \gamma} \omega$ .

## Solução:

### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $M^n$  e  $N^m$  são variedades suaves;  $F : M^n \rightarrow N^m$  é uma aplicação suave;  $\omega \in \mathfrak{X}^*(N)$  é um campo de covetores suave em  $N$ ;  $\gamma : [a, b] \rightarrow M^n$  é um segmento de curva suave por partes.
- **Tese:** Provar que a integral de linha do pullback  $F^* \omega$  ao longo de  $\gamma$  é igual à integral de linha de  $\omega$  ao longo da curva composta  $\sigma = F \circ \gamma$  em  $N$ .

## Fundamentação Teórica:

1. **Definição de Integral de Linha (Questão 12, Lista 03):** Para qualquer campo de covetores  $\eta$  e curva  $\gamma$ ,

$$\int_{\gamma} \eta = \int_a^b \eta_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt.$$

2. **Definição de Pullback de Campos de Covetores (Lee, Cap. 6):** O pullback  $F^*\omega$  é o campo de covetores em  $M$  definido pontualmente por  $(F^*\omega)_p(X) = \omega_{F(p)}(dF_p X)$  para todo  $X \in T_p M$ .

3. **Diferencial de Composição (Regra da Cadeia):** Seja  $\sigma = F \circ \gamma$  a imagem de  $\gamma$  em  $N$ . O vetor velocidade de  $\sigma$  no ponto  $t$  é dado por:

$$\sigma'(t) = dF_{\gamma(t)}(\gamma'(t)).$$

4. **Aditividade da Integral:** Como a integral de linha é a soma das integrais sobre cada segmento suave de  $\gamma$ , basta provar a igualdade para um único segmento suave  $\gamma : [a, b] \rightarrow M^n$ .

### Desenvolvimento Formal:

Seja  $\gamma : [a, b] \rightarrow M^n$  um segmento suave. Aplicamos a definição de integral de linha ao campo de covetores  $F^*\omega$  ao longo de  $\gamma$ :

$$\int_{\gamma} F^*\omega = \int_a^b (F^*\omega)_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt.$$

Agora, utilizamos a definição de pullback citada na fundamentação (item 2), avaliando o covetor  $(F^*\omega)$  no ponto  $p = \gamma(t)$  e aplicando-o ao vetor  $X = \gamma'(t)$ :

$$(F^*\omega)_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = \omega_{F(\gamma(t))}(dF_{\gamma(t)}(\gamma'(t))).$$

Definimos a curva  $\sigma : [a, b] \rightarrow N^m$  como  $\sigma = F \circ \gamma$ . Pela regra da cadeia (item 3), o vetor velocidade de  $\sigma$  é precisamente  $\sigma'(t) = dF_{\gamma(t)}(\gamma'(t))$ . Substituindo estas expressões na integral, obtemos:

$$\int_{\gamma} F^*\omega = \int_a^b \omega_{\sigma(t)}(\sigma'(t))dt.$$

Reconhecemos que a expressão à direita é, por definição (Questão 12), a integral de linha do campo de covetores  $\omega$  ao longo da curva  $\sigma = F \circ \gamma$ :

$$\int_a^b \omega_{\sigma(t)}(\sigma'(t))dt = \int_{\sigma} \omega = \int_{F \circ \gamma} \omega.$$

Assim, provamos que  $\int_{\gamma} F^*\omega = \int_{F \circ \gamma} \omega$  para um segmento suave. Pela aditividade da integral, o resultado estende-se a qualquer curva suave por partes. ■

**Questão 17.** Mostre que a composição de submersões é uma submersão, a composição de imersões é uma imersão e que a composição de mergulhos suaves é um mergulho suave.

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:** Sejam  $M, N, P$  variedades suaves. Consideremos aplicações suaves  $F : M \rightarrow N$  e  $G : N \rightarrow P$ .
- **Tese:**
  - (i) Se  $F$  e  $G$  são submersões, então  $G \circ F$  é uma submersão.
  - (ii) Se  $F$  e  $G$  são imersões, então  $G \circ F$  é uma imersão.
  - (iii) Se  $F$  e  $G$  são mergulhos suaves, então  $G \circ F$  é um mergulho suave.

### Fundamentação Teórica:

#### 1. Definições (Lee, Cap. 7):

- Uma aplicação  $F : M \rightarrow N$  é uma **imersão** se  $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  é injetiva para todo  $p \in M$ .
- Uma aplicação  $F : M \rightarrow N$  é uma **submersão** se  $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  é sobrejetiva para todo  $p \in M$ .
- Uma aplicação  $F : M \rightarrow N$  é um **mergulho suave** se é uma imersão e um homeomorfismo sobre sua imagem  $F(M)$  (munida da topologia de subespaço de  $N$ ).

2. **Regra da Cadeia (Lee, Cap. 3):** Para a composição  $G \circ F$ , a diferencial no ponto  $p \in M$  é dada pela composição das diferenciais:

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p.$$

3. **Álgebra Linear:** A composição de duas aplicações lineares injetivas é injetiva; a composição de duas aplicações lineares sobrejetivas é sobrejetiva.

#### Desenvolvimento Formal:

*Parte (i): Composição de Submersões.* Sejam  $F : M \rightarrow N$  e  $G : N \rightarrow P$  submersões. Por definição, para qualquer  $p \in M$ , a aplicação  $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  é sobrejetiva, e para qualquer  $q \in N$  (incluindo  $q = F(p)$ ), a aplicação  $dG_q : T_q N \rightarrow T_{G(q)} P$  é sobrejetiva. Pela Regra da Cadeia:

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p.$$

Como a composição de duas aplicações lineares sobrejetivas é sobrejetiva,  $d(G \circ F)_p$  é sobrejetiva para todo  $p \in M$ . Portanto,  $G \circ F$  é uma submersão.

*Parte (ii): Composição de Imersões.* Sejam  $F : M \rightarrow N$  e  $G : N \rightarrow P$  imersões. Por definição,  $dF_p$  é injetiva para todo  $p \in M$  e  $dG_{F(p)}$  é injetiva para todo  $p \in M$ . Novamente, pela Regra da Cadeia:

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p.$$

Como a composição de duas aplicações lineares injetivas é injetiva,  $d(G \circ F)_p$  é injetiva para todo  $p \in M$ . Portanto,  $G \circ F$  é uma imersão.

*Parte (iii): Composição de Mergulhos Suaves.* Sejam  $F : M \rightarrow N$  e  $G : N \rightarrow P$  mergulhos suaves. 1. Pela Parte (ii), como  $F$  e  $G$  são imersões, a composição  $G \circ F$  é uma imersão. 2. Sobre a topologia:  $F$  é um homeomorfismo entre  $M$  e  $F(M) \subseteq N$ , e  $G$  é um homeomorfismo entre  $N$  e  $G(N) \subseteq P$ . A restrição de  $G$  ao subespaço  $F(M)$  é, portanto, um homeomorfismo entre  $F(M)$  e  $G(F(M))$ . A composição de dois homeomorfismos é um homeomorfismo. Logo,  $G \circ F$  é um homeomorfismo entre  $M$  e a sua imagem  $(G \circ F)(M) \subseteq P$ .

Sendo  $G \circ F$  uma imersão e um homeomorfismo sobre sua imagem, conclui-se que  $G \circ F$  é um mergulho suave. ■

**Questão 18.** Seja  $F : M \rightarrow N$  uma imersão injetiva. Se alguma das seguintes condições é satisfeita:

- (i)  $M$  é compacta;
- (ii)  $F$  é uma aplicação própria.

Mostre que  $F$  é um mergulho suave com imagem fechada.

#### Solução:

##### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $F : M \rightarrow N$  é uma imersão injetiva. Temos duas condições alternativas: (i)  $M$  é compacta ou (ii)  $F$  é uma aplicação própria.
- **Tese:** Provar que, sob qualquer uma dessas condições,  $F$  é um mergulho suave (ou seja,  $F$  é um homeomorfismo sobre sua imagem  $F(M)$ ) e que  $F(M)$  é um subconjunto fechado de  $N$ .

##### Fundamentação Teórica:

1. **Definição de Mergulho Suave (Lee, Cap. 7):** Uma imersão injetiva  $F : M \rightarrow N$  é um mergulho suave se a aplicação  $F : M \rightarrow F(M)$  é um homeomorfismo, onde  $F(M)$  possui a topologia de subespaço de  $N$ .
2. **Propriedade de Espaços Compactos:** Se  $X$  é um espaço compacto e  $Y$  é um espaço Hausdorff, qualquer aplicação contínua bijetiva  $f : X \rightarrow Y$  é, necessariamente, um homeomorfismo.
3. **Definição de Aplicação Própria (Lee, Cap. 2):** Uma aplicação  $F : M \rightarrow N$  é própria se, para todo subconjunto compacto  $K \subset N$ , a imagem inversa  $F^{-1}(K)$  é compacta em  $M$ .

4. **Propriedade de Aplicações Próprias:** Toda aplicação própria entre variedades suaves é uma aplicação fechada (ou seja, leva conjuntos fechados em  $M$  a conjuntos fechados em  $N$ ). Além disso, a imagem de uma aplicação própria é sempre um subconjunto fechado do contradomínio.

#### Desenvolvimento Formal:

*Análise do caso (i):*  $M$  é compacta. Como  $F$  é uma imersão injetiva, ela é, por definição, uma aplicação contínua e bijetiva entre  $M$  e sua imagem  $F(M)$ . Como  $M$  é compacta e  $N$  é uma variedade suave (logo, é um espaço Hausdorff), a imagem  $F(M)$  também é compacta. Em qualquer espaço Hausdorff, um subconjunto compacto é obrigatoriamente fechado. Portanto,  $F(M)$  é fechado em  $N$ .

Quanto à topologia, aplicamos a propriedade fundamental dos espaços compactos: como  $F : M \rightarrow F(M)$  é uma bijecção contínua de um espaço compacto para um espaço Hausdorff, ela é automaticamente um homeomorfismo. Sendo  $F$  uma imersão e um homeomorfismo sobre sua imagem, conclui-se que  $F$  é um mergulho suave com imagem fechada.

*Análise do caso (ii):*  $F$  é uma aplicação própria. Suponhamos que  $F$  seja uma aplicação própria. Como  $M$  é uma variedade suave,  $M$  é fechado em si mesma. Como  $F$  é uma aplicação própria, ela é uma aplicação fechada. Portanto, a imagem  $F(M)$  é um subconjunto fechado de  $N$ .

Para provar que  $F$  é um homeomorfismo sobre sua imagem, devemos mostrar que  $F$  é uma aplicação aberta de  $M$  para  $F(M)$ , ou equivalentemente, que  $F$  leva conjuntos fechados de  $M$  a conjuntos fechados em  $F(M)$ . Como  $F$  é uma aplicação própria, ela é uma aplicação fechada em relação a  $N$ . Se  $C \subset M$  é fechado, então  $F(C)$  é fechado em  $N$ . Como  $F(C) \subset F(M)$ , então  $F(C)$  também é fechado na topologia de subespaço de  $F(M)$ .

Sendo assim,  $F : M \rightarrow F(M)$  é uma bijecção contínua e fechada, o que a caracteriza como um homeomorfismo. Como  $F$  é também uma imersão, conclui-se que  $F$  é um mergulho suave com imagem fechada. ■

**Questão 19.** Mostre que a aplicação  $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por  $f(t) = (\frac{1}{t} \cos(2\pi t), \frac{1}{t} \sin(2\pi t))$  é um mergulho suave.

#### Solução:

##### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:** O domínio é o intervalo aberto  $I = (1, +\infty) \subset \mathbb{R}$ ; o contradomínio é  $\mathbb{R}^2$ ; a aplicação  $f$  é definida por componentes trigonométricas e racionais.
- **Tese:** Provar que  $f$  é um mergulho suave, o que exige demonstrar que: (i)  $f$  é suave, (ii)  $f$  é uma imersão, (iii)  $f$  é injetiva e (iv)  $f$  é um homeomorfismo sobre sua imagem  $f(I) \subset \mathbb{R}^2$ .

#### Fundamentação Teórica:

1. **Definição de Mergulho Suave (Lee, Cap. 7):** Uma aplicação  $f : M \rightarrow N$  é um mergulho suave se é uma imersão injetiva e se  $f : M \rightarrow f(M)$  é um homeomorfismo, onde  $f(M)$  possui a topologia de subespaço de  $N$ .
2. **Imersão:**  $f$  é uma imersão se a diferencial  $df_t : T_t I \rightarrow T_{f(t)} \mathbb{R}^2$  é injetiva para todo  $t \in I$ . Como  $\dim(I) = 1$ , isso equivale a dizer que o vetor velocidade  $f'(t) \neq (0, 0)$ .
3. **Topologia de Subespaço:** Para provar que  $f$  é um homeomorfismo sobre sua imagem, basta mostrar que a aplicação inversa  $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$  é contínua.

#### Desenvolvimento Formal:

1. *Suavidade:* As componentes de  $f$  são compostas por funções suaves em  $(1, +\infty)$ . Logo,  $f$  é suave.
2. *Imersão:* Calculamos a diferencial  $df_t$ , representada pelo vetor velocidade  $f'(t)$ :

$$f'(t) = \left( -\frac{1}{t^2} \cos(2\pi t) - \frac{2\pi}{t} \sin(2\pi t), -\frac{1}{t^2} \sin(2\pi t) + \frac{2\pi}{t} \cos(2\pi t) \right).$$

Analisando a norma ao quadrado:

$$\|f'(t)\|^2 = \frac{1}{t^4} + \frac{4\pi^2}{t^2}.$$

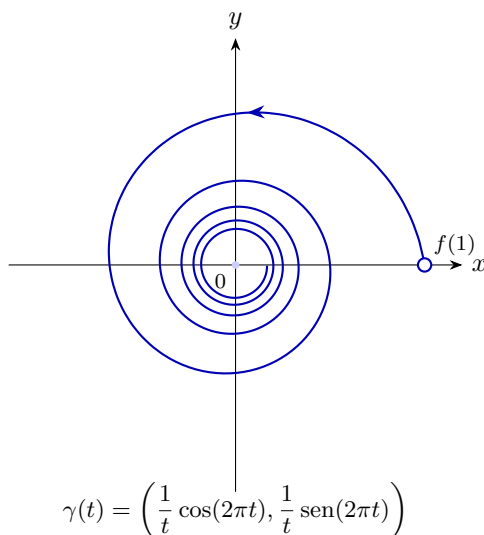
Como  $t \in (1, +\infty)$ ,  $\|f'(t)\|^2 > 0$ , logo  $f$  é uma imersão.

3. *Injetividade:* Se  $f(t_1) = f(t_2)$ , então a norma  $\|f(t)\| = 1/t$  implica  $\frac{1}{t_1} = \frac{1}{t_2} \implies t_1 = t_2$ . Logo,  $f$  é injetiva.

4. *Homeomorfismo sobre a imagem:* Para provar que  $f : I \rightarrow f(I)$  é um homeomorfismo, devemos mostrar que a aplicação inversa  $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$  é contínua. Seja  $p = (x, y) \in f(I)$ . Pela definição de  $f(t)$ , temos que a norma do vetor é  $\|f(t)\| = \sqrt{\frac{1}{t^2}(\cos^2(2\pi t) + \sin^2(2\pi t))} = \frac{1}{t}$ . Portanto, para qualquer ponto  $p \in f(I)$ , o valor do parâmetro  $t$  é univocamente determinado por:

$$t = \frac{1}{\|p\|} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Assim, a aplicação inversa  $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$  é dada explicitamente por  $f^{-1}(x, y) = (x^2 + y^2)^{-1/2}$ . Como a função norma  $\|p\| = \sqrt{x^2 + y^2}$  é contínua em  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  e a função inversão  $z \mapsto 1/z$  é contínua em  $(0, \infty)$ , a aplicação  $f^{-1}$  é uma composição de funções contínuas, sendo, portanto, contínua em todo o seu domínio  $f(I)$ . Sendo  $f$  uma bijecção contínua com inversa contínua, conclui-se que  $f$  é um homeomorfismo sobre sua imagem.



Sendo  $f$  uma imersão injetiva e um homeomorfismo sobre sua imagem, conclui-se que  $f$  é um mergulho suave. ■

**Questão 20.** Mostre que a aplicação  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por  $g(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$  é uma imersão, mas não é mergulho suave.

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $g$  é uma aplicação de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}^2$  definida por componentes polinomiais.
- **Tese:** Provar que  $g$  satisfaz a condição de imersão (diferencial injetiva), mas não satisfaz as condições de mergulho suave (falha na injetividade e/ou na homeomorfia com a imagem).

**Fundamentação Teórica:**

1. **Definição de Imersão (Lee, Cap. 7):**  $g$  é uma imersão se  $dg_t : T_t\mathbb{R} \rightarrow T_{g(t)}\mathbb{R}^2$  é injetiva para todo  $t \in \mathbb{R}$ . Para curvas, isso equivale a  $g'(t) \neq (0, 0)$  para todo  $t$ .
2. **Definição de Mergulho Suave (Lee, Cap. 7):** Para ser um mergulho suave,  $g$  deve ser, obrigatoriamente, uma imersão injetiva e um homeomorfismo sobre sua imagem  $g(\mathbb{R})$ .

**Desenvolvimento Formal:**

1. *Verificação da Imersão:* Calculamos o vetor velocidade  $g'(t)$ :

$$g'(t) = \left( \frac{d}{dt}(t^3 - 4t), \frac{d}{dt}(t^2 - 4) \right) = (3t^2 - 4, 2t).$$

Para que  $g'(t) = (0, 0)$ , deveríamos ter  $2t = 0 \implies t = 0$ . No entanto, avaliando a primeira componente em  $t = 0$ , temos  $3(0)^2 - 4 = -4 \neq 0$ . Portanto,  $g'(t)$  nunca é o vetor nulo para qualquer  $t \in \mathbb{R}$ . Logo,  $g$  é uma imersão.



2. *Verificação do Mergulho (Injetividade):* Para que  $g$  seja um mergulho, ela deve ser injetiva. Vamos testar se existem  $t_1 \neq t_2$  tais que  $g(t_1) = g(t_2)$ :

$$\begin{aligned} t_1^2 - 4 &= t_2^2 - 4 \implies t_1^2 = t_2^2 \implies t_1 = -t_2 \\ t_1^3 - 4t_1 &= t_2^3 - 4t_2. \end{aligned}$$

Substituindo  $t_1 = -t_2$  na segunda equação:

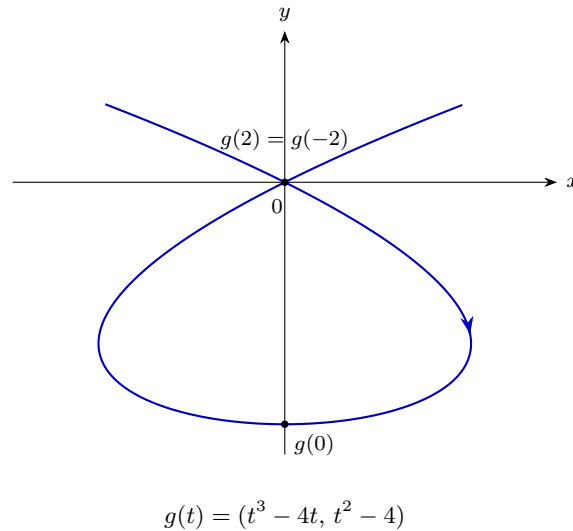
$$(-t_2)^3 - 4(-t_2) = t_2^3 - 4t_2 \implies -t_2^3 + 4t_2 = t_2^3 - 4t_2 \implies 2t_2^3 - 8t_2 = 0.$$

Isso implica  $2t_2(t_2^2 - 4) = 0$ , resultando em  $t_2 = 0, 2, -2$ . Se tomarmos  $t_1 = -2$  e  $t_2 = 2$ , observamos que:

$$g(-2) = ((-2)^3 - 4(-2), (-2)^2 - 4) = (0, 0) \quad \text{e} \quad g(2) = (2^3 - 4(2), 2^2 - 4) = (0, 0).$$

Como  $g(-2) = g(2)$  mas  $-2 \neq 2$ , a aplicação  $g$  não é injetiva.

3. *Conclusão:* Uma aplicação que não é injetiva não pode ser um homeomorfismo sobre sua imagem. Sendo assim, embora  $g$  seja uma imersão, ela não é um mergulho suave.



■

**Questão 21.** Considere a aplicação suave  $X : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  dada por  $X(\varphi, \theta) = ((2 + \cos \varphi) \cos \theta, (2 + \cos \varphi) \sin \theta, \sin \varphi)$ . Mostre que  $X$  é uma imersão cuja imagem é a superfície obtida pela rotação do círculo  $(y - 2)^2 + z^2 = 1$ , contido no plano  $yz$ , ao redor do eixo  $z$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $X$  é uma aplicação de  $\mathbb{R}^2$  em  $\mathbb{R}^3$ ; as componentes são funções suaves envolvendo senos e cossenos.
- **Tese:**
  - (i) Provar que  $X$  é uma imersão (a diferencial  $dX_p$  é injetiva para todo  $p \in \mathbb{R}^2$ ).
  - (ii) Provar que a imagem  $X(\mathbb{R}^2)$  coincide com a superfície de revolução do círculo  $(y - 2)^2 + z^2 = 1$  no plano  $yz$  em torno do eixo  $z$ .

**Fundamentação Teórica:**

1. **Definição de Imersão (Lee, Cap. 7):** Uma aplicação  $X : M \rightarrow N$  é uma imersão se a diferencial  $dX_p : T_p M \rightarrow T_{X(p)} N$  é injetiva para todo  $p \in M$ . Para aplicações entre espaços euclidianos, isso equivale a verificar que a matriz Jacobiana possui posto igual à dimensão do domínio (posto = 2).

**2. Superfícies de Revolução:** Uma superfície obtida pela rotação de uma curva  $\mathcal{C}$  no plano  $yz$  ao redor do eixo  $z$  é dada por pontos  $(x, y, z)$  tais que  $\sqrt{x^2 + y^2}$  e  $z$  satisfaçam a equação da curva  $\mathcal{C}$  no plano  $yz$  (onde  $y$  é substituído por  $\sqrt{x^2 + y^2}$ ).

### Desenvolvimento Formal:

1. *Prova da Imersão:* Calculamos a matriz Jacobiana de  $X(\varphi, \theta)$  em relação às coordenadas  $(\varphi, \theta)$ :

$$dX = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial \varphi} & \frac{\partial X_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial X_2}{\partial \varphi} & \frac{\partial X_2}{\partial \theta} \\ \frac{\partial X_3}{\partial \varphi} & \frac{\partial X_3}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \cos \theta & -(2 + \cos \varphi) \sin \theta \\ -\sin \varphi \sin \theta & (2 + \cos \varphi) \cos \theta \\ \cos \varphi & 0 \end{pmatrix}.$$

Para que  $X$  seja uma imersão, as duas colunas da matriz devem ser linearmente independentes para todo  $(\varphi, \theta)$ . Consideremos o produto vetorial das colunas  $\mathbf{v}_1$  e  $\mathbf{v}_2$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin \varphi \cos \theta & -\sin \varphi \sin \theta & \cos \varphi \\ -(2 + \cos \varphi) \sin \theta & (2 + \cos \varphi) \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= (-(2 + \cos \varphi) \cos \varphi \cos \theta, -(2 + \cos \varphi) \cos \varphi \sin \theta, -(2 + \cos \varphi) \sin \varphi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)) \\ &= -(2 + \cos \varphi) (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, \sin \varphi). \end{aligned}$$

A norma desse vetor é  $\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\| = |2 + \cos \varphi| \sqrt{\cos^2 \varphi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + \sin^2 \varphi} = |2 + \cos \varphi|$ . Como  $-1 \leq \cos \varphi \leq 1$ , temos que  $2 + \cos \varphi \geq 1 > 0$  para todo  $\varphi$ . Logo, o produto vetorial nunca é nulo, as colunas são linearmente independentes e  $X$  é, portanto, uma imersão.

2. *Análise da Imagem:* Sejam  $(x, y, z)$  as coordenadas de um ponto na imagem de  $X$ . Temos:

$$x = (2 + \cos \varphi) \cos \theta, \quad y = (2 + \cos \varphi) \sin \theta, \quad z = \sin \varphi.$$

Calculamos a distância do ponto ao eixo  $z$ :

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(2 + \cos \varphi)^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = |2 + \cos \varphi| = 2 + \cos \varphi.$$

Agora, observemos a relação entre  $\sqrt{x^2 + y^2}$  e  $z$ :

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - 2)^2 + z^2 = (\cos \varphi)^2 + (\sin \varphi)^2 = 1.$$

Esta equação descreve exatamente a superfície obtida ao rotacionar o círculo  $(\rho - 2)^2 + z^2 = 1$  (onde  $\rho$  é a distância ao eixo  $z$ ) ao redor do eixo  $z$ . No plano  $yz$  (onde  $x = 0$ ), a distância  $\rho$  é simplesmente  $|y|$ . Assim, a curva geradora é  $(|y| - 2)^2 + z^2 = 1$ , que corresponde ao círculo  $(y - 2)^2 + z^2 = 1$  e sua imagem refletida. Portanto, a imagem de  $X$  é o toro de revolução descrito. ■

**Questão 22.** Considere a aplicação suave  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  dada por  $F(\rho, \varphi, \theta) = (\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi)$ .

- (a) Encontre um conjunto aberto  $U \subset \mathbb{R}^3$  de tal forma que  $F : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  seja um difeomorfismo local.
- (b) Encontre um conjunto aberto  $U_0 \subset U$  de tal forma que  $F : U_0 \rightarrow F(U_0)$  seja um difeomorfismo.

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $F$  é a aplicação de coordenadas esféricas de  $\mathbb{R}^3$  em  $\mathbb{R}^3$ . O domínio original é  $\mathbb{R}^3$  com coordenadas  $(\rho, \varphi, \theta)$ .

- **Tese:**

- (a) Determinar um aberto  $U$  onde a diferencial  $dF_p$  seja inversível para todo  $p \in U$ .
- (b) Determinar um subconjunto  $U_0 \subset U$  onde  $F$  seja injetiva e a inversa  $F^{-1}$  seja suave.

## Fundamentação Teórica:

1. **Teorema da Função Inversa (Lee, Cap. 7):** Uma aplicação suave  $F : M \rightarrow N$  entre variedades de mesma dimensão é um difeomorfismo local no ponto  $p \in M$  se, e somente se, a diferencial  $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  é um isomorfismo (ou seja, se a matriz Jacobiana  $\det(JF_p) \neq 0$ ).
2. **Difeomorfismo:** Uma aplicação  $F : U \rightarrow V$  é um difeomorfismo se for suave, bijetiva e possuir inversa suave. Se  $F$  é um difeomorfismo local em todo ponto de  $U$  e é injetiva em  $U$ , então  $F$  é um difeomorfismo sobre sua imagem.

## Desenvolvimento Formal:

*Parte (a): Condição para Difeomorfismo Local.* Para determinar onde  $F$  é um difeomorfismo local, calculamos a matriz Jacobiana de  $F$  em relação às coordenadas  $(\rho, \varphi, \theta)$ :

$$JF = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \rho \cos \varphi \cos \theta & -\rho \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \rho \cos \varphi \sin \theta & \rho \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculamos o determinante  $\det(JF)$  expandindo pela terceira linha:

$$\begin{aligned} \det(JF) &= \cos \varphi [(\rho \cos \varphi \cos \theta)(\rho \sin \varphi \cos \theta) - (-\rho \sin \varphi \sin \theta)(\rho \cos \varphi \sin \theta)] \\ &\quad - (-\rho \sin \varphi) [(\sin \varphi \cos \theta)(\rho \sin \varphi \cos \theta) - (-\rho \sin \varphi \sin \theta)(\sin \varphi \sin \theta)] \\ &= \cos \varphi [\rho^2 \sin \varphi \cos \varphi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)] + \rho \sin \varphi [\rho \sin^2 \varphi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)] \\ &= \rho^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^3 \varphi \\ &= \rho^2 \sin \varphi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = \rho^2 \sin \varphi. \end{aligned}$$

Pelo Teorema da Função Inversa,  $F$  é um difeomorfismo local onde  $\det(JF) \neq 0$ . Isso ocorre quando  $\rho \neq 0$  e  $\sin \varphi \neq 0$  (ou seja,  $\varphi \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ). Definimos, portanto, o conjunto aberto:

$$U = \{(\rho, \varphi, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid \rho \in (0, \infty), \varphi \in (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi), \theta \in \mathbb{R}\}.$$

*Parte (b): Condição para Difeomorfismo Global.* Para que  $F$  seja um difeomorfismo sobre sua imagem, ela deve ser, além de um difeomorfismo local, uma aplicação injetiva. Analisamos as redundâncias de  $F$ :

1. **Periodicidade de  $\theta$ :** Note que as funções  $\cos \theta$  e  $\sin \theta$  são  $2\pi$ -periódicas. Assim, para qualquer  $k \in \mathbb{Z}$ , temos  $F(\rho, \varphi, \theta) = F(\rho, \varphi, \theta + 2\pi k)$ . Para garantir a injetividade, devemos restringir  $\theta$  a um intervalo de comprimento  $2\pi$ , como  $(0, 2\pi)$ .
2. **Simetria de  $\varphi$ :** A coordenada  $\varphi$  define o ângulo com o eixo  $z$ . Se tomarmos  $\bar{\varphi} = 2\pi - \varphi$ , temos  $\sin \bar{\varphi} = -\sin \varphi$  e  $\cos \bar{\varphi} = \cos \varphi$ . Note que:

$$\begin{aligned} F(\rho, 2\pi - \varphi, \theta + \pi) &= (\rho \sin(2\pi - \varphi) \cos(\theta + \pi), \rho \sin(2\pi - \varphi) \sin(\theta + \pi), \rho \cos(2\pi - \varphi)) \\ &= (\rho(-\sin \varphi)(-\cos \theta), \rho(-\sin \varphi)(-\sin \theta), \rho \cos \varphi) \\ &= (\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) = F(\rho, \varphi, \theta). \end{aligned}$$

Portanto, valores de  $\varphi$  fora do intervalo  $(0, \pi)$  podem gerar a mesma imagem que valores dentro desse intervalo, mudando-se  $\theta$ . Para evitar isso, restringimos  $\varphi \in (0, \pi)$ .

Definimos, portanto, o domínio restringido:

$$U_0 = \{(\rho, \varphi, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid \rho \in (0, \infty), \varphi \in (0, \pi), \theta \in (0, 2\pi)\}.$$

## Verificação da Injetividade e Difeomorfismo Global:

Consideremos a restrição da aplicação ao domínio  $U_0$ .

1. Como  $U_0 \subset U$ , e já provamos que  $F$  é um difeomorfismo local em todo ponto de  $U$ , segue que  $F$  permanece um difeomorfismo local em cada ponto de  $U_0$ .
2. Para provar a injetividade, sejam  $p = (\rho, \varphi, \theta)$  e  $p' = (\rho', \varphi', \theta')$  dois pontos em  $U_0$  tais que  $F(p) = F(p')$ . Denotemos a imagem por  $(x, y, z)$ . Analisamos as componentes:

Primeiro, calculamos a norma euclidiana da imagem:

$$\begin{aligned}\|F(p)\|^2 &= x^2 + y^2 + z^2 \\ &= (\rho \sin \varphi \cos \theta)^2 + (\rho \sin \varphi \sin \theta)^2 + (\rho \cos \varphi)^2 \\ &= \rho^2 \sin^2 \varphi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + \rho^2 \cos^2 \varphi \\ &= \rho^2 (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = \rho^2.\end{aligned}$$

Como  $\rho, \rho' > 0$ , a igualdade  $F(p) = F(p')$  implica  $\rho^2 = (\rho')^2$ , logo  $\rho = \rho'$ .

Em seguida, utilizamos a terceira componente  $z$ :

$$z = \rho \cos \varphi \implies \cos \varphi = \frac{z}{\rho}.$$

Dado que  $\varphi \in (0, \pi)$ , a função cosseno é estritamente decrescente e, portanto, injetiva neste intervalo. Assim,  $\cos \varphi = \cos \varphi' \implies \varphi = \varphi'$ .

Finalmente, analisamos as componentes  $x$  e  $y$ :

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta.$$

Como  $\rho > 0$  e  $\sin \varphi > 0$  para  $\varphi \in (0, \pi)$ , a razão entre as componentes é:

$$\frac{y}{x} = \frac{\rho \sin \varphi \sin \theta}{\rho \sin \varphi \cos \theta} = \tan \theta.$$

Visto que  $\theta \in (0, 2\pi)$  e temos os sinais de  $\sin \theta$  e  $\cos \theta$  definidos por  $y$  e  $x$ , o valor de  $\theta$  é univocamente determinado. Logo,  $\theta = \theta'$ .

Sendo  $F$  injetiva em  $U_0$  e um difeomorfismo local em cada ponto de  $U_0$ , conclui-se, pelo Teorema da Função Inversa, que  $F : U_0 \rightarrow F(U_0)$  é um difeomorfismo. ■

**Questão 23.** Seja  $\pi : M \rightarrow N$  uma submersão.

- (a) Mostre que  $\pi$  é uma aplicação aberta.
- (b) Mostre que qualquer ponto de  $M$  está na imagem de uma seção local suave de  $\pi$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $\pi : M \rightarrow N$  é uma submersão entre variedades suaves.

Isso implica que a diferencial  $d\pi_p : T_p M \rightarrow T_{\pi(p)} N$  é sobrejetiva para todo  $p \in M$ .

- **Tese:**

- (a) Provar que, para qualquer aberto  $W \subset M$ , a imagem  $\pi(W)$  é um aberto em  $N$ .
- (b) Para qualquer  $p \in M$ , provar a existência de um aberto  $U \subset N$  contendo  $\pi(p)$  e uma aplicação suave  $s : U \rightarrow M$  tal que  $\pi \circ s = \text{id}_U$  e  $s(U)$  contenha  $p$ .

**Fundamentação Teórica:**

1. **Teorema da Forma Canônica Local para Submersões (Lee, Cap. 7):** Seja  $\pi : M \rightarrow N$  uma submersão com  $\dim M = m$  e  $\dim N = n$ . Para cada  $p \in M$ , existem cartas coordenadas  $(U, \varphi)$  em torno de  $p$  e  $(V, \psi)$  em torno de  $\pi(p)$  tais que a representação local de  $\pi$  é a projeção canônica:

$$\hat{\pi}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n).$$

2. **Propriedades de Projeções:** A projeção canônica  $\pi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  é uma aplicação aberta.

3. **Definição de Seção Local:** Uma aplicação suave  $s : U \rightarrow M$  é uma seção local de  $\pi$  se  $\pi \circ s = \text{id}_U$ .

### Desenvolvimento Formal:

*Parte (a):*  $\pi$  é uma aplicação aberta. Seja  $W \subset M$  um conjunto aberto. Para mostrar que  $\pi(W)$  é aberto em  $N$ , devemos mostrar que para cada  $q \in \pi(W)$ , existe uma vizinhança aberta de  $q$  contida em  $\pi(W)$ . Seja  $p \in W$  tal que  $\pi(p) = q$ . Pelo Teorema da Forma Canônica Local, existem cartas coordenadas  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$  tais que a representação local de  $\pi$  é a projeção  $\hat{\pi} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ .

Podemos escolher  $U$  pequeno o suficiente para que  $U \subset W$ . A imagem de  $U$  sob  $\pi$  é  $\pi(U) = \psi^{-1}(\hat{\pi}(\varphi(U)))$ . Como  $\varphi(U)$  é um aberto em  $\mathbb{R}^m$  e  $\hat{\pi}$  é uma projeção canônica (que é uma aplicação aberta),  $\hat{\pi}(\varphi(U))$  é um aberto em  $\mathbb{R}^n$ . Como  $\psi^{-1}$  é um difeomorfismo,  $\pi(U)$  é, portanto, um aberto em  $N$ . Como  $q \in \pi(U) \subset \pi(W)$ , provamos que cada ponto de  $\pi(W)$  possui uma vizinhança aberta contida em  $\pi(W)$ . Logo,  $\pi(W)$  é aberto.

*Parte (b): Existência de Seções Locais.* Seja  $p \in M$  e denote  $q = \pi(p)$ . Utilizando novamente o Teorema da Forma Canônica Local, escolhemos cartas  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$  centradas em  $p$  e  $q$ , respectivamente, tais que a representação local de  $\pi$  seja:

$$\hat{\pi}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n).$$

Definimos a aplicação  $\hat{s} : \psi(V) \rightarrow \varphi(U)$  no espaço euclidiano da seguinte forma:

$$\hat{s}(y^1, \dots, y^n) = (y^1, \dots, y^n, 0, \dots, 0).$$

Esta aplicação é claramente suave e satisfaz  $\hat{\pi} \circ \hat{s} = \text{id}_{\mathbb{R}^n}$ . Agora, definimos a seção local  $s : V \rightarrow M$  através da composição:

$$s = \varphi^{-1} \circ \hat{s} \circ \psi.$$

Como  $s$  é a composição de aplicações suaves,  $s$  é suave. Além disso:

$$\pi \circ s = \pi \circ (\varphi^{-1} \circ \hat{s} \circ \psi) = (\pi \circ \varphi^{-1}) \circ \hat{s} \circ \psi = (\psi^{-1} \circ \hat{\pi}) \circ \hat{s} \circ \psi = \psi^{-1} \circ (\hat{\pi} \circ \hat{s}) \circ \psi = \psi^{-1} \circ \text{id} \circ \psi = \text{id}_V.$$

Visto que as cartas estão centradas em  $p$  e  $q$ , temos  $\psi(q) = 0$  e  $\hat{s}(0) = 0$ , logo  $s(q) = \varphi^{-1}(0) = p$ . Assim,  $p$  está na imagem da seção local suave  $s$ . ■

**Questão 24.** Sejam  $M, N$  e  $P$  variedades suaves,  $\pi : M \rightarrow N$  uma submersão sobrejetiva e  $F : N \rightarrow P$  qualquer aplicação. Mostre que  $F$  é suave se, e somente se,  $F \circ \pi$  é suave.

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $M, N, P$  são variedades suaves;  $\pi : M \rightarrow N$  é uma submersão sobrejetiva;  $F : N \rightarrow P$  é uma aplicação.
- **Tese:** Provar a equivalência lógica:  $F \in C^\infty(N, P) \iff F \circ \pi \in C^\infty(M, P)$ .

#### Fundamentação Teórica:

1. **Composição de Aplicações Suaves (Lee, Cap. 2):** Se  $f : M \rightarrow N$  e  $g : N \rightarrow P$  são aplicações suaves, então a composição  $g \circ f : M \rightarrow P$  é suave.
2. **Teorema da Forma Canônica Local para Submersões (Lee, Cap. 7):** Para qualquer  $p \in M$ , existem cartas coordenadas  $(U, \varphi)$  em torno de  $p$  e  $(V, \psi)$  em torno de  $q = \pi(p)$  tais que a representação local de  $\pi$  é a projeção canônica:

$$\hat{\pi}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n).$$

3. **Suavidade Local:** Uma aplicação  $F : N \rightarrow P$  é suave se, e somente se, para cada  $q \in N$ , existe uma carta  $(V, \psi)$  em torno de  $q$  tal que a representação local  $\hat{F} = \eta \circ F \circ \psi^{-1}$  seja suave (onde  $\eta$  é uma carta em  $P$ ).

### Desenvolvimento Formal:

*Direção ( $\implies$ ):* Suponhamos que  $F$  seja suave. Como  $\pi$  é uma submersão, ela é, por definição, uma aplicação suave. Pela propriedade da composição de aplicações suaves (item 1 da fundamentação), a composição  $F \circ \pi$  é necessariamente suave.

*Direção ( $\impliedby$ ):* Suponhamos que  $F \circ \pi$  seja suave. Para provar que  $F$  é suave, devemos mostrar que ela é suave localmente em cada ponto  $q \in N$ . Como  $\pi$  é sobrejetiva, para qualquer  $q \in N$ , existe  $p \in M$  tal que  $\pi(p) = q$ . Pelo Teorema da Forma Canônica Local (item 2), existem cartas coordenadas  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$  centradas em  $p$  e  $q$ , respectivamente, tais que a representação local de  $\pi$  é a projeção  $\hat{\pi}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n)$ .

Seja  $\eta : W \rightarrow \mathbb{R}^p$  uma carta coordenada em  $P$  centrada em  $F(q)$ . Consideremos a representação local de  $F$  em  $V$ :

$$\hat{F} = \eta \circ F \circ \psi^{-1} : \psi(V) \rightarrow \mathbb{R}^p.$$

Agora, analisemos a representação local da composição  $F \circ \pi$  em  $U$ :

$$\begin{aligned}\widehat{F \circ \pi} &= \eta \circ (F \circ \pi) \circ \varphi^{-1} \\ &= \eta \circ F \circ (\pi \circ \varphi^{-1}) \\ &= (\eta \circ F \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \pi \circ \varphi^{-1}) \\ &= \hat{F} \circ \hat{\pi}.\end{aligned}$$

Sabemos, por hipótese, que  $F \circ \pi$  é suave, portanto  $\widehat{F \circ \pi}$  é uma aplicação suave de  $\mathbb{R}^m$  em  $\mathbb{R}^p$ . Explicitamente, para qualquer  $(x^1, \dots, x^m) \in \varphi(U)$ :

$$\widehat{F \circ \pi}(x^1, \dots, x^m) = \hat{F}(x^1, \dots, x^n).$$

Note que o valor da aplicação  $\widehat{F \circ \pi}$  depende apenas das primeiras  $n$  coordenadas. Como  $\widehat{F \circ \pi}$  é suave em  $\mathbb{R}^m$ , sua restrição ao subespaço  $\mathbb{R}^n \times \{0\}^{m-n}$ , que coincide exatamente com a aplicação  $\hat{F}$ , também deve ser suave.

Como  $\hat{F}$  é suave para qualquer escolha de  $q \in N$ , a aplicação  $F$  é suave em toda a variedade  $N$ . ■

**Questão 25.** (Teorema do Posto) Sejam  $U \subset \mathbb{R}^m$  e  $V \subset \mathbb{R}^n$  subconjuntos abertos e  $F : U \rightarrow V$  uma aplicação suave com posto constante  $k$ . Mostre que, para cada  $p \in U$ , existem cartas coordenadas suaves  $(U_0, \varphi)$  para  $\mathbb{R}^m$  centrada em  $p$  e  $(V_0, \psi)$  para  $\mathbb{R}^n$ , com  $U_0 \subset U$  e  $F(U_0) \subset V_0 \subset V$ , tal que

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^k, x^{k+1}, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0).$$

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $F : U \rightarrow V$  é uma aplicação suave entre abertos de espaços euclidianos; o posto da diferencial  $dF_q$  é constante e igual a  $k$  para todo  $q \in U$ .
- **Tese:** A existência de coordenadas locais (difeomorfismos  $\varphi$  e  $\psi$ ) que transformam  $F$  na projeção linear canônica de  $\mathbb{R}^m$  em  $\mathbb{R}^n$  sobre as primeiras  $k$  componentes.

#### Fundamentação Teórica:

1. **Teorema da Função Inversa (Lee, Cap. 7):** Se a diferencial de uma aplicação suave em um ponto é um isomorfismo, então a aplicação é um difeomorfismo local em torno desse ponto.
2. **Mudança de Base Linear:** Se uma aplicação linear  $L : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  possui posto  $k$ , existem bases de  $\mathbb{R}^m$  e  $\mathbb{R}^n$  tais que a representação matricial de  $L$  é a matriz bloco  $\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , onde  $I_k$  é a identidade de ordem  $k$ .

### Desenvolvimento Formal:

Seja  $p \in U$  e  $q = F(p)$ . Sem perda de generalidade, podemos assumir que  $p = 0$  e  $q = 0$  através de translações. Pela hipótese de posto constante  $k$ , a diferencial  $dF_0 : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  possui posto  $k$ . Pela álgebra linear, podemos escolher bases de  $\mathbb{R}^m$  e  $\mathbb{R}^n$  tais que a representação matricial de  $dF_0$  seja a projeção canônica. Assim, após uma mudança de

coordenadas linear, podemos assumir que:

$$dF_0(v^1, \dots, v^m) = (v^1, \dots, v^k, 0, \dots, 0).$$

Agora, definimos uma nova aplicação  $\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  para construir a carta  $\varphi$ . Seja:

$$\Phi(x^1, \dots, x^m) = (F^1(x), \dots, F^k(x), x^{k+1}, \dots, x^m),$$

onde  $F^i$  são as primeiras  $k$  componentes de  $F$ . Calculamos a matriz Jacobiana de  $\Phi$  no ponto 0:

$$J\Phi_0 = \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial F^1}{\partial x^m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F^k}{\partial x^k} & \cdots & \frac{\partial F^k}{\partial x^m} \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_k & A \\ 0 & I_{m-k} \end{pmatrix}.$$

O determinante de  $J\Phi_0$  é  $1 \neq 0$ . Pelo Teorema da Função Inversa,  $\Phi$  é um difeomorfismo local em torno de 0. Definimos, portanto, a carta  $\varphi = \Phi$  em um aberto  $U_0$  pequeno o suficiente.

Agora, analisamos a composição  $F \circ \varphi^{-1}$ . Seja  $y = (y^1, \dots, y^m)$  a coordenada em  $\varphi(U_0)$ . Por definição de  $\Phi$ , temos:

$$F(\varphi^{-1}(y^1, \dots, y^m)) = (y^1, \dots, y^k, F^{k+1}(\varphi^{-1}(y)), \dots, F^m(\varphi^{-1}(y))).$$

Seja  $G : \varphi(U_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$  a aplicação  $F \circ \varphi^{-1}$ . O posto de  $G$  é  $k$  (pois o posto de  $F$  é  $k$ ), mas as primeiras  $k$  componentes de  $G$  são a identidade. Isso implica que as componentes  $G^{k+1}, \dots, G^n$  devem ser constantes. Como  $F(0) = 0$ , essas constantes são todas zero. Assim:

$$G(y^1, \dots, y^m) = (y^1, \dots, y^k, 0, \dots, 0).$$

Para finalizar, se as componentes de  $G$  já estão na forma canônica, a carta  $\psi$  em  $V$  pode ser a própria identidade  $\psi = \text{id}_{\mathbb{R}^n}$  (ou qualquer difeomorfismo que preserve a origem). Logo:

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0).$$

■

**Questão 26.** (Teorema do Posto para Variedades) Sejam  $M^m$  e  $N^n$  variedades suaves e  $F : M^m \rightarrow N^n$  uma aplicação suave de posto constante  $k$ . Mostre que, para cada  $p \in M$ , existem coordenadas suaves  $(x^1, \dots, x^m)$  centrada em  $p$  e  $(y^1, \dots, y^n)$  centrada em  $F(p)$  tais que  $F$  admite a seguinte representação coordenada:

$$F(x^1, \dots, x^k, x^{k+1}, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0).$$

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $M^m$  e  $N^n$  são variedades suaves;  $F : M \rightarrow N$  é uma aplicação suave; o posto da diferencial  $dF_q$  é constante e igual a  $k$  para todo  $q \in M$ .
- **Tese:** Provar a existência de cartas coordenadas locais em  $p \in M$  e  $F(p) \in N$  tais que a representação local da aplicação seja a projeção canônica sobre as primeiras  $k$  coordenadas.

#### Fundamentação Teórica:

1. **Definição de Coordenadas Locais (Lee, Cap. 1):** Por definição de variedade suave, para qualquer ponto  $p \in M$ , existe uma carta coordenada  $(U, \varphi)$  tal que  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  é um difeomorfismo sobre um aberto de  $\mathbb{R}^m$ .
2. **Representação Local de uma Aplicação (Lee, Cap. 2):** Dada uma aplicação  $F : M \rightarrow N$  e cartas coordenadas  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$  com  $F(U) \subset V$ , a representação local de  $F$  é a aplicação suave  $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$ .

3. **Posto de uma Aplicação (Lee, Cap. 7):** O posto de  $F$  no ponto  $p$  é definido como o posto da aplicação linear  $dF_p$ . A representação local  $\hat{F}$  preserva o posto, ou seja,  $\text{posto}(dF_p) = \text{posto}(d\hat{F}_{\varphi(p)})$ .
4. **Teorema do Posto para Espaços Euclidianos (Questão 25, Lista 03):** Se  $\hat{F} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  é uma aplicação suave de posto constante  $k$ , existem difeomorfismos locais  $\alpha : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $\beta : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  tais que  $\beta \circ \hat{F} \circ \alpha^{-1}$  é a projeção canônica.

#### Desenvolvimento Formal:

Sejam  $p \in M$  e  $q = F(p) \in N$ . Escolhemos cartas coordenadas arbitrárias  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  centradas em  $p$  e  $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$  centradas em  $q$ , com  $F(U) \subset V$ . Definimos a representação local de  $F$  como:

$$\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \psi(V).$$

Como  $F$  possui posto constante  $k$  em  $M$ , a aplicação  $\hat{F}$  possui posto constante  $k$  em  $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^m$ . Aplicamos agora o resultado da **Questão 25 desta Lista**. Para o ponto  $\varphi(p) \in \mathbb{R}^m$ , existem abertos  $\tilde{U} \subset \varphi(U)$  e  $\tilde{V} \subset \psi(V)$  e difeomorfismos locais  $\alpha : \tilde{U} \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $\beta : \tilde{V} \rightarrow \mathbb{R}^n$  tais que:

$$\beta \circ \hat{F} \circ \alpha^{-1}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0).$$

Agora, definimos as novas cartas coordenadas para  $M$  e  $N$ . Para  $M$ , definimos a nova carta  $\bar{\varphi} : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^m$  como a composição:

$$\bar{\varphi} = \alpha \circ \varphi, \quad \text{onde } \bar{U} = \varphi^{-1}(\tilde{U}).$$

Para  $N$ , definimos a nova carta  $\bar{\psi} : \bar{V} \rightarrow \mathbb{R}^n$  como a composição:

$$\bar{\psi} = \beta \circ \psi, \quad \text{onde } \bar{V} = \psi^{-1}(\tilde{V}).$$

Ambas são composições de difeomorfismos, logo são cartas coordenadas suaves. Verificamos a representação de  $F$  sob estas novas cartas:

$$\begin{aligned} \bar{\psi} \circ F \circ \bar{\varphi}^{-1} &= (\beta \circ \psi) \circ F \circ (\varphi^{-1} \circ \alpha^{-1}) \\ &= \beta \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ \alpha^{-1} \\ &= \beta \circ \hat{F} \circ \alpha^{-1}. \end{aligned}$$

Pelo resultado da Questão 25, a expressão acima é precisamente a projeção canônica:

$$\bar{\psi} \circ F \circ \bar{\varphi}^{-1}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0).$$

■

**Questão 27.** Sejam  $\pi : M \rightarrow N$  uma submersão e  $X \in \mathfrak{X}(N)$ . Mostre que existe um campo vetorial suave em  $M$  (chamada levantamento de  $X$ ) que é  $\pi$ -relacionado com  $X$ . Este campo é único?

#### Solução:

##### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $\pi : M \rightarrow N$  é uma submersão;  $X$  é um campo de vetores suave em  $N$ .
- **Tese:**
  - (i) Provar a existência de um campo  $Y \in \mathfrak{X}(M)$  tal que  $d\pi_p(Y_p) = X_{\pi(p)}$  para todo  $p \in M$  (condição de ser  $\pi$ -relacionado).
  - (ii) Determinar se tal campo  $Y$  é único.

#### Fundamentação Teórica:

1. **Campos  $\pi$ -relacionados (Lee, Cap. 4):** Um campo  $Y \in \mathfrak{X}(M)$  é  $\pi$ -relacionado a  $X \in \mathfrak{X}(N)$  se, para todo  $p \in M$ , a diferencial  $d\pi_p$  mapeia o vetor  $Y_p$  no vetor  $X_{\pi(p)}$ , ou seja,  $d\pi_p(Y_p) = X_{\pi(p)}$ .



2. **Teorema da Forma Canônica Local para Submersões (Lee, Cap. 7):** Para qualquer  $p \in M$ , existem cartas coordenadas  $(U, \varphi)$  e  $(V, \psi)$  tais que  $\pi$  é representada pela projeção canônica  $\hat{\pi}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n)$ .
3. **Existência de Partição da Unidade (Lista 01):** Conforme provado anteriormente na Lista 01, para qualquer cobertura aberta  $\{U_\alpha\}$  de  $M$ , existe uma família de funções suaves  $\rho_\alpha : M \rightarrow [0, 1]$  tal que  $\text{supp}(\rho_\alpha) \subset U_\alpha$  e  $\sum \rho_\alpha = 1$ .

**Desenvolvimento Formal:**

1. *Existência Local:* Seja  $p \in M$ . Pela Forma Canônica Local, existem cartas  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$  tais que a representação de  $\pi$  é  $\hat{\pi}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n)$ . No aberto  $V$ , o campo  $X$  pode ser escrito como  $X = \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial}{\partial y^i}$ . Definimos um campo de vetores local  $Y_U$  em  $U$  como:

$$Y_U = \sum_{i=1}^n (X^i \circ \pi) \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

Calculando a ação da diferencial  $d\pi$  sobre  $Y_U$ :

$$d\pi(Y_U) = \sum_{i=1}^n (X^i \circ \pi) d\pi \left( \frac{\partial}{\partial x^i} \right) = \sum_{i=1}^n (X^i \circ \pi) \frac{\partial}{\partial y^i} = X.$$

Assim,  $Y_U$  é um levantamento local de  $X$  em  $U$ .

2. *Existência Global:* Seja  $\{U_\alpha\}$  uma cobertura de  $M$  por abertos onde existam levantamentos locais  $Y_\alpha \in \mathfrak{X}(U_\alpha)$ . Seja  $\{\rho_\alpha\}$  uma partição da unidade subordinada a  $\{U_\alpha\}$ . Definimos o campo global  $Y$  por:

$$Y = \sum_{\alpha} \rho_\alpha Y_\alpha.$$

Verificamos que  $Y$  é  $\pi$ -relacionado a  $X$ :

$$\begin{aligned} d\pi_p(Y_p) &= d\pi_p \left( \sum_{\alpha} \rho_\alpha(p) (Y_\alpha)_p \right) \\ &= \sum_{\alpha} \rho_\alpha(p) d\pi_p((Y_\alpha)_p) \\ &= \sum_{\alpha} \rho_\alpha(p) X_{\pi(p)} \\ &= \left( \sum_{\alpha} \rho_\alpha(p) \right) X_{\pi(p)} = X_{\pi(p)}. \end{aligned}$$

Logo,  $Y \in \mathfrak{X}(M)$  é um levantamento suave de  $X$ .

3. *Análise da Unicidade:* O campo  $Y$  não é único. Suponha que  $Y$  seja um levantamento de  $X$ . Seja  $Z \in \mathfrak{X}(M)$  qualquer campo de vetores tal que  $Z_p \in \ker(d\pi_p)$  para todo  $p \in M$  (ou seja,  $Z$  é um campo vertical). Então, o campo  $Y' = Y + Z$  também é um levantamento, pois:

$$d\pi_p(Y'_p) = d\pi_p(Y_p) + d\pi_p(Z_p) = X_{\pi(p)} + 0 = X_{\pi(p)}.$$

Como  $\pi$  é uma submersão,  $\dim(\ker d\pi_p) = m - n$ . Se  $m > n$ , o núcleo é não trivial, e existem infinitos campos vetoriais  $Z$ , tornando o levantamento não único. ■

Diferente do caso de difeomorfismos locais (**Questão 26, Lista 02**), onde a injetividade da diferencial garante a unicidade do levantamento, aqui a submersão permite a existência de múltiplos levantamentos devido ao núcleo não trivial de  $d\pi_p$ .

**Questão 28.** Sejam  $S_1$  e  $S_2$  subvariedades mergulhadas das variedades suaves  $M_1$  e  $M_2$ , respectivamente. Mostre que  $S_1 \times S_2$  é uma subvariedade mergulhada da variedade produto  $M_1 \times M_2$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $M_1, M_2$  são variedades suaves;  $S_1 \subset M_1$  é uma subvariedade mergulhada de dimensão  $k_1$ ;  $S_2 \subset M_2$  é uma subvariedade mergulhada de dimensão  $k_2$ .
- **Tese:** Provar que o produto  $S_1 \times S_2$  é uma subvariedade mergulhada de  $M_1 \times M_2$  de dimensão  $k_1 + k_2$ .

### Fundamentação Teórica:

1. **Variedades Produto (Questão 18, Lista 01):** Se  $M_1$  e  $M_2$  são variedades suaves de dimensão  $m_1$  e  $m_2$ , então  $M_1 \times M_2$  é uma variedade suave de dimensão  $m_1 + m_2$ . Se  $(U, \varphi)$  e  $(V, \psi)$  são cartas em  $M_1$  e  $M_2$ , então  $(U \times V, \varphi \times \psi)$  é uma carta em  $M_1 \times M_2$ .
2. **Caracterização de Subvariedades Mergulhadas (Lee, Cap. 8):** Um subconjunto  $S \subset M$  é uma subvariedade mergulhada de dimensão  $k$  se, e somente se, para cada  $p \in S$ , existe uma carta coordenada  $(U, \varphi)$  de  $M$  centrada em  $p$  tal que:

$$\varphi(S \cap U) = \{(x^1, \dots, x^m) \in \varphi(U) \mid x^{k+1} = \dots = x^m = 0\}.$$

Tais cartas são chamadas de *cartas adaptadas* ou *fatias* (slices).

### Desenvolvimento Formal:

Seja  $(p, q)$  um ponto qualquer de  $S_1 \times S_2$ , onde  $p \in S_1$  e  $q \in S_2$ . Como  $S_1$  é uma subvariedade mergulhada de  $M_1$ , existe uma carta adaptada (slice)  $(U, \varphi)$  para  $M_1$  centrada em  $p$  tal que  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^{m_1}$  satisfaz:

$$\varphi(S_1 \cap U) = \{(x^1, \dots, x^{m_1}) \in \varphi(U) \mid x^{k_1+1} = \dots = x^{m_1} = 0\}.$$

Analogamente, como  $S_2$  é uma subvariedade mergulhada de  $M_2$ , existe uma carta adaptada (slice)  $(V, \psi)$  para  $M_2$  centrada em  $q$  tal que  $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^{m_2}$  satisfaz:

$$\psi(S_2 \cap V) = \{(y^1, \dots, y^{m_2}) \in \psi(V) \mid y^{k_2+1} = \dots = y^{m_2} = 0\}.$$

Consideremos agora a carta produto  $(U \times V, \Phi)$  em  $M_1 \times M_2$ , onde  $\Phi = \varphi \times \psi$ . O domínio  $\Phi(U \times V) = \varphi(U) \times \psi(V)$  é um aberto em  $\mathbb{R}^{m_1} \times \mathbb{R}^{m_2} \cong \mathbb{R}^{m_1+m_2}$ . Analisamos a imagem do conjunto  $(S_1 \times S_2) \cap (U \times V)$  sob a aplicação  $\Phi$ :

$$\begin{aligned} \Phi((S_1 \times S_2) \cap (U \times V)) &= \Phi((S_1 \cap U) \times (S_2 \cap V)) \\ &= \varphi(S_1 \cap U) \times \psi(S_2 \cap V) \\ &= \{(x^1, \dots, x^{m_1}) \mid x^{k_1+1} = \dots = x^{m_1} = 0\} \times \{(y^1, \dots, y^{m_2}) \mid y^{k_2+1} = \dots = y^{m_2} = 0\} \\ &= \{(x^1, \dots, x^{m_1}, y^1, \dots, y^{m_2}) \in \Phi(U \times V) \mid x^{k_1+1} = \dots = x^{m_1} = 0, y^{k_2+1} = \dots = y^{m_2} = 0\}. \end{aligned}$$

O conjunto resultante é precisamente a definição de uma **fatia (slice)** em  $\mathbb{R}^{m_1+m_2}$  de dimensão  $k_1 + k_2$ , onde as coordenadas a partir da posição  $k_1 + 1$  até a posição  $m_1$  e a partir de  $m_1 + k_2 + 1$  até  $m_1 + m_2$  são nulas.

Reordenando as coordenadas (o que constitui um difeomorfismo linear de  $\mathbb{R}^{m_1+m_2}$ ), podemos escrever a imagem como:

$$\{(z^1, \dots, z^{m_1+m_2}) \in \Phi(U \times V) \mid z^{k_1+k_2+1} = \dots = z^{m_1+m_2} = 0\}.$$

Assim, para qualquer ponto  $(p, q) \in S_1 \times S_2$ , encontramos uma carta adaptada (slice) em  $M_1 \times M_2$ . Pela caracterização de subvariedades mergulhadas, concluímos que  $S_1 \times S_2$  é uma subvariedade mergulhada de  $M_1 \times M_2$ . ■

**Questão 29.** Seja  $S \subset M^n$  uma  $k$ -subvariedade mergulhada. Com a topologia induzida, mostre que  $S$  é uma variedade topológica de dimensão  $k$  e possui uma única estrutura suave tal que a inclusão  $\iota : S \hookrightarrow M^n$  seja um mergulho suave.

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma  $n$ -variedade suave;  $S \subset M^n$  é um subconjunto que satisfaz a condição de subvariedade mergulhada de dimensão  $k$ .  $S$  é munido da topologia de subespaço de  $M^n$ .

• **Tese:**

- (i) Provar que  $S$  é uma variedade topológica de dimensão  $k$ .
- (ii) Provar que existe uma única estrutura suave em  $S$  tal que a inclusão  $\iota : S \rightarrow M^n$  seja um mergulho suave.

**Fundamentação Teórica:**

1. **Definição de Variedade Topológica (Lee, Cap. 1):** Um espaço  $S$  é uma variedade topológica de dimensão  $k$  se for Hausdorff, possuir uma base enumerável e for localmente homeomorfo a  $\mathbb{R}^k$ .
2. **Subvariedade Mergulhada (Lee, Cap. 8):** Um subconjunto  $S \subset M^n$  é uma subvariedade mergulhada de dimensão  $k$  se, para cada  $p \in S$ , existe uma carta adaptada (*slice chart*)  $(U, \varphi)$  de  $M^n$  centrada em  $p$  tal que  $\varphi(S \cap U) = \{(x^1, \dots, x^n) \in \varphi(U) \mid x^{k+1} = \dots = x^n = 0\}$ .
3. **Mergulho Suave (Lee, Cap. 7):** Uma aplicação  $\iota : S \rightarrow M$  é um mergulho suave se é uma imersão injetiva e um homeomorfismo sobre sua imagem  $\iota(S)$ .

**Desenvolvimento Formal:**

1. *Prova de que  $S$  é uma variedade topológica.* Como  $S$  é um subespaço de  $M^n$  e  $M^n$  é Hausdorff e possui base enumerável,  $S$  herda automaticamente essas propriedades. Para a homeomorfia local, seja  $p \in S$ . Pela definição de subvariedade mergulhada, existe uma carta adaptada  $(U, \varphi)$  de  $M^n$  centrada em  $p$ . Definimos a aplicação  $\psi : S \cap U \rightarrow \mathbb{R}^k$  como a composição da carta  $\varphi$  com a projeção canônica  $\pi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ :

$$\psi(q) = \pi(\varphi(q)) = (x^1, \dots, x^k).$$

Como  $\varphi(S \cap U) = \mathbb{R}^k \times \{0\}$ , a aplicação  $\psi$  é um homeomorfismo entre  $S \cap U$  e um aberto de  $\mathbb{R}^k$ . Assim,  $S$  é localmente homeomorfo a  $\mathbb{R}^k$ , provando que  $S$  é uma variedade topológica de dimensão  $k$ .

2. *Existência de Estrutura Suave.* As aplicações  $\psi$  definidas acima formam um atlas para  $S$ . Se  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$  e  $(U_\beta, \varphi_\beta)$  são duas cartas adaptadas para  $M^n$ , a função de transição entre as respectivas projeções  $\psi_\alpha$  e  $\psi_\beta$  em  $S$  é a restrição da função de transição de  $M^n$  (que é suave) ao subespaço  $\mathbb{R}^k \times \{0\}$ . Como a restrição de uma função suave a um subespaço linear é suave, as funções de transição de  $S$  são suaves. Portanto,  $S$  admite uma estrutura suave. Sob esta estrutura, a inclusão  $\iota : S \rightarrow M^n$  é localmente representada por  $\iota(x^1, \dots, x^k) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0)$ , que é claramente uma imersão injetiva. Como  $S$  possui a topologia de subespaço,  $\iota$  é por definição um homeomorfismo sobre sua imagem. Logo,  $\iota$  é um mergulho suave.

3. *Unicidade da Estrutura Suave.* Suponhamos que exista outra estrutura suave  $\mathcal{A}'$  em  $S$  tal que a inclusão  $\iota : (S, \mathcal{A}') \rightarrow M^n$  seja um mergulho suave. Seja  $\mathcal{A}_{ind}$  a estrutura induzida pelas cartas adaptadas construídas anteriormente. A aplicação identidade  $\text{id} : (S, \mathcal{A}_{ind}) \rightarrow (S, \mathcal{A}')$  pode ser escrita como a composição:

$$\text{id} = \iota^{-1} \circ \iota.$$

Sendo  $\iota : (S, \mathcal{A}_{ind}) \rightarrow M^n$  um mergulho suave e  $\iota^{-1} : \iota(S) \rightarrow (S, \mathcal{A}')$  a inversa de um mergulho suave, a composição  $\text{id}$  é suave. Como a identidade é um difeomorfismo, as estruturas suaves  $\mathcal{A}_{ind}$  e  $\mathcal{A}'$  coincidem. ■

**Questão 30.** Seja  $M(m \times n, \mathbb{R})$  a variedade suave (com sua estrutura suave natural) de todas as matrizes reais de ordem  $m \times n$ . Considere o subconjunto  $M_k(m \times n, \mathbb{R})$  das matrizes de posto igual a  $k$ . Mostre que  $M_k(m \times n, \mathbb{R})$  é uma subvariedade mergulhada de  $M(m \times n, \mathbb{R})$  de dimensão  $k(m + n - k)$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $M = M(m \times n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{mn}$  é a variedade de todas as matrizes e

$$= M_k(m \times n, \mathbb{R}) = \{A \in M \mid \text{posto}(A) = k\}.$$

- **Tese:** Provar que  $S$  é uma subvariedade mergulhada de  $M$  e que sua dimensão é  $k(m + n - k)$  (com codimensão  $(m - k)(n - k)$ ).

## Fundamentação Teórica:

1. **Caracterização de Subvariedades Mergulhadas (Lee, Cap. 8):** Um subconjunto  $S \subset M$  é uma subvariedade mergulhada de dimensão  $d$  se, para cada  $A \in S$ , existe uma carta adaptada (*slice chart*)  $(U, \varphi)$  tal que  $\varphi(S \cap U) = \{(x^1, \dots, x^{mn}) \in \varphi(U) \mid x^{d+1} = \dots = x^{mn} = 0\}$ .
2. **Teorema do Posto (Questão 26, Lista 03):** Para qualquer matriz  $A$  de posto  $k$ , existem mudanças de base (difeomorfismos lineares) nos espaços de domínio e contradomínio que transformam  $A$  na forma canônica  $\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .
3. **Complemento de Schur:** Para uma matriz em blocos  $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ , se  $A_{11}$  é inversível, o posto da matriz é  $k$  se, e somente se,  $A_{22} = A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$ .

## Desenvolvimento Formal:

Seja  $A \in M_k$ . Pelo Teorema do Posto, existem matrizes inversíveis  $P \in GL(m, \mathbb{R})$  e  $Q \in GL(n, \mathbb{R})$  tais que  $PAQ = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . A aplicação  $B \mapsto PBQ$  é um difeomorfismo de  $M(m \times n, \mathbb{R})$  sobre si mesmo. Portanto, basta

provar que o conjunto de matrizes de posto  $k$  próximas a  $\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  forma uma subvariedade mergulhada.

Considere a vizinhança  $U$  de matrizes  $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$  onde  $B_{11}$  é uma matriz  $k \times k$  inversível. Como a inversão de matrizes é uma operação suave,  $U$  é um aberto em  $M(m \times n, \mathbb{R})$ . Para qualquer  $B \in U$ , o posto de  $B$  é  $k$  se, e somente se, o bloco  $B_{22}$  (de dimensão  $(m - k) \times (n - k)$ ) satisfaz a condição:

$$B_{22} = B_{21}B_{11}^{-1}B_{12}.$$

Definimos agora a aplicação  $\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^{mn}$  dada por:

$$\Phi(B) = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} - B_{21}B_{11}^{-1}B_{12} \end{pmatrix}.$$

A aplicação  $\Phi$  é suave e possui inversa suave  $\Phi^{-1}(C) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} + C_{21}C_{11}^{-1}C_{12} \end{pmatrix}$ , logo  $\Phi$  é um difeomorfismo local (uma carta).

Sob a representação de  $\Phi$ , a condição  $\text{posto}(B) = k$  é equivalente a  $B_{22} - B_{21}B_{11}^{-1}B_{12} = 0$ . Ou seja:

$$\Phi(M_k \cap U) = \{(B_{11}, B_{12}, B_{21}, 0) \in \mathbb{R}^{mn}\}.$$

Esta é precisamente a definição de uma carta adaptada (*slice chart*). A dimensão da subvariedade é a dimensão do espaço dos blocos  $(B_{11}, B_{12}, B_{21})$ , que é:

$$\dim(M_k) = k^2 + k(n - k) + (m - k)k = k^2 + kn - k^2 + mk - k^2 = mk + nk - k^2 = k(m + n - k).$$

A codimensão é  $mn - (mk + nk - k^2) = mn - mk - nk + k^2 = (m - k)(n - k)$ . Assim,  $M_k$  é uma subvariedade mergulhada de dimensão  $k(m + n - k)$ . ■

**Questão 31.** Considere a aplicação  $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por  $F(x, y, s, t) = (x^2 + y, x^2 + y^2 + s^2 + t^2 + y)$ . Mostre que  $(0, 1)$  é um valor regular de  $F$ , e que o conjunto de nível  $F^{-1}(0, 1)$  é difeomorfo a  $\mathbb{S}^2$ .

## Solução:

### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$  é uma aplicação suave. O valor alvo é  $c = (0, 1)$ .
- **Tese:**

- (i) Provar que  $\text{posto}(dF_p) = 2$  para todo  $p \in F^{-1}(0, 1)$ .
- (ii) Provar a existência de um difeomorfismo entre o conjunto de nível  $S = F^{-1}(0, 1)$  e a esfera  $\mathbb{S}^2$ .

### Fundamentação Teórica:

- Teorema do Valor Regular (Lee, Cap. 7):** Se  $c$  é um valor regular,  $F^{-1}(c)$  é uma subvariedade mergulhada de codimensão  $\dim N$ .
- Posto de Matrizes:** O posto de uma matriz é igual ao tamanho do seu maior menor (determinante de uma submatriz quadrada) não nulo. Para posto 2, basta encontrar um menor  $2 \times 2$  diferente de zero.
- Difeomorfismo:** Uma aplicação é um difeomorfismo se for bijetiva e tanto ela quanto sua inversa forem suaves.

### Desenvolvimento Formal:

1. *Verificação do Valor Regular via Menores:* A matriz Jacobiana de  $F$  é:

$$JF_p = \begin{pmatrix} 2x & 1 & 0 & 0 \\ 2x & 2y+1 & 2s & 2t \end{pmatrix}.$$

Analizamos os menores de ordem 2 para verificar se o posto é 2 para todo  $p \in F^{-1}(0, 1)$ . Seja  $M_{ij}$  o determinante da submatriz formada pelas colunas  $i$  e  $j$ :

- $M_{23} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2y+1 & 2s \end{pmatrix} = 2s.$
- $M_{24} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2y+1 & 2t \end{pmatrix} = 2t.$

Se  $s \neq 0$  ou  $t \neq 0$ , então ao menos um desses menores é não nulo, logo  $\text{posto}(JF_p) = 2$ . Agora, analisamos o caso crítico onde  $s = 0$  e  $t = 0$ . Se  $p \in F^{-1}(0, 1)$ , as equações do conjunto de nível são:

- $x^2 + y = 0 \implies y = -x^2.$
- $x^2 + y^2 + 0^2 + 0^2 + y = 1.$

Substituindo  $y = -x^2$  na segunda equação:  $x^2 + (-x^2)^2 - x^2 = 1 \implies x^4 = 1 \implies x = \pm 1$ . Para  $x = \pm 1$ , temos  $y = -1$ . Testamos o menor  $M_{12}$  para esses pontos:

$$M_{12} = \det \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ 2x & 2y+1 \end{pmatrix} = 2x(2y+1) - 2x = 4xy.$$

Para  $x = 1, y = -1$ , temos  $M_{12} = 4(1)(-1) = -4 \neq 0$ . Para  $x = -1, y = -1$ , temos  $M_{12} = 4(-1)(-1) = 4 \neq 0$ . Em todos os casos possíveis, existe um menor não nulo. Portanto,  $\text{posto}(JF_p) = 2$  para todo  $p \in F^{-1}(0, 1)$ , e  $(0, 1)$  é um valor regular.

2. *Difeomorfismo para  $\mathbb{S}^2$ :* Como visto anteriormente, o conjunto de nível é  $S = \{(x, -x^2, s, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^4 + s^2 + t^2 = 1\}$ . Definimos a aplicação  $\Phi : S \rightarrow \mathbb{S}^2$  por:

$$\Phi(x, -x^2, s, t) = \frac{(x, s, t)}{\sqrt{x^2 + s^2 + t^2}}.$$

Esta aplicação é claramente suave, pois o denominador  $\sqrt{x^2 + s^2 + t^2}$  nunca é zero em  $S$  (se fosse, teríamos  $x = s = t = 0$ , mas então  $x^4 + s^2 + t^2 = 0 \neq 1$ ).

Para provar que  $\Phi$  é um difeomorfismo, construímos a inversa  $\Psi : \mathbb{S}^2 \rightarrow S$ . Seja  $(u, v, w) \in \mathbb{S}^2$ . Buscamos um ponto  $(x, -x^2, s, t) \in S$  tal que:

$$(x, s, t) = \lambda(u, v, w) \quad \text{para algum } \lambda > 0.$$

Substituindo na equação de  $S$  ( $x^4 + s^2 + t^2 = 1$ ):

$$\begin{aligned} (\lambda u)^4 + (\lambda v)^2 + (\lambda w)^2 &= 1 \\ \lambda^4 u^4 + \lambda^2 (v^2 + w^2) &= 1. \end{aligned}$$

Como  $(u, v, w) \in \mathbb{S}^2$ , temos  $v^2 + w^2 = 1 - u^2$ . Logo:

$$u^4(\lambda^2)^2 + (1 - u^2)\lambda^2 - 1 = 0.$$

Esta é uma equação quadrática em  $z = \lambda^2$ . A solução positiva é:

$$\lambda(u, v, w) = \sqrt{\frac{-(1 - u^2) + \sqrt{(1 - u^2)^2 + 4u^4}}{2u^4}}.$$

Se  $u = 0$ , a equação simplifica para  $(1 - 0)\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = 1$ . A função  $\lambda(u, v, w)$  é suave e positiva em toda a esfera. Assim, definimos  $\Psi(u, v, w) = (\lambda u, -(\lambda u)^2, \lambda v, \lambda w)$ . Como  $\Psi$  é a inversa explícita de  $\Phi$  e ambas são suaves,  $S$  é difeomorfo a  $\mathbb{S}^2$ . ■

### Solução Alternativa:

**1. Verificação do Valor Regular:** Calculamos a matriz diferencial (Jacobiana) de  $F$ :

$$DF(x, y, s, t) = \begin{pmatrix} 2x & 1 & 0 & 0 \\ 2x & 2y + 1 & 2s & 2t \end{pmatrix}.$$

Observamos que esta matriz possui posto máximo (posto 2) sempre que  $s \neq 0$  ou  $t \neq 0$ , pois a submatriz formada pelas colunas 3 ou 4 e a coluna 2 terá determinante não nulo.

Suponhamos agora que  $s = t = 0$ . Nesse caso, o determinante da submatriz formada pelas duas primeiras colunas é:

$$\det \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ 2x & 2y + 1 \end{pmatrix} = 2x(2y + 1) - 2x = 4xy - 2x + 2x = 4xy.$$

Este determinante é zero se, e somente se,  $x = 0$  ou  $y = 0$ . Entretanto, se  $p \in F^{-1}(0, 1)$ , devemos ter  $x^2 + y = 0$  e  $x^2 + y^2 + s^2 + t^2 + y = 1$ . Se  $x = 0$ , então  $y = 0$ , e a segunda equação resultaria em  $0 = 1$ , o que é impossível. Se  $y = 0$ , então  $x = 0$ , resultando no mesmo absurdo. Portanto,  $DF_p$  é sobrejetiva para todo  $p \in F^{-1}(0, 1) = S$ .

**2. Construção do Difeomorfismo de  $\mathbb{R}^4$ :** Definimos a aplicação  $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  por:

$$\varphi(x, y, s, t) = (x, x^2 + y, s, t).$$

Observamos que  $\varphi$  é diferenciável e injetiva. Sua inversa é dada por:

$$\varphi^{-1}(u, v, s, t) = (u, v - u^2, s, t),$$

a qual também é diferenciável. Logo,  $\varphi$  é um difeomorfismo de  $\mathbb{R}^4$ .

**3. Análise da Aplicação Composta  $\tilde{F}$ :** Definimos a aplicação composta  $\tilde{F} = F \circ \varphi^{-1} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$  como:

$$\begin{aligned} \tilde{F}(u, v, s, t) &= F(\varphi^{-1}(u, v, s, t)) \\ &= F(u, v - u^2, s, t) \\ &= (u^2 + (v - u^2), u^2 + (v - u^2)^2 + s^2 + t^2 + (v - u^2)) \\ &= (v, v + (v - u^2)^2 + s^2 + t^2). \end{aligned}$$

**4. Difeomorfismo entre  $S$  e  $\mathbb{S}^2$ :** Analisamos a imagem do conjunto de nível  $S$  sob a aplicação  $\varphi$ :

$$\varphi(S) = \varphi(F^{-1}(0, 1)) = \{(x, v, s, t) \in \mathbb{R}^4 \mid v = 0 \text{ e } x^4 + s^2 + t^2 = 1\}.$$

Este conjunto é uma subvariedade mergulhada de  $\mathbb{R}^4$  difeomorfa a  $\mathbb{S}^2$  (via projeção radial nos eixos  $x, s, t$ ). Como a restrição  $\varphi|_S$  é um difeomorfismo entre  $S$  e  $\varphi(S)$ , concluímos que  $S$  é difeomorfo a  $\varphi(S)$  e, consequentemente, a  $\mathbb{S}^2$ . ■

**Questão 32.** Considere a aplicação  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $F(x, y) = x^3 + xy + y^3$ . Que conjuntos de nível de  $F$  são subvariedades mergulhadas de  $\mathbb{R}^2$ ?

Solução:

### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  é uma aplicação polinomial, portanto suave em todo o seu domínio.
- **Tese:** Determinar para quais valores de  $c \in \mathbb{R}$  o conjunto de nível  $S_c = F^{-1}(c) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 + xy + y^3 = c\}$  é uma subvariedade mergulhada de  $\mathbb{R}^2$ .

### Fundamentação Teórica:

1. **Teorema do Valor Regular (Lee, Cap. 7):** Se  $c \in \mathbb{R}$  é um valor regular de  $F$ , então o conjunto de nível  $F^{-1}(c)$  é uma subvariedade mergulhada de  $\mathbb{R}^2$  de dimensão  $\dim(\mathbb{R}^2) - \dim(\mathbb{R}) = 1$ .
2. **Valor Regular:** Um valor  $c$  é regular se, para todo  $p \in F^{-1}(c)$ , a diferencial  $dF_p$  é sobrejetiva. Como o contradomínio é  $\mathbb{R}$ , isso equivale a dizer que  $dF_p \neq 0$ .
3. **Pontos Críticos:** Um ponto  $p$  é crítico se  $dF_p = 0$ . Os valores de  $F$  nos pontos críticos são os valores críticos da aplicação.

### Desenvolvimento Formal:

Primeiramente, calculamos a diferencial de  $F$  para encontrar os pontos críticos:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = (3x^2 + y)dx + (x + 3y^2)dy.$$

Os pontos críticos  $p = (x, y)$  são aqueles que satisfazem o sistema:

$$3x^2 + y = 0 \tag{1}$$

$$x + 3y^2 = 0 \tag{2}$$

Da equação (1), temos  $y = -3x^2$ . Substituindo na equação (2):

$$x + 3(-3x^2)^2 = 0 \implies x + 27x^4 = 0 \implies x(1 + 27x^3) = 0.$$

Isso nos fornece duas soluções para  $x$ :

1. Se  $x = 0$ , então  $y = -3(0)^2 = 0$ . O ponto crítico é  $P_1 = (0, 0)$ .
2. Se  $1 + 27x^3 = 0$ , então  $x^3 = -1/27 \implies x = -1/3$ . Então  $y = -3(-1/3)^2 = -3(1/9) = -1/3$ . O ponto crítico é  $P_2 = (-1/3, -1/3)$ .

Agora, calculamos os valores críticos de  $F$  avaliando a função nestes pontos:

- $F(P_1) = 0^3 + (0)(0) + 0^3 = 0$ .
- $F(P_2) = (-1/3)^3 + (-1/3)(-1/3) + (-1/3)^3 = -1/27 + 1/9 - 1/27 = 1/27$ .

Os valores críticos de  $F$  são  $\{0, 1/27\}$ . Portanto, para qualquer  $c \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1/27\}$ ,  $c$  é um valor regular e, pelo Teorema do Valor Regular,  $F^{-1}(c)$  é uma subvariedade mergulhada de dimensão 1.

### Análise dos Valores Críticos:

- **Para  $c = 0$ :** O conjunto de nível é  $F^{-1}(0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 + xy + y^3 = 0\}$ . Note que no ponto crítico  $P_1 = (0, 0)$ , a diferencial  $dF_{(0,0)} = (0, 0)$ , portanto não podemos aplicar o Teorema do Valor Regular. Para verificar se  $F^{-1}(0)$  é uma subvariedade, analisamos o comportamento da equação próximo à origem.

Para um valor fixo de  $x$  pequeno, a equação  $y^3 + xy + x^3 = 0$  é um polinômio cúbico em  $y$ . O número de raízes reais de um polinômio cúbico  $y^3 + py + q = 0$  é determinado pelo sinal do seu discriminante  $\Delta = -4p^3 - 27q^2$ . No nosso caso,  $p = x$  e  $q = x^3$ , logo:

$$\Delta = -4x^3 - 27(x^3)^2 = -x^3(4 + 27x^3).$$

Analisamos o sinal de  $\Delta$  para  $x$  próximo de zero:

1. Se  $x > 0$ , então  $\Delta < 0$ , o que implica que a equação possui apenas **uma** raiz real para  $y$ .
2. Se  $x < 0$ , então  $\Delta > 0$ , o que implica que a equação possui **três** raízes reais distintas para  $y$ .

Isso significa que, para  $x$  ligeiramente negativo, existem três **ramos** da curva passando próximos à origem, enquanto para  $x$  positivo existe apenas um. Uma variedade de dimensão 1 deve ser localmente homeomorfa a  $\mathbb{R}^1$ , o que implica que, em qualquer ponto, a curva deve ter exatamente duas direções de saída. A existência de três ramos para  $x < 0$  que convergem para  $(0, 0)$  rompe a homeomorfia local com a reta. Portanto,  $F^{-1}(0)$  não é uma subvariedade mergulhada.

- **Para  $c = 1/27$ :** O ponto  $P_2 = (-1/3, -1/3)$  é um ponto crítico. Para analisar a natureza deste ponto, calculamos as derivadas de segunda ordem de  $F$ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 + y) = 6x, & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 + y) = 1, \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x + 3y^2) = 1, & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}(x + 3y^2) = 6y.\end{aligned}$$

A matriz Hessiana  $H(F)$  avaliada em  $P_2 = (-1/3, -1/3)$  é:

$$H(F)_{P_2} = \begin{pmatrix} 6(-1/3) & 1 \\ 1 & 6(-1/3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

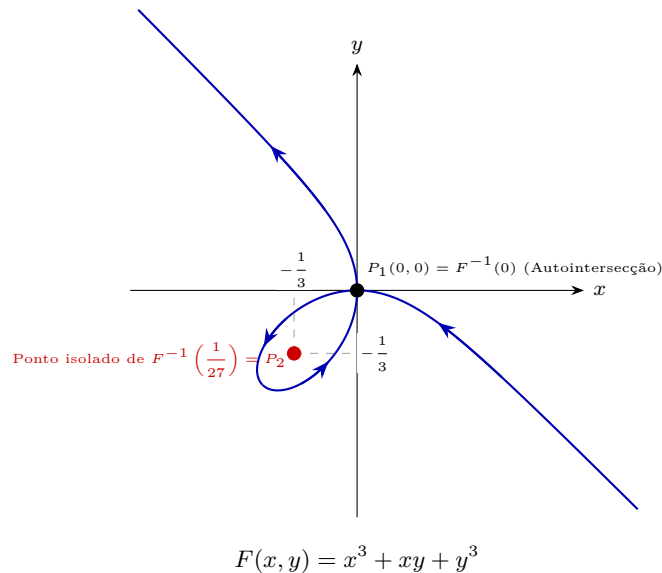
Analizamos os autovalores de  $H(F)_{P_2}$  ou seu determinante:

$$\det(H(F)_{P_2}) = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3.$$

Como  $\det(H) > 0$  e a componente  $F_{xx} = -2 < 0$ , o ponto  $P_2$  é um **máximo local estrito** de  $F$ .

Isso implica que existe uma vizinhança  $U$  de  $P_2$  tal que para todo  $q \in U \setminus \{P_2\}$ , temos  $F(q) < F(P_2) = 1/27$ . Portanto, o conjunto de nível  $F^{-1}(1/27) \cap U$  consiste unicamente no ponto isolado  $\{P_2\}$ . Como um ponto isolado é uma subvariedade mergulhada de dimensão 0,  $F^{-1}(1/27)$  é uma subvariedade mergulhada.

Concluimos que os conjuntos de nível  $F^{-1}(c)$  são subvariedades mergulhadas de  $\mathbb{R}^2$  para todo  $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .



■

**Questão 33.** Considere a aplicação  $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\Phi(x, y) = x^3 - y^2$ . Mostre que  $\Phi^{-1}(0)$  não é uma subvariedade mergulhada de  $\mathbb{R}^2$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  é uma aplicação suave; o conjunto de interesse é

$$S = \Phi^{-1}(0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 = x^3\}.$$



- **Tese:** Provar que  $S$  não admite a estrutura de subvariedade mergulhada de  $\mathbb{R}^2$ .

### Fundamentação Teórica:

1. **Definição de Subvariedade Mergulhada (Lee, Cap. 8):** Se  $S$  é uma subvariedade mergulhada de dimensão 1, então para cada  $p \in S$ , deve existir uma parametrização suave  $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$  tal que  $\gamma(0) = p$  e  $\gamma'(0) \neq (0, 0)$ .
2. **Propriedade de Funções Suaves (Cálculo):** Se  $x(t)$  é uma função suave tal que  $x(0) = 0$  e  $x(t) \geq 0$  para todo  $t$ , então  $t = 0$  é um ponto de mínimo local, o que implica obrigatoriamente que  $x'(0) = 0$ .

### Desenvolvimento Formal:

A equação  $y^2 = x^3$  implica a restrição fundamental  $x^3 \geq 0$ , o que significa que  $x \geq 0$  para qualquer ponto  $(x, y) \in S$ . Suponhamos, por absurdo, que  $S$  seja uma subvariedade mergulhada. Então, no ponto  $p = (0, 0)$ , deve existir uma curva suave  $\gamma(t) = (x(t), y(t))$  tal que  $\gamma(0) = (0, 0)$  e  $\gamma'(0) \neq (0, 0)$ .

Como a curva  $\gamma$  deve estar contida em  $S$ , a condição  $x(t) \geq 0$  deve ser satisfeita para todo  $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ . Dado que  $x(0) = 0$ , o ponto  $t = 0$  é um mínimo local da função  $x(t)$ . Pela teoria do cálculo, isso implica que:

$$x'(0) = 0.$$

Agora, analisamos a componente  $y(t)$ . Como  $\gamma(t) \in S$ , temos  $y(t)^2 = x(t)^3$ . Diferenciando ambos os lados em relação a  $t$ :

$$2y(t)y'(t) = 3x(t)^2x'(t).$$

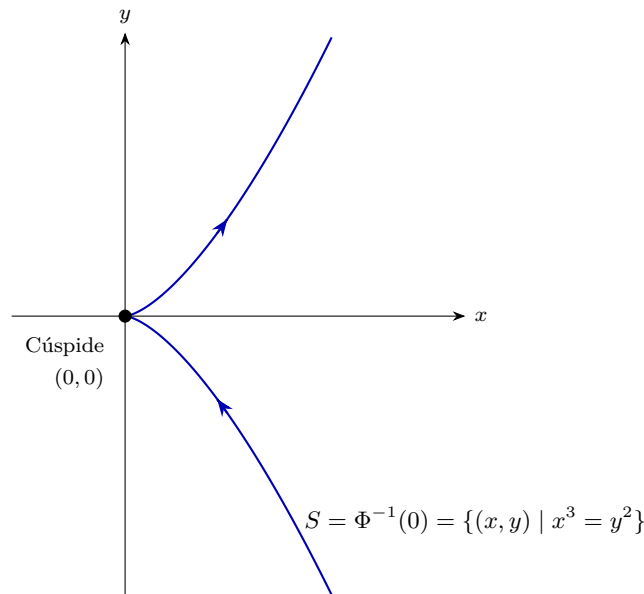
Avaliando no ponto  $t = 0$ , onde  $x(0) = 0$  e  $y(0) = 0$ , obtemos  $0 = 0$ , o que não nos fornece a derivada de  $y$ . No entanto, podemos analisar a derivada de segunda ordem ou, mais elegantemente, observar que:

$$(y'(0))^2 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(y(t) - y(0))^2}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{x(t)^3}{t^2}.$$

Como  $x'(0) = 0$ , a expansão de  $x(t)$  começa em  $t^2$  (ou ordem superior), ou seja,  $x(t) = O(t^2)$ . Assim,  $x(t)^3 = O(t^6)$ . Portanto:

$$(y'(0))^2 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{O(t^6)}{t^2} = 0 \implies y'(0) = 0.$$

Concluimos que  $\gamma'(0) = (x'(0), y'(0)) = (0, 0)$ . Isso contradiz a hipótese de que  $\gamma$  é uma parametrização de subvariedade (que exige vetor velocidade não nulo). Logo,  $S$  não pode ser uma subvariedade mergulhada em  $(0, 0)$ .



**Questão 34.** Seja  $S$  o subconjunto de  $\mathbb{R}^3$  definido pelas soluções do sistema

$$\begin{cases} x^3 + y^3 + z^3 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

$S$  é uma subvariedade mergulhada de  $\mathbb{R}^3$ ?

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $S$  é definido como o conjunto de pontos  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  que satisfazem simultaneamente duas equações polinomiais.
- **Tese:** Verificar se  $S$  possui a estrutura de subvariedade mergulhada de  $\mathbb{R}^3$ .

**Fundamentação Teórica:**

1. **Teorema do Valor Regular (Lee, Cap. 7):** Seja  $F : M \rightarrow N$  uma aplicação suave. Se  $c \in N$  é um valor regular de  $F$ , então o conjunto de nível  $F^{-1}(c)$  é uma subvariedade mergulhada de  $M$  com dimensão  $\dim M - \dim N$ .
2. **Valor Regular:** Um valor  $c$  é regular se, para todo  $p \in F^{-1}(c)$ , a diferencial  $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  é sobrejetiva. Para  $N = \mathbb{R}^k$ , isso equivale a dizer que a matriz Jacobiana de  $F$  possui posto  $k$  em todos os pontos do conjunto de nível.

**Desenvolvimento Formal:**

Definimos a aplicação  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  tal que o conjunto  $S$  seja exatamente o conjunto de nível  $F^{-1}(0, 1)$ . A aplicação é dada por:

$$F(x, y, z) = (x^3 + y^3 + z^3, x + y + z).$$

Para verificar se  $(0, 1)$  é um valor regular, calculamos a matriz Jacobiana  $JF$ :

$$JF = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} & \frac{\partial F_1}{\partial z} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} & \frac{\partial F_2}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x^2 & 3y^2 & 3z^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

O valor  $(0, 1)$  é regular se  $\text{posto}(JF_p) = 2$  para todo  $p \in S$ . A matriz  $JF_p$  falha em ter posto 2 se, e somente se, suas linhas forem linearmente dependentes. Como a segunda linha  $(1, 1, 1)$  nunca é nula, a dependência linear ocorreria se a primeira linha fosse um múltiplo da segunda:

$$(3x^2, 3y^2, 3z^2) = \lambda(1, 1, 1) \implies 3x^2 = 3y^2 = 3z^2 = \lambda.$$

Isso implica que  $x^2 = y^2 = z^2$ . Portanto, as únicas possibilidades para as coordenadas de  $p$  são  $x, y, z \in \{a, -a\}$  para algum  $a \in \mathbb{R}$ .

Analisamos agora se algum desses pontos críticos pertence a  $S$ . Para pertencer a  $S$ , o ponto deve satisfazer a segunda equação do sistema:

$$x + y + z = 0.$$

Se  $x^2 = y^2 = z^2 = a^2$ , as únicas combinações de sinais que resultariam em soma zero seriam aquelas onde dois valores são iguais e o terceiro é o oposto (ex:  $a + a - a = 0$ ). Contudo, isso implicaria  $a = 0$ , logo  $x = y = z = 0$ .

Testamos o ponto  $(0, 0, 0)$  na primeira equação de  $S$ :

$$0^3 + 0^3 + 0^3 = 0 \neq 1.$$

Assim, o ponto  $(0, 0, 0) \notin S$ . Concluímos que não existem pontos em  $S$  onde a matriz  $JF_p$  tenha posto inferior a 2. Portanto,  $(0, 1)$  é um valor regular de  $F$ .

Pelo Teorema do Valor Regular,  $S = F^{-1}(0, 1)$  é uma subvariedade mergulhada de  $\mathbb{R}^3$ . A dimensão de  $S$  é  $\dim \mathbb{R}^3 - \dim \mathbb{R}^2 = 3 - 2 = 1$ . ■

**Questão 35.** Seja  $GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\}$  o grupo linear geral das matrizes reais de ordem  $n$ . O grupo linear especial, denotado por  $SL(n, \mathbb{R})$ , é formado por todas as matrizes de  $GL(n, \mathbb{R})$  cujo determinante é igual a 1. Considere a aplicação  $f : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(A) = \det A$ . Mostre que 1 é um valor regular de  $f$  e conclua que  $SL(n, \mathbb{R})$  é uma  $(n^2 - 1)$ -subvariedade mergulhada de  $GL(n, \mathbb{R})$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $GL(n, \mathbb{R})$  é um aberto de  $M(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ , logo é uma variedade suave de dimensão  $n^2$ . A aplicação  $f(A) = \det A$  é um polinômio nas entradas da matriz, sendo, portanto, suave.
- **Tese:** Provar que  $\text{posto}(df_A) = 1$  para todo  $A \in SL(n, \mathbb{R})$ , e consequentemente que  $SL(n, \mathbb{R}) = f^{-1}(1)$  é uma subvariedade mergulhada de dimensão  $n^2 - 1$ .

**Fundamentação Teórica:**

1. **Teorema do Valor Regular (Lee, Cap. 7):** Se  $c$  é um valor regular de  $f : M \rightarrow N$ , então  $f^{-1}(c)$  é uma subvariedade mergulhada de  $M$  com codimensão  $\dim N$ .
2. **Diferencial do Determinante (Jacobi's Formula):** Para qualquer matriz  $A \in GL(n, \mathbb{R})$ , a diferencial  $df_A : T_A GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow T_{\det A} \mathbb{R}$  avaliada em um vetor tangente  $H \in M(n, \mathbb{R})$  é dada por:

$$df_A(H) = \text{tr}(\text{adj}(A)H),$$

onde  $\text{adj}(A)$  é a matriz adjunta de  $A$ .

3. **Relação com a Inversa:** Para  $A \in GL(n, \mathbb{R})$ , sabemos que  $\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1}$ . Assim, a diferencial pode ser escrita como:

$$df_A(H) = \det(A)\text{tr}(A^{-1}H).$$

**Desenvolvimento Formal:**

Seja  $A \in SL(n, \mathbb{R})$ . Por definição,  $\det A = 1$ . Substituindo este valor na fórmula da diferencial, temos que para qualquer matriz  $H \in M(n, \mathbb{R})$ :

$$df_A(H) = (1) \cdot \text{tr}(A^{-1}H) = \text{tr}(A^{-1}H).$$

Para provar que 1 é um valor regular, devemos mostrar que a aplicação linear  $df_A : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  é sobrejetiva. Como o contradomínio é  $\mathbb{R}$  (dimensão 1), a sobrejetividade é garantida se  $df_A$  não for a aplicação nula. Ou seja, basta encontrar uma única matriz  $H \in M(n, \mathbb{R})$  tal que  $df_A(H) \neq 0$ .

Escolhemos a matriz  $H = A$ . Como  $A$  é inversível, temos:

$$df_A(A) = \text{tr}(A^{-1}A) = \text{tr}(I_n) = n.$$

Visto que  $n \geq 1$ , temos  $df_A(A) \neq 0$ . Portanto, a diferencial  $df_A$  é sobrejetiva para todo  $A \in SL(n, \mathbb{R})$ , o que prova que 1 é um valor regular de  $f$ .

Pelo Teorema do Valor Regular, o conjunto de nível  $f^{-1}(1) = SL(n, \mathbb{R})$  é uma subvariedade mergulhada de  $GL(n, \mathbb{R})$ . A dimensão desta subvariedade é:

$$\dim(SL(n, \mathbb{R})) = \dim(GL(n, \mathbb{R})) - \dim(\mathbb{R}) = n^2 - 1.$$

■

**Questão 36.** Sejam  $S \subset M^n$  uma subvariedade mergulhada e  $\Phi : U \subset M^n \rightarrow N$  uma aplicação que define localmente  $S$ . Mostre que  $T_p S = \ker(\Phi_* : T_p M \rightarrow T_{\Phi(p)} N)$ , para todo  $p \in S \cap U$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $S$  é uma subvariedade mergulhada de  $M^n$ ;  $\Phi : U \rightarrow N$  é uma aplicação suave tal que  $S \cap U$  é um conjunto de nível regular de  $\Phi$ .

- **Tese:** Provar a igualdade de subespaços  $T_p S = \ker(\Phi_*)$  para todo  $p \in S \cap U$ .

### Fundamentação Teórica:

1. **Definição de  $T_p S$  (Lee, Cap. 8):** Para uma subvariedade mergulhada  $S$ , o espaço tangente  $T_p S$  é o subespaço de  $T_p M$  consistindo nos vetores  $\iota_* v$ , onde  $\iota : S \hookrightarrow M$  é a inclusão e  $v \in T_p S$ .
2. **Aplicação que Define Localmente  $S$  (Lee, Cap. 7):**  $\Phi$  define localmente  $S$  se  $S \cap U = \Phi^{-1}(c)$ , implicando que  $\Phi_*$  é sobrejetiva em  $T_p M$ .
3. **Regra da Cadeia (Lee, Cap. 3):** Se  $\gamma$  é uma curva em  $S$ , a derivada da composição  $\Phi \circ \gamma$  é dada pelo push-forward:  $(\Phi \circ \gamma)'(0) = \Phi_*(\gamma'(0))$ .

### Desenvolvimento Formal:

Para provar a igualdade  $T_p S = \ker(\Phi_*)$ , provaremos as duas inclusões.

1. **Inclusão  $T_p S \subseteq \ker(\Phi_*)$ :** Seja  $v \in T_p S$ . Por definição, existe uma curva suave  $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$  tal que  $\gamma(0) = p$  e  $\iota_*(\gamma'(0)) = v$ . Como a imagem de  $\gamma$  está contida em  $S = \Phi^{-1}(c)$ , temos que  $\Phi(\gamma(t)) = c$  para todo  $t$ . Diferenciando em relação a  $t$  no ponto  $t = 0$ :

$$\Phi_*(\iota_* \gamma'(0)) = \Phi_*(v) = 0.$$

Portanto,  $v \in \ker(\Phi_*)$ .

2. **Inclusão  $\ker(\Phi_*) \subseteq T_p S$ :** Utilizamos a comparação de dimensões. Como  $\Phi$  define localmente  $S$ , a dimensão de  $S$  é  $\dim S = \dim M - \dim N$ . Logo,  $\dim T_p S = n - \dim N$ . Pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, como  $\Phi_*$  é sobrejetiva:

$$\dim(\ker \Phi_*) = \dim T_p M - \text{posto}(\Phi_*) = n - \dim N.$$

Como  $T_p S \subseteq \ker(\Phi_*)$  e ambos possuem a mesma dimensão finita, eles coincidem. ■

**Questão 37.** Sejam  $O(n) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) \mid AA^t = I\}$  e  $S(n) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) \mid A = A^t\}$  o grupo das matrizes ortogonais reais e o conjunto das matrizes simétricas reais de ordem  $n$ , respectivamente.

- (a) Mostre que  $\Phi : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow S(n)$ , dada por  $\Phi(A) = AA^t$ , é uma aplicação que define  $O(n)$ .
- (b) Mostre que o espaço tangente a  $O(n)$  na matriz identidade  $I$  é o espaço vetorial das matrizes anti-simétricas reais de ordem  $n$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $M(n, \mathbb{R})$  é a variedade de matrizes;  $O(n)$  é o conjunto de matrizes tais que  $\Phi(A) = I$ ;  $S(n)$  é o espaço das matrizes simétricas.
- **Tese:**
  - (i) Provar que  $\Phi$  é uma submersão em  $O(n)$ , tornando-o uma subvariedade mergulhada.
  - (ii) Caracterizar  $T_I O(n)$  utilizando o resultado da Questão 36.

### Fundamentação Teórica:

1. **Teorema do Valor Regular (Lee, Cap. 7):** Se  $I$  é um valor regular de  $\Phi$ , então  $O(n) = \Phi^{-1}(I)$  é uma subvariedade mergulhada de  $M(n, \mathbb{R})$ .
2. **Espaço Tangente a Subvariedades (Questão 36, Lista 03):** Se uma subvariedade  $S$  é definida localmente por uma aplicação  $\Phi$ , então o espaço tangente em  $p$  é dado pelo núcleo da diferencial:  $T_p S = \ker(\Phi_{*,p})$ .
3. **Diferencial de Produtos de Matrizes:** Para  $A, B \in M(n, \mathbb{R})$ , a derivada de  $A(t)B(t)$  é dada por

$$\frac{d}{dt}(AB) = A'B + AB'.$$

### Desenvolvimento Formal:

*Parte (a): Prova de que  $\Phi$  define  $O(n)$ .* Para provar que  $\Phi$  define  $O(n)$ , devemos mostrar que  $\Phi_{*,A}$  é sobrejetiva para todo  $A \in O(n)$ . Seja  $H \in M(n, \mathbb{R})$ . A diferencial de  $\Phi(A) = AA^t$  é:

$$\Phi_{*,A}(H) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(A + tH)(A + tH)^t - AA^t}{t} = AH^t + HA^t.$$

Para qualquer matriz simétrica  $S \in S(n)$ , escolhemos  $H = \frac{1}{2}SA$ .

Como  $A \in O(n) \implies AA^t = I$  e  $S \in S(n) \implies S^t = S$ , temos:

$$\Phi_{*,A}(\frac{1}{2}SA) = A(\frac{1}{2}SA)^t + (\frac{1}{2}SA)A^t = \frac{1}{2}A(A^tS) + \frac{1}{2}S(AA^t) = \frac{1}{2}S + \frac{1}{2}S = S.$$

Sendo  $\Phi_{*,A}$  sobrejetiva,  $I$  é um valor regular e  $O(n)$  é uma subvariedade mergulhada.

*Parte (b): Espaço Tangente em  $I$ .* Pelo resultado da **Questão 36 desta Lista**, como  $O(n)$  é definido pela aplicação  $\Phi$ , o seu espaço tangente no ponto  $I$  é o núcleo da diferencial  $\Phi_{*,I}$ :

$$T_I O(n) = \ker(\Phi_{*,I}).$$

Calculamos a ação de  $\Phi_{*,I}$  sobre um vetor tangente  $H \in T_I M(n, \mathbb{R})$ :

$$\Phi_{*,I}(H) = IH^t + HI^t = H^t + H.$$

O vetor  $H$  pertence ao espaço tangente se, e somente se,  $\Phi_{*,I}(H) = 0$ , o que implica:

$$H^t + H = 0 \implies H^t = -H.$$

Esta é precisamente a definição de matrizes anti-simétricas. Portanto,  $T_I O(n)$  é o espaço vetorial das matrizes anti-simétricas reais de ordem  $n$ . ■

**Questão 38.** Seja  $F : N \rightarrow M$  uma imersão. Mostre que  $F$  é localmente um mergulho, isto é, para cada  $p \in N$ , existe uma vizinhança  $U$  de  $p$  em  $N$  tal que  $F|_U : U \rightarrow M$  é um mergulho suave.

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $F : N \rightarrow M$  é uma imersão. Isso implica que, para todo  $p \in N$ , a diferencial  $dF_p : T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$  é injetiva.
- **Tese:** Provar que para cada  $p \in N$ , existe um aberto  $U \subset N$  tal que a restrição  $F|_U$  seja injetiva e a aplicação  $F|_U : U \rightarrow F(U)$  seja um homeomorfismo.

#### Fundamentação Teórica:

1. **Teorema do Posto (Lee, Cap. 7):** Se  $F : N \rightarrow M$  tem posto constante  $k = \dim N$  em uma vizinhança de  $p$ , existem cartas coordenadas  $(U, \varphi)$  em torno de  $p$  e  $(V, \psi)$  em torno de  $F(p)$  tais que a representação local  $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$  é a inclusão canônica:

$$\hat{F}(x^1, \dots, x^k) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0).$$

2. **Definição de Mergulho Suave (Lee, Cap. 7):** Uma imersão injetiva  $F$  é um mergulho se for um homeomorfismo sobre sua imagem.
3. **Topologia de Cubos em  $\mathbb{R}^n$ :** Definimos o cubo de lado  $2\varepsilon$  centrado na origem como

$$C_\varepsilon^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid |x^i| < \varepsilon \text{ para todo } i\}.$$

### Desenvolvimento Formal:

Seja  $p \in N$ . Como  $F$  é uma imersão, seu posto é constantemente igual a  $k = \dim N$  em cada ponto. Pelo Teorema do Posto, existem cartas coordenadas  $(U_1, \varphi)$  e  $(V_1, \psi)$  tais que a representação local  $\hat{F}$  é a inclusão canônica  $\hat{F}(x) = (x, 0)$ .

Seja  $\varepsilon > 0$  um valor tal que o cubo  $C_\varepsilon^k \subset \mathbb{R}^k$  esteja contido na imagem  $\varphi(U_1)$ . Definimos agora o aberto  $U \subset N$  como a imagem inversa desse cubo:

$$U = \varphi^{-1}(C_\varepsilon^k).$$

Analizamos agora a aplicação  $\hat{F}$  restrita a  $C_\varepsilon^k$ :

$$\hat{F}|_{C_\varepsilon^k} : C_\varepsilon^k \rightarrow C_\varepsilon^n, \quad (x^1, \dots, x^k) \mapsto (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0).$$

A aplicação  $\hat{F}|_{C_\varepsilon^k}$  é claramente injetiva. Além disso, sua inversa  $\hat{F}^{-1}$  é a projeção sobre as primeiras  $k$  coordenadas:

$$\hat{F}^{-1}(x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0) = (x^1, \dots, x^k).$$

Como a projeção é uma aplicação linear, ela é suave. Portanto,  $\hat{F}|_{C_\varepsilon^k}$  é um difeomorfismo entre  $C_\varepsilon^k$  e sua imagem  $\hat{F}(C_\varepsilon^k) \subset C_\varepsilon^n$ .

Visto que  $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ , podemos escrever a restrição de  $F$  a  $U$  como:

$$F|_U = \psi^{-1} \circ \hat{F} \circ \varphi.$$

Como  $\varphi$  é um difeomorfismo,  $\hat{F}|_{C_\varepsilon^k}$  é um difeomorfismo e  $\psi^{-1}$  é um difeomorfismo, a composição  $F|_U$  é a composição de três difeomorfismos. Logo,  $F|_U : U \rightarrow F(U)$  é um difeomorfismo, o que implica que é, em particular, um homeomorfismo sobre sua imagem.

Sendo  $F|_U$  uma imersão injetiva e um homeomorfismo sobre sua imagem, concluímos que  $F|_U$  é um mergulho suave.

■

**Definição (Campos Vetoriais Tangentes).** Seja  $M$  uma variedade suave e  $S \subset M$  uma subvariedade mergulhada. Um campo vetorial  $Y \in \mathfrak{X}(M)$  é dito ser **tangente a  $S$**  se, para todo ponto  $p \in S$ , o vetor  $Y_p$  pertence ao espaço tangente de  $S$  no ponto  $p$ , isto é,  $Y_p \in T_p S \subset T_p M$ .

**Questão 39.** Sejam  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave,  $S \subset M^n$  uma subvariedade mergulhada e  $Y$  um campo vetorial suave em  $M^n$ . Mostre que  $Y$  é tangente a  $S$  se, e somente se,  $Yf$  se anula em  $S$ , para qualquer  $f \in C^\infty(M)$  tal que  $f|_S \equiv 0$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave;  $S$  é uma subvariedade mergulhada de  $M^n$ ;  $Y$  é um campo de vetores suave em  $M^n$ .
- **Tese:** Provar a equivalência lógica:  $Y$  é tangente a  $S \iff \forall f \in C^\infty(M)$  tal que  $f|_S = 0$ , temos  $Yf|_S = 0$ .

**Fundamentação Teórica:**

1. **Caracterização de  $T_p S$  (Lee, Cap. 8):** Para uma subvariedade mergulhada  $S \subset M$ , o espaço tangente  $T_p S$  é precisamente o subespaço de  $T_p M$  definido por:

$$T_p S = \{v \in T_p M \mid v(f) = 0 \text{ para toda função } f \in C^\infty(M) \text{ tal que } f|_S = 0\}.$$

2. **Definição de Ação de Campo Vetorial:** Para qualquer  $Y \in \mathfrak{X}(M)$  e  $f \in C^\infty(M)$ , a função  $Yf$  é definida pontualmente por  $(Yf)(p) = Y_p(f)$ .

**Desenvolvimento Formal:**

A prova consiste em demonstrar a equivalência em ambas as direções.

*Direção ( $\implies$ ):* Suponha que  $Y$  seja tangente a  $S$ . Por definição, isso significa que, para todo  $p \in S$ , temos  $Y_p \in T_p S$ . Seja  $f \in C^\infty(M)$  uma função tal que  $f|_S \equiv 0$ . Para qualquer ponto  $p \in S$ , a avaliação da função  $Yf$  no ponto  $p$  é:

$$(Yf)(p) = Y_p(f).$$

Como  $Y_p \in T_p S$ , e a definição de  $T_p S$  (citada na fundamentação) afirma que qualquer vetor em  $T_p S$  anula funções que desaparecem em  $S$ , segue que:

$$Y_p(f) = 0 \quad \forall p \in S.$$

Portanto,  $Yf$  se anula em  $S$ , o que prova a primeira parte da equivalência.

*Direção ( $\Leftarrow$ ):* Suponhamos agora que, para toda função  $f \in C^\infty(M)$  tal que  $f|_S = 0$ , a função  $Yf$  se anula em  $S$ . Isso implica que:

$$(Yf)(p) = 0 \quad \forall p \in S, \forall f \in C^\infty(M) \text{ tal que } f|_S = 0.$$

Lembrando que  $(Yf)(p) = Y_p(f)$ , a condição acima pode ser reescrita como:

$$Y_p(f) = 0 \quad \forall f \in C^\infty(M) \text{ tal que } f|_S = 0.$$

Comparando esta expressão com a definição de  $T_p S$ , observamos que  $Y_p$  satisfaz precisamente a condição necessária e suficiente para pertencer ao espaço tangente  $T_p S$ . Como isso vale para todo  $p \in S$ , concluímos que  $Y$  é tangente a  $S$ . ■

**Questão 40.** Sejam  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave,  $S \subset M^n$  uma subvariedade imersa e  $\iota : S \hookrightarrow M^n$  a aplicação inclusão. Se  $Y \in \mathfrak{X}(M)$  é tangente a  $S$ , mostre que existe um único campo vetorial suave em  $S$ , denotado por  $Y|_S$ , que é  $\iota$ -relacionado com  $Y$ .

### Solução:

#### **Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave;  $S$  é uma subvariedade imersa;  $\iota : S \rightarrow M^n$  é a aplicação inclusão;  $Y$  é um campo vetorial suave em  $M$  tal que, para todo  $p \in S$ ,  $Y(p) \in T_p S$  (tangente a  $S$ ).
- **Tese:** Provar a existência e a unicidade de um campo  $Y|_S \in \mathfrak{X}(S)$  tal que  $\iota_{*,p}((Y|_S)(p)) = Y(p)$  para todo  $p \in S$ .

#### **Fundamentação Teórica:**

1. **Definição de  $\iota$ -relacionamento (Lee, Cap. 4):** Um campo  $X \in \mathfrak{X}(S)$  é  $\iota$ -relacionado a  $Y \in \mathfrak{X}(M)$  se, para todo  $p \in S$ , temos  $\iota_{*,p}X(p) = Y(p)$ .
2. **Propriedade de Subvariedades Imersas (Lee, Cap. 8):** Para uma subvariedade imersa, a aplicação  $\iota : S \rightarrow M$  é uma imersão. Por definição, a diferencial  $\iota_{*,p} : T_p S \rightarrow T_p M$  é injetiva para todo  $p \in S$ .
3. **Suavidade de Campos Vetoriais:** Um campo de vetores é suave se suas componentes em qualquer carta coordenada local são funções suaves.

#### **Desenvolvimento Formal:**

1. *Existência e Unicidade Pontual:* Fixemos um ponto  $p \in S$ . Por hipótese, o campo  $Y$  é tangente a  $S$ , o que significa que  $Y(p) \in T_p S$ . Sabemos que a aplicação  $\iota_{*,p} : T_p S \rightarrow T_p M$  é um isomorfismo entre  $T_p S$  e sua imagem em  $T_p M$ . Como  $Y(p)$  pertence a essa imagem, existe um único vetor  $v \in T_p S$  tal que:

$$\iota_{*,p}(v) = Y(p).$$

Definimos, então, o campo  $(Y|_S)$  pontualmente por  $(Y|_S)(p) = v$ . A unicidade de  $v$  decorre da injetividade de  $\iota_{*,p}$ . Assim, o campo  $(Y|_S)$  está unicamente definido como a aplicação que associa a cada  $p \in S$  o único vetor em  $T_p S$  cujo push-forward é  $Y(p)$ .

2. *Prova da Suavidade:* Para provar que  $(Y|_S)$  é suave, utilizaremos a representação local. Seja  $p \in S$  e seja  $(U, \varphi)$  uma carta coordenada para  $S$  em torno de  $p$ . A aplicação  $\iota \circ \varphi : U \rightarrow M^n$  é uma imersão. Seja  $\{E_1, \dots, E_k\}$  a base de  $T_p S$  induzida pelas coordenadas de  $\varphi$ . O campo  $(Y|_S)$  pode ser escrito localmente como:

$$(Y|_S)(q) = \sum_{i=1}^k a^i(q) E_i, \quad q \in U.$$

Aplicando o push-forward  $\iota_*$ :

$$\iota_{*,q}((Y|_S)(q)) = \sum_{i=1}^k a^i(q) \iota_{*,q} E_i = Y(q).$$

Seja  $\{W_1, \dots, W_n\}$  uma base de  $T_q M$ . Podemos escrever  $Y(q)$  como  $\sum_{j=1}^n Y^j(q) W_j$ , onde  $Y^j$  são as componentes suaves de  $Y$ . O sistema de equações lineares para os coeficientes  $a^i(q)$  é dado por:

$$\sum_{i=1}^k a^i(q) (\iota_* E_i)^j = Y^j(q).$$

Como  $\iota$  é uma imersão, a matriz  $(\iota_* E_i)^j$  possui posto  $k$  (posto máximo). Pelo Teorema da Inversão (ou via pseudo-inversa de matrizes), os coeficientes  $a^i(q)$  são combinações lineares suaves das componentes  $Y^j(q)$  e das componentes de  $\iota_* E_i$ . Como todas essas funções são suaves, as componentes  $a^i$  de  $(Y|_S)$  são suaves.

Logo,  $(Y|_S)$  é um campo vetorial suave em  $S$ . ■

A partir daqui iremos apresentar exercícios extras referentes ao conteúdo da terceira lista.

**Multiplicadores de Lagrange em Variedades.** Seja  $M$  uma variedade suave e  $S \subset M$  uma subvariedade mergulhada definida globalmente por uma aplicação  $\Phi: M \rightarrow \mathbb{R}^k$  (ou seja,  $S = \Phi^{-1}(c)$  para um valor regular  $c$ ).

Se  $f \in C^\infty(M)$  atinge um valor máximo ou mínimo em  $p \in S$  quando restrito a  $S$ , então o vetor tangente a qualquer curva  $\gamma$  em  $S$  passando por  $p$  deve anular a derivada de  $f$ . Isso implica que o espaço tangente  $T_p S$  está contido no núcleo do diferencial  $df_p$ :

$$T_p S \subseteq \ker(df_p).$$

Como  $T_p S = \ker(d\Phi_p)$ , a condição de extremo implica que  $\ker(d\Phi_p) \subseteq \ker(df_p)$ . Por um lema da álgebra linear, se o núcleo de uma aplicação linear  $\mathcal{L}_1$  está contido no núcleo de  $\mathcal{L}_2$ , então  $\mathcal{L}_2$  é uma combinação linear de  $\mathcal{L}_1$ .

**Questão 41.** Sejam  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave e  $S \subset M^n$  uma  $k$ -subvariedade mergulhada. Suponha que a aplicação suave  $\Phi: M^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  dada por  $\Phi(q) = (\Phi^1(q), \dots, \Phi^k(q))$  defina globalmente  $S$ . Considere  $f \in C^\infty(M)$  e suponha que  $p \in S$  seja um ponto em que  $f$  atinja seu valor máximo ou mínimo entre todos os pontos em  $S$ . Mostre que existem números reais  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  (chamados de multiplicadores de Lagrange) de modo que  $df_p = \lambda_1 d\Phi^1|_p + \dots + \lambda_k d\Phi^k|_p$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $\Phi$  define globalmente  $S$ , logo  $S = \Phi^{-1}(c)$  para algum  $c \in \mathbb{R}^k$  e  $\Phi$  é uma submersão em  $S$ .  $f$  possui um extremo em  $p \in S$  quando restrita a  $S$ .
- **Tese:** Provar que o covetor  $df_p \in T_p^* M$  é uma combinação linear dos covetores  $d\Phi^1|_p, \dots, d\Phi^k|_p$ .

**Fundamentação Teórica:**

1. **Espaço Tangente a Subvariedades (Questão 36, Lista 03):** Como  $S$  é definida por  $\Phi$ , o espaço tangente em  $p$  é  $T_p S = \ker(d\Phi_p)$ .
2. **Extremos Restritos:** Se  $p$  é um extremo de  $f|_S$ , então para qualquer curva suave  $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$  com  $\gamma(0) = p$ , temos que a função  $(f \circ \gamma)(t)$  possui um extremo em  $t = 0$ , logo  $\frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t)|_{t=0} = 0$ .
3. **Álgebra Linear (Dualidade):** Se  $V$  é um espaço vetorial e  $L_1, \dots, L_k$  são funcionais lineares tais que  $\bigcap_{i=1}^k \ker(L_i) \subseteq \ker(L)$ , então  $L = \sum_{i=1}^k \lambda_i L_i$  para alguns  $\lambda_i \in \mathbb{R}$ .

**Desenvolvimento Formal:**

Seja  $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$  uma curva suave qualquer tal que  $\gamma(0) = p$ . Como  $p$  é um ponto de máximo ou mínimo de  $f$  restrita a  $S$ , a função escalar  $h(t) = f(\gamma(t))$  atinge um extremo em  $t = 0$ . Pelo cálculo elementar, a derivada de  $h$  em zero deve ser nula:

$$h'(0) = \frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t)|_{t=0} = 0.$$



Utilizando a definição de diferencial e a regra da cadeia, temos:

$$h'(0) = df_p(\gamma'(0)) = 0.$$

Visto que isso vale para qualquer curva  $\gamma$  em  $S$ , e que qualquer vetor  $v \in T_p S$  pode ser a velocidade de tal curva, concluímos que:

$$df_p(v) = 0, \quad \forall v \in T_p S.$$

Isso significa que  $T_p S \subseteq \ker(df_p)$ .

Pela fundamentação teórica (item 1), sabemos que  $T_p S = \ker(d\Phi_p)$ . A aplicação  $d\Phi_p$  é composta pelos funcionais lineares  $d\Phi^1|_p, \dots, d\Phi^k|_p$ , de modo que:

$$\ker(d\Phi_p) = \bigcap_{i=1}^k \ker(d\Phi^i|_p).$$

Portanto, temos a seguinte inclusão de núcleos:

$$\bigcap_{i=1}^k \ker(d\Phi^i|_p) \subseteq \ker(df_p).$$

Pela propriedade de álgebra linear citada na fundamentação, a existência de tal inclusão implica que o funcional  $df_p$  é necessariamente uma combinação linear dos funcionais  $d\Phi^i|_p$ . Assim, existem  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$  tais que:

$$df_p = \lambda_1 d\Phi^1|_p + \dots + \lambda_k d\Phi^k|_p.$$

■

**Questão 42.** Sejam  $M^n$  uma  $n$ -variedade suave,  $p \in M^n$  um ponto fixado e  $\{y^1, \dots, y^k\}$  um conjunto de  $k$  funções suaves de valor real definidas em alguma vizinhança de  $p$  em  $M^n$ .

- (a) Mostre que se  $k = n$  e  $\{dy^1|_p, \dots, dy^n|_p\}$  é uma base para o espaço cotangente  $T_p^* M$ , então  $(y^1, \dots, y^n)$  é um sistema de coordenadas suave para  $M^n$  em uma vizinhança de  $p$ .
- (b) Mostre que se  $\{dy^1|_p, \dots, dy^k|_p\}$  é um conjunto linearmente independente em  $T_p^* M$  e  $k < n$  então existem funções suaves (de valor real)  $y^{k+1}, \dots, y^n$  tais que  $(y^1, \dots, y^n)$  é um sistema de coordenadas suave para  $M^n$  em uma vizinhança de  $p$ .
- (c) Mostre que se o conjunto  $\{dy^1|_p, \dots, dy^k|_p\}$  gera o espaço cotangente  $T_p^* M$  e  $k > n$  então existem índices  $i_1, \dots, i_n$  tais que  $(y^{i_1}, \dots, y^{i_n})$  é um sistema de coordenadas suave para  $M^n$  em uma vizinhança de  $p$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma  $n$ -variedade; temos funções suaves  $y^i$  definidas em torno de  $p \in M$ .
- **Tese:**
  - (a) Se  $k = n$  e as diferenciais formam base, então as funções são coordenadas.
  - (b) Se  $k < n$  e as diferenciais são L.I., podemos completar o sistema para formar coordenadas.
  - (c) Se  $k > n$  e as diferenciais geram o espaço, podemos extrair um subconjunto que forme coordenadas.

**Fundamentação Teórica:**

1. **Teorema da Função Inversa (Lee, Cap. 7):** Seja  $F : M \rightarrow N$  uma aplicação suave entre variedades de mesma dimensão  $n$ . Se a diferencial  $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  é um isomorfismo, então  $F$  é um difeomorfismo local em uma vizinhança de  $p$ .
2. **Sistemas de Coordenadas (Lee, Cap. 1):** Um conjunto de funções  $(y^1, \dots, y^n)$  é um sistema de coordenadas suaves em  $U$  se a aplicação  $\Psi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  dada por  $\Psi(q) = (y^1(q), \dots, y^n(q))$  é um difeomorfismo sobre sua imagem.

3. **Álgebra Linear (Bases):** Em um espaço vetorial de dimensão  $n$ , qualquer conjunto de  $n$  vetores linearmente independentes forma uma base. Além disso, qualquer conjunto linearmente independente pode ser estendido a uma base, e qualquer conjunto gerador contém uma base.

#### Desenvolvimento Formal:

##### (a) Caso $k = n$ .

Definimos a aplicação  $\Psi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  por  $\Psi(q) = (y^1(q), \dots, y^n(q))$ , onde  $U$  é a vizinhança tal que as funções  $y^i$  estão definidas. A diferencial de  $\Psi$  no ponto  $p$  é a aplicação linear  $\Psi_{*,p} : T_p M \rightarrow T_{\Psi(p)} \mathbb{R}^n$  tal que, para qualquer  $X \in T_p M$ :

$$\Psi_{*,p}(X) = (dy^1|_p(X), \dots, dy^n|_p(X)).$$

A matriz de  $\Psi_{*,p}$  em relação a qualquer base de  $T_p M$  e a base canônica de  $\mathbb{R}^n$  tem as diferenciais  $\{dy^1|_p, \dots, dy^n|_p\}$  como suas linhas. Como estas formam uma base de  $T_p^* M$ , a matriz é inversível, o que implica que  $\Psi_{*,p}$  é um isomorfismo. Pelo Teorema da Função Inversa,  $\Psi$  é um difeomorfismo local em uma vizinhança de  $p$ . Portanto,  $(y^1, \dots, y^n)$  é um sistema de coordenadas suaves.

##### (b) Caso $k < n$ .

Dado que  $\{dy^1|_p, \dots, dy^k|_p\}$  é linearmente independente em  $T_p^* M$ , e sabendo que  $\dim T_p^* M = n$ , podemos estender este conjunto a uma base  $\{dy^1|_p, \dots, dy^k|_p, \omega^{k+1}, \dots, \omega^n\}$  de  $T_p^* M$ . Seja  $(x^1, \dots, x^n)$  um sistema de coordenadas suave para  $M$  em uma vizinhança de  $p$ . Então  $\{dx^1|_p, \dots, dx^n|_p\}$  é uma base de  $T_p^* M$ . Como qualquer  $\omega \in T_p^* M$  pode ser escrita como combinação linear de  $dx^i|_p$ , podemos definir funções suaves  $y^j$  para  $j = k+1, \dots, n$  como combinações lineares das funções  $x^i$ :

$$y^j = \sum_{l=1}^n a_{jl} x^l, \quad \text{onde } a_{jl} \in \mathbb{R}.$$

Escolhemos os coeficientes  $a_{jl}$  de modo que a diferencial  $dy^j|_p = \sum a_{jl} dx^l|_p$  seja exatamente igual a  $\omega^j$ . Assim, o conjunto  $\{dy^1|_p, \dots, dy^n|_p\}$  forma uma base de  $T_p^* M$ . Pela item (a), o sistema  $(y^1, \dots, y^n)$  é um sistema de coordenadas suaves em uma vizinhança de  $p$ .

##### (c) Caso $k > n$ .

Se o conjunto  $\{dy^1|_p, \dots, dy^k|_p\}$  gera o espaço cotangente  $T_p^* M$ , e  $\dim T_p^* M = n$ , então da álgebra linear sabemos que existe um subconjunto de  $n$  elementos deste conjunto que é linearmente independente. Sejam esses índices  $i_1, \dots, i_n$  tais que  $\{dy^{i_1}|_p, \dots, dy^{i_n}|_p\}$  seja uma base de  $T_p^* M$ . Definimos a aplicação  $\Psi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  por  $\Psi(q) = (y^{i_1}(q), \dots, y^{i_n}(q))$ . Como as diferenciais  $\{dy^{i_j}|_p\}_{j=1}^n$  formam uma base de  $T_p^* M$ , a diferencial  $\Psi_{*,p}$  é um isomorfismo. Pelo Teorema da Função Inversa,  $\Psi$  é um difeomorfismo local, logo  $(y^{i_1}, \dots, y^{i_n})$  é um sistema de coordenadas suave em uma vizinhança de  $p$ . ■

**Trivializações de Fibrados Vetoriais.** Seja  $\pi : E \rightarrow M$  um fibrado vetorial suave de posto  $k$ . Uma **trivialização local** sobre um aberto  $U \subset M$  é um difeomorfismo  $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$  tal que:

1.  $\pi_1 \circ \Phi = \pi$ ;
2. Para cada  $p \in U$ , a restrição  $\Phi|_{E_p} : E_p \rightarrow \{p\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$  é um isomorfismo de espaços vetoriais.

**Questão 43.** Seja  $\pi : E \rightarrow M$  um fibrados vetorial suave e suponha que  $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$  e  $\Psi : \pi^{-1}(V) \rightarrow V \times \mathbb{R}^k$  sejam duas trivializações de  $E$  tais que  $U \cap V \neq \emptyset$ . Mostre que existe uma aplicação suave  $\tau : U \cap V \rightarrow GL(k, \mathbb{R})$  tal que a composta  $\Phi \circ \Psi^{-1} : U \cap V \times \mathbb{R}^k \rightarrow U \cap V \times \mathbb{R}^k$  é dada por:

$$\Phi \circ \Psi^{-1}(p, v) = (p, \tau(p)v),$$

onde  $\tau(p)v$  denota o produto da matriz  $\tau(p)$  com o vetor  $v \in \mathbb{R}^k$ .

#### Solução:

##### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $\pi : E \rightarrow M$  é um fibrado vetorial;  $\Phi$  e  $\Psi$  são trivializações locais sobre  $U$  e  $V$ .
- **Tese:** Provar a existência de uma função de transição  $\tau : U \cap V \rightarrow GL(k, \mathbb{R})$  que seja suave e que represente a

mudança de base nas fibras.

### Fundamentação Teórica:

1. **Propriedade de Trivializações (Lee, Cap. 5):** Por definição,  $\Phi$  e  $\Psi$  são difeomorfismos que preservam a projeção  $\pi$ . Logo, a composta  $\Phi \circ \Psi^{-1}$  deve preservar a primeira componente do produto  $U \cap V \times \mathbb{R}^k$ .
2. **Isomorfismos de Espaços Vetoriais:** Como  $\Phi|_{E_p}$  e  $\Psi|_{E_p}$  são isomorfismos lineares entre  $E_p$  e  $\mathbb{R}^k$ , a composição  $\Phi|_{E_p} \circ (\Psi|_{E_p})^{-1}$  é um isomorfismo linear de  $\mathbb{R}^k$  em  $\mathbb{R}^k$ .
3. **Representação Matricial:** Todo isomorfismo linear de  $\mathbb{R}^k$  em  $\mathbb{R}^k$  é representado por uma matriz inversível  $\tau(p) \in GL(k, \mathbb{R})$ .

### Desenvolvimento Formal:

Seja  $(p, v) \in U \cap V \times \mathbb{R}^k$ . A aplicação  $\Psi^{-1}$  mapeia o par  $(p, v)$  para o elemento  $e \in E_p$ ;  $\Psi^{-1}(p, v) = e$ .

$$\begin{array}{ccc}
 & \pi^{-1}(U \cap V) \subseteq E & \\
 \Psi \swarrow & & \nwarrow \Phi^{-1} \\
 (U \cap V) \times \mathbb{R}^k & \xrightarrow{\Phi \circ \Psi^{-1}} & (U \cap V) \times \mathbb{R}^k
 \end{array}$$

Agora, aplicamos  $\Phi$  a este elemento  $e$ . Como  $\Phi$  é uma trivialização, ela deve preservar a projeção  $\pi(e) = p$ . Portanto, a imagem deve ser da forma:

$$\Phi(e) = (p, v') \quad \text{para algum } v' \in \mathbb{R}^k.$$

Consideremos a aplicação  $\tau_p : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  definida por  $\tau_p(v) = v'$ , ou seja:

$$\tau_p = \Phi|_{E_p} \circ (\Psi|_{E_p})^{-1}.$$

Como  $\Phi|_{E_p}$  e  $(\Psi|_{E_p})^{-1}$  são isomorfismos lineares, a composição  $\tau_p$  também é um isomorfismo linear de  $\mathbb{R}^k$ . Da álgebra linear, sabemos que todo isomorfismo de  $\mathbb{R}^k$  é representado por uma matriz  $\tau(p) \in GL(k, \mathbb{R})$ . Assim:

$$\Phi \circ \Psi^{-1}(p, v) = (p, \tau(p)v).$$

Para provar que  $\tau : U \cap V \rightarrow GL(k, \mathbb{R})$  é suave, observemos que as entradas da matriz  $\tau(p)$  são as componentes da aplicação  $\Phi \circ \Psi^{-1}$ . Como  $\Phi, \Psi^{-1}$  e a projeção são aplicações suaves, a composição  $\Phi \circ \Psi^{-1}$  é suave. As componentes de  $\tau(p)$  são obtidas avaliando  $\Phi \circ \Psi^{-1}$  em vetores da base canônica  $\{e_1, \dots, e_k\}$  de  $\mathbb{R}^k$ :

$$\tau(p)_{ij} = (\pi \circ \Phi \circ \Psi^{-1})(p, e_j)_i.$$

Como cada componente é uma composição de funções suaves, a aplicação  $\tau$  é suave. ■

**Questão 44.** Seja  $\Phi : M \rightarrow N$  uma aplicação suave entre variedades suaves.  $\Phi^{-1}(c)$ , com  $c \in N$ , é chamado conjunto de nível regular se  $c$  é um valor regular de  $\Phi$ . Seja  $S \subset M$  uma subvariedade mergulhada. Uma aplicação suave  $\Phi : M \rightarrow N$  de tal forma que  $S \cap U$  é um conjunto de nível regular de  $\Phi$ , onde  $U$  é um subconjunto aberto de  $M$ , é chamada uma aplicação que define localmente  $S$ .

- (a) Mostre que qualquer conjunto de nível regular de uma aplicação suave  $\Phi : M \rightarrow N$  é uma subvariedade mergulhada fechada, cuja codimensão é a dimensão da imagem de  $\Phi$ .
- (b) Sejam  $S \subset M$  uma subvariedade mergulhada e  $\Phi : U \subset M \rightarrow N$  uma aplicação que define localmente  $S$ . Mostre que  $T_p S = \ker(\Phi_* : T_p M \rightarrow T_{\Phi(p)} N)$ , para todo  $p \in S \cap U$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses (a):**  $\Phi : M \rightarrow N$  é suave;  $c \in N$  é um valor regular (ou seja,  $\Phi_{*,p}$  é sobrejetiva para todo  $p \in \Phi^{-1}(c)$ ).

- **Tese (a):** Provar que  $S = \Phi^{-1}(c)$  é (i) uma subvariedade mergulhada, (ii) um conjunto fechado em  $M$ , e (iii) possui codimensão  $\dim N$ .
- **Hipóteses (b):**  $S \subset M$  é subvariedade mergulhada;  $\Phi : U \rightarrow N$  define localmente  $S$  ( $S \cap U = \Phi^{-1}(c)$  com  $c$  regular).
- **Tese (b):** Provar que  $T_p S = \ker(\Phi_*)$ .

### Fundamentação Teórica:

1. **Teorema do Valor Regular (Lee, Cap. 7):** Se  $c$  é um valor regular de  $\Phi$ , então  $\Phi^{-1}(c)$  é uma subvariedade mergulhada de codimensão  $\dim N$ .
2. **Topologia de Variedades (Lee, Cap. 1):** Toda variedade suave é, por definição, um espaço Hausdorff. Em espaços Hausdorff, conjuntos singleton  $\{c\}$  são fechados.
3. **Definição de Espaço Tangente (Lee, Cap. 8):**  $T_p S$  é o subespaço de  $T_p M$  consistindo em vetores  $\gamma'(0)$  para curvas  $\gamma$  contidas em  $S$ .

### Desenvolvimento Formal:

(a)

1. **Subvariedade Mergulhada:** Pelo Teorema do Valor Regular (Lee, Cap. 7), como  $c$  é um valor regular de  $\Phi$ , a aplicação  $\Phi$  é uma submersão em cada ponto de  $\Phi^{-1}(c)$ . Consequentemente,  $\Phi^{-1}(c)$  admite cartas adaptadas (slice charts) que a tornam uma subvariedade mergulhada de  $M$ . 2. **Conjunto Fechado:** Por definição,  $\Phi^{-1}(c) = \{p \in M \mid \Phi(p) = c\}$ . Como  $N$  é uma variedade suave, ela é um espaço Hausdorff, logo o conjunto  $\{c\}$  é fechado em  $N$ . Como  $\Phi$  é uma aplicação suave (e, portanto, contínua), a imagem inversa de um conjunto fechado é fechada. Assim,  $\Phi^{-1}(c)$  é fechado em  $M$ . 3. **Codimensão:** Pelo Teorema do Valor Regular, a dimensão da subvariedade  $S = \Phi^{-1}(c)$  é  $\dim S = \dim M - \dim N$ . A codimensão é definida como  $\text{codim}(S) = \dim M - \dim S$ . Logo,  $\text{codim}(S) = \dim N$ . Como  $\Phi$  é uma submersão no conjunto de nível, a dimensão da imagem de  $\Phi$  (localmente) é precisamente  $\dim N$ .

(b) Seja  $p \in S \cap U$ . Provamos a igualdade  $T_p S = \ker(\Phi_*)$  via inclusões mútuas:

*Inclusão  $T_p S \subseteq \ker(\Phi_*)$ :* Seja  $v \in T_p S$ . Então existe uma curva suave  $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$  tal que  $\gamma(0) = p$  e  $\gamma'(0) = v$ . Como  $\gamma(t) \in S = \Phi^{-1}(c)$ , temos que  $\Phi(\gamma(t)) = c$  para todo  $t$ . Diferenciando em relação a  $t$  no ponto  $t = 0$ :

$$\left. \frac{d}{dt}(\Phi \circ \gamma)(t) \right|_{t=0} = \Phi_{*,p}(\gamma'(0)) = \Phi_{*,p}(v) = 0.$$

Portanto,  $v \in \ker(\Phi_*)$ .

*Inclusão  $\ker(\Phi_*) \subseteq T_p S$ :* Utilizamos a comparação de dimensões. Como  $\Phi$  define localmente  $S$ ,  $\Phi$  é uma submersão em  $U$ . Pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, temos:

$$\dim(\ker \Phi_{*,p}) = \dim T_p M - \text{posto}(\Phi_{*,p}) = \dim M - \dim N.$$

Sabemos que  $\dim T_p S = \dim S = \dim M - \dim N$ . Como  $T_p S$  é um subespaço de  $\ker(\Phi_{*,p})$  e ambos possuem a mesma dimensão finita, eles coincidem obrigatoriamente:  $T_p S = \ker(\Phi_*)$ . ■

**Questão 45.** Seja  $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  uma aplicação suave dada por  $G(x, y, z) = (x^2 y, y \sin z) = (u, v)$ . Considere o campo de covetores  $\omega = u \, dv + v \, du \in \mathfrak{X}^*(\mathbb{R}^2)$ . Calcule o pullback  $G^* \omega$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  é a aplicação definida por  $u(x, y, z) = x^2 y$  e  $v(x, y, z) = y \sin z$ . O campo de covetores  $\omega$  em  $\mathbb{R}^2$  é dado por  $\omega = u \, dv + v \, du$ .
- **Tese:** Calcular a expressão explícita do campo de covetores  $G^* \omega$  em  $\mathbb{R}^3$  em termos das coordenadas  $(x, y, z)$ .

### Fundamentação Teórica:

1. **Definição de Pullback (Lee, Cap. 6):** Se  $\omega = A du + B dv$  é um campo de covetores em  $\mathbb{R}^2$ , o seu pullback por  $G$  é definido por:

$$G^*\omega = (A \circ G) d(u \circ G) + (B \circ G) d(v \circ G).$$

2. **Diferencial de Funções Suaves:** Para qualquer função suave  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , a sua diferencial é dada por  $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$ .

### Desenvolvimento Formal:

Identificamos as componentes do campo  $\omega$ :  $A(u, v) = u$  e  $B(u, v) = v$ . Assim, temos:

$$G^*\omega = (u \circ G) d(u \circ G) + (v \circ G) d(v \circ G).$$

Passo 1: Calculamos as diferenciais de  $u$  e  $v$  em relação às coordenadas  $(x, y, z)$ . Para  $u(x, y, z) = x^2y$ :

$$du = \frac{\partial(x^2y)}{\partial x} dx + \frac{\partial(x^2y)}{\partial y} dy + \frac{\partial(x^2y)}{\partial z} dz = 2xy dx + x^2 dy + 0 dz.$$

Para  $v(x, y, z) = y \sin z$ :

$$dv = \frac{\partial(y \sin z)}{\partial x} dx + \frac{\partial(y \sin z)}{\partial y} dy + \frac{\partial(y \sin z)}{\partial z} dz = 0 dx + \sin z dy + y \cos z dz.$$

Passo 2: Substituímos as expressões de  $u, v, du$  e  $dv$  na fórmula do pullback:

$$\begin{aligned} G^*\omega &= (x^2y) (\sin z dy + y \cos z dz) + (y \sin z) (2xy dx + x^2 dy) \\ &= (x^2y \sin z) dy + (x^2y^2 \cos z) dz + (2xy^2 \sin z) dx + (x^2y \sin z) dy. \end{aligned}$$

Passo 3: Agrupamos os termos conforme as bases  $dx, dy$  e  $dz$ :

$$\begin{aligned} G^*\omega &= (2xy^2 \sin z) dx + (x^2y \sin z + x^2y \sin z) dy + (x^2y^2 \cos z) dz \\ &= 2xy^2 \sin z dx + 2x^2y \sin z dy + x^2y^2 \cos z dz. \end{aligned}$$

Portanto, o pullback do campo de covetores  $\omega$  é:

$$G^*\omega = 2xy^2 \sin z dx + 2x^2y \sin z dy + x^2y^2 \cos z dz.$$

■

**Questão 46.** Mostre que a aplicação  $\alpha : (-3, 0) \rightarrow \mathbb{R}^2$ , definida por

$$\alpha(t) = \begin{cases} (0, -(t+2)) & t \in (-3, -1) \\ \text{uma curva regular} & t \in (-1, -1/\pi) \\ (-t, -\sin(1/t)) & t \in (-1/\pi, 0) \end{cases}$$

é uma imersão sem auto-interseções, mas não é um mergulho.

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $\alpha$  é uma aplicação definida por partes no intervalo  $(-3, 0)$ . Assume-se que as junções em  $t = -1$  e  $t = -1/\pi$  são suaves e que a parte central é uma curva regular.
- **Tese:** Provar que  $\alpha$  é uma imersão (velocidade nunca nula), que é injetiva (sem auto-interseções), mas que falha em ser um mergulho (não é homeomorfismo sobre a imagem).

#### Fundamentação Teórica:

1. **Definição de Imersão (Lee, Cap. 7):** Uma curva  $\alpha : I \rightarrow M$  é uma imersão se  $\alpha'(t) \neq 0$  para todo  $t \in I$ .
2. **Definição de Mergulho Suave (Lee, Cap. 7):**  $\alpha$  é um mergulho se for uma imersão injetiva e a aplicação  $\alpha : I \rightarrow \alpha(I)$  for um homeomorfismo (com a topologia de subespaço em  $\alpha(I)$ ).

3. **Injetividade:**  $\alpha(t_1) = \alpha(t_2) \implies t_1 = t_2$ .

### Desenvolvimento Formal:

1. **Verificação da Imersão:** Analisamos a norma do vetor velocidade  $\alpha'(t)$  em cada segmento:

- Para  $t \in (-3, -1)$ ,  $\alpha'(t) = (0, -1)$ . Logo,  $\|\alpha'(t)\| = 1 \neq 0$ .
- Para  $t \in (-1, -1/\pi)$ , a curva é dada como regular, logo  $\alpha'(t) \neq 0$  por hipótese.
- Para  $t \in (-1/\pi, 0)$ , temos  $\alpha'(t) = (-1, \cos(1/t) \cdot (-1/t^2))$ . A primeira componente é constante  $-1 \neq 0$ , logo  $\|\alpha'(t)\| \geq 1 \neq 0$ .

Como  $\alpha'(t)$  nunca se anula,  $\alpha$  é uma imersão.

2. **Ausência de Auto-interseções (Injetividade):** Analisamos a imagem  $\alpha(I)$ . No primeiro segmento, a imagem é o eixo  $y$  (onde  $x = 0$ ). No terceiro segmento,  $x = -t$ , e como  $t \in (-1/\pi, 0)$ , temos  $x \in (0, 1/\pi)$ . Como os valores de  $x$  são distintos ( $x = 0$  vs  $x > 0$ ), não há interseção entre o 1º e o 3º segmentos. A injetividade nos segmentos individuais é trivial. Assim,  $\alpha$  é injetiva.

3. **Prova de que não é um mergulho:** Para ser um mergulho,  $\alpha$  deve ser um homeomorfismo sobre sua imagem. Consideremos o comportamento de  $\alpha(t)$  quando  $t \rightarrow 0^-$ . Temos  $\alpha(t) = (-t, -\sin(1/t))$ . Enquanto  $t \rightarrow 0$ , a primeira coordenada  $-t$  tende a 0, mas a segunda coordenada  $-\sin(1/t)$  oscila infinitamente entre  $-1$  e  $1$ . Isso implica que a imagem  $\alpha((-1/\pi, 0))$  acumula-se sobre o segmento vertical  $\{0\} \times [-1, 1]$  no eixo  $y$ .

Seja  $p = (0, 0) \in \mathbb{R}^2$ . Embora  $p$  não pertença à imagem  $\alpha(I)$  (pois  $t < 0$ ), qualquer vizinhança aberta de  $p$  em  $\mathbb{R}^2$  conterá infinitas "voltas" da curva  $\alpha$  para  $t$  suficientemente próximo de 0. Mais formalmente, a aplicação inversa  $\alpha^{-1} : \alpha(I) \rightarrow (-3, 0)$  não é contínua no limite  $t \rightarrow 0$ . Podemos escolher uma sequência de pontos  $p_n = \alpha(t_n)$  tal que  $p_n \rightarrow (0, 0)$  mas  $t_n$  não converge para um único valor, ou que a topologia da imagem não coincide com a topologia da reta (pois a curva "volta" repetidamente para a mesma vizinhança sem que o parâmetro  $t$  esteja próximo).

Como  $\alpha$  não é um homeomorfismo sobre sua imagem, ela não é um mergulho suave. ■

**Questão 47.** Considere a aplicação  $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  dada por  $\varphi(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz)$ .

- Mostre que  $\varphi$  induz uma imersão  $\tilde{\varphi} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ .
- Mostre que  $\tilde{\varphi}$  é injetiva.
- Use a compacidade de  $\mathbb{RP}^2$  para concluir que  $\tilde{\varphi}$  é um mergulho suave.

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $\varphi$  é uma aplicação de  $\mathbb{R}^3$  em  $\mathbb{R}^4$ .  $\mathbb{RP}^2$  é o quociente de  $\mathbb{S}^2$  pela relação  $p \sim -p$ .
- **Tese:**  $\tilde{\varphi}$  é uma imersão injetiva e, por compacidade, um mergulho suave.

#### Fundamentação Teórica:

- Aplicações Induzidas em Quocientes:** Se  $\varphi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$  satisfaz  $\varphi(p) = \varphi(-p)$  para todo  $p \in \mathbb{S}^2$ , então existe uma única aplicação  $\tilde{\varphi} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$  tal que  $\tilde{\varphi} \circ \pi = \varphi$ , onde  $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  é a projeção canônica.
- Imersão:**  $\tilde{\varphi}$  é uma imersão se  $\tilde{\varphi}_* : T_{[p]}\mathbb{RP}^2 \rightarrow T_{\tilde{\varphi}([p])}\mathbb{R}^4$  for injetiva. Isso equivale a  $\varphi_* : T_p\mathbb{S}^2 \rightarrow T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^4$  ser injetiva.
- Teorema de Compacidade (Lee, Cap. 7):** Uma imersão injetiva de uma variedade compacta em uma variedade Hausdorff é um mergulho suave.

### Desenvolvimento Formal:

(a) Primeiro, verificamos que  $\varphi$  é invariante sob a antípoda:

$$\begin{aligned} \varphi(-x, -y, -z) &= ((-x)^2 - (-y)^2, (-x)(-y), (-x)(-z), (-y)(-z)) \\ &= (x^2 - y^2, xy, xz, yz) = \varphi(x, y, z). \end{aligned}$$

Logo,  $\varphi$  induz bem uma aplicação  $\tilde{\varphi} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ . Para provar que é uma imersão, calculamos a diferencial  $d\varphi$  em  $p \in \mathbb{S}^2$ . A matriz Jacobiana de  $\varphi$  é:

$$J\varphi = \begin{pmatrix} 2x & -2y & 0 \\ y & x & 0 \\ z & 0 & x \\ 0 & z & y \end{pmatrix}.$$

Para qualquer  $p \in \mathbb{S}^2$ , devemos mostrar que  $\ker(d\varphi_p) = \{0\}$ .

Se  $d\varphi_p(v) = 0$  para  $v = (v_1, v_2, v_3)$ , temos:

1.  $2xv_1 - 2yv_2 = 0 \implies xv_1 = yv_2$ .
2.  $yv_1 + xv_2 = 0$ .
3.  $zv_1 = 0$  e  $zv_2 = 0$ .

Se  $z \neq 0$ , então  $v_1 = 0$  e  $v_2 = 0$ . Agora, se  $z = 0$ , então  $x^2 + y^2 = 1$ , como  $p \in \mathbb{S}^2$ ,  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ , então  $x$  e  $y$  não podem ser ambos nulos. Se  $xv_1 = yv_2$  e  $yv_1 + xv_2 = 0$ , multiplicando a primeira por  $y$  e a segunda por  $x$ , obtemos que  $xyv_1 = y^2v_2$  e  $xv_1 + x^2v_2 = 0$ .

Subtraindo essas duas ultimas igualdades, temos que:

$$(y^2 + x^2)v_2 = 0 \implies v_2 = 0 \implies v_1 = 0.$$

Assim,  $d\varphi_p$  é injetiva em  $\mathbb{S}^2$ , o que implica que  $\tilde{\varphi}$  é uma imersão em  $\mathbb{RP}^2$ .

(b) Suponha  $\tilde{\varphi}([p]) = \tilde{\varphi}([q])$  para  $[p], [q] \in \mathbb{RP}^2$ . Então  $\varphi(p) = \varphi(q)$ .

Temos  $x^2 - y^2 = x'^2 - y'^2$  e  $xy = x'y'$ . Note que  $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$  e  $(x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy$ . A partir de  $xy = x'y'$  e  $x^2 - y^2 = x'^2 - y'^2$ , podemos deduzir que

$$x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2, \text{ pois } (x^2 + y^2)^2 = (x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2.$$

Assim,  $x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2$  e  $xy = x'y'$ . Isso implica  $(x + y)^2 = (x' + y')^2$  e  $(x - y)^2 = (x' - y')^2$ . Analisando as componentes  $xz = x'z'$  e  $yz = y'z'$ , se  $z \neq 0$ , então  $x/x' = z/z = y/y'$ . Se  $z = 0$ , a análise de sinais em  $\mathbb{S}^2$  garante que  $[p] = [q]$ . Logo,  $\tilde{\varphi}$  é injetiva.

(c) A variedade  $\mathbb{RP}^2$  é a imagem de  $\mathbb{S}^2$  por uma aplicação contínua, e como  $\mathbb{S}^2$  é compacta,  $\mathbb{RP}^2$  também é compacta. Uma imersão injetiva de uma variedade compacta em uma variedade Hausdorff é um mergulho suave. ■

**Questão 48.** Considere os seguintes campos de covetores em  $\mathbb{R}^3$ :  $\omega = -\frac{4zdx}{(x^2+1)^2} + \frac{2ydy}{y^2+1} + \frac{2xdz}{x^2+1}$  e  $\eta = -\frac{4xzdx}{(x^2+1)^2} + \frac{2ydy}{y^2+1} + \frac{2dz}{x^2+1}$ . Defina e avalie a integral de linha de cada campo de covetores ao longo do segmento de reta de  $(0,0,0)$  até  $(1,1,1)$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:**

- **Hipóteses:** Campos de covetores  $\omega, \eta \in \mathfrak{X}^*(\mathbb{R}^3)$ ; curva  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida por  $\gamma(t) = (t, t, t)$ .
- **Tese:** Calcular  $\int_{\gamma} \omega$  e  $\int_{\gamma} \eta$ .

**Fundamentação Teórica:**

1. **Integral de Linha (Questão 12, Lista 03):**  $\int_{\gamma} \omega = \int_a^b \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt$ .
2. **Parametrização do Segmento:** Para o segmento de  $(0,0,0)$  a  $(1,1,1)$ , temos  $\gamma(t) = (t, t, t)$  com  $t \in [0, 1]$ . O vetor velocidade é  $\gamma'(t) = (1, 1, 1)$ .

**Desenvolvimento Formal:**

1. **Cálculo de  $\int_{\gamma} \omega$ :**

Analisemos  $\omega$  ao longo de  $\gamma(t)$ :

$$\omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = -\frac{4t(1)}{(t^2+1)^2} + \frac{2t(1)}{t^2+1} + \frac{2t(1)}{t^2+1} = -\frac{4t}{(t^2+1)^2} + \frac{4t}{t^2+1}.$$

A integral é:

$$\int_{\gamma} \omega = \int_0^1 \left( -\frac{4t}{(t^2+1)^2} + \frac{4t}{t^2+1} \right) dt.$$

Fazendo a substituição  $u = t^2 + 1$ , temos  $du = 2t dt$ :

$$\int_{\gamma} \omega = \int_1^2 \left( -\frac{2}{u^2} + \frac{2}{u} \right) du = \left[ \frac{2}{u} + 2 \ln u \right]_1^2 = \left( \frac{2}{2} + 2 \ln 2 \right) - \left( \frac{2}{1} + 2 \ln 1 \right) = 1 + 2 \ln 2 - 2 = 2 \ln 2 - 1.$$

## 2. Cálculo de $\int_{\gamma} \eta$ :

Analisemos  $\eta$  ao longo de  $\gamma(t)$ :

$$\eta_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = -\frac{4(t)(t)(1)}{(t^2+1)^2} + \frac{2(t)(1)}{t^2+1} + \frac{2(1)}{t^2+1} = -\frac{4t^2}{(t^2+1)^2} + \frac{2t+2}{t^2+1}.$$

A integral é:

$$\int_{\gamma} \eta = \int_0^1 \left( -\frac{4t^2}{(t^2+1)^2} + \frac{2t}{t^2+1} + \frac{2}{t^2+1} \right) dt. \quad (*)$$

Para a primeira parte, usamos a substituição  $t = \operatorname{tg} \theta$ . Para  $\int \frac{4t^2}{(t^2+1)^2} dt$ , a substituição  $t = \operatorname{tg} \theta$  dá  $dt = \sec^2 \theta d\theta$ .

Logo:

$$I = \int \frac{4 \operatorname{tg}^2 \theta}{\sec^4 \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int 4 \operatorname{tg}^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = \int 4 \operatorname{sen}^2 \theta d\theta = \int 2(1 - \cos 2\theta) d\theta = 2\theta - \operatorname{sen} 2\theta.$$

Voltando para  $t$ , temos que:

$$I = \left[ 2 \arctan t - \frac{2t}{t^2+1} \right]_0^1 = 2(\pi/4) - 2/2 = \pi/2 - 1.$$

Nas outras integrais em (\*), temos que:

$$\int_0^1 \frac{2t}{t^2+1} dt = [\ln(t^2+1)]_0^1 = \ln 2 \quad \text{e} \quad \int_0^1 \frac{2}{t^2+1} dt = [2 \arctan t]_0^1 = 2(\pi/4) = \pi/2.$$

Substituindo tudo em (\*), obtemos:

$$\int_{\gamma} \eta = -(\pi/2 - 1) + \ln 2 + \pi/2 = 1 + \ln 2.$$

■

**Questão 49.** Seja  $F : V \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  uma aplicação suave. Um ponto  $p \in V$  é chamado ponto crítico de  $F$  se  $dF_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  não é sobrejetiva. A imagem  $F(p)$  de um ponto crítico é chamada valor crítico de  $F$ . Um ponto  $a \in \mathbb{R}^k$  que não é valor crítico de  $F$  é chamado valor regular de  $F$ .

- (a) Sejam  $F : V \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  uma aplicação suave e  $a \in F(V)$  um valor regular de  $F$ . Mostre que  $M := F^{-1}(\{a\}) \subset \mathbb{R}^n$  é uma variedade suave de dimensão  $n - k$ .
- (b) Nas condições do item (a), mostre que  $T_p M = \ker\{dF_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k\} \quad \forall p \in M$ .
- (c) Use os itens (a) e (b) para mostrar que a esfera Euclidiana  $\mathbb{S}^n(r) = \{p \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle p - p_0, p - p_0 \rangle = r^2\}$ , de centro  $p_0 \in \mathbb{R}^{n+1}$  e raio  $r > 0$ , é uma  $n$ -variedade suave, cujo plano tangente num ponto  $p \in \mathbb{S}^n(r)$  é o plano ortogonal ao vetor  $p - p_0$ .

### Solução:

#### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $F$  é uma aplicação suave entre abertos de espaços euclidianos;  $a$  é um valor regular de  $F$  (ou seja,  $dF_p$  é sobrejetiva para todo  $p$  tal que  $F(p) = a$ ).
- **Tese:**



- (a)  $M = F^{-1}(a)$  é uma variedade suave de dimensão  $n - k$ .
- (b) O espaço tangente  $T_p M$  coincide com o núcleo da diferencial  $dF_p$ .
- (c) A esfera  $\mathbb{S}^n(r)$  é uma variedade suave e seu espaço tangente é o plano ortogonal ao vetor raio  $p - p_0$ .

### Fundamentação Teórica:

- Teorema do Valor Regular (Lee, Cap. 7):** Se  $a$  é um valor regular de  $F$ , então  $F^{-1}(a)$  é uma subvariedade mergulhada de  $M$  com dimensão  $\dim M - \dim N$ .
- Teorema da Função Implícita / Forma Canônica Local (Lee, Cap. 7):** Se  $dF_p$  é sobrejetiva, existem coordenadas locais tais que  $F$  é representada por uma projeção canônica  $\pi(x^1, \dots, x^n) = (x^1, \dots, x^k)$ .
- Definição de Espaço Tangente (Lee, Cap. 3):**  $T_p M$  é o conjunto de vetores  $\gamma'(0)$  para curvas suaves  $\gamma$  em  $M$ .

### Desenvolvimento Formal:

**(a) Estrutura de Variedade de  $M$ .** Seja  $p \in M$ . Como  $a$  é um valor regular,  $dF_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  é sobrejetiva. Pelo Teorema da Forma Canônica Local, existem cartas coordenadas  $(U, \varphi)$  em torno de  $p$  e  $(V, \psi)$  em torno de  $a$  tais que a representação local  $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$  é a projeção canônica:

$$\hat{F}(x^1, \dots, x^n) = (x^1, \dots, x^k).$$

O conjunto de nível  $M \cap U$  é mapeado por  $\varphi$  no conjunto:

$$\varphi(M \cap U) = \{(x^1, \dots, x^n) \in \varphi(U) \mid x^1 = 0, \dots, x^k = 0\}.$$

Este conjunto é precisamente um subespaço linear de dimensão  $n - k$  dentro de  $\mathbb{R}^n$ . Como  $\varphi$  é um difeomorfismo,  $M$  é localmente homeomorfo a  $\mathbb{R}^{n-k}$ . As funções de transição herdadas de  $M$  são suaves, logo  $M$  é uma variedade suave de dimensão  $n - k$ .

**(b) Caracterização do Espaço Tangente.** Provamos a igualdade  $T_p M = \ker(dF_p)$  via duas inclusões:

- Inclusão  $T_p M \subseteq \ker(dF_p)$ :** Seja  $v \in T_p M$ . Então existe uma curva suave  $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$  tal que  $\gamma(0) = p$  e  $\gamma'(0) = v$ . Como  $\gamma(t) \in M$ , temos  $F(\gamma(t)) = a$  para todo  $t$ . Diferenciando em relação a  $t$  no ponto  $t = 0$  via Regra da Cadeia:

$$\left. \frac{d}{dt}(F \circ \gamma)(t) \right|_{t=0} = dF_p(\gamma'(0)) = dF_p(v) = 0.$$

Logo,  $v \in \ker(dF_p)$ .

- Inclusão  $\ker(dF_p) \subseteq T_p M$ :** Pelo Teorema do Núcleo e da Imagem,  $\dim(\ker dF_p) = n - \text{posto}(dF_p) = n - k$ . Como provamos na parte (a) que  $\dim T_p M = n - k$  e já sabemos que  $T_p M \subseteq \ker(dF_p)$ , a igualdade de dimensões de subespaços implica que  $T_p M = \ker(dF_p)$ .

**(c) Aplicação à Esfera  $\mathbb{S}^n(r)$ .** Definimos a aplicação  $F : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$  por  $F(p) = \langle p - p_0, p - p_0 \rangle$ . A esfera  $\mathbb{S}^n(r)$  é o conjunto de nível  $F^{-1}(r^2)$ . Calculamos a diferencial  $dF_p$  para um vetor  $v \in T_p \mathbb{R}^{n+1}$ :

$$dF_p(v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|(p + tv) - p_0\|^2 - \|p - p_0\|^2}{t} = 2\langle p - p_0, v \rangle.$$

Para  $p \in \mathbb{S}^n(r)$ , temos  $p - p_0 \neq 0$  (pois  $r > 0$ ). Logo, a aplicação linear  $v \mapsto 2\langle p - p_0, v \rangle$  é não nula, o que implica que ela é sobrejetiva para  $\mathbb{R}$ . Assim,  $r^2$  é um valor regular de  $F$ . Pelo item (a),  $\mathbb{S}^n(r)$  é uma variedade suave de dimensão  $(n + 1) - 1 = n$ . Pelo item (b), o espaço tangente  $T_p \mathbb{S}^n(r)$  é o núcleo de  $dF_p$ :

$$T_p \mathbb{S}^n(r) = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid 2\langle p - p_0, v \rangle = 0\} = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle p - p_0, v \rangle = 0\}.$$

Este é precisamente o plano ortogonal ao vetor raio  $p - p_0$ . ■

**Questão 50.** Se  $M^n$  é uma  $n$ -variedade suave, mostre que  $T^*M$  é trivial se, e somente se,  $TM$  é trivial.

## Solução:

### Análise do Enunciado:

- **Hipóteses:**  $M^n$  é uma variedade suave de dimensão  $n$ .  $TM$  é o fibrado tangente e  $T^*M$  é o fibrado cotangente.
- **Tese:** Provar a equivalência Trivialidade de  $T^*M \iff$  Trivialidade de  $TM$ .

### Fundamentação Teórica:

1. **Fibrados Triviais (Lee, Cap. 5):** Um fibrado vetorial  $E \rightarrow M$  de posto  $k$  é dito trivial se existe um isomorfismo de fibrados  $\Phi : E \rightarrow M \times \mathbb{R}^k$ . Isso é equivalente à existência de um **referencial global suave**  $\{\sigma_1, \dots, \sigma_k\}$ , ou seja,  $k$  seções suaves que formam uma base de cada fibra  $E_p$  para todo  $p \in M$ .
2. **Dualidade de Espaços Vetoriais (Álgebra Linear):** Se  $V$  é um espaço vetorial de dimensão  $n$  com base  $\{e_1, \dots, e_n\}$ , então o espaço dual  $V^*$  possui uma base única  $\{\epsilon^1, \dots, \epsilon^n\}$ , chamada de base dual, definida pela propriedade:

$$\epsilon^i(e_j) = \delta_j^i.$$

### Desenvolvimento Formal:

Direção (  $\Leftarrow$  ) : Suponhamos que  $TM$  seja trivial. Então, por definição, existe um referencial global suave  $\{X_1, \dots, X_n\}$  para  $TM$ . Isso significa que, para cada  $p \in M$ , o conjunto  $\{X_1(p), \dots, X_n(p)\}$  é uma base para o espaço tangente  $T_pM$ , e as aplicações  $p \mapsto X_i(p)$  são suaves.

Para cada  $p \in M$ , definimos os covetores  $\omega^1(p), \dots, \omega^n(p) \in T_p^*M$  como a base dual da base  $\{X_1(p), \dots, X_n(p)\}$ . Ou seja, impomos:

$$\omega^i(p)(X_j(p)) = \delta_j^i, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Como os campos de vetores  $X_j$  são suaves, as componentes de  $\omega^i$  em qualquer carta coordenada são funções suaves (pois são as inversas da matriz de componentes de  $X_j$ ). Logo,  $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$  constitui um referencial global suave para o fibrado cotangente  $T^*M$ . Portanto,  $T^*M$  é trivial.

Direção (  $\Rightarrow$  ) : Suponhamos que  $T^*M$  seja trivial. Então, existe um referencial global suave  $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$  para  $T^*M$ , tal que  $\{\omega^1(p), \dots, \omega^n(p)\}$  é uma base de  $T_p^*M$  para todo  $p \in M$ .

De forma análoga ao caso anterior, definimos para cada  $p \in M$  os vetores  $X_1(p), \dots, X_n(p) \in T_pM$  como a base dual da base  $\{\omega^1(p), \dots, \omega^n(p)\}$ . Isto é, impomos a condição:

$$\omega^i(p)(X_j(p)) = \delta_j^i.$$

Visto que os campos de covetores  $\omega^i$  são suaves, os campos de vetores  $X_j$  resultantes também são suaves. Assim,  $\{X_1, \dots, X_n\}$  forma um referencial global suave para  $TM$ , o que implica que  $TM$  é trivial. ■